HEM / HEMK

UTILITY SCALE SOLAR INVERTERS

Manual de Software y Programación

para personal de Power Electronics

Versiones SW hasta 4.6.1

Edición: noviembre 2024

HEMSW02SE Rev. S

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

OBJETIVO

Este manual contiene instrucciones importantes para la configuración y uso de los productos HEM y HEMK GEN2 de Power Electronics. En adelante, este manual se refiere al HEM y HEMK con el término "producto".

Power Electronics se reserva el derecho de modificar las características del producto.

AUDIENCIA

Este manual está dirigido al **personal cualificado de Power Electronics** que configurará y operará los productos HEM y HEMK GEN2 de Power Electronics

Solo personal técnico autorizado por Power Electronics puede instalar y poner en marcha los productos. Las instrucciones asumen que el personal que usará el producto está familiarizado con la normativa y regulación de instalaciones eléctricas.

AVISO

EXENCIÓN DE GARANTÍA

El fabricante no se hace responsable de los daños, pérdidas, costes o gastos incurridos por cualquier usuario del producto si tales daños, pérdidas, costes o gastos resultan de un incumplimiento de las instrucciones de seguridad, instrucciones generales o instrucciones de funcionamiento aplicables dadas por el fabricante en cualquiera de los documentos y manuales del producto, incluyendo, pero no limitándose a hardware e instalación, programación y operación, instrucciones de mantenimiento, manipulación, o cualquier otro. Cualquier daño, pérdida, coste o gasto derivado del manejo, manipulación, modificación o funcionamiento inadecuado del producto estará sujeto a las condiciones de garantía de la empresa.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE POWER ELECTRONICS

Power Electronics España, S.L.
Polígono Industrial Carrases
Ronda del Camp d'Aviació nº 4
46160, Llíria (Valencia)
ESPAÑA
Tel: (+34) 96 136 65 57
Página web: www.power-electronics.com

Power Electronics USA Inc.
1510 N. Hobson Street, Gilbert,
Phoenix
AZ 85233
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Ventas US: 602-354-4890 / (480) 519-5977

CONTROL DE REVISIONES		
FECHA (DD / MM / AAAA)	**REVISIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
08 / 03 / 2018	A	Primera Edición.
06 / 09 / 2018	B	Versión de software HEM_1.0.2.
24 / 12 / 2018	C	Actualización a versión HEM_1.2.2. Fallos especiales. Revisión condicionales grupos G4.2 y G4.3. Corrección de erratas.
05 / 02 / 2019	D	Actualización a versión HEM_1.3.0. Corrección de erratas.
07 / 06 / 2019	E	Actualización a versión HEM_1.5.0 (versiones 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 y 1.4.0 y 1.5.0). Corrección de erratas.
31 / 07 / 2019	F	Versión Software HEM_1.7.0.
11 / 10 / 2019	G	Actualización a versión Software HEM 1.7.1. Corrección de erratas.
12 / 12 / 2019	H	Actualización a versión Software HEM 1.7.4. Corrección de erratas.
10 / 03 / 2020	I	Actualización a versión Software HEM 1.7.8. Corrección de erratas.
09 / 04 / 2020	J	Actualización a versión Software HEM 1.7.10. Descripción *derating* por Tª (G3.3) y grupo de servicios SG10.
24 / 04 / 2020	K	Descripción *derating* por Tª (G3.3) y grupo de servicios SG10. Fallo F47.
28 / 04 / 2020	L	Grupo de servicios SG10.1 – General.
21 / 07 / 2020	M	Actualización a versión Software HEM 2.0.0. Corrección de erratas.
22 / 09 / 2020	N	Actualización a versión Software HEM 2.2.1. Corrección de erratas.
20 / 01 / 2021	O	Acrónimos. Mejoras varias y corrección de erratas.
01 / 03 / 2021	P	Actualización a versión Software HEM 2.2.3.
17 / 12 / 2021	Q	Acrónimos. Actualización a versiones de software HEM 2.5.0 y HEM 2.5.1. Corrección de erratas.
11 / 07 / 2022	R	Acrónimos. Actualización de software HEM 4.0.1.
05 / 11 / 2024	S	Acrónimos. Corrección de erratas. Actualización de parámetros. Mejoras internas Official Manuals. Eliminados listados de direcciones Modbus. Actualización a versión de software HEM 4.6.1 (incluyendo versiones 4.1.0, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.0.1, 2.6.0, 4.2.0, 4.1.2.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.3.0, 4.4.0, 4.6.0, 4.3.1.1, 4.6.2 y 4.6.1).

Nota: Los cambios del presente manual respecto a la revisión anterior se resaltan en azul.

Los productos y la documentación técnica se actualizan periódicamente. Power Electronics se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este manual sin previo aviso. Queda terminantemente prohibida la reproducción o distribución del presente manual salvo autorización expresa de Power Electronics.

TABLA DE CONTENIDO

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO **2**

ACRÓNIMOS **9**

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD **11**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES **12**

1. INTERFAZ **13**
Unidad de *display* y teclado de control (Opcional) 13
LED de estado 14
Teclado de Control 15
Ajuste de la Escala 16
Selección de Idioma 16

2. NIVEL DE ACCESO DEL USUARIO **17**

3. MENSAJES DE ESTADO, AVISO Y FALLO **19**
Módulo 20
Mensajes de Estado de Módulo 20
Mensajes de Aviso y Fallo de Módulo 21
Inversor 38
Mensajes de Estado del Inversor 38
Mensajes de Aviso del Inversor 39
Mensajes de Fallo del Inversor y Solución de Problemas 45
Fallos Especiales 75
Fallos Remotos por Comunicaciones 75

4. PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN Y ESTADO **76**
Grupo SV1: Visualización de red 76
Grupo SV2: Generador fotovoltaico 77
Grupo SV3: Vigilante aislamiento 78
Subgrupo SV3.1: DC 78
Subgrupo SV3.2: AC 79
Grupo SV4: Visualización interna 80
Subgroup SV4.1: Estado 80
Subgrupo SV4.2: Potencia disponible 81
Subgrupo SV4.3: Condiciones arranque 82
Subgrupo SV4.4: Drive select 82
Subgrupo SV4.5: Control MT 84
Subgrupo SV4.6: Modulación 85
Grupo SV5: Contadores 86
Subgrupo SV5.1: Energía activa 86
Subgrupo SV5.2: Energía reactiva 86
Subgrupo SV5.3: Tiempo operativo 87
Subgrupo SV5.4: Conexiones red 87
Subgrupo SV5.5: Operaciones MV 87

Subgrupo SV5.6: Fallos especiales 87
Grupo SV6: Fallos 88
Subgrupo SV6.1: Historial fallos 88
Subgrupo SV6.2: Estado fallos 89
Grupo SV7: Avisos 90
Subgrupo SV7.1: Historial avisos 90
Subgrupo SV7.2: Estado avisos 91
Grupo SV8: Historial eventos 92
Grupo SV9: Información módulos 93
Subgrupo SV9.1: Información general 93
Información del módulo seleccionado 93
Grupo SV10: Medidas DU 95
Grupo SV11: Algoritmos 96
Subgrupo SV11.1: MPPt 96
Subgrupo SV11.2: Modo *trackers* 96
Subgrupo SV11.3: Caldeo 97
Subgrupo SV11.4: Modo noche 97
Subgrupo SV11.5: F/P 98
Subgrupo SV11.6: V/Q 98
Subgrupo SV11.7: VRT 98
Subgrupo SV11.8: V/P 99
Subgrupo SV11.9: Anti-isla 99
Subgrupo SV11.10: SVR (Suppression of Voltage Rise) 99
Subgrupo SV11.11: Distorsión Armónica 100
Subgrupo SV11.12: Econmode 100
Grupo SV12: Estado Comms 101
Subgrupo SV12.1: Módulos FPGA 101
Subgrupo SV12.2.: DSP uC 102
Subgrupo SV12.3: DU 102
Subgrupo SV12.4: MV 102
Grupo SV13: Estado E/S Digitales 103
Subgrupo SV13.1: DSP-uC central 103
Subgrupo SV13.2: FPGA Interfaz de módulo 105
Subgrupo SV13.3: DU 108
Subgrupo SV13.4: MV control interface 109

5. PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN 110
Grupo G1: General 110
Grupo G2: Condiciones arranque 111
Subgrupo G2.1: Arranque 111
Subgrupo G2.2: Paro 112
Subgrupo G2.3: Reconexión 113
Subgrupo G2.4: Conexión módulos 113
Subgrupo G2.5: Detección noche 114
Subgrupo G2.6: Modo carga suave 115
Subgrupo G2.7: Carga suave alternativa 115
Subgrupo G2.8: Offset carga suave 115
Grupo G3: Límites 116
Subgrupo G3.1: P/Q 116
Subgrupo G3.2: *Derating* V 116
Subgrupo G3.3: *Derating* Tª 117
Subgrupo G3.4: Corriente 119
Subgrupo G3.5: Tensión 119

ES

Subgrupo G3.6: Límites DU 120
Grupo G4: Algoritmos 121
Subgrupo G4.1: MPPt 121
Subgrupo G4.2: LVRT 123
Subgrupo G4.3: OVRT 128
Subgrupo G4.5: F/P 131
Subgrupo G4.6: Caldeo 133
Subgrupo G4.7: Modo noche 135
Subgrupo G4.8: Gradientes 138
Subgrupo G4.9: Modo *Trackers* 140
Subgrupo G4.10: V/P 142
Subgrupo G4.11: Sup. Sobrevoltaje 143
Subgrupo G4.12: Econmode 144
Subgrupo G4.13: AntiPID 146
Subgrupo G4.14: POD 146
Subgrupo G4.15: Señal – Simple 147
Grupo G5: Protecciones 150
Subgrupo G5.1: Baja V AC 150
Subgrupo G5.2: Alta V AC 151
Subgrupo G5.3: Baja F AC 152
Subgrupo G5.4: Alta F AC 153
Subgrupo G5.4b: Combinadas Volt/freq 156
Subgrupo G5.5: Desbalanceo 157
Subgrupo G5.6: Anti isla 158
Subgrupo G5.7: Temperatura 159
Subgrupo G5.8: Corriente GFDI 160
Subgrupo G5.9: Pérdida fase alta tensión 160
Subgrupo G5.9b: Transformador 161
Subgrupo G5.10: Protecciones especiales 164
Subgrupo G5.11: Más protecciones 168
Subgrupo G5.12: Protección Apertura DU 169
Subgrupo G5.13: Alto VDC noche 170
Subgrupo G5.14: Protec resonancia LLCL 170
Subgrupo G5.15: I homopolar de módulo 171
Grupo G6: Comunicaciones 172
Subgrupo G6.1: Modbus 172
Subgrupo G6.2: Ethernet 173
Subgrupo G6.3: PPC 174
Subgrupo G6.5: Cerbero Direct 175
Grupo G7: Auto reset 176
Grupo G8: Control 178
Subgrupo G8.1: Referencias 178
Subgrupo G8.2: Configuración avanzada 180
Subgrupo G8.3: Red 181
Grupo G9: Vigilante aislamiento 182
Subgrupo G9.1: DC 182
Subgrupo G9.2: AC 183
Subgrupo 9.3: Algoritmo aislamiento 184
Grupo G10: Configuración DU 186
Grupo G11: Ventilación 188
Subgrupo G11.1: Módulo 188
Subgrupo G11.2: Impulsión / Extracción 188

Grupo G12: BFPS 192
Subgrupo G12.1: Configuración 192
Subgrupo G12.2: Otros 193
Grupo G13: Normativa 194
Subgrupo G13.1: Logueo rápido 194

6. RECOMENDACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA 196
Esquema de Comunicaciones 196
Antes de dar Tensión Auxiliar al Sistema 197
Configuración Monitorización Tarjeta P2G 197
Configuración tarjeta SD 197
Instalación cliente FileZilla 202
Módulo fuera de servicio 202

7. COMUNICACIÓN MODBUS 203
Códigos de Función Modbus Soportados 203
Código de Función Modbus Nº 3: Lectura de Registros 203
Ejemplo de Funcionamiento Código de Función Modbus Nº 3 (Lectura de Registros) 204
Código de Función Modbus Nº 16: Escritura de Registros 204
Modos de Direccionamiento 205
Modo de Direccionamiento Broadcast 205
Funciones de Control Remoto 205
Parámetros de Visualización de la *Disconnecting Unit* 206
Parámetros de Visualización de Módulo 207
Parámetros de Visualización de Energía 208
Parámetros de Visualización de PCS 209
Parámetros de Visualización Personalizables 209

8. PARÁMETROS DEL GRUPO DE SERVICIOS 210
Grupo SG1: Servicio 210
Subgrupo SG1.1: Servicio uP 210
Subgrupo SG1.2: Servicio DSP 212
Subgrupo SG1.2a: Evitar fallo VRT 214
Subgrupo SG1.2b: Equilibrado de P 215
Subgrupo SG1.3: Servicio FPGA 215
Subgrupo SG1.3a: Modulación 216
Subgrupo SG1.4: Estado selector 217
Subgrupo SG1.5: Módulos activados 218
Subgrupo SG1.6: Normativa 219
Subgrupo SG1.7: Inversor standby 219
Grupo SG2: Debug 220
Subgrupo SG2.1: DSP debug 220
Subgrupo SG2.2: FPGA debug 220
Subgrupo SG2.3: uP debug 221
Grupo SG3: Tarjeta SD 222
Grupo SG4: Modo Test 224
Grupo SG5: Actualización 225
Subgrupo SG5.1: Configuración FTP 225
Otros 226
Grupo SG6: Calibración 227
Subgrupo SG6.1: Calibración DU 227
Subgrupo SG6.2: Calibración AC 228
Subgrupo SG6.3: Calibración DC 231
Subgrupo SG6.5: Calibración potencias 232

ES

Subgrupo SG6.7 Calibración V MV 233
Subgrupo SG6.8 Calibración I MV 234
Subgrupo SG6.9: Calibración auxiliar 234
Grupo SG7: Reset contadores 235
Grupo SG8: Diagnóstico DU 236
Grupo SG9: Logger módulos 238
Grupo SG10: *Drive select* 239
Subgrupo SG10.1: General 239
Subgrupo SG10.2: Protecciones 241
Subgrupo SG10.3: Límites 242
Subgrupo SG10.4: Transformador 242
Subgrupo SG10.5: Filtro 242
Subgrupo SG10.6: Econmode 243
Grupo SG11: Autodiagnóstico Módulos 243
Grupo SG12: Servicio Celda MV 245

9. CONFIGURACIONES TÍPICAS Y CASOS DE USO 247
Inicialización de Parámetros 247
Registros Internos 249

ACRÓNIMOS

A continuación, se listan los términos frecuentemente utilizados en la documentación de los productos de la división *Solar y Almacenamiento Energético* de Power Electronics.

ES

ACRÓNIMO INGLÉS	ACRÓNIMO ESPAÑOL	SIGNIFICADO
AASS	SSAA	Servicios Auxiliares *(Auxiliary Services)*.
AC	AC	Corriente alterna *(Alternating Current)*.
AI	EA	Entrada Analógica *(Analogue Input)*.
AO	SA	Salida Analógica *(Analogue Output)*.
BESS	BESS	Sistema de almacenamiento de energía *(Battery Energy Storage System)*.
BMS	BMS	Sistema de control de la batería *(Battery Manager Solution)*.
CP	CP	Piloto de control *(Control Pilot)*.
CPU	CPU	Unidad de procesado central *(Central Processing Unit)*.
dBA	dBA	Nivel ajustado de decibelios *(weighted decibel level)*.
DC	DC	Corriente continua *(Direct current)*.
DCL	DCL	Límite de corriente de descarga *(Discharge Current Limit)*.
DI	ED	Entrada Digital *(Digital Input)*.
DSP	DSP	Procesador digital de señales *(Digital Signal Processor)*.
DO	SD	Salida Digital *(Digital Output)*.
EMS	EMS	Sistema de gestión de la energía *(Energy Management System)*.
FPGA	FPGA	Dispositivo programable *(Field-Programmable Gate Array)*.
FRU	FRU	Unidad reemplazable en campo *(Field Replaceable Unit)*.
GFDI	GFDI	Detector interruptor de fallo a tierra *(Ground Fault Detector Interrupter)*.
GPRS	GPRS	Sistema de transmisión de datos *(General Packet Radio Services)*.
HVAC	HVAC	Ventilación, caldeo y refrigeración del equipo *(Heating, Ventilation, and Air Conditioning)*.
HW	HW	Hardware.
IGBT	IGBT	Transistor bipolar de puerta aislada *(Insulated Gate Bipolar Transistor)*.
IMI	IMI	Dispositivo de monitorización de aislamiento *(Insulation Monitoring Device)*.
IK	IK	Grado de protección contra impacto mecánico *(Degree of protection against mechanical impact)*.
IP	IP	Grado de protección contra objetos sólidos/fluidos *(Degree of protection against solid/fluid objects)*.
IT	IT	Sistema de red donde la alimentación se mantiene aislada y el sistema de equipos eléctricos está conectado a tierra.
LOTOTO	LOTOTO	Procedimiento de bloqueo, señalización y verificación *(Lock Out – Tag Out – Try Out)*.
LVR	LVR	Reglamento de baja tensión *(Low Voltage Regulation)*.
MCB	MCB	Disyuntor en miniatura *(Miniature Circuit Breaker)*.
MCCB	MCCB	Disyuntor en caja moldeada *(Moulded Case Circuit Breaker)*.
MPCS	MPCS	Sistema de conversión de potencia mediante baterías *(Multi Power Conversion System)*.
MID	MID	Directiva sobre instrumentos de medida *(Measuring Instrument Directive)*.
MV	MT	Media tensión *(Medium Voltage)*. Este término se utiliza para referirse a la alta tensión en general.
OF	FO	Fibra óptica *(Optical Fiber)*.

ACRÓNIMO INGLÉS	ACRÓNIMO ESPAÑOL	SIGNIFICADO
PCB	PCB	Placa de circuito impreso *(Printed Circuit Board).*
PE	PE	Conexión a tierra *(Protective Earth).*
PI	PI	Proporcional e integral *(Proportional and Integral).*
PLC	PLC	Controlador lógico programable *(Programmable Logic Controller).*
POI	POI	Punto de interconexión *(Point Of Interconnection).*
PowerComms	PowerComms	Interfaz de configuración y monitorización desarrollada por Power Electronics.
PPE	EPI	Equipos de Protección Individual *(Personal Protection Equipment).*
PV	FV	Energía fotovoltaica *(Photovoltaic energy).*
RAL	RAL	Código de colores *(Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung).*
RCD	RCD	Dispositivo de corriente residual *(Residual Current Device).*
RCM	RCM	Monitor de corriente diferencial *(Residual Current Monitor).*
SOC	SOC	Estado de carga de las baterías *(State Of Charge).*
SOH	SOH	*(State Of Health)*. Estado de la batería en comparación con sus condiciones iniciales. Se mide en porcentaje.
STO	STO	Función de paro seguro *(Safe Torque Off).*
SW	SW	Software.
THD	THD	Distorsión armónica *(Total Harmonic Distortion).*
TN	TN	Sistema de red donde la alimentación se conecta a tierra y el sistema de equipos eléctricos se lleva a la misma conexión a tierra a través del neutro.
TT	TT	Sistema de red donde tanto la alimentación como los aparatos eléctricos están conectados a tierra mediante conexiones independientes.
UPS	SAI	Sistema de Alimentación Ininterrumpida *(Uninterruptible Power Supply).*
Vac	Vac	Voltaje de corriente alterna *(Alternating current voltage).*
Vdc	Vdc	Voltaje de corriente directa *(Direct current voltage).*

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Siga siempre las recomendaciones de seguridad para prevenir accidentes y evitar situaciones potencialmente peligrosas.

ES

En este manual, los mensajes de seguridad se clasifican como se muestra a continuación:

 **ADVERTENCIA**	Identifica situaciones peligrosas en las que podrían existir tensiones peligrosas que, de no ser evitadas, podrían resultar en heridas personales leves, moderadas, serias e incluso la muerte. Extreme las medidas de seguridad y siga las instrucciones para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
 **PRECAUCIÓN**	Identifica situaciones potencialmente peligrosas que, de no ser evitadas, podrían resultar en heridas personales menores o moderadas y en daños al equipo. Lea detenidamente el mensaje y siga las instrucciones.
 **AVISO**	Identifica importantes medidas a considerar para prevenir daños en el producto.

Otros símbolos usados en este manual para mensajes de seguridad son los siguientes:

	Superficie caliente. Sea cuidadoso y siga las instrucciones para evitar quemaduras y lesiones personales.
	Riesgo de incendio. Sea cuidadoso y siga las instrucciones para evitar causar un incendio.
	Descarga temporizada de energía almacenada. Espere el tiempo indicado para prevenir riesgos eléctricos.
	Precaución, riesgo de daño auditivo. Utilice protectores auditivos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene instrucciones importantes para los modelos HEM/K GEN2 que deben seguirse durante la instalación, configuración y operación de los mismos.

Lea atentamente toda la documentación antes de manipular el producto y preste especial atención a las recomendaciones de seguridad para maximizar el rendimiento de este producto y garantizar su uso e instalación seguros.



PRECAUCIÓN

Lea atentamente el ***Manual de Hardware e Instalación***, el ***Manual de Mantenimiento*** y toda la documentación relacionada con el inversor para asegurar un uso seguro del mismo y prevenir daños personales y del equipo.

Asegúrese de cumplir la normativa local y nacional.

INTERFAZ

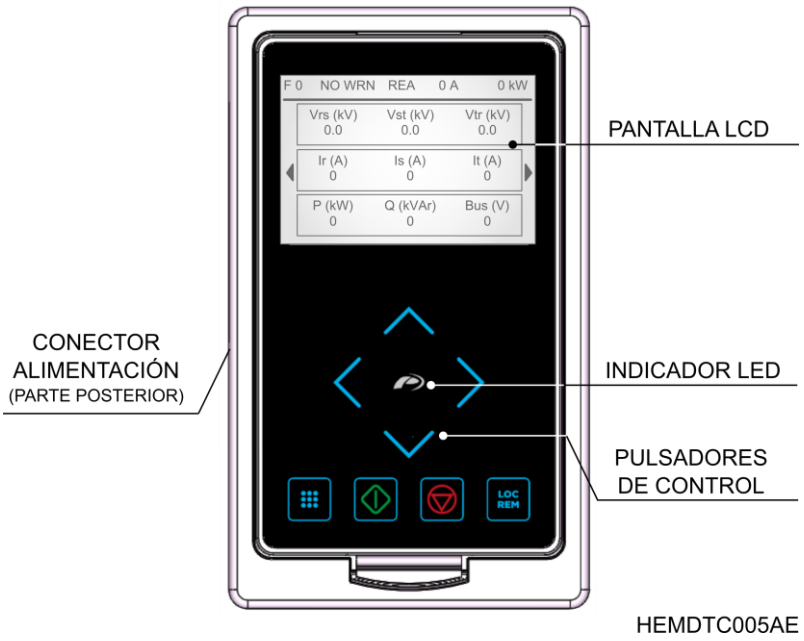
1

ES

Unidad de *display* y teclado de control (Opcional)

El *display* externo de Power Electronics, disponible como opcional, consiste en una pantalla monocromática de 2.8" que proporciona una representación de datos intuitiva y una navegación entre parámetros sencilla. Adicionalmente, permite almacenar miles de configuraciones personalizadas.

El *display* gráfico es una unidad externa que debe ser conectada en el puerto USB en la puerta del armario de control principal. Integra un led indicador que suministra información sobre el estado de operación del equipo y ocho teclas de control.



AVISO

Conecte el *display* del Armario de Control Principal al puerto externo correspondiente.
Use un cable con terminal micro USB macho en un lado y terminal USB macho en el otro.

SOLO use el puerto *DISPLAY* para conectar la unidad de *display*. No conecte otros dispositivos USB. De hacerlo, el puerto podría dañarse de forma permanente y podría causar un mal funcionamiento del equipo.

La pantalla principal del *display* está dividida en dos áreas:

a) Barra de estado: Muestra los principales indicadores de estado del inversor.

De izquierda a derecha (ver figura "Pantalla principal"):

- Fallo actual.
- Aviso actual.
- Estado del inversor.
- Corriente de salida en Amperios [1].
- Potencia de red en kW [2].



Pantalla principal

Nota: Refiérase a la sección 3 para consultar la definición de estados, avisos y fallos.

b) Área de Visualización: Muestra la visualización principal de los parámetros y los diferentes menús de la aplicación. Si el usuario ha creado vistas personalizadas, éstas también serán mostradas en esta área.

La pantalla inicial de visualización, o pantalla principal muestra:

- En la primera línea, la tensión de línea entre fases.
- En la segunda línea, la corriente en cada fase.
- En la tercera, y última, línea, información respecto a la potencia activa, reactiva y tensión de bus DC.

Para crear vistas personalizadas, vaya a: *Menú principal → Nueva vista de visualización*.

LED de estado

El led de estado muestra el estado del inversor mientras está encendido. Se encuentra localizado en el logo de Power Electronics, el cual se iluminará con los siguientes colores:

- Verde: El equipo está EN MARCHA.
- Rojo: El equipo se ha detenido debido a un FALLO.
- Amarillo: El equipo está en estado de AVISO.

[1] Dirección Modbus: 41007. Valor real = Valor Modbus.
[2] Dirección Modbus: 41008. Valor real = Valor Modbus.

Teclado de Control

El *display* integra ocho teclas de control con las siguientes funciones:

	Desplazarse hacia arriba en un menú o incrementar el valor de un parámetro. Presione 〉 para guardar los cambios o 〈 para cancelar.
	Desplazarse hacia la izquierda desde la pantalla principal de visualización o regresar a la pantalla anterior en las opciones de menú. Cancelar los cambios hechos en un parámetro.
	Desplazarse hacia la derecha desde la pantalla principal de visualización o entrar en las opciones de menú. Guardar los cambios hechos en un parámetro.
	Desplazarse hacia abajo en un menú o decrementar el valor de un parámetro. Presione 〉 para guardar los cambios o 〈 para cancelar.
	**Tecla de menú.** Presiónela para entrar o salir del menú. También puede utilizarse como ayuda de edición cuando se modifican valores de parámetros. Para habilitarla, vaya a *Menú → Ajustes → Modo edición de variables* seleccione *"Precisión manual"*. Para incrementar/disminuir el dígito "ED", se deben pulsar las teclas derecha/izquierda. Vea un ejemplo abajo.
	**Tecla Start.** Esta tecla se utiliza para arrancar el equipo cuando el control se ha ajustado a Local.
	**Tecla Reset / Stop.** Esta tecla se utiliza para detener el equipo cuando el control se ha ajustado a Local. En caso de fallo, esta tecla puede utilizarse para reiniciar el equipo cuando el control se ha ajustado a Local.
	No utilizada.

Ajuste de la Escala

A menudo es necesario introducir valores numéricos altos. Para facilitar esta tarea, la unidad de *display* proporciona la posibilidad de cambiar la escala de ajuste de los parámetros (x1, x10, x100, x1000, x10000).

1. Asegúrese de que el "Modo de edición de variables", en el menú AJUSTES del *display*, esté configurado como "Precisión manual".
2. Activar el modo edición pulsando la tecla "Menú". En la parte superior de la pantalla deberá aparecer "EDx1".
3. Elegir la escala deseada usando de las flechas izquierda/derecha (ver ejemplo).
4. Ajustar el valor del dígito seleccionado en el paso 2 utilizando las flechas arriba / abajo.

Ejemplo: Valor a introducir = **1453,2**

Valor parámetro	**1**	**4**	**5**	**3**	**,**	**2**
Ajuste de escala	X10000	X1000	X100	X10		X1

Selección de Idioma

Es posible cambiar el idioma del *display* (actualmente son soportados los idiomas inglés y español). Para hacerlo, vaya al menú principal y siga estos sencillos pasos:

Para cambiar de español a inglés:

- Menú principal → Ajustes → Idioma → Desplácese entre las opciones y elija "*English*".

Para cambiar de inglés a español:

- *Main menu* → *Settings* → *Language* → Desplácese entre las opciones y elija "Español*".*

NIVEL DE ACCESO DEL USUARIO

2

ES

Los parámetros de software están divididos en grupos, dependiendo de su funcionalidad:

- Los **parámetros de visualización y estado** no pueden ser modificados y proporcionan información útil del inversor, tal como: corriente y tensión por fase, cantidad de energía generada, mensajes de fallo y más. Por favor, consulte la sección 4, "Parámetros de visualización y estado", para una lista detallada de estos parámetros y sus atributos.
- Los **parámetros de configuración** permiten configurar y modificar las condiciones de operación del inversor y parámetros generales tales como la fecha y clave de usuario. Algunos de estos parámetros están protegidos y solo clientes cualificados o el personal de Power Electronics puede acceder. Son explicados en la sección 5, "Descripción de los parámetros de programación".
- Los parámetros del **grupo de servicios** están reservados para personal de Power Electronics. Permiten ajustar parámetros para la puesta en marcha y configurar todas las funcionalidades del inversor. Pueden consultarse en la sección 8, "Descripción de parámetros del grupo de servicios".

Para prevenir modificaciones no intencionadas que podrían resultar en malfuncionamiento o incluso daños en el equipo, el acceso a los parámetros está restringido por contraseña y es gestionado por Power Electronics. La siguiente tabla muestra los modos de usuario disponibles y el nivel de acceso para cada uno:

<table>
<tr><th rowspan="2">MODO USUARIO [G1.3]</th><th colspan="5">GRUPOS VISIBLES</th></tr>
<tr><th>Estado</th><th>Visualización (SV)</th><th>Configuración (G)</th><th>Grupo de Servicios (SG)</th><th>Depuración Debug</th></tr>
<tr><td>Cliente</td><td>Todos</td><td>Todos</td><td>G1.2, G1.3, G1.4</td><td>SG1.4.2 y SG1.4.3</td><td>Ninguno</td></tr>
<tr><td>Puesta en marcha</td><td rowspan="2">Todos</td><td rowspan="2">Todos</td><td rowspan="2">La mayoría de los parámetros de configuración, excepto aquellos resaltados en coral.</td><td>Ninguno</td><td rowspan="2">Ninguno</td></tr>
<tr><td>Cliente cualificado</td><td>SG12.1</td></tr>
<tr><td>Power Electronics</td><td>Todos</td><td>Todos</td><td>Todos</td><td>Todos</td><td>Ninguno</td></tr>
<tr><td>Desarrollador</td><td>Todos</td><td>Todos</td><td>Todos</td><td>Todos</td><td>Todos</td></tr>
</table>

El modo de usuario por defecto es Cliente. Para cambiarlo, seleccione [G1.4] e ingrese su contraseña. El modo de usuario correspondiente se asignará automáticamente en [G1.3]. Si no tiene contraseña o requiere asistencia, por favor, contacte con Power Electronics.

Para acceder a los modos de usuario Desarrollador y Empleado Power Electronics en PowerCommsV, se utiliza un algoritmo que genera una nueva contraseña cada 24 horas. El usuario debe iniciar sesión en PowerCommsV y estar dado de alta en el servidor como Desarrollador o Empleado Power Electronics. Es necesario seleccionar el modo de usuario deseado desde G1.4-Clave usuario, esto configurará el parámetro G1.3-Usuario automáticamente.

Tras 24 horas, el modo de usuario será degradado a Cliente y el técnico tendrá que seleccionar el modo de usuario desde G1.4-Clave usuario de nuevo.

AVISO

A lo largo del presente documento, los parámetros **resaltados en coral** son aquellos que se reservan para los roles “Power Electronics” o “Desarrollador”.

El modo de usuario se restablecerá automáticamente al valor por defecto (Cliente) **solo** cuando el equipo se quede sin tensión o tras una actualización de software.

MENSAJES DE ESTADO, AVISO Y FALLO

3

ES

Existen diferentes tipo de mensajes que proporcionan en todo momento información del inversor. Se trata de los mensajes de estado, aviso y fallo:

- Los mensajes de **ESTADO** proporcionan información acerca del estado actual del inversor (p.ej., listo para arrancar, en marcha…).
- Los mensajes de **AVISO** permiten saber si ha ocurrido algún evento imprevisto en el inversor (p.ej., reducción de potencia, un módulo se ha detenido, el caldeo está activo…). Estos mensajes deberían ser revisados periódicamente y las acciones correspondientes tomadas (si se requiere alguna).
- Un **FALLO** es una condición que, de cumplirse, fuerza una parada del inversor (p.ej., se ha detectado una condición anti-isla).

Los mensajes de estado, aviso y fallo son listados y explicados en las subsecciones siguientes.

Adicionalmente, el inversor incluye tres indicadores LED en la puerta del Armario de Control Principal que muestran su estado operacional:

	LED ENCENDIDO	LED APAGADO
LED blanco	Presencia de tensión	No hay tensión presente
LED verde	Inversor encendido	Inversor apagado
LED rojo	Parpadeando cada segundo: Aviso Fijo: Fallo	No hay fallos ni avisos

Módulo

Mensajes de Estado de Módulo

Estos parámetros se muestran en el grupo de visualización SV9.3.

Código	Nombre	Descripción
55	Iniciando	El módulo está inicializando.
22	Reposo	El módulo espera 5 s antes de arrancar para asegurar que se hayan recibido todos los parámetros del DSP.
1	Parado	El módulo está parado.
2	Carga suave	El módulo está haciendo la carga suave.
3	Preparado	El módulo está preparado y esperando la orden de puesta en marcha.
4	LCL	El contactor del filtro LCL se ha activado y el módulo está esperando el retroaviso para confirmar que el contactor está cerrado. Una vez recibido, espera durante un tiempo antes de arrancar.
5	AC principal	Se ha activado el contactor principal y el módulo está esperando el retroaviso. Una vez recibido, pasa a estado "Espera AC principal".
6	Espera AC principal	El módulo espera durante 100 ms con el contactor cerrado antes de poner en marcha la etapa de potencia.
7	En marcha	Se ha puesto en marcha la etapa de potencia, el módulo está inyectando.
8	nAC principal	Cuando se para un módulo, se abre el contactor de AC y mantiene cerrado el contactor del filtro LCL durante 100 ms antes de abrirlo.
9	Descarga	El módulo está haciendo la descarga activa.
10	LVRT	Ha ocurrido un evento en la red. El módulo espera durante un tiempo hasta recibir las nuevas referencias del DSP: Si no se reciben, se parará el módulo.
11	Modo *trackers*	El módulo se ha puesto en modo *trackers*.
13	Rearranque VRT	Ha ocurrido un hueco de tensión y tras un fallo por sobrecorriente el módulo queda en este estado antes de volver a RUN.
14	Espera sobrecorriente	El módulo se para al detectar una sobrecorriente. Si la corriente no vuelve a su rango en 500µs, saltará el fallo F112:Emergencia OCAC.
15	Espera baja Vdc	El módulo se para al detectar la tensión del bus por debajo del mínimo. Si la tensión del bus no se recupera en menos de 1ms, saltará el fallo F109:Baja Vdc módulo en el módulo.
17	Espera salida fallo OV	Una vez transcurridos 4 s desde el estado "Fallo carga suave" se entra a este estado y de aquí pasa a "Parado". Si no se recibe una orden de marcha, el módulo no arrancará.
18	Espera salida fallo	Una vez transcurridos 4 s desde el estado "Fallo" se entra a este estado y de aquí pasa a "Preparado". Si no se recibe una orden de marcha, el módulo no arrancará.
19	Fallo carga suave	El módulo ha fallado antes de terminar la carga suave.
20	Fallo	Nunca se ha usado en GEN2. No aparecerá nunca.
116	Módulo Deshab SC	El módulo ha sido deshabilitado.
159	Fallo coms FPGA maestra	No utilizado.

Nota: Si se ha producido un aviso / fallo de módulo, el código correspondiente será mostrado como estado el módulo. Consultar el listado de mensajes de aviso y fallo en el apartado "Mensajes de Aviso y Fallo de Módulo".

Además de la información aportada por el *display*, la electrónica del equipo también puede aportar información sobre el estado del mismo.

Estado	*LED6*	*LED7*	*LED8*	*LED9*
STOP	HR	OFF	OFF	OFF
READY	HR	OFF	BLINK	OFF
RUN	HR	OFF	ON	OFF
FAULT	HR	OFF	OFF	BLINK

*HR: Parpadeo lento continuo.

Nota: Si se está ejecutando la actualización remota (*remote upgrade*), se mostrarán los diferentes estados del proceso como estado del módulo. Los estados de la actualización remota empiezan por **RU**_***. Se aconseja que SAT guarde la configuración original de parámetros en PowerCommsV y hacer la actualización remota a la versión correspondiente, se deben inicializar los parámetros de Configuración y Grupo de Servicios y volver a cargar la configuración.

Mensajes de Aviso y Fallo de Módulo

Todos los mensajes de aviso de módulo tienen un mensaje de fallo equivalente. Cuando ocurre un problema en un módulo, éste disparará un aviso (para el módulo) o un fallo (para el inversor) dependiendo del comportamiento configurado por defecto.

Por defecto, todos los avisos están configurados para comportarse como aviso, a excepción del: [W109: Baja Vdc módulo]. Este se comportará como [F109 Baja Vdc módulo].

Para configurar qué mensajes de aviso deberían comportarse como fallos, vaya al grupo G5.10.x [1].

La siguiente tabla muestra la lista de códigos y acrónimos para los avisos / fallos de módulo. Serán descritos en la siguiente página.

Código (W / F)	Acrónimo aviso	Acrónimo fallo	Código (W / F)	Acrónimo aviso	Acrónimo fallo
65	SC	SBCRRAC	97	HUMD	HUMD
66	OV	VDCDSB	98	DIDC	DIDCM
67	SCC	SBCRRDC	99	DIAC	DIACM
68	RT	RTCNT	101	FDC	FSDC
69	SVP	SBVDCP	102	CD	IDESB
70	SVN	SBVDCN	103	TIGBT	TIGBT
71	DR1P	DESR1P	104	TAMB	TAMB
72	DR2P	DESR2P	105	DSBPS	DSBPS
73	DR2N	DESR2N	106	DBUS	DBUS
74	DR3N	DESR3N	107	IDCNA	IDCNA
75	DS1P	DESS1P	108	MXMB	MXMB
76	DS2P	DESS2P	109	BVDCM	BVDCM
77	DS2N	DESS2N	110	FACF	FACF
78	DS3N	DESS3N	111	RSV	RSV
79	DT1P	DEST1P	112	EOCAC	EOCAC
80	DT2P	DEST2P	113	CHKCM	CHKCM
81	DT2N	DEST2N	114	VNTMD	VNTMD
82	DT3N	DEST3N	115	SNSMD	SNSMD
83	DMLT	DESMLT	116	MDCS	MDCS
84	COMS	COMS	117	TRMCM	TRMCM
85	DDSC	DSTDSC	118	DRTRM	DRTRM
86	RTDC	CNTDC	119	DR1N	DESR1N
87	RTCS	CACSC	120	DR3P	DESR3P
88	RTAC	CNTAC	121	DS1N	DESS1N
89	RTLC	RTLCL	122	DS3P	DESS3P
90	TIGH	TIGHW	123	DT1N	DEST1N
91	GDV	GDSBDC	124	DT3P	DEST3P
92	DES	FLDSC	125	HCD	HCD
93	TLCL	TRMLCL	126	IGBTD	IGBTD
94	NBCS	NBCS	127	EstTIGBT	EstTIGBT
95	FA	FA15V			
96	TAMH	TAMHW			

[1] Por favor tenga en cuenta que este grupo requiere privilegios elevados. Vaya a G1.4 para introducir la contraseña o solicite asistencia a Power Electronics.

La siguiente tabla muestra todos los posibles códigos de aviso y su equivalente fallo, así como causas probables subyacentes y acciones a tomar.

AVISO

Las acciones descritas en la siguiente tabla deben realizarse en condiciones de seguridad y utilizando los EPI adecuados. Especialmente durante aquellas acciones de resolución de fallos que requieren la presencia de voltaje en el equipo.

Siga siempre la regulación local o estándar relativa a seguridad y salud, así como los procedimientos internos de aplicación.

Aviso	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
W65: Sobrecorriente AC	**F65:Mod. Sobrecorriente AC**	Si se dispara este fallo, puede estar siendo causado por 9 fallos independientes en la FPGA de módulo: - Evento o sobreintensidad en cualquiera de las 3 fases. - Fusible de AC fundido. - Cable de sensor de corriente (negro o blanco) hace mal contacto con la tarjeta de control en cualquiera de las 3 fases. - Si el fallo es puntual puede ser debido a eventos de red, fallos de regulación, fallo en el control del inversor o sobrecorriente en AC debido a una desconexión de DC. - Defecto en la fibra óptica. - Defecto en los cables planos de los IGBT. - Intersección de las curvas de *derating* y de protección. Esto ocurre cuando la configuración no es correcta. Contactar con *front office.* El fallo podría ocurrir también por un defecto en la tarjeta conversora hall. Además, se produce cuando la medida de corriente de módulo supera el umbral configurado en SG10.2.1-Umb. sobrecorr bajo a SG10.2.4-Umb. sobrecorr alto dependiendo de la tensión de bus. Si fallan módulos sueltos se produce F65 a nivel de módulo y W65 a nivel del inversor, si fallan todos los módulos se produce el F65 a nivel de inversor.	Verificar el cableado, incluyendo la fibra óptica. Si el fallo persiste, contactar con Power Electronics. **Información extra:** - Revisar configuración SG10.2.1-Umb. sobrecorr bajo y SG10.2.4-Umb. sobrecorr alto. Si el fallo es puntual: - Descargar SD y *blackbox*, y analizar las posibles perturbaciones que puedan haber provocado este fallo. Si el fallo es repetitivo: - Revisar la continuidad de los fusibles AC con el multímetro. - Revisar cables planos y sus conexiones. - Revisar los sensores hall y su cableado. - Revisar los led de las fuentes de alimentación de la tarjeta de módulo E973 (FPGA módulo). El Led1 = -15V, Led3 = 5V y Led5 = +15V. Si alguno está apagado, desconectar uno a uno los cables planos y las medidas de corriente para localizar el elemento que está tumbando la fuente y repararlo. - Revisar el estado de la fibra óptica, debe estar bien enrasada en el conector, sin fisuras ni pliegues. - Revisar el correcto estado de los cables planos y sus conexiones. - Sustituir los cables de medida AC y DC del FGPA (en AC J4 y J6, en DC J3. Estos cables están situados en la parte superior de la placa a la izquierda). Si una vez realizado el cambio aparece F67:Mod. Sobrecorriente DC, el problema está en la tarjeta de conversión *hall*. Si el fallo F65 continua, cambiar FPGA por una de otro módulo y comprobar si el fallo persiste. - Revisar la lectura de la corriente (parámetros SV9.4-Corriente R a SV9.7-Corriente DC).
W66: Tensión desbal	**F66:Mod. Bus DC desbal**	Hay un desequilibrio (el umbral se define en G5.10.4-Umbral deseq bus, su valor por defecto debe ser de 100 V) entre la parte alta y la baja del bus DC. Este fallo puede bloquear el arranque del módulo. $\|V(P) - V(N)\| > Umbral$ Causas posibles: - IGBT derivado a tierra, dañado o en cortocircuito. - Defecto en el laminado Nomex de aislamiento. - Mal crimpado de los pines de los contactores AC. - Tarjeta snubber dañada. - Lectura incorrecta en la FPGA. - Lectura incorrecta en la tarjeta de equilibrio. - Toma a tierra de la tarjeta de equilibrio mal conectada. - Cable de medida en la FPGA del módulo mal crimpado. - Cableado de medida en la tarjeta de equilibrio mal crimpado. - Contactor AC dañado. - Fusibles DC o AC de los módulos fundidos. - Versión de la tarjeta FPGA del módulo no válida. - Tarjeta FPGA del módulo dañada.	Nunca rearmar el equipo ante este fallo. Contactar con Power Electronics. Comprobar las tensiones P y N en SV9.2-Módulo seleccionado con el inversor parado. Asegurarse de que las tensiones están equilibradas en todos los módulos y por debajo del valor establecido en G5.10.4-Umbral deseq bus. Verificar las tensiones DC con un multímetro y si el desequilibrio existe realmente, comprobar los IGBT y la tarjeta E936XX. No medir directamente en la tarjeta de medida. Incrementar G5.10.4-Umbral deseq bus a 150 Vdc si el fallo se dispara con los módulos ON. Si el fallo persiste, cambiar la tarjeta FPGA. **Información extra:** - Sacar las *blackbox* de los módulos y SD y analizarla. Verificar si uno de los contactores ha podido abrirse en funcionamiento. - Tras este tipo de fallo, realizar una revisión completa de las etapas de potencia (IGBT, buses…). - Si no hay nada roto, revisar la versión de las tarjetas de los módulos. La versión E973CD no es válida. - Limpiar los contactores AC. Si el fallo no desaparece, sustituirlos.

Aviso	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
W67:Sobrecorriente DC	**F67:Mod. Sobrecorriente DC**	Fallo provocado cuando se supera el umbral (G5.10.14-Umbral deseq bus) de sobrecorriente de DC, durante 10 us. Puede ser causado por: - Sobreintensidad en el bus DC. - Cable de sensor de corriente (negro) no conectado a la tarjeta de control en ninguna de las 3 fases. - Cable sensor de corriente (blanco) no conectado a ninguna de las 3 fases. - Defecto en el cable de sensor de corriente DC (gris) de la tarjeta conversora de la FPGA del módulo. - Tarjeta conversora en mal estado. - Defecto en el sensor *hall* de corriente. - Defecto en la fibra. - Defecto en la tarjeta FPGA del módulo. - Defecto en el bus del módulo. - Defecto en los IGBT. Los fallos puntuales pueden ser debidos a eventos de red o regulación y control del inversor.	Verificar el cableado. Si el fallo fue disparado por un módulo, cambiar la placa del convertidor 4 – 20 mA *hall* DC. Si el fallo persiste, contactar con Power Electronics **Información extra:** Si es un fallo esporádico, puede deberse a un evento en la red. - Extraer SD y *Blackbox*. En caso de fallo repetitivo - Determinar qué módulo genera el fallo (SG9-Logger módulos). - Comprobar la medida de Idc del módulo en cuestión y el cableado del circuito de medida. No medir directamente en la tarjeta de medida. - Revisar la tarjeta del convertidor de 4-20 mA del sensor de corriente. - Revisar el estado del sensor *hall.* - Revisar el estado de la fibra. - Revisar si hay componentes de la FPGA sulfatados. - Revisar si existen daños en el bus. - Revisar los IGBT del bus.
W68:Retroaviso contactor	**F68:Mod. Retroaviso contactor**	Este fallo no debería aparecer porque ha sido deshabilitado.	Contactar con Power Electronics.
W69:Sobrevoltaje DC (P)	**F69:Mod. Sobrevoltaje DC (P)**	Hay sobretensión (>755 V) en la parte positiva del bus DC. Fallo causado cuando la tensión del semibus positivo supera 755 V. Causas posibles: - Defecto en los IGBT. - Defecto en los cables planos. - Defecto en la tarjeta de equilibrio. - Defecto en la tarjeta FPGA del módulo. - Defecto en los buses. - Defecto en alguna etapa de potencia.	Si el fallo fue propiciado por un módulo parado (W69:Sobrevoltaje DC (P)), comprobar los *snubbers* y el IGBT (etapa de potencia). Si el fallo ocurre frecuentemente, contactar con Power Electronics. **Información extra:** - Determinar qué módulo / módulos son los causantes - Medir la tensión de ambos semibuses y comprobar si coincide con la medida del inversor Si la medida es real: - Extraer SD y *Blackbox*. - Comprobar la etapa de potencia. - Comprobar las tarjetas de equilibrado. - Revisar el estado del bus. - Revisar cables planos. - Revisar IGBT. - Comprobar SV9.8-Voltaje DC (P). Si la medida no es real (medida del inversor >755V y medida de tester muy inferior): - Revisar la calibración de las lecturas de tensión en DC y el circuito de medida. No medir directamente en la tarjeta de medida. - Cambiar tarjeta de módulo.
W70:Sobrevoltaje DC (N)	**F70:Mod. Sobrevoltaje DC (N)**	Hay sobretensión (>755 V) en la parte negativa del bus DC. Causas posibles: - Defecto en los IGBT. - Defecto en los cables planos. - Defecto en la tarjeta de equilibrio. - Defecto en la FPGA. - Defecto en los buses. - Defecto en alguna etapa de potencia.	Si el fallo ocurre frecuentemente, contactar con Power Electronics. **Información extra:** - Determinar qué módulo / módulos son los causantes. - Medir la tensión de ambos semibuses y comprobar si coincide con la medida del inversor. - Si el fallo se ha disparado por un módulo detenido (W69:Sobrevoltaje DC (P)), revisar los snubbers y los IGBT del módulo. Si la medida es real: - Extraer SD y *Blackbox.* - Comprobar la etapa de potencia. - Comprobar las tarjetas de equilibrado. - Revisar el estado del bus. - Revisar cables planos. - Revisar los IGBT. - Comprobar SV9.8-Voltaje DC (P). Si la medida no es real (medida del inversor >755 V y medida de tester muy inferior): - Revisar la calibración de las lecturas de tensión en DC y el circuito de medida. No medir directamente en la tarjeta de medida. - Cambiar tarjeta de módulo.

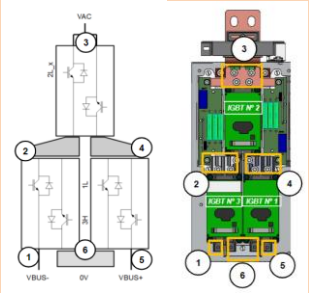
<table>
<tr><th>Aviso</th><th>Fallo</th><th>Descripción o causa probable</th><th>Acciones</th></tr>
<tr><td>W71:Desat R1(P)</td><td>F71:Mod. Desat R1(P)</td><td rowspan="12">Estos fallos son causados por desaturación en el controlador del IGBT correspondiente.

Fallos producidos por una pérdida de alimentación de la gate drive que controla el IGBT que ha causado el fallo.

Nota: Estos fallos son complementarios a los W119/F119:Mod. Desat R1(N) – W124/F124:Mod. Desat T3(P)

Causas posibles:
- Defecto o derivación en los IGBT.
- Defecto en la FPGA.
- Tensión incorrecta en la tarjeta FPGA del módulo, 24 Vdc (TD -Test Point ±15 Vdc).
- Cables planos dañados o sueltos.
- Defecto en la fuente de alimentación de 24 Vdc.
- Conexiones sueltas en el harting de alimentación de 24 Vdc.
- Derivación en el bus de DC.</td><td rowspan="12">Si el fallo ocurre frecuentemente, el gate drive podría estar dañado. En este caso, contactar con Power Electronics.
Tras este fallo no arrancar el módulo. Si es posible, aislarlo hasta revisar la etapa de potencia afectada. Probablemente, el IGBT que ha dado el fallo está dañado. Ver imagen “Distribución de transistores en la etapa de potencia”.
Si tiene cualquier duda, por favor, contactar con el supervisor.

Información extra:

- Revisar la etapa de potencia
- Revisar las fuentes de alimentación (15 V y -15 V) de la tarjeta de módulo
- Revisar cables planos
- Si el fallo es repetitivo o ha generado daños, sacar blackbox y SD y contactar con Power Electronics
- R, S y T indican qué IGBT ha fallado, P y N indican la polaridad
 
<table><tr><th>Nº</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>1</td><td>Bus negativo.</td></tr><tr><td>2</td><td>Interconexión de IGBT.</td></tr><tr><td>3</td><td>Fase AC.</td></tr><tr><td>4</td><td>Interconexión de IGBT.</td></tr><tr><td>5</td><td>Bus positivo.</td></tr><tr><td>6</td><td>Bus medio.</td></tr></table>
Nota: Ante estos fallos puede ser recomendable sustituir la etapa de potencia.</td></tr>
<tr><td>W72:Desat R2(P)</td><td>F72:Mod. Desat R2(P)</td></tr>
<tr><td>W73:Desat R2(N)</td><td>F73:Mod. Desat R2(N)</td></tr>
<tr><td>W74:Desat R3(N)</td><td>F74:Mod. Desat R3(N)</td></tr>
<tr><td>W75:Desat S1(P)</td><td>F75:Mod. Desat S1(P)</td></tr>
<tr><td>W76:Desat S2(P)</td><td>F76:Mod. Desat S2(P)</td></tr>
<tr><td>W77:Desat S2(N)</td><td>F77:Mod. Desat S2(N)</td></tr>
<tr><td>W78:Desat S3(N)</td><td>F78:Mod. Desat S3(N)</td></tr>
<tr><td>W79:Desat T1(P)</td><td>F79:Mod. Desat T1(P)</td></tr>
<tr><td>W80:Desat T2(P)</td><td>F80:Mod. Desat T2(P)</td></tr>
<tr><td>W81:Desat T2(N)</td><td>F81:Mod. Desat T2(N)</td></tr>
<tr><td>W82:Desat T3(N)</td><td>F82:Mod. Desat T3(N)</td></tr>
<tr><td>W83:Desat múltiple</td><td>F83:Mod. Desat múltiple</td><td>Fallo provocado porque hay desaturación en más de un controlador de IGBT al mismo tiempo.

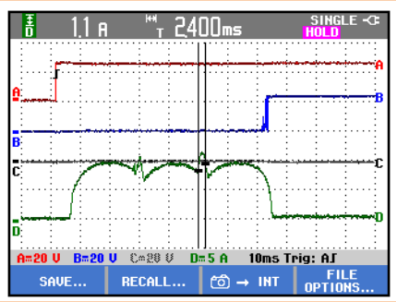
Causas posibles:
- Defecto en los IGBT o en el gatedrive.
- Defecto en la FPGA.
- Tensión de alimentación 24 Vdc de la tarjeta FPGA del módulo incorrecta.
- Cables planos dañados o mal conectados.
- Fallo en la fuente de alimentación de 15 V del gatedrive desde la tarjeta FPGA del módulo.</td><td>Nunca rearmar el equipo ante este fallo.
Contactar con Power Electronics

Información extra:

- F83:Mod. Desat múltiple aparecerá cuando hay al menos 6 desaturaciones en el módulo.
- Revisar posibles derivaciones del gatedrive a tierra.
- Comprobar el diodo de todos los IGBT.
- Medir continuidad de todos los fusibles de AC para detectar si están fundidos.
- Analizar blackbox y SD.
- No hay una supervisión de las desaturaciones entre módulos a nivel superior por parte del DSP.
- Las acciones recomendadas son las mismas que para los fallos de desaturación simples.</td></tr>
</table>

ES

Aviso	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
W84:Comunicaciones	**F84:Mod. Comunicaciones**	Ocurre cuando no se reciben tramas de comunicación entre la FPGA central y la FPGA de módulo en un tiempo definido. El fallo está desactivado al arranque, se activa al recibir la primera trama. Causas posibles: - Fibra mal crimpada, en mal estado o con curvaturas excesivas. - Defecto en la tarjeta FPGA del módulo. - Tensión de alimentación de 24 Vdc de la tarjeta FPGA del módulo incorrecta. - Tensión de la tarjeta central inferior a 24 V. - Defecto En la tarjeta de control central P3G - E977XX. - Suciedad en los conectores.	Revisar el cableado de fibra óptica (crimpado de conectores, fibra enrasada y pulida, sin fisuras, ángulos de curvatura…). - Si la fibra se encuentra en buen estado, comprobar la alimentación y el estado de las tarjetas FPGA tanto del módulo como la central. - Utilizar un comprobador de fibra para medir la potencia que llega de un extremo al otro. - Actualizar software a la última versión. - A partir de la versión 2.0.0 revisar las tramas perdidas a través de SV12.1-Módulos FPGA. Los valores de las tramas recibidas deben ser mayores del 99%.
W85:Mod. Desat desc	**F85:Mod. Desat desc**	Este fallo no debería aparecer porque ha sido deshabilitado.	
W86:Mod. Contactor DC	**F86:Mod. Contactor DC**		
W87:Mod. Contactor ACSC	**F87:Mod. Contactor ACSC**		
W88:Mod. Contactor AC	**F88:Mod. Contactor AC**	Fallo provocado cuando el módulo intenta activar el contactor de AC y éste no responde en 1 segundo. Realiza la comprobación entre la orden que se le envía al contactor es la misma que el estado en el que se encuentra. El módulo dispone de n intentos ('n' definido en parámetro SG1.2.4-Reintento módulos) antes de que se dispare el fallo. Causas posibles: - Defecto en las fuentes de tensión. - Defecto en el cableado que interviene en la maniobra. - Defecto en el cableado del retroaviso. - Defecto en el *harting*. - Defecto en el contacto auxiliar del contactor. - Defecto en la bobina del contactor. - Defecto en el relé de la salida digital de la tarjeta FPGA del módulo. - Defecto en el puente bornero de 24 Vdc.Cot - Contactores AC sucios.	Comprobar el cableado. **Información extra:** - Revisar tensión de salida de las fuentes de 24 V (debe estar entre 25.5 V y 26 V) y su correcto conexionado en paralelo a través de los peines. - Revisar cableado de la maniobra de los contactores, hay que revisar los pines de los *harting*, el conexionado del contactor, el conexionado del relé de 24 V y la salida digital de la tarjeta de control. - Revisar retroaviso y continuidad en los contactos auxiliares del contactor cuando este está cerrado. - Revisar bobina del contactor. Si no entra uno o varios, puede estar quemada o que no le llegue alimentación. Si entran y al momento salen, el retroaviso no está llegando. Se debe revisar todo el cableado. Si una bobina está dañada, las fuentes de tensión pueden disparar por exceso de corriente. - El puente del bornero de 24 V debe estar correctamente instalado. - Si lo anterior es correcto y el fallo se produce en gran número de equipos, contactar con Power Electronics, adjuntando las SD. - Limpiar los contactores AC y revisar si el fallo aparece de nuevo. Los contactores que se usan en los HEM v2.0 son los L5396A con bobinas tipo C+ en lugar del L5396 (tipo C). El uso de este contactor con bobinas tipo C+ conlleva las siguientes consideraciones a tener en cuenta: - Es necesario puentear 3 a 3 los módulos de protección y reparto para evitar que limiten los fusibles cuando se accionan los contactores (repartidor alimentación 24 Vdc modular). - La bobina de rango extendido instalada en el contactor L6587 es la L6608. Los equipos en los que se vayan a montar las bobinas de rango extendido deben de tener montada la FPGA de módulo E973CE o superior.

Aviso	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
W89:Mod. Contactor LCL	**F89:Retroaviso LCL**	Fallo provocado cuando se activa el contactor del condensador de la LCL y éste no responde. Puede estar provocado por el retroaviso de los contactores de los condensadores del filtro armónico o de los fusibles de este, conectados en serie entre sí. Causas posibles: - Conectores del filtro C bloqueados. - Defecto en el contactor o en su alimentación. - Defecto en el cableado del retroaviso. - Defecto en la entrada o la salida digital. - Fusible fundido.	Fallo producido por una discordancia de más de 500 ms entre la orden de activación y el retroaviso. - Revisar la continuidad del cableado de alimentación de los contactores y de los retroavisos. - Revisar la salida y la entrada digital de la tarjeta central en J40. Revisar SV4.1.7-Estado entradas, segundo bit por la izquierda (0 = no continuidad y X = continuidad). - Revisar si los tres contactores se accionan a la vez. - Medir la continuidad de los tres fusibles del filtro, esta medida se debe realizar sin tensión. - Medir la orden (rojo), retroaviso (azul) y consumo de corriente (verde). El tiempo medido en condiciones ideales es de 70ms.  - Medir los 24 V de las fuentes de los relés. - En caso de obtener algo diferente, revisar el estado del contactor.
W90:Mod. Tª IGBTs HW	**F90:Mod. Tª IGBTs HW**	Fallo provocado cuando la temperatura de cualquier IGBT supera la temperatura configurada en [G5.7.1.1-Umb fallo temp IGBTs], o cuando se desconecta el sensor de temperatura de algún IGBT. Causas posibles: - Defecto en el sensor NTC del IGBT. - Defecto en el cable del sensor NTC. - Defecto en la FPGA del módulo. - Defecto en la tornillería del IGBT. - Ventiladores con pasta en lugar de grafito. - Defecto en el ventilador del módulo. - Radiador obstruido.	Revisar la lectura de los sensores de corriente desde *display*. Si alguno de ellos es de -30, el sensor está desconectado. Si todos los valores son normales, se ha producido una sobre temperatura mientras el equipo estaba en marcha. **Información extra:** - Revisar la medida de temperatura de los IGBT en SV9.18-Temperatura R1 a SV9.26-Temperatura. La temperatura T3 debe ser 0 ºC. - Si alguna temperatura está fuera de rango, revisar la conexión de las NTC. - Intercambiar cableado con otra NTC para verificar que el problema no es de la FPGA. - Sustituir el IGBT. - Sustituir la FPGA. Si la medida de temperatura es coherente, se ha producido una sobre temperatura mientras el equipo estaba en marcha: - Revisar la configuración de los ventiladores (impulsión / extracción). - Revisar el estado de los ventiladores. - Apretar el tornillo que sujeta los IGBT al disipador. - Revisar que lleve grafito en lugar de pasta. - Revisar la obstrucción del radiador.

Aviso	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
W91:Mod. Gran desbal DC	**F91:Mod.Gran desbal DC**	El bus DC está desequilibrado por encima de 500V. Revisar causas de los fallos F66:Mod. Bus DC desbal y F106:Desbalanceo Vbus.	Revisar el estado de todos los IGBT del módulo. **Información extra:** - Determinar qué módulo o módulos son los causantes. - Medir la tensión de ambos semibuses y comprobar si coincide con la medida del inversor. - Revisar el estado de los IGBT del módulo. Si la medida es real: - Extraer SD y *blackbox*. - Comprobar la etapa de potencia. - Comprobar las tarjetas de equilibrado. - Revisar el estado del bus. Si la medida no es real: - Revisar circuito de medida. No medir directamente en la tarjeta de medida. - Revisar tarjeta FPGA del módulo. - Revisar tarjeta de equilibrio. - Revisar cableado.
W92:Mod. Fallo descarga	**F92:Mod.Fallo descarga**	Fallo provocado cuando la FPGA de módulo intenta descargar el bus de módulo y la tensión no cae por debajo de 50 V en 40 s. Causas posibles: - Lectura incorrecta de la FPGA del módulo.	Comprobar que todos los contactores de la DU se han abierto, ya que si se permanece conectado al campo los módulos no podrán descargar el bus. Comprobar que al menos dos módulos están habilitados.
W93:Mod.Térmico LCL	**F93:Mod.Térmico LCL**	Se ha abierto el contacto del térmico de la inductancia de un módulo. Las inductancias en inversores HEM / HEMK se comparten entre parejas de módulos. Entonces, si un módulo dispara este fallo (F93:Mod.Térmico LCL), su módulo emparejado detectará el sobre calentamiento y disparará F117:Mod. Térmico común. Ambos módulos se pararán. Causas posibles: - Problemas en la extracción de aire caliente. - Problemas en el sistema ciclónico. - Parámetros de ventilación mal configurados. - Mal posicionamiento de los conductos que refrigeran las inductancias. - Conector mal crimpado. - Térmico dañado.	Revisar el estado del ventilador. Revisar el cableado del térmico. Consultar con Power Electronics. **Información extra:** - Revisar la continuidad en el conector del retroaviso de la tarjeta FPGA del módulo, conectores J34.1 y J35.3. - Si existe diferencia de potencia entre los terminales del conector, es indispensable revisar el conector situado bajo el módulo y el térmico. En la revisión del térmico revisar que no haya resina o sulfatación en el terminal. - Revisar la configuración de la ventilación de la inductancia (G11-Ventilación). - Revisar el funcionamiento de los ventiladores de extracción de la inductancia en cuestión. - Comprobar el funcionamiento de los ciclones - Verificar el correcto posicionamiento de los conductos que enfocan el aire a las inductancias
W94:Mod. No bus c.suave	**F94:Mod.No bus c.suave**	Este fallo no debería aparecer porque ha sido deshabilitado.	Contactar con Power Electronics.

Aviso	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
W95:Mod. Fuente 15V	**F95:Mod.Fuente 15V**	La fuente de alimentación interna de la tarjeta no proporciona la tensión correcta. Esto puede deberse a que el *gate drive* del IGBT no recibe la alimentación de 15 V desde la tarjeta de la FPGA. Causas posibles: - Fuente de tensión mal calibrada. - Defecto en el cableado de alimentación de 24 Vdc del módulo. - Defecto en el regulador de la fuente de alimentación. - Defecto en el cableado plano del IGBT. - Defecto en los IGBT o en el drive. - Defecto en el FPGA. - Sensor hall o tarjeta conversora de corriente dañados.	Revisar el estado de la fuente de alimentación de 24 V. Comprobar el cableado plano. Intercambiar los cables planos. Cambiar los IGBT de la fase afectada. **Información extra:** - Medir la tensión de 24 V del módulo que ha fallado y a la salida de las fuentes de alimentación. - Regular la tensión a la salida de las fuentes en caso de que esta sea menor a 25.5 V. - Revisar si está hecha la reforma de los peines en el distribuidor electrónico de 24 V.  - Si el fallo persiste y las tensiones en la fuente de 15 V de la tarjeta de módulo no es correcta, revisar si algún elemento (*Halls, gate drives*…) está en corto y esto tumba la fuente de alimentación. - En caso de estar todo correcto, sacar *blackbox* del módulo y la SD y contactar con Power Electronics.
W96:Mod. Tª ambiente HW	**F96:Mod.Tª ambiente HW**	La temperatura de la electrónica del módulo ha superado la temperatura definida en G5.7.2.1-Umb fallo temp mod. Causas posibles: - Defecto en la calibración de la tarjeta FPGA del módulo. - Defecto en la tarjeta de la FPGA. - Defecto en la entrada de aire. - Defecto en los conductos de aire. - Defecto en la salida de aire.	Revisar el estado del ventilador. **Información extra:** - Revisar la medida de temperatura en SV9.13-Temperatura ambiente. - Si la medida es coherente y está por encima de la temperatura definida en G5.7.2.1-Umb fallo temp mod, revisar ventiladores de extracción. - Revisar si existe algún tipo de obstrucción en los tubos del ventilador o en el disipador. - Revisar si los tubos de ventilación provenientes del ciclónico están bien posicionados. - Comparar la temperatura de los módulos para saber si se trata de un problema en un módulo concreto o en la entrada de aire. Si la medida no es coherente: - Cambiar tarjeta de módulo FPGA.
W97:Mod. Detector humo	**F97:Detector humo**	Este fallo no debería aparecer porque ha sido deshabilitado.	-

ES

Aviso	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
W98:Mod. Derivación Idc	**F98:Mod. Derivación Idc**	El módulo ha detectado una derivación en I_{DC}. Se ha medido una alta corriente DC cuando el módulo está parado. Fallo producido cuando el módulo mide corriente DC superior a 100 A, en parado Causas posibles: - Defecto en cableado de medida de corriente DC. - Defecto en la tarjeta conversora DC hall. - Defecto en la tarjeta FPGA del módulo. - Defecto en el sensor hall de corriente. - Cortocircuito en el bus.	Nunca rearmar el equipo ante este fallo. Contactar con Power Electronics. Este fallo tiene una acción adicional asociada por defecto. Por tanto, está incluido en la lista de fallos especiales (G5.10.1-Fallos especiales). Cambiar las tarjetas DC *hall*. Comprobar el cableado. Ajuste G5.10.8-Umbral desb Pac Pdc = 100 A y verificar si se minimiza el fallo. Posteriormente, cambiar la corriente HALL o FPGA a 50 A. **Información extra:** - Revisar el cableado de medida de Idc del módulo que ha causado el fallo. - Sacar las *blackbox* de los módulos y SD. Si la tensión de bus se mantiene constante durante el evento, el fallo está en la medida corriente, si no, está en el circuito de potencia. Si está en el circuito de potencia: - Verificar si hay continuidad entre los embarrados positivo-negativo, positivo-tierra, negativo-tierra. Si hay cortocircuito se debe realizar una revisión completa de las etapas de potencia (IGBT, buses…) y los embarrados. Si está en el circuito de medida: - Revisar el sensor hall de corriente DC, la tarjeta conversora del sensor, el cableado del sensor, la tarjeta del módulo. Intercambiar estos componentes por los de otro módulo para comprobar su buen funcionamiento.
W99:Mod. Derivación Iac	**F99:Mod. Derivación Iac**	El módulo ha detectado una derivación en I_{AC}. Alta corriente AC cuando el módulo se para. Este fallo solamente aparece si la sobreintensidad ocurre cuando se realiza el autodiagnóstico. Fallo producido cuando el módulo mide corriente AC superior a 50 A, en parado. Causas posibles: - Defecto en cableado de medida de corriente AC. - Defecto en la tarjeta conversora AC hall. - Defecto en la tarjeta FPGA del módulo. - Defecto en el sensor hall de corriente.	Nunca rearmar el equipo ante este fallo. Contactar con Power Electronics. Cambiar las tarjetas AC HALL. Comprobar el cableado. Ajustar G5.10.10-Umbral deriv. Iac = 100 A y verificar si se minimiza el fallo. Posteriormente volver a cambiar la corriente HALL o FPGA a 50 A. **Información extra:** - Sacar las *blackbox* de los módulos y SD. - Tras este tipo de fallo se debe realizar una revisión completa de las etapas de potencia (IGBT, buses…). - Revisar el cableado de medida de Iac del módulo que ha causado el fallo. - Comprobar el módulo de la FPGA. - Configurar SG1.3.3-Medidas mód parado = Sí y revisar en el módulo qué fase de las tres está midiendo mal.

Aviso	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
W101:Mod. Fusible DC	**F101:Mod. Fusible DC**	La medida de tensión DC del módulo está por debajo de la media de todos los módulos. La diferencia entre ambas debe ser superior a 200 V para que salte el fallo. Causas posibles: - Fusible fundido. - Defecto en la tarjeta conversora de equilibrio. - Defecto en la tarjeta FPGA del módulo. - Defecto en el cableado de medida. - Defecto en la calibración.	Comprobar los fusibles de DC. Comprobar el circuito de medida de tensión DC del módulo y del bus. **Información extra:** - Revisar los fusibles de DC del módulo. - Revisar la medida en SV9-Información módulos y SV2-Gen fotovoltaico y medir con un tester la tensión tanto del bus interno del módulo que falla como la del bus común. Y verificar que la diferencia es correcta. - Revisar si existe desbalanceo de corriente y de tensión. Si el desbalanceo es solo de tensión el problema está en el circuito de medida. No medir directamente en la tarjeta de medida. Si el fallo no es real: - Revisar calibración de tensión. - Revisar circuito de medida de módulo. - Comprobar los fusibles de DC. - Revisar circuito de medida DC del módulo. - Revisar tarjeta de equilibrio, FPGA y cableado. - Revisar circuito de medida de tensión DC del bus; si está averiado la medida podría oscilar y disparar F101:Mod. Fusible DC acompañado generalmente de un F13:No módulos general. - Sacar *blackbox* y SD y contactar con Power Electronics.
W102:Corriente desbal	**F102:Corriente desbal**	Se ha detectado un desequilibrio de corriente de salida del módulo mayor del 30% durante 5 segundos. Causas posibles: - Defecto en cableado de medida del sensor hall. - Defecto en las tarjetas conversoras hall. - Defecto en la tarjeta FPGA del módulo. - Fusibles de AC fundidos. - Pares de apriete incorrectos en el bus AC. - Defecto en los IGBT o en los gate drive.	Verificar los fusibles de AC. Si el fallo persiste, contacte con Power Electronics. **Información extra:** - Revisar la configuración de G5.5-Desbalanceo. - Medir las corrientes a la salida y verificar el desbalanceo. Si el desbalanceo es real: - Verificar el estado de los fusibles de AC. - Medir las tensiones de AC. Si no es real: - Comprobar estado del circuito de medida AC (Cableado, halls…). No medir directamente en la tarjeta de medida.
W103:Temperatura IGBTs	**F103:Temperatura IGBTs**	La temperatura de uno o varios IGBT ha superado el valor máximo permitido. El ventilador del módulo no trabaja correctamente. Puede deberse a distintas causas: - Existe fallo en el contacto de los pines del cable PWM. - El ventilador no tiene alimentación, ha dejado de funcionar o gira en sentido contrario. - Cableado del ventilador mal crimpado. - Cableado del *harting* del módulo mal crimpado. - Radiador del módulo obstruido. - Defecto en el sensor NTC del IGBT. - Par de apriete incorrecto en el IGBT. - Grafito en mal estado. - IGBT o gate drive dañado. - Defecto en el disipador. - Lectura incorrecta de la tarjeta FPGA del módulo. - Tarjeta FPGA del módulo dañada. - Cableado de la FPGA mal crimpado. Fallo producido cuando un IGTB de un módulo supera el umbral configurado en SG10.2.5-Umbral temp IGBTs.	Revisar el estado del ventilador. Comprobar los cables TCV, alguno de ellos podría no estar haciendo contacto correctamente. **Información extra:** - Revisar la temperatura de los IGBT del módulo en cuestión (SV9-Información módulos). Revisar si se trata de un problema generalizado en todos los IGBT. - Si se trata solo de un IGBT, revisar el par de apriete de las pletinas de los IGBT. - Si el ventilador gira al revés, intercambiar las fases. - Revisar el funcionamiento de la ventilación de extracción, su conexionado y si está obstruido. - Si el problema persiste reemplazar etapa de potencia.

ES

Aviso	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
W104:Temperatura ambiente	**F104:Temperatura ambiente**	La temperatura ambiente ha superado el valor máximo permitido configurado en G5.7.2.1-Umb fallo temp mod, por defecto son 75 ºC. Esta temperatura es detectada por el sensor NTC de la tarjeta del módulo. Causas posibles: - Tarjeta FPGA del módulo mal calibrada. - Daños en la tarjeta FPGA del módulo. - Defecto en el sistema de ventilación. - Defecto en los conductos de ventilación.	Revisar el estado del ventilador. **Información extra:** - Revisar la medida de temperatura en SV9-Información módulos. Si la medida es coherente y está por encima de G5.7.2.1-Umb fallo temp mod: - Revisar ventiladores de extracción del módulo. Si la medida no es coherente: - Cambiar tarjeta de módulo.
W105:Desbalanceo Pac/Pdc	**F105:Desbalanceo Pac/Pdc**	Fallo causado cuando la Pac y la Pdc difieren un tanto por ciento configurado en G5.10-Prot. especiales (por defecto 30%). El fallo puede haberse producido debido a que la potencia inyectada es demasiado baja y la medida de la Idc del módulo no es correcta, provocando un desequilibrio entre Pac y Pdc. Causas posibles: - Defecto en el cableado de la tarjeta FPGA del módulo. - Daños en la tarjeta FPGA del módulo. - Daños en la tarjeta DC o en su cableado. - Daños en la tarjeta hall de AC o en su cableado.	Nunca rearmar el equipo ante este fallo. Contactar con Power Electronics. Este fallo tiene una acción adicional asociada por defecto. Por tanto, está incluido en la lista de fallos especiales (G5.10.1-Fallos especiales). Revisar la tarjeta FPGA. Verificar las lecturas de la potencia, la tensión y la intensidad en SV9.2-Módulo seleccionado. Modificar las tarjetas DC y AC *hall*. Comprobar el cableado. Ajuste G5.10.8-Umbral desb Pac Pdc = 30%. Si el fallo persiste, cambiar la tarjeta FPGA. **Información extra:** - Sacar las *blackbox* de los módulos y SD. - Tras este tipo de fallo se debe realizar una revisión completa de las etapas de potencia (IGBT, buses…). - En caso de estar todo correcto arrancar el equipo realizando autodiagnóstico. Si el fallo es repetitivo y no hay daños: - Revisar la configuración. - Revisar la medida de Pdc (SV2-Gen fotovoltaico) y Pac (SV3-Vig. Aislamiento). - Revisar las corrientes de módulo en SV9-Información módulos. - Contactar con Power Electronics.
W106:Desbalanceo Vbus	**F106: Desbalanceo Vbus**	Hay un desequilibrio entre la parte alta y la baja del bus DC: $\|V(P) - V(N)\| > 200V$ Para que este fallo pueda generarse, G5.10.3-Habilitar deseq bus, debe estar habilitado. El valor por defecto son 200 V con disparo en 1 ms. Si N módulos disparan este fallo, el inversor parará y se desconectará de la red. Causas posibles: - IGBT derivado a tierra o en cortocircuito. - Defecto en el IGBT. - Defecto en el laminado nomex de aislamiento. - Defecto en el condensador. - Pines del contactor mal crimpados. - Defecto en la tarjeta snubber. - Lectura errónea de la FPGA. - Mala lectura de la tarjeta de equilibrio E936XX. - Mala conexión a tierra de la tarjeta de equilibrio. Puede ser debido a una mala conexión del cable del bus intermedio o a una mala conexión o daño en el radiador. - Cableado de medida mal crimpado en la tarjeta de equilibrio o de la tarjeta FPGA del módulo. - Defecto en el contactor de AC. - Fusibles AC o DC de módulos fundidos. - Tarjeta FPGA del módulo dañada o versión no válida.	Nunca rearmar el equipo ante este fallo. Contactar con Power Electronics. Este fallo tiene una acción adicional asociada por defecto. Por tanto, está incluido en la lista de fallos especiales (G5.10.1-Fallos especiales). Comprobar las tensiones P y N en SV9.2-Módulo seleccionado con el inversor parado. Asegurarse de que las tensiones están equilibradas en todos los módulos y por debajo de 200V. Verificar las tensiones DC con un multímetro y si el desequilibrio existe realmente, comprobar los IGBT y la tarjeta E936XX. Si el fallo persiste, cambiar la tarjeta FPGA. **Información extra:** - Sacar las *blackbox* de los módulos y SD. - Tras este tipo de fallo se debe realizar una revisión completa de las etapas de potencia (IGBT, buses…) - Si no hay nada roto, revisar la versión de las tarjetas de los módulos. La versión E973CD no es válida.

Aviso	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
W107:Iac no alcanzada	**F107:Iac no alcanzada**	La FPGA de módulo disparará este fallo si la corriente de salida no supera como mínimo el 50% de la corriente de referencia, habiendo sobrepasado esta última el umbral definido en G5.10.13-Umb Activ Fal Idref. Este fallo puede indicar que no hay tensión de bus suficiente, o que se han fundido los 3 fusibles de AC. El umbral de activación de este fallo se define en G5.10.13-Umb Activ Fal Idref. Una vez la Id sobrepasa ese umbral, si la Id es menor a un 50% de la Idref durante 100 ms, saltará el fallo. Causas posibles: - Baja potencia en el campo DC. - Fusibles de DC fundidos. - Defecto en el sensor hall del transformador DC. - Defecto en el cableado del sensor hall DC. - Defecto en la tarjeta FPGA del módulo. - Protecciones excesivamente sensibles.	Nunca rearmar el equipo ante este fallo. Contactar con Power Electronics. La tensión de bus podría ser baja, o los tres fusibles de AC se han fundido. - Verificar el cableado y colocación de los sensores de corriente. - Revisar si hay tensión de bus suficiente y los fusibles de DC se encuentran en buen estado. - Comprobar aislamiento del bus DC. - Comprobar las tarjetas DC hall, verificar el cableado. - Cambiar la tarjeta FPGA si el fallo persiste. - Verificar los estados de los módulos, del Vbus y el estado del inversor. - Revisar a través de PowerCommsV la medida de corriente DC y compararla con el resto de los módulos, la de los trafos, sensores hall, cableado y FPGA. Si la lectura no es correcta, reemplazar el material afectado. - Si las medidas son correctas, es posible que se deba a un transitorio y a una protección excesivamente sensible. En ese caso, aumentar el umbral en G5.10.13-Umb Activ Fal Idref de 100 A a 200 A. **Información extra:** - Sacar las *blackbox* de los módulos y SD. - Tras este tipo de fallo se debe realizar una revisión completa de las etapas de potencia (IGBT, buses…).
W108:Vmáx medio bus	**F108:Vmáx medio bus**	Ha saltado F69:Mod. Sobrevoltaje DC (P) y el módulo para en 755 V, sin embargo, la tensión sigue siendo inestable. Este fallo se disparará si existe un desequilibrio en el positivo mayor de 800 V. Causas posibles: - IGBT derivado a tierra, dañado o en cortocircuito. - Defecto en el laminado Nomex de aislamiento. - Condensador dañado. - Tarjeta snubber dañada. - Lectura errónea de la tarjeta de equilibrio o de la tarjeta FPGA del módulo. - Mala conexión a tierra de la tarjeta de equilibrio. - Cableado de medida mal crimpado en la tarjeta de equilibrio o en la tarjeta FPGA del módulo.	Nunca rearmar el equipo ante este fallo. Contactar con Power Electronics. Este fallo tiene una acción adicional asociada por defecto. Por tanto, está incluido en la lista de fallos especiales (G5.10.1-Fallos especiales). Comprobar el módulo de hardware. **Información extra:** - Comprobar las tensiones P y N en SV9.2-Módulo seleccionado con el inversor parado. Asegurarse de que las tensiones están equilibradas en todos los módulos. - Sacar las *blackbox* de los módulos y SD. - Tras este tipo de fallo se debe realizar una revisión completa de las etapas de potencia (IGBT, buses…). - Determinar qué módulo / módulos son los causantes. - Medir la tensión de ambos semibuses y comprobar si coincide con la medida del inversor. Verificar las tensiones DC con un multímetro, si el desequilibrio existe realmente: - Comprobar los IGBT y la tarjeta E936XX. - Extraer SD y *Blackbox*. - Comprobar la etapa de potencia. - Comprobar las tarjetas de equilibrado. - Revisar el estado del bus. Si la medida no es real (medida del inversor >800 y medida de tester muy inferior): - Revisar circuito de medida. No medir directamente en la tarjeta de medida. - Cambiar tarjeta de módulo. - Contactar con Power Electronics. **Nota:** Si no hay nada roto, revisar la versión de las tarjetas de los módulos. La versión E973CD no es válida.

ES

<table>
<tr><th>Aviso</th><th>Fallo</th><th>Descripción o causa probable</th><th>Acciones</th></tr>
<tr><td rowspan="2">W109:Baja Vdc módulo</td><td rowspan="2">F109:Baja Vdc módulo</td><td>Se ha recibido la orden de marcha, pero la tensión de bus es insuficiente para arrancar y seguir en funcionamiento.

Podría haber un cortocircuito en el bus.

Fallo producido cuando existe una diferencia entre el bus positivo y negativo mayor al umbral configurado en G5.10.15a-Baja Vdc mod High y G5.10.15b-Baja Vdc mod Low.

Causas posibles:

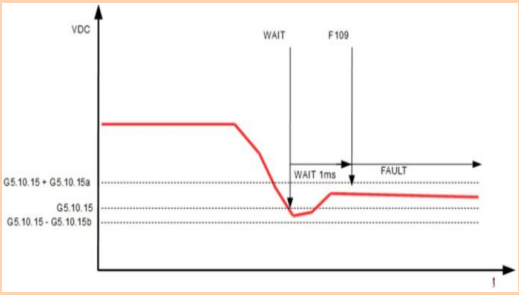
- Defecto en el cableado de las tarjetas de medida de tensión y de la tarjeta FPGA del módulo.
- Lectura errónea de las tarjetas de medida de tensión y de la tarjeta FPGA del módulo.
- Defecto en el ruteado del cable de medida del bus a la tarjeta FPGA del módulo..
- Cableado mal crimpado en las tarjetas FPGA y de equilibrio.
- Tarjeta de medida AC mal cableada. No medir directamente en la tarjeta.
- Fusibles DC del módulo fundidos o dañados.
- Tarjeta P3G defectuosa.
- Cortocircuito en el bus o en el embarrado.
- Par de apriete equivocado en la tornillería.

Nota: En versiones previas a HEM_1.2.1, se utilizaba únicamente este parámetro para definir la activación del F109. Se identificó la necesidad de diferenciar las oscilaciones de bus de un cortocircuito de bus real.</td><td>Nunca rearmar el equipo ante este fallo.
Contactar con Power Electronics.
Este fallo tiene una acción adicional asociada por defecto.
Por tanto, está incluido en la lista de fallos especiales (G5.10.1-Fallos especiales).
- Descargar y analizar las blackbox de los módulos, la SD y la parametrización.
- Comprobar el cableado.
- Tras este tipo de fallo se debe realizar una revisión completa de las etapas de potencia (IGBT, buses…).
- Si no hay nada roto, revisar la versión de las tarjetas de los módulos. La versión E973CD no es válida.

Si el fallo aparece después de una tormenta, puede deberse a un agujero asimétrico a baja potencia que causa oscilaciones del bus. Configurar los siguientes parámetros como:
- G5.10.15-Baja Vdc módulo = 500 V (menos sensibilidad).
- G2.4.1-Nivel activación = 30 %.
- G2.4.2-Nivel desactivación = 30 %.
- G2.4.6-Reserva Q disponible = 0 %.

Estos tres criterios marcan la activación del fallo:
- Si se queda entre los umbrales de G5.10.15 + G5.10.15a y G5.10.15, espera 1 ms y la Vdc no se recupera salta el fallo.
- Si la tensión vuelve a subir por encima de G5.10.15 en menos de 1 ms, se vuelve a conmutar.
- Si la tensión baja por debajo del umbral de G5.10.15 – G5.10.15b, el fallo F109 aparece de manera instantánea.
En caso de que el fallo se active por sensibilidad, bajar 50 V en G5.10.15.
Si este fallo es masivo en los inversores de la planta configurar:
- SG1.2a.1-Modo VRT = Modo 2.
- SG1.2.a2-Var. Rápida V = 0,08.
- SG1.2.a3-Var. Rápida f = 0,100.
- G5.10.15a-Baja Vdc mod High – I = 100 V.
- G5.10.15b-Baja Vdc mod Low = 50 V.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Parámetros relacionados con este fallo y valor que deberían tener:

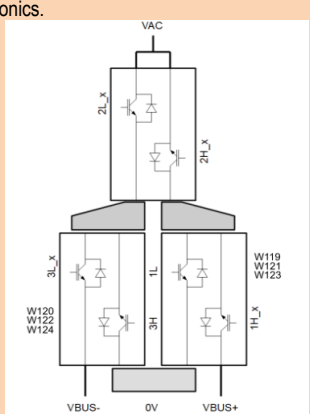
• Baja Vdc: valor configurable en G5.10.15-Baja Vdc módulo = V nominal * 1,4142 – 350 (Vac peak).
• Low Vdcth2 + G5.10.15a-Baja Vdc mod High – I = baja Vdc + 50 V.
• Low Vdcth3 - G5.10.15b-Baja Vdc mod Low = baja Vdc – 100 V.

Nota: Versión 2.0.1 y posteriores: todos los parámetros ya están ajustados por defecto al valor adecuado.</td></tr>
<tr><td>W110:Fusible AC fundido</td><td>F110:Fusible AC fundido</td><td>Este fallo no debería aparecer porque ha sido deshabilitado.</td><td></td></tr>
<tr><td>W111:Reservado</td><td>F111:Reservado</td><td>Reservado para uso futuro.
Podría aparecer durante la inicialización del DSP o cuando el sistema detecta una configuración errónea de un módulo.</td><td>Reservado para uso futuro.</td></tr>
</table>

Aviso	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
W112:Emergencia OCAC	**F112:Emergencia OCAC**	Se ha detectado una sobrecorriente en AC y no ha desaparecido tras 500 µs (este umbral se define internamente. Causas posibles: - Defecto en la parametrización. - Lectura en los IGBT. - Cable plano dañado o en mal conectado. - Tensión en FPGA inferior a 24 V. - Crimpado defectuoso de la fibra en la tarjeta FPGA (E973XX) o en la tarjeta central (E997XX). - Fibra o conectores en mal estado. - Defecto en el sensor hall. - Tarjeta AC mal calibrada o cableada. No medir en esta tarjeta directamente. - Defecto en la tarjeta FPGA. - Defecto en la tarjeta conversora. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.	Actualizar el software a la última versión. En caso de que ya se tenga una versión de SW superior actualizada: - Sacar y analizar las *blackbox*, la SD y la parametrización de los módulos. - Realizar una revisión completa de las etapas de potencia (IGBT, buses, cables planos…). - Revisar *logger* del módulo, identificar qué módulo ha fallado por incremento de corriente en sus fases y revisar los *halls* de corriente, cableado y tarjeta conversora. - Revisar que el calibrado de la tarjeta central de medida de tensión AC no supere el 1,5%, ya que por encima de este valor la conmutación podría no ser correcta. No medir en esta tarjeta directamente. - Revisar que en el conector la fibra está enrasada, pulida y no tiene ninguna fisura. Medir la potencia que llega de un extremo a otro con el comprobador de fibra. - Revisar que los parámetros G8.2.10-Kp Vdc noche y G8.2.11-Ki Vdc noche tengan un valor distinto de 0. - A partir de versiones de software 2.0.0, revisar que el porcentaje de tramas es superior al 98% en SV12.1-Módulos FPGA. Si esta medida es correcta comprobar alimentaciones y el estado de la tarjeta central y FPGA. Nunca rearmar el equipo ante este fallo. Contactar con Power Electronics. Hay un fallo de hardware en el equipo. Este fallo tiene una acción adicional asociada por defecto. Por tanto, está incluido en la lista de fallos especiales (G5.10.1-Fallos especiales).
W113:Checksum coms	**F113:Checksum coms**	Se ha detectado un error en la comunicación entre el módulo x y el control central. Existen tramas de comunicación de fibra óptica fallidas. Si la fibra TX o RX es retirada, aparecerá el fallo F84:Mod. Comms. Causas posibles: - Sobrecarga de información en el microprocesador.	Verificar el estado de las fibras de comunicación. A partir de la versión de software 2.0.0 se han añadido registros para revisar el porcentaje de tramas correctas. **Información extra:** - Revisar el cableado de fibra óptica. - Medir la potencia óptica (si es posible) de los cables de fibra. - Problema con la trama. - Si va acompañado de F84:Mod. Comunicaciones, puede que la FPGA no esté recibiendo datos de uno de los módulos. - Si el fallo es repetitivo, contactar con Power Electronics.
W114:Ventilación módulo	**F114:Ventilación módulo**	No se ha recibido el retroaviso del ventilador del módulo. Causas posibles: - Defecto en la alimentación del ventilador o de la FPGA. - Condensador del ventilador dañado. - Defecto en la salida digital de la tarjeta FPGA. - Defecto en el relé de activación del ventilador. - Defecto en la alimentación del relé de activación del ventilador. - Relé de retroaviso del ventilador mal cableado. - Defecto en el ventilador.	Revisar el cableado del ventilador del módulo. - Revisar la alimentación del ventilador, deben llegar 230 V y debe haber un consumo equilibrado en todos los módulos. - Puentear la salida digital de activación del ventilador en la tarjeta FPGA. Si no se activa, revisar que al relé situado al lado de la tarjeta le llegan 24 V. - Medir la capacidad del condensador conectado al ventilador. - Revisar el circuito del retroaviso del ventilador. Si siguen sin funcionar, deben ser extraídos para reparación / reemplazo. Contactar con Power Electronics para recibir asistencia.
W115:Sensor módulo	**F115:Sensado Corriente**	Uno, o varios, de los tres sensores de corriente del módulo no está midiendo correctamente, hay un error de offset. Causas posibles: - Defecto en el cableado de medida de corriente. - Defecto en la tarjeta conversora AC hall. - Defecto en el sensor hall de corriente. - Daño en la FPGA del módulo.	Comprobar el cableado y las conexiones de los sensores de efecto *hall* en todos los módulos. - Comprobar tarjeta de conversión de 4-20 mA. - Configurar SG1.3.3-Medidas mód parado para ver qué fase del módulo está midiendo mal. - Revisar el cableado de medida de Iac del módulo que ha causado el fallo. - Sustituir tarjetas hall de AC. - Comprobar el cableado. - Comprobar la FPGA del módulo.

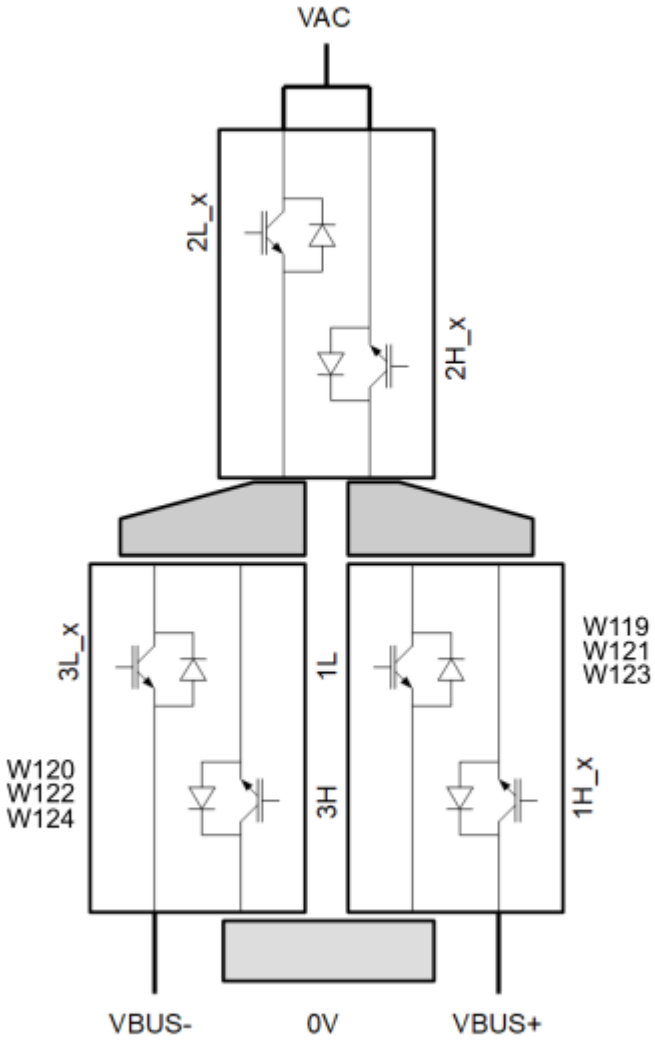
ES

Aviso	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
W116:Modulo Deshab SC	**F116:Modulo Deshab SC**	El DSP ha deshabilitado el módulo. Podría deberse a un fallo durante la carga suave o porque el módulo ha fallado demasiadas veces, en función del número de veces configurado en SG1.2.4-Reintento módulos y SG1.2.8-Mod. Fallo arranque. Causas posibles: - Fallo en el módulo.	Si el módulo ha fallado demasiadas veces, vuélvalo a habilitar utilizando G2.4.5-Reset cont reintentos o bien apagando y encendiendo el equipo. Si hubiese un fallo durante la carga suave, puede reiniciar el módulo deshabilitándolo y habilitándolo de nuevo. Si esto ocurre, el módulo queda deshabilitado y no se puede volver a habilitar salvo que se quite el selector o transcurran 30 minutos. **Información extra:** - Analizar que módulo falla y el motivo por el que falla. El motivo del fallo puede verse en SG9-Logger módulos - Atajar el problema que origina el fallo de módulos. Generalmente se deben a W88: Mod. Contactor AC
W117:Mod. Térmico común	**F117:Térmico común**	Las inductancias en inversores HEM / HEMK se comparten entre parejas de módulos. Si la inductancia de un módulo se sobre calienta, dicho módulo disparará F93:Térmico LCL y su módulo emparejado (el otro módulo que la comparte) disparará este fallo F117:Mod. Térmico común y ambos módulos se pararán. Causas posibles: - Defecto en el cableado del térmico de las inductancias. - Defecto en el sensor térmico de la inductancia. - Mal contacto en los embarrados de la inductancia.	Revisar qué módulo ha disparado el fallo F93:Térmico LCL y comprobar la inductancia en su módulo emparejado. Verificar la posición, ventilación y estado de la bobina. Si el fallo ocurre a menudo, comprobar el cableado y el térmico. - Verificar que las características técnicas del térmico de la inductancia corresponden con el valor de la temperatura máximo. - Este fallo se produce cuando el módulo con el que comparte inductancia reporta un W93:Térmico LCL.
W118:Deriva térmica	**F118:Deriva térmica**	Reservado para uso futuro. Lo implementarán en futuras versiones. Saltará si se detecta un comportamiento anómalo en un IGBT que podría derivar en una avería. Para solucionarlo, habrá que reemplazar el IGBT defectuoso (mirar el log de la SD para saber cuál es).	Reservado para uso futuro.
W119:Desat R1(N)	**F119:Desat R1(N)**	Estos fallos son causados por desaturación en el controlador del IGBT correspondiente. Otra posible causa es la pérdida de alimentación en el *gate drive* que controla el IGBT que ha provocado el fallo. Causas posibles: - Defecto o derivación en un IGBT. - Defecto en la tarjeta FPGA del módulo. - Tensión en gate drive incorrecta, deben ser ±15 Vdc. - Tensión en la tarjeta FPGA del módulo incorrecta. Deberían ser 24 Vdc (en TD – Test Point se deben medir ±15 Vdc). - Cables planos dañados o sueltos. - Defecto en la fuente de alimentación de 24 Vdc. - Conexiones sueltas en el *harting* de alimentación de 24 Vdc. - Derivaciones en el bus DC. **Nota:** Estos fallos son complementarios a los W71/F71:Desat R1(P) – W82/F8:Desat T3(N).	Si el fallo ocurre frecuentemente, el *gate drive* podría estar dañado. En este caso, contactar con Power Electronics. Tras este fallo no arrancar el módulo. Si es posible, aislarlo hasta revisar la etapa de potencia afectada. Probablemente, el IGBT que ha dado el fallo está dañado. Ver imagen "Distribución de transistores en la etapa de potencia". Si tiene cualquier duda, por favor, contacte con su supervisor. **Información extra:** - Revisar la etapa de potencia. - R, S y T indican qué IGBT ha fallado; P y N indican la polaridad. - Revisar si es necesario sustituir la etapa de potencia. - Revisar las fuentes de alimentación (5 V, 15 V y -15 V) de la tarjeta de módulo. - Revisar cables planos. - Si el fallo es repetitivo o ha generado daños, sacar *Blackbox*, SD y parametrización y contactar con Power Electronics. 
W120:Desat R3(P)	**F120:Desat R3(P)**		
W121: Desat S1(N)	**F121:Desat S1(N)**		
W122: Desat S3(P)	**F122:Desat S3(P)**		
W123: Desat T1(N)	**F123:Desat T1(N)**		
W124: Desat T3(P)	**F124:Desat T3(P)**		

Aviso	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
W125:Detec. I homopolar	**F125:Detec. I homopolar**	Este fallo aparece cuando la detección de corriente homopolar calculada por el módulo es superior a 300 A para más de 100 us. Este aviso aparece cuando se supera el valor defindo por el parámetro G5.5.9-I Homopolar de Módulo. Causas posibles: - Defecto en las etapas de potencia. - Defecto en los fusibles DC o de AC. - Defecto en el sensor hall de corriente AC. - Defecto en la FPGA del módulo. - Defecto en el cableado.	Si existe corriente homopolar podría haber derivación en el módulo. Cambiar el módulo e inspeccionar la etapa de potencia en busca de elementos dañados. Descargar *blackbox*, SD y parametrización y contactar con Power Electronics. Para la versión de software 1.7.0: - Si el parámetro SG2.2.1-Config FPGA 1 = 4000 provoca un desbordamiento y el umbral es bajo. Para la versión de software 1.7.1: - El parámetro SG2.2.1-Config FPGA 1 desactiva el fallo. Para la versión de software 2.2.1 (recomendada): - El parámetro SG2.2.1-Config FPGA 1 aparece como deshabilitado.
W126:Desv. Tª IGBTs	**F126:Desv. Tª IGBTs**	Este fallo aparece si un módulo supera la desviación IGBT de G3.3.1.3-Tª IGBTs desv max, o G3.3.4 en versiones anteriores a la 2.0. Es la diferencia máxima entre la temperatura más alta de IGBT y la media de las temperaturas más altas de los IGBT por módulo. Por defecto viene ajustada a 15 ºC, el fallo aparece si se supera esta temperatura respecto de la media. También aparece si se supera la temperatura ajustada en G3.3.1.2-Tª IGBTs inicial (punto inicial para el *derating* por temperatura de IGBT). Causas posibles: - Defecto en la ventilación. - Ausencia de pasta térmica o grafito. - Par de apriete erróneo. - Obstrucción en el radiador o en la entrada de aire. - Defecto en el cable o en el IGBT del sensor NTC.	Inspeccionar la etapa de potencia. - Revisar la ventilación. - Revisar el uso de pasta térmica o grafito para una mejor transferencia térmica. - Revisar que los pares de apriete sean correctos. - Revisar posible obstrucción en el radiador de la etapa o en la entrada de aire. - Revisar continuidad y conectores de los cables NTC. - Revisar la resistencia del sensor NTC. - Intercambiar los canales del sensor NTC en la FPGA.
W127: EstTIGBT	**F127:FallaModIGBT DeltaTª est**	Protección ante posibles desviaciones de temperatura en los IGBT. En función de la corriente de cada módulo, un ΔT_IGBT se calcula para realizar una protección. Se muestra cuando cualquier IGBT de cualquier módulo aumenta su temperatura sobre la temperatura calculada del IGBT. En el caso que ΔT_IGBT sea mayor que G5.7.1.4-FallaEstDeltaTªIGBT saltará el fallo desactivándolo. Causas posibles: - Configuración de SG10.1.3b-Etapa Potencia errónea. - Lectura de la temperatura de admisión errónea. - Defecto en la ventilación. - Ausencia de pasta térmica o grafito. - Par de apriete erróneo. - Obstrucción en el radiador o en la entrada de aire. - Defecto en el cable o en el IGBT del sensor NTC.	Revisar el módulo e identificar si existe alguna obstrucción en la entrada de aire al módulo, si el ventilador funciona se debe inspeccionar visualmente el módulo. - Revisar si el ventilar funciona correctamente. - Revisar el tipo de etapa configurada en SG10.1.3b-Etapa Potencia y asegurar que es acorde a los IGBT instalados. - Comprobar que la lectura de la temperatura de admisión es correcta.

La siguiente figura muestra la distribución de los transistores en la etapa de potencia. Resulta útil para identificar qué pastilla se deberá cambiar, según el fallo de desaturación (W71/F71:Desat R1(P) – W82/F82:Desat T3(N) o W119/F119:Desat R1(N) – W124/F124: Desat T3(P)) que haya saltado. *x* representa la fase (R, S o T).

ES



Distribución de transistores en la etapa de potencia

Inversor

Mensajes de Estado del Inversor

La tabla a continuación resume los posibles estados del inversor y sus acrónimos.

Código	Estado	Nombre	Descripción
0	ARR	Arranque	Se ha recibido el comando de arranque y el inversor tarda cinco segundos en estabilizar el sistema (comunicaciones, medidas, configuración, etc.).
1	INI	Inicializando	Se están verificando las condiciones básicas.
2	OFF	Off	El inversor está parado esperando la orden de marcha que puede ser activada con el botón START de la unidad de *display* cuando el inversor está en modo local, o con el interruptor ON/OFF cuando el modo de control local está desactivado.
3	PRE	Precarga	El inversor está haciendo la carga suave.
4	LIS	Listo	Se ha completado la carga suave y el inversor está a la espera del comando de arranque.
5	ESP	Espera	Se ha recibido el comando de arranque, se cumplen las condiciones de arranque y el inversor está esperando a que transcurra el tiempo de retardo (durante el cual deben mantenerse las condiciones de arranque).
6	ON	On	El inversor está operando normalmente.
7	PAR	Paro	El inversor está parando.
8	DES	Descarga	Los condensadores de AC y DC se están descargando (el tiempo de descarga es 1 minuto). Por favor, espere a que la descarga se complete antes de operar con la unidad.
9	FAL	Fallo	El inversor está en fallo. Ver el código de fallo FXX y consulte las acciones a tomar para resolverlo en la sección 3.
10	LVRT	LVRT	El algoritmo *Low Voltage Ride Through* se está ejecutando.
11	OVRT	OVRT	El algoritmo *Over Voltage Ride Through* se está ejecutando.
12	NCH	Noche	Se han detectado condiciones de noche.
13	NDCO	Modo noche off	El inversor ha detectado que es de noche y el lado DC está abierto, pero no está realizando caldeo ni operando en modo noche.
14	STB	Standby	El inversor está esperando a que se cumplan las condiciones para iniciar la carga suave.
15	HVPL	HVPL	Fase de alta tensión perdida.
16	TRCK	Trackers	El modo *Trackers* está activo
17	PRON	Pre-on	El inversor está en un estado previo al "on", en el que después de haber realizado la carga suave comprueba la sincronización con la red. Este estado puede durar 4 segundos y durante el proceso las referencias son iguales a cero.
18	DIAG	Diagnóstico	Auto-diagnóstico extendido. El inversor hace la carga suave rectificando alterna y después se va descargando activamente de manera secuencial con cada uno de los módulos. Si el proceso es correcto, después arranca el equipo.
19	LCON	Contactores filtro	El contactor del filtro LC ha sido activado y el inversor está esperando el retroaviso para confirmar que el contactor está cerrado.
20	PRMG	Premagnetización	La premagnetización del transformador de media tensión está en curso. La celda de MT está abierta. El inversor sincroniza la tensión en el transformador MT con la tensión de red para reducir la corriente de entrada. Una vez sincronizada, el inversor cerrará la celda de MT y el inversor se conectará a la red.
23	ANCH	Autonoche	Indica que el inversor pasa al estado AUTONOCHE, para realizar una transición suave desde un estado ON a estado NOCHE
24	ECON	Econmode	Indica que el inversor ha activado la funcionalidad Econmode para ahorrar pérdidas del transformador de MT (inversor con la celda de MT abierta y DU cerrada.).

Mensajes de Aviso del Inversor

La siguiente tabla detalla todos los posibles mensajes de aviso. Si no hay ningún aviso, aparecerá el acrónimo "**NO AVS**".

Nota: en caso de que se muestre un valor de 4 cifras, será necesario descifrarlo usando un algoritmo. Contactar con Power Electronics para recibir asistencia.

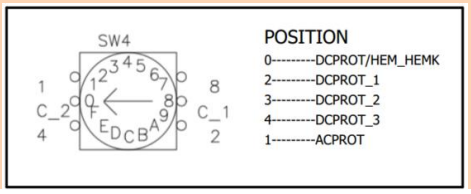
Aviso	Acrónimo	Nombre	Descripción
W1	AVAC	Alto voltaje de entrada	La tensión de entrada al equipo está alcanzando un nivel peligroso. El valor está por encima del ajustado en las protecciones (G5.2-Arranque).
W2	BVAC	Bajo voltaje de entrada	La tensión de entrada al equipo está alcanzando un nivel peligroso. El valor está por debajo del ajustado en las protecciones (G5.1-General).
W3	AFRC	Alta frecuencia	La frecuencia de entrada al equipo está alcanzando un nivel peligroso. El valor está por encima del ajustado en las protecciones (G5.4-Alta F ac).
W4	BFRC	Baja frecuencia	La frecuencia de entrada al equipo está alcanzando un nivel peligroso. El valor está por debajo del ajustado en las protecciones (G5.5-Desbalanceo).
W5	NCA	No condiciones arranque	En estado STANDBY indica que no se dan condiciones de AC para realizar la carga suave del bus. En estado MARCHA indica que no se cumplen las condiciones de arranque en AC ni en DC.
W6	NOMD	No módulos	El caldeo no funciona porque no hay módulos disponibles.
W7	LIMP	Límite P	Se ha alcanzado el límite P.
W8	LIMQ	Límite Q	Se ha alcanzado el límite Q.
W9	LIMIS	Límite Is	Se ha alcanzado el límite Is. Los módulos están trabajando a su máxima corriente.
W10	LIMIDC	Límite Idc	Se ha alcanzado el límite Idc.
W11	RVDC	Reducc. DC bus V	Está activa una reducción de potencia por alta tensión de bus DC campo fotovoltaico.
W12	CALD	Caldeo	El caldeo está activo.
W13	NOCHE	Modo noche	El modo noche está activo.
W14	BP	Baja P	La pot. activa es menor que la pot. mínima de AC configurada en G2.2.2.
W15	BVDC	Bajo Vdc	La tensión DC es menor que la tensión mínima de DC definida en G2.2.5.
W16	RIBT	Reducc. IGBT T.	El inversor está limitando la potencia debido a una alta temperatura interna (IGBT) o por alta temperatura exterior.
W17	PPF	*Power Per Frequency*	Se está ejecutando el algoritmo Potencia por Frecuencia (PPF). La potencia se reduce debido a una alta frecuencia.
W18	DELTAT	Delta T módulos	Protección para evitar sobretemperaturas en el módulo si la admisión de aire está atascada y no llega suficiente aire al área del módulo. Este punto implica la revisión del filtro ciclónico del inversor y la entrada de aire de módulos. La protección es el cálculo del valor medio de la temperatura de los módulos (medición de la temperatura del PCB de cada módulo). La temperatura ambiente interna del módulo (la extraída directamente de la medición de temperatura del PCB de cada módulo) se puede encontrar en los siguientes registros: Módulo 1: 45011, Módulo 2: 45011+32. Si la diferencia entre la temperatura media del módulo y la temperatura de admisión están por encima del valor de G5.7.2.3 entonces aparecerá el aviso W18.
W19	AVDC	Alta Vdc	La tensión DC es superior a 1500V. Saltará un fallo si transcurre el tiempo de retardo configurado en [G10.5.2].

ES

Aviso	Acrónimo	Nombre	Descripción
W20	**EstTIGBT**	AvisoModIGBTDeltaTest	Advertencia sobre el límite de estimación de la temperatura del IGBT y su protección. En función de la corriente de cada módulo, un ΔT_IGBT se calcula para realizar una protección. Se muestra cuando cualquier IGBT de cualquier módulo aumenta su temperatura sobre la temperatura calculada del IGBT. Si ΔT_IGBT es mayor que G5.7.1.3 entonces se ejecuta W20
W21	**TRKNM**	*Tracker* no módulos	El módulo preparado electrónicamente para inyectar potencia al circuito de servicios auxiliares no está disponible y no es posible activar el modo *trackers*.
W22	**TRKBT**	*Tracker* baja Vac salida	La tensión de salida del módulo en modo *trackers* es menor al valor configurado.
W23	**CCTRK**	Cierre contactor *trackers*	Se ha recibido la orden de cierre de los contactores del circuito de auxiliares, pero hay un problema con el retro aviso.
W24	**ACTRK**	Apertura contactor *trackers*	Similar al W23, pero la orden es abrir contactores.
W25	**FFTRK**	Fusible fundido *trackers*	Se ha detectado un fusible fundido en el circuito auxiliar de alimentación del modo *trackers*.
W26	**RLC**	Retroaviso LC	Los contactores LC no están operando adecuadamente.
W27	**QFV**	Curva Q vs V	Soporte a red mediante curva de potencia reactiva en funcionamiento.
W28	**PFV**	Curva P vs V	Soporte a red curva de potencia activa en funcionamiento.
W29	**VDCDS**	Vdc discordancia	Discordancia entre la tensión de bus y la de las tarjetas (solo salta cuando la DU está cerrada, en ese caso deberían ser prácticamente iguales, pero no lo son).
W30	**EMDCC**	Econmode DC	La configuración de NEC 2014 indica que el DU se cerrará por la noche sin tensión fotovoltaica en 30 segundos. **Nota**: Si el Econmode está disponible, el control intentará cerrar DU durante la noche después de un evento LVRT/OVRT.
W31	**EMACC**	Econmode AC	Configuración NEC2017 y Econmode disponible, si la DU se abre después de un evento LVRT/OVRT, el control cerrará la celda de MT sin premagnetización (en 30 segundos). Esta advertencia no saldrá si el parámetro G4.12.6 está desactivado.
W32	**EMDCA**	Econmode DC Abierto	Cuando el inversor esté en estado de Econmode, intentará conectar la celda de MT siguiendo el proceso de premagnetización. La DU debe estar cerrada para realizar el proceso. Esta advertencia se activará cuando la DU esté abierta. Entonces, el proceso de premagnetización no puede continuar. Revisar el F192 para entender los siguientes pasos.
W33	**EMSEL**	Econmode Selector	Estando en estado de ECONMODE, si el SELECTOR está en OFF y DU no se abre entonces aparecerá W33. **Nota 1:** NEC 2014 no puede darse esta situación ya que la salida digital de 24Vdc controlada por la tarjeta de control se elimina tan pronto como el SELECTOR esté en OFF. **Nota 2**: NEC 2017 puede suceder este evento. La bobina de retención del NEC 2017 se alimenta directamente de 24Vdc por lo que no hay control para abrirla ya que durante el ECONMODE el inversor no tiene los 230Vac para abrir eficazmente la DU.
W34	**LIMDU**	DU Sobrec Lim Potencia	Aparecerá cuando en equipos NEC2017 se lleva a cabo una reducción de corriente en los módulos debido a que se ha superado el límite de corriente IDC del armario DC en función de la temperatura de admisión. También puede aparecer cuando se supera el límite de corriente de los seccionadores interruptores de DC (Q8 o Q9). Estos límites se definen a través de los parámetros del subgrupo G3.6-DU límites.
W35	**FZADOB**	Fuerza Doble	Se ha detectado más de un cambio de modulación (de *single* a *double*) por minuto.

ES

Aviso	Acrónimo	Nombre	Descripción
W36	RAT	Reducc. Admision T.	Se está llevando a cabo reducción de potencia por temperatura de admisión.
W37	RF	Reducc. Freq.	Se está llevando a cabo reducción de potencia por frecuencia.
W38	NOPPS	No PPS Recibido	No se ha recibido el PPS (pulso por segundo; señal que se utiliza para sincronizar relojes).
W40	PSV	Sobretensión AC	La protección de sobretensión AC ha actuado (descargador de sobretensiones P1, P2, P3). Revise estado del hardware y el cableado del retroaviso hasta la tarjeta de control.
W41	RTC	RTC	El RTC no está configurado. Fije la hora en G1.
W42	SWMI	Versión módulos	La versión de software de uno o más módulos es diferente. Verifique la versión de cada módulo en SV9.
W43	SWVI	Versión uP DSP	Las versiones de software del uP y el DSP no son compatibles. Contacte con Power Electronics.
W44	NOSD	No SD	No se ha detectado ninguna tarjeta SD. Verifique que está insertada y conectada correctamente.
W45	MBA	Módulo PCS aislado	Uno o más módulos del PCS ha sido aislado debido a un fallo.
W46	DUDSCR	Desbalanceo I DU	Hay un desequilibrio de corriente en los canales de la DU. Por defecto, el umbral está fijado a 25% durante 15 s pero estos valores pueden ajustarse en los parámetros G5.5.6 y G5.5.7. **Nota:** Este aviso solo aplica a los inversores tipo PCS.
W47	MUECR	Muelle cargado	Alguno de los muelles de disyuntor no se encuentra cargado. Este aviso solo aparece cuando la DU se configura para NEC 2017. Comprobar cableado y disyuntores.
W48	DUVDC	Error medida Vdc DU	Reservado para uso futuro en inversores HEM NEC 2017.
W49	C_PPC	Comunicaciones PPC	Cuando se activa la limitación de potencia debido a los parámetros ajustados en el *timeout* de comunicaciones con la PPC (G6.3.1-Tiempo refs a home), aparecerá esta advertencia.
W50	DUCOM	Comunicaciones perdidas	Hay un problema en las comunicaciones de la *Disconnecting Unit*.
W51	CNAIS	Canal aislado	Hay un canal de la DU aislado, bien porque está derivado, ha fallado la retroalimentación o porque no mide tensión.
W52	AAIS	Algoritmo	Se está ejecutando el algoritmo de derivación de canales. Una vez terminado, el mensaje de aviso desaparecerá automáticamente.
W53	DURA	Error apertura	Hay un problema con la retroalimentación de uno de los canales de la DU en un evento de apertura.
W54	DURC	Error cierre	Hay un problema con la retroalimentación de uno de los canales de la DU en un evento de cierre.
W55	PSVDC	Sobretensión DC	Problema de sobretensión en el bus DC. Revise el estado de la *Disconnecting Unit* y la entrada del conector digital J7.
W56	FLAIS	Fallo aislamiento	No utilizado actualmente.
W57	CNCOM	Error coms adq	Problema de comunicación entre la *Disconnecting Unit* y los canales de adquisición.
W58	NOCN	No canales	Indica que no hay canales disponibles. Es similar al fallo 50, pero este aviso desaparece automáticamente si algún canal resulta disponible.
W59	AISRD	Fallo aisl red AC	Indica un fallo de aislamiento en el lado AC.
W60	DUOCP	Proces cont	Evento de procesamiento de contactores en marcha. Desaparece una vez ha terminado.
W61	SWCNI	Versión canal	Se han detectado canales de la DU con diferentes versiones

Aviso	Acrónimo	Nombre	Descripción
W62	**PCNI**	Config polos	Este aviso saltará cuando el número de canales en el polo positivo de los contactores a tierra (en modo *GFDI+IMI*) difiere de aquellos detectados en el polo negativo.
W63	**CNCD**	Corriente detectada	Se ha detectado corriente durante un evento de apertura de canales de la DU.
W64	**CNMC**	Canal mal cabl	Uno o más calanes de adquisición no mide tensión, bien porque la medida no está conectada o porque se ha conectado con la polaridad equivocada.
W100	**DCOMS**	No comunicaciones *display*	Se ha perdido la comunicación entre el *display* y la tarjeta de control.
W130	**ISODCCM**	Coms Vigilante aislamiento DC	No se puede establecer comunicación con el vigilante de aislamiento de DC. Revise el cable RS485 o, si su inversor no incorpora Vigilante de aislamiento de DC, asegúrese de que G9.1.1-Tipo no está configurado como "Power Electronics". - Revisar la comunicación entre el armario de DC y el ciclónico. - Revisar que la versión de software de la DU es distinta de 0. - Revisar el buen estado de los ventiladores en G11.2.6-Est. Ventilador imp 1 y G11.2.7-Est. Ventilador imp 2. - Asegurar la continuidad en el IMI y en el ciclónico. La malla debe estar conectada a lo largo de toda la red RS485 y en un punto a al armario de DC. - Revisar la conexión de la resistencia al principio y al final de la línea mediante *jumpers*. - Revisar el correcto conexionado del IMI y de la DU: IMI: A-> Blanco, B-> Verde, GND->Amarillo. DU: A-> Verde, B-> Blanco, GND->Amarillo. - Realizar pruebas con el inversor parado o en marcha. Si en marcha aparecen más avisos, utilizar un cable exterior para verificar si el problema es el ruido. - Si el parámetro G6.1.8-Error CRC Modbus muestra un valor inferior al 2%, consultar G6.1.9-Tramas OK Modbus teniendo en cuenta que cuando llega a 65535 vuelve a 0. - Revisar la conexión de las resistencias de línea. - Revisar conexiones de DC y cableado. - Revisar estado de la tarjeta IMI E840XX. - Revisar estado de la tarjeta de medida de resistencia E843XX. Configurar la tarjeta IMI: 
W131	**AISDC**	Aislamiento DC	El vigilante de aislamiento de DC ha detectado una resistencia de aislamiento por debajo del umbral definido en G9.1.4-Umbral aviso.
W132	**RADADC**	Res ais alta DC	El vigilante de aislamiento de DC ha detectado una resistencia de aislamiento superior a la admitida.
W135	**ISOACCM**	Coms Vigilante de aislamiento de AC	No se puede establecer comunicación con el vigilante de aislamiento de AC. Revise el cable RS485 cable o, si su inversor no incorpora Vigilante de aislamiento de AC, asegúrese de que G9.2.1-Tipo no está configurado como "Power Electronics".
W136	**AISAC**	Aislamiento AC	El vigilante de aislamiento de AC ha detectado una resistencia de aislamiento por debajo del umbral definido en G9.2.4-Umbral aviso.
W137	**RADAAC**	Res ais alta AC	El vigilante de aislamiento de AC ha detectado una resistencia de aislamiento superior a la admitida.
W140	**VNIMCM**	Comunicaciones vent imp	No puede establecerse comunicación con los ventiladores de impulsión (ciclones), fallo de comunicación. Ver G11.2.5-Tipo de error y G11.2.17-Wrn Reducción Poten.
W141	**VNIMER**	Ventiladores impulsión	Uno (o ambos, en inversores HEM) de los ventiladores de impulsión (ciclones) ha reportado un error. Ver G11.2.5-Tipo de error y G11.2.17-Wrn Reducción Poten.

ES

Aviso	Acrónimo	Nombre	Descripción
W142	VNXCER	Control ventiladores extrac.	No se ha recibido el retroaviso de los ventiladores de extracción en el lado de baja tensión.
W143	VNXMER	Ventiladores extrac MT	No se ha recibido el retroaviso de los ventiladores de extracción en el lado de media tensión.
W146	APIDON	AntiPID on	El AntiPID es un dispositivo opcional del inversor que sirve para regenerar las placas en inversores de polos aislados. Este dispositivo solo se puede activar cuando hay condiciones de noche durante el tiempo definido en G4.13.3-Tiem Des Cond Noche. Tras ese tiempo definido el dispositivo Antipid es energizado y aparecerá W146:Antipid on.
W147	BBON	*Blackbox* On	Indica que se inicia la operación de descarga de la *blackbox*
W148	DUFB1	DU FB1 error	**Estos avisos solo aplican a inversores NEC2017.** El armario DC lleva dos interruptores seccionadores (Q8 y Q9) para conectarse a placas. Si la orden y el retroaviso de alguno no coincide, se disparará el aviso correspondiente (W148:DU FB1 error para el interruptor seccionador Q8 y W149:DU FB2 error para el interruptor seccionador Q9).
W149	DUFB2	DU FB2 error	
W150	NCBFPS	No cond BFPS	Se ha recibido un comando para cerrar el BFPS, pero no pudo ser ejecutado porque aún hay tensión DC presente.
W151	PWBFPS	Potencia BFPS	La potencia máxima soportada por el BFPS (G12.1.1-Potencia máx) ha sido excedida durante el tiempo fijado en G12.1.1-Potencia máx.
W152	IBFPS	Corriente BFPS	La corriente máxima soportada por el BFPS (parámetro G12.1.3-I máx) ha sido excedida durante el tiempo fijado en G12.1.4-Ret fallo I máx.
W153	AVBFPS	Alta V BFPS	La tensión es mayor que el umbral definido en G12.1.5-Voltaje máx fallo.
W154	BVBFPS	Baja V BFPS	La tensión es mayor que el umbral definido en G12.1.6-Voltaje mín fallo.
W155	CNBFPS	Contactor BFPS	Se ha dado la orden de activar el contactor BFPS, pero no se ha recibido su retroaviso. Revise contactor y retroalimentación.
W156	FFBFPS	Fusible BFPS	Después de cerrar el contactor del BFPS, la tensión medida sigue estando por debajo de 200V.
W157	CMBFPS	Coms BFPS	No se puede establecer comunicación con el BFPS. Revise el cable RS485 o, si su inversor no incorpora BFPS, compruebe que G12.2-Habilitar = No.
W160	DCDCKO	DCDC KO	Esta advertencia está relacionada con la función de Econmode y la premagnetización del transformador. En G4.12-Econmode podemos encontrar más información sobre estas características. Si la opción de Econmode está disponible, durante la noche la celda de MT estará abierta. En el arranque de la mañana, el transformador estará premagnetizado, y para ello es necesario tener energía del campo fotovoltaico a través de la DCDC interna. Si esta DCDC no está disponible, no podrá realizar la premagnetización (ya que el Econmode no tiene suficiente potencia para cerrar un módulo por sí mismo), y la celda de MT se cerrará sin premagnetizar el transformador. Esto generará el W160:DCDC KO.
W161	TRAUXTHR	Term Trans Aux	Indica que el sensor térmico del transformador de SSAA ha detectado una sobretemperatura. Solo aparece cuando G5.11.11-Transf Termi Auxilia = Warning. Para evitar falsos positivos, se reemplaza el F63:Conexión tierra por el W161:Term Trans Aux durante la transición al modo autonoche en equipos con doble GFDI.
W162	SDCRRP	SD corrupta	La tarjeta SD está corrupta y no se puede escribir en ella. Al saltar este aviso, la tarjeta SD es formateada automáticamente. Causas posibles: - No es posible escribir en la SD. - La SD está corrupta. - Defecto en la tarjeta de control central P3G E977XX. - Versión de software incorrecta. **Nota:** Aplica a partir de la versión de software 2.2.3 y de la 5.0.0 para el vigilante de aislamiento.

Aviso	Acrónimo	Nombre	Descripción
W163	ETLCL	Temp exc arm LCL	Se dispara cuando el sensor térmico detecta una sobre temperatura en el armario donde se ubica el filtro LCL. Este aviso no se mostrará si [G4.6.1-Habilitar = Externo] o si [SG1.1.19-Fallo temp LCL] se configura como fallo o deshabilitado.
W164	AEMO_C	Comunicaciones AEMO	Se ha producido una pérdida de comunicaciones entre PPC e inversor.
W165	AIANC	No cond algoritmo ais	No hay condiciones para el algoritmo de aislamiento. **Nota**: este aviso, en versiones anteriores a la 4.0.1, era el fallo [F63:Conexión tierra].
W166	NTPND	NTP Server No Disp	No se puede conectar con el servidor NTP.
W167	NEWFASTLOG	Nuevo fast log	Se ha creado un *fast logger* nuevo.
W215	FUSLCDVDT	Fusible LC - dV/dt	Se ha detectado un rizado de tensión dV/dt superior al esperado. Si [G5.14.1-Configuración] = Aviso, aparecerá este fallo. Si [G5.14.1-Configuración] = Fallo, se disparará [F215: Fusible LC - dV/dt].
W216	FUSLCDIDT	Fusible LC - dI/dt	Se ha detectado un rizado de corriente dI/dt superior al esperado. Si [G5.14.1-Configuración] = Aviso, aparecerá este fallo. Si [G5.14.1-Configuración] = Fallo, se disparará [F216: Fusible LC - dI/dt].

Nota: Ver las figuras "Distribución ventiladores HEM" y "Distribución ventiladores HEMK" para detalles acerca de los elementos y lados de ventilación.

Mensajes de Fallo del Inversor y Solución de Problemas

Un fallo en el inversor hará que éste se detenga.

La tabla a continuación muestra todos los posibles fallos de inversor, así como las posibles causas de cada uno y las acciones recomendadas para solucionarlos.

Si requiere asistencia adicional, por favor contacte con el Departamento Técnico de Power Electronics.

NOTICE

Las acciones descritas en la siguiente tabla deben realizarse en condiciones de seguridad y utilizando los EPI adecuados. Especialmente durante aquellas acciones de resolución de fallos que requieren la presencia de voltaje en el equipo.

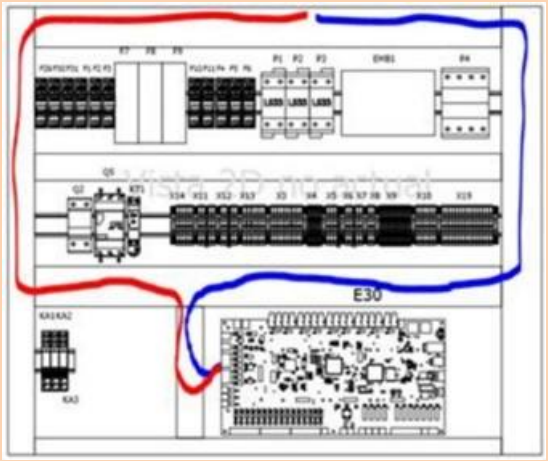
Siga siempre la regulación local o estándar relativa a seguridad y salud, así como los procedimientos internos de aplicación.

ES

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
WD	**F1:Watchdog**	Ha ocurrido un fallo en el DSP. Causas posibles: - Se puede producir de forma controlada tras una actualización remota. - Actualización de software defectuosa. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.	- Desconectar durante diez segundos y volver a conectar la alimentación de servicios auxiliares. - Reinstalar el uP e inicializar el grupo de servicios. - Reinstalar el DSP utilizando la actualización remota. - Resetear la tarjeta de control durante 10 s. - Si ocurre esporádicamente sin actualización de SW cambiar tarjeta de control central P3G -E977XX. - Si el fallo persiste, contactar con Power Electronics.
HWVBS	**F2:HW Vbus**	Tensión DC detectada. Umbral: 1520Vdc. Causas posibles: - Problema en el cableado. - Defecto en la tarjeta conversora. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.	- Comprobar que la tensión medida con un voltímetro externo y la tensión mostrada por el inversor (SV2.1-Voltaje DC bus) coinciden. - Comparar la tensión mostrada por el inversor (SV2.1-Voltaje DC bus) con las tensiones DC de los módulos. - Comprobar la medida de tensión DC de los fusibles. - No medir directamente en la tarjeta de medida.
CRGSV	**F3: Carga suave**	Fallo instantáneo: Configuración errónea (AC central sin DU…).	- Verificar la configuración del módulo. En la mayoría de los equipos debe ser: Carga suave = Central AC Contactor módulo DC = NO Carga suave alternativa = NO - Si el fallo persiste, contactar con Power Electronics.
		Fallo tras 60s: *Timeout*, uno de los procesos de carga suave no terminó exitosamente o bien cuando hay un problema de configuración. Causas posibles: - Error en la lectura de tensión DC visualizada en la pantalla SV2.1-Voltaje DC bus. - La tensión de DC no es suficiente para poder iniciar el módulo. - Mal funcionamiento de los fusibles o los contactores. - Mal funcionamiento de la tarjeta de medida del bus (E984). No medir en esta tarjeta directamente bajo ninguna circunstancia.	- Revisar los fusibles (F19:Sin tensión ACSC). - Revisar los contactores y su retroalimentación (F18:Retroaviso ACSC). - Comprobar la calibración de la lectura de tensión. No medir en la tarjeta directamente. - Verificar la configuración de carga suave y las condiciones requeridas para la carga suave deseada. - Forzar el cierre del contactor desde el relé de la tarjeta (se recomienda no utilizar un destornillador directamente) y comprobar que en el bus se alcanza la tensión Vac*√2 y debe ser <70 V. En caso contrario, hay una derivación o algún tipo de problema HW. Medir la tensión del bus que se alcanza durante el proceso. Si no aumenta la tensión del bus existe una derivación o cortocircuito en el equipo; comprobar cableado, módulos, resistencias, rectificador y contactor. - Si la tensión DC de los módulos es más baja que la que muestra el inversor a través de SV2.1-Voltaje DC bus, ajustar SG6.3.0.1-Ganancialdc ch1 adj. - Contactar con Power Electronics.

<table>
<tr><th>Acrónimo</th><th>Fallo</th><th>Descripción o causa probable</th><th>Acciones</th></tr>
<tr><td>DSCRG</td><td>F4: Descarga</td><td>Fallo tras 50 s: Timeout, uno de los módulos no ha descargado correctamente (<50 Vdc).</td><td>Comprobar la tensión en todos los módulos mediante un voltímetro y compararla con la que se muestra a través de comunicaciones para identificar qué módulo (o módulos) no descargó correctamente.
Si un módulo dispara este fallo repetidamente, contactar con Power Electronics.

Información extra:
- Actualizar a última versión de SW.
- Comprobar que hay al menos tres módulos habilitados.
- Revisar las comunicaciones a través de fibra.
- Revisar la alimentación electrónica de cada módulo.
- Revisar el fusible DC de cada módulo.
- Revisar la tarjeta FPGA de cada módulo.
- Comprobar los IGBT y el cableado.
Dependiendo del número de módulos disponibles, el tiempo no es suficiente. No es importante porque el autoreset limpia el fallo y al segundo intento termina la descarga.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ALTVAC</td><td rowspan="2">F5:Alta Vac</td><td>Fallo de alta tensión AC.
Cinco niveles programables con cinco retardos.

Causas posibles:
- Sobretensión en la red AC.
- Lectura incorrecta de la tensión AC.
- Comprobar cableado y conectores.
- Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.</td><td>- Comprobar la tensión con un voltímetro externo y la tensión mostrada en el inversor.
- Revisar los fusibles de la medida de tensión AC.
- Comprobar el cableado y conectores.
- Verificar la configuración de G5.2-Alta V ac.
- Contactar con Power Electronics.
- Realizar descarga de blackbox, de la tarjeta SD y de la parametrización del inversor.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Información extra:
Se produce cuando la tensión de red supera los umbrales configurados en G5.2-Alta V ac. Tanto HEM como HEMK utilizan la medida de baja para gestionar las protecciones de red.
- Revisar la configuración del G5.2-Alta V ac. Debe estar de acuerdo con la normativa aplicable y la tabla de configuración de la planta.
- Revisar si el fallo se ha producido en varios equipos de una misma planta (revisión de fallos o SD). En caso afirmativo las protecciones han actuado correctamente y nos hemos desconectado de acuerdo con la normativa de red.
Si el problema persiste:
- Medir con un osciloscopio las medidas de Vac a la salida en los condensadores del filtro LC en HEM.
- Observar si la medida es estable con el equipo en marcha / con el equipo parado. Si la medida oscila, mejorar el enrutado de los cables de medida.
- Revisar el estado de la tarjeta E981XX, en el esquema E21. Comprobar la tensión en J10, si no hay red es porque existe un offset de 12 mA (3.7 Vdc = 0 Vac). El rango de lectura de la tarjeta va desde 4 mA hasta 20 mA. No medir en la tarjeta de medida (E981XX) directamente.
 
- Revisión de la Vac durante los últimos 5 días en las SD. Acotar el rango de variación diaria y tomar medidas correctoras si procede (bajar tapping, etc.)

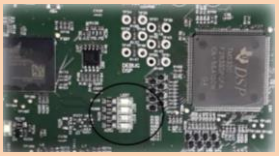
Nota: Si el equipo se queda en INIT o la Vac mide 0, revisar el cableado de las medidas de Vac.</td></tr>
</table>

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
BJVAC	**F6:Baja Vac**	Fallo de baja tensión AC. 5 niveles programables con 5 retardos. Causas posibles: - Mala calibración. - Problemas en el cableado. - Tarjeta de medida de AC (E981) dañada. No medir en esta tarjeta directamente.	- Comprobar la tensión con un voltímetro externo y la tensión mostrada en el inversor. - Revisar los fusibles de la medida de tensión AC. - Comprobar el cableado y conectores (mal crimpado, proximidad con los cables de potencia…). - Verificar la configuración de G5.1-Baja V ac. - Solicitar asistencia técnica. - Aplicará todo lo correspondiente expuesto en F5:Alta Vac. - Comprobar la tensión en los fusibles del primario del transformador de SSAA, ubicado en el cuadro de AC o en el del filtro LC. Confirmar una correcta lectura. - Comprobar el correcto funcionamiento de la tarjeta de medida de AC intercambiándola por otra nueva. No medir en esta tarjeta directamente. - Comprobar calibración.
ALTFRE	**F7:Alta frecuencia**	Fallo de alta frecuencia. Se produce cuando la frecuencia de red supera los umbrales configurados en G5.4-Alta F ac. Existen 5 niveles programables con 5 retardos. Causas posibles: - Sobrefrecuencia en la red AC. - Lectura incorrecta de la tensión AC. - Defecto en cableado y conectores. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.	- Revisar la configuración del G5.4-Alta F ac. Debe estar de acuerdo a la normativa aplicable y a la tabla de configuración por planta emitida por Power Electronics. - Analizar si el fallo se ha producido en diversos equipos de una misma planta (revisión de fallos o SD). En caso afirmativo las protecciones han actuado correctamente y nos hemos desconectado de acuerdo a la normativa de red. - Revisar si se ha abierto el disyuntor y se ha abierto por Ig, deshabilitar la protección (protecciones configurables directamente sobre el disyuntor AC). - Aplicarán a su vez todas las acciones descritas en F5:Alta Vac. - Revisar el estado de la tarjeta E981XX, en el esquema E21. Comprobar la tensión en J10, si no hay red es porque existe un offset de 12 mA (3.7 Vdc = 0 Vac). El rango de lectura de la tarjeta va desde 4 mA hasta 20 mA. No medir en la tarjeta de medida (E981XX) directamente. - Revisar los fusibles de la medida de tensión AC. - Comprobar el cableado y conectores. - Comprobar la configuración del grupo G5.4-Alta F ac. - Solicitar asistencia técnica. **Nota**: Si el equipo se queda en INIT o la Vac mide 0 hay que revisar el cableado de las medidas de Vac.
BJFRE	**F8:Baja frecuencia**	Fallo de baja frecuencia. Se produce cuando la frecuencia de red supera los umbrales configurados en G5.3-Baja F ac. Existen 5 niveles programables con 5 retardos.	- Revisar de la configuración del G5.3-Baja F ac. Debe estar de acuerdo a la normativa aplicable y a la tabla de configuración por planta emitida por Power Electronics. - Analizar si el fallo se ha producido en multitud de equipos de una misma planta (revisión de fallos o SD). En caso afirmativo las protecciones han actuado correctamente y nos hemos desconectado de acuerdo a la normativa de red. - Revisar si se ha abierto el disyuntor y se ha abierto por Ig, deshabilitar la protección (protecciones configurables directamente sobre el disyuntor AC). - Revisar los fusibles de la medida de tensión AC. - Comprobar el cableado y conectores. - Comprobar la configuración del grupo G5.3-Baja F ac. - Solicitar asistencia técnica. **Nota**: Si el equipo se queda en INIT o la Vac mide 0 hay que revisar el cableado de las medidas de Vac.

ES

<table>
<tr><th>Acrónimo</th><th>Fallo</th><th>Descripción o causa probable</th><th>Acciones</th></tr>
<tr>
<td>COMFPGA</td>
<td>F9:Comunicación FPGA</td>
<td>Fallo muy rápido. Dos tramas de la FPGA son incorrectas. Se debe a un problema de comunicaciones entre DSP y FPGA central.

Causas posibles:
- Carga de SW defectuosa.
- Electrónica bloqueada.
- Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.</td>
<td>- Desconectar y volver a conectar la alimentación de servicios auxiliares.
- Revisar el cableado de fibra óptica.
Revisar los led de la FPGA. Tienen que estar encendidos el Led7 y el Led5.
<table>
<tr><th>LED7</th><th>LED5</th><th>LED8</th><th>LED10</th></tr>
<tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr>
<tr><td>ON</td><td>X</td><td>X</td><td>OFF</td></tr>
<tr><td>X</td><td>ON</td><td>X</td><td>OFF</td></tr>
<tr><td>ON</td><td>X</td><td>ON</td><td>OFF</td></tr>
<tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>BLINK</td></tr>
</table>
- Recargar el SW (DSP, Micro y FPGA central) de la versión oficial.
- Si el fallo persiste sustituir la tarjeta de control central.
- Si el fallo persiste, contactar con Power Electronics.</td>
</tr>
<tr>
<td>FPGAMSTR</td>
<td>F10:FPGA maestra</td>
<td>La FPGA no ha sido configurada correctamente. Verifique que los 3 led adyacentes estén encendidos. Se debe a un problema de comunicaciones entre DSP y FPGA central.

Causas posibles:
- Carga de SW defectuosa.
- Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.</td>
<td>- Desconectar y volver a conectar la alimentación de servicios auxiliares.
- Revisar el cableado de fibra óptica.
- Revisar los led de la FPGA. Tienen que estar encendidos el Led 7 y el Led 5.
 
- Si los led 5, 7 y 8 están encendidos, indica que se están dando los tres estados al mismo tiempo (se ha recibido la configuración, se están recibiendo tramas y estas tramas son erróneas).
<table>
<tr><th>Estado</th><th>LED 7</th><th>LED 5</th><th>LED 8</th><th>LED 10</th></tr>
<tr><td>La FPGA no está recibiendo información del DSP.</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr>
<tr><td>La FPGA está recibiendo información del DSP.</td><td>ON</td><td>X</td><td>X</td><td>OFF</td></tr>
<tr><td>La FPGA ha recibido, mínimo una vez, la configuración del número de módulos.</td><td>X</td><td>ON</td><td>X</td><td>OFF</td></tr>
<tr><td>La FPGA está recibiendo información errónea de la checksum.</td><td>ON</td><td>X</td><td>ON</td><td>OFF</td></tr>
<tr><td>Al menos hay un módulo erróneo.</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>BLINK</td></tr>
</table>
La X indica que no influye en el led.

- Recargar el SW (DSP, Micro y FPGA central) oficial. Comprobar las versiones de software instaladas. Si la FPGA tiene instalada una versión igual o superior a la 2.0.0, el módulo debe tener instalada una versión igual o superior a la 1.9.0.
- Si el fallo persiste sustituir la tarjeta de control central.
Si el fallo persiste, contactar con Power Electronics.</td>
</tr>
</table>

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
ANTISLAC	**F11:Anti isla activo**	El algoritmo anti-isla (en modo "Activo") ha detectado una condición de isla por una variación en la frecuencia medida. Este algoritmo actúa por diferencia de frecuencia entre la onda de red y la generada. Si la diferencia de frecuencia entre carga e inversor es 0, las cargas son equilibradas y el inversor se encuentra en condiciones de isla. Normalmente el tiempo de disparo es entre 0.5-1 segundos. El algoritmo anti-isla en modo pasivo ha detectado una condición de isla debido a variaciones de gradiente de frecuencia mínimo (cuando se desconecta de la red la frecuencia baja muy rápido). Normalmente el tiempo de disparo es de 0.5 segundos. Causas posibles: - Corte de suministro causado por la compañía eléctrica. - El disyuntor de AC está abierto.	- Confirmar con la compañía eléctrica si efectivamente hubo un corte de suministro. - Revisar si la planta requiere que el algoritmo esté activado, sino lo requiere desactivar el algoritmo. - Si no lo requiere, revisar que está configurado con los valores por defecto. - Si el fallo aparece continuamente, verificar la configuración de la planta y, si es necesario, consultar con Power Electronics adjuntando el fichero correspondiente de la tarjeta SD.
VDCINCON	**F12:Incongruencia Vdc**	Normalmente aparece después de que aparezca W29:Vdc discordancia. Puede aparecer también cuando el armario de DC está conduciendo y la tarjeta P3G detecta una diferencia de más del 10% en la medida del Vbus (SV2.1-Voltaje DC bus) y del Vpv (SV2.2-Voltaje DC PV) durante 5 s. Ambos valores (umbral de voltaje y tiempo) se definen en los parámetros G5.11.9-Vpv-Vdc umbr dispar y en G5.11.10-Vpv-Vdc retar dispar. La diferencia de voltaje ocurre normalmente cuando el módulo realiza la precarga del bus y cierra los interruptores seccionadores de DC. Si es necesario, configurar los valores de SG6-Calibración de acuerdo con las lecturas de los parámetros SV2.1-Voltaje DC bus = 0 V y SV2.2-Voltaje DC PV = 0.0 V. Al aparecer este fallo todos los módulos se habrán parado y se realizará una desconexión en el armario de DC.	- Revisar el último fallo de módulo para identificar el problema y tomar las acciones necesarias. - Comprobar el cableado, suele llevar asociado los avisos W51:Canal aislado, W53:Error ret apertura o W54:Error ret cierre. - Revisar los sensores de voltaje y los fusibles. No medir en la tarjeta de medida directamente. - Si las mediciones de Vpv y las mediciones en la electrónica de Vbus difieren en más de 500 V, las calibraciones deben ser revisadas. No medir en la tarjeta de medida directamente. - Revisar las tensiones de la entrada del armario DC a través de los parámetros SV10.1-Canal seleccionado y SV10.3-Tensión medida. - Sustituir la tarjeta de control central P3G -E977XX. - Establecer G2.2.3-P min retraso = 20 s y G5.5.3-Desequilibrio retraso en I = 30 s. - Reprogramar el funcionamiento del armario de DC (número de canales o G10.1-Tipo DU). - Si no es posible calibrar el armario DC (SV2.2-Voltaje DC PV) o si este fallo aparece de manera continua, configurar los parámetros G5.11.9-Vpv-Vdc umbr dispar = 50 Vdc y G5.11.10-Vpv-Vdc retar dispar = 5 seg. - Verificar el voltaje del bus (SV2.1-Voltaje DC bus). Si es necesario calibrar la tensión, configurar SG6.3.0.1-GananciaIdc ch1 adj ≠ 1.00. - En inversores NEC2017, verificar que ni W148:DU FB1 error ni W149:DU FB2 error han sido disparados. Si un interruptor DC no se cierra cuando el inversor arranca, las tarjetas recibirán una medida errónea y el fallo se disparará. - Verificar la configuración del parámetro G5.11.8-Fallo Ret. Disyunt. Calibrar el funcionamiento del armario de DC en SG6.1-Calibración DU: - Mínimo: seleccionar los valores uno a uno verificando la ausencia de tensión (Vdc = 0 V) con un multímetro calibrado en cada *string*. - Máximo: seleccionar los valores uno a uno verificando la tensión exacta (Vdc) con un multímetro calibrado en cada *string*.

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
NOMOD	**F13:No módulos**	Todos los módulos se han parado. Se produce cuando fallan todos los módulos y no ha sido por W65: sobrecorriente AC. Causas posibles: - Ningún módulo está activo. - Defecto en la tarjeta AC Hall. - Problemas en el cableado. - Configuración errónea del *drive select*. - Se ha producido otro fallo en todos los módulos y los ha deshabilitado.	- Revisar el último fallo de módulo para identificar el problema y tomar las acciones necesarias. - Comprobar las tarjetas AC HALL y el cableado. - Revisar el motivo de parada de los módulos (SG9-Logger módulos o en la SD). Si este fallo aparece en el estado de un módulo, configurar los siguientes parámetros: - G2.2.3-P min retraso = 20 s - G5.5.3-desequilibrio retraso en I = 30 s.
DRVSLT	**F14:Drive select**	Configuración del *drive select* errónea. Causas posibles: - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX. - Configuración errónea del *drive select*.	- Contactar con Power Electronics. - Asegurarse de que el paquete de software instalado está completo y es compatible con el inversor. - Comprobar la configuración de SG10-Drive select. - Inicializar SG10.1.2-Forzar por defecto. - Inicializar SG1.1.4-Inicializar G.Serv. - Inicializar G1.1-Inicializar parámetros. - Cargar software del microprocesador y del DSP. **Información extra:** - Revisar el *drive select* y forzar configuración por defecto. - Se recomienda inicialización de todos los parámetros.
SINCR	**F15:Sincronización**	Configuración del inversor errónea. Este fallo indica que el inversor mide tensión AC sin embargo está configurado para trabajar sin red (parámetro SG4.13-Red = "NO"). Este fallo se produce debido a una configuración errónea en el SG4-Modo test. Causas posibles: - Mala lectura de la frecuencia de la red. - La tarjeta de medida de voltaje AC tiene sus fases mal conectadas.	Contactar con Power Electronics. Si la red está disponible, SG4.13-Red debe establecerse en "Sí". **Información extra:** - Inicializar grupo de servicios SG1.1.4-Inicializar G.Serv. - Adicionalmente, se recomienda una inicializar todos los parámetros.
CABLDC	**F16:Cableado DC**	Hay un problema con la medida de DC del control central. La medida de la DU es mayor del 10% de la tensión. La DU está cerrada. Se produce cuando la tensión del bus es inferior a 100 V durante 30 s. Causas posibles: - Defecto en la tarjeta conversora de tensión DC del bus. - Defecto en la tarjeta conversora de tensión DC del embarrado del armario de DC. - Defecto en la tarjeta central de la DU. - Defecto en el cableado. - Fusible fundido. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX. - Mal funcionamiento de los contactores DC en inversores NEC2014. - Mal funcionamiento de los disyuntores DC en inversores NEC2017.	Verificar que el armario de DC está cerrado. Verificar la medida central de DC. La principal causa puede ser que estén los polos invertidos (positivo con negativo). - Verificar las medidas en SV2.1-Voltaje DC bus y en SV2.2-Voltaje DC PV y comprobar que no existe una diferencia mayor a 100V. - Medir el bus y el embarrado del armario de DC con un multímetro para verificar la tensión. No medir en la tarjeta de medida directamente. - En NEC2014 verificar contactores DC. - En NEC2017 verificar disyuntores DC. Revisar el cableado y fusibles.

ES

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
RDU	**F17:Retroaviso DU**	El armario DC no se cierra cuando se requiere, puede ser debido a un fallo en la orden o en el armario. Causas posibles: - Fallo en las comunicaciones a través de RS485. - Fallo de comunicaciones. - Defecto en la salida digital de la tarjeta central de la DU. - Defecto en el relé temporizador. - Defecto en la bobina del contactor. - Defecto en la alimentación de la bobina del contactor. - Defecto en el contactor auxiliar.	Revisar las comunicaciones. Verificar manualmente si la DU cierra y abre correctamente (forzar condiciones para la prueba sin tensión). La salida digital de la tarjeta central del armario DC debe ser 24 V. **Información extra:** El control central manda la orden de cierre y el armario DC no cierra o viceversa. - Revisar el estado de las comunicaciones del RS485 (*jumpers*, tramas erróneas en G6.1-Modbus, continuidad de la malla, conexión a tierra en la DU) y fibra (revisar tramas erróneas SV12.3-DU). - Revisar la conexión a tierra de la red. NEC 2014: - Revisar el contacto auxiliar del contactor K202 y de la tarjeta central del armario DC J8A3 (cerrar disyuntor haciendo referencia a todos los contactores). - Revisar el relé temporizador si sus pilotos cambian (rojo, verde). - Revisar si el equipo tiene hecha la reforma del retraso del relé temporizado para el cierre de la del armario DC. - Ajustar SG8.13-Estado entradas DU para Bit 7, disyuntor 1 cerrado. NEC 2017: - Revisar los retroavisos en la tarjeta central del armario de DC con los disyuntores 1 y 2 (J8A3 y J8A7) cerrados. - Revisar el relé temporizado KT1. - Ajustar SG8.13-Estado entradas DU para Bit 4 y Bit 7, disyuntores 1 y 2 cerrados respectivamente.
ACSC	**F18:Retroaviso ACSC**	La retroalimentación del contactor de carga suave no coincide con la orden durante 5 s. Causas posibles: - Exceso de temperatura. - Fallo del térmico instalado en serie en la resistencia. - Defecto en la alimentación de 24 V del contacto auxiliar. - Defecto en el relé de la tarjeta central. - Defecto de conexión en la tarjeta central. - Defecto en la conexión del contactor.	Comprobar el cableado y retroalimentación del contactor energizándolo desde el contacto de la tarjeta central, comprobar que llegan 230 Vdc a la bobina y el contacto auxiliar tiene continuidad. **Información extra:** Fallo producido por el retroaviso del contactor de la carga suave AC central. - Revisar el cableado. - Revisar si es debido a un motivo térmico que haga saltar el térmico de la carga suave.
NVACSC	**F19:Sin tensión ACSC**	El contactor central de carga suave está cerrado, pero los buses no están cargando a la tasa esperada (50% del valor objetivo en 4s). Debería alcanzar (√2*Vac) / 2. Causas posibles: - Defecto en los fusibles de la carga suave. - Derivación en el módulo. - Fusibles del módulo DC fundidos. - Defecto en el puente rectificador. - Derivación en la resistencia de la carga suave. - Defecto en el contactor K4 de la carga suave. - Defecto en el cableado de medida de la carga suave. - Defecto en el cableado de las tarjetas de medida de DC. No medir directamente en las tarjetas. - Defecto en los fusibles de la carga suave.	Medir la tensión 4 s después de cerrar el contactor. En equipos con DC/DC con el *Drive Select*, este tiempo se amplía a más de 4 s. Mida la tensión del auxiliar de carga suave. Debe ser 690 V. Comprobar fusibles de carga suave, diodo y cableado. **Información extra:** - Revisar maniobra de carga suave - Revisar fusibles de carga suave. - Forzar el contactor de Carga Suave y comprobar que tensión de bus se alcanza en 3 minutos. Se debe alcanzar la √2*Vac. En caso contrario, hay una derivación o algún tipo de problema HW. Se recomienda forzar el cierre del contactor desde el relé de la tarjeta no con un destornillador directamente. - Revisar si los fusibles de DC de los módulos están fundidos. - Revisar si la tensión que proviene del secundario del transformador de SSAA se anula en algún punto. - Revisar si existe alguna derivación en el embarrado de DC o en el módulo.
FLTMOD	**F20:Fallo módulo**	Este fallo no debería aparecer porque ha sido deshabilitado.	
DUBLQ	**F21:DU bloqueada**	Este fallo no debería aparecer porque ha sido deshabilitado.	

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
FMV	**F22:Fusible media V**	Se ha fundido un fusible de media tensión. Causas posibles: - Defecto en los fusibles de la celda de media tensión. - Defecto en la tarjeta de medida de alta tensión de AC o en su cableado. No medir en la tarjeta directamente.	Consultar el grupo G5.9-Pérdida fase MV para información del algoritmo HVPL. Comprobar las entradas de media tensión. Contactar con su compañía eléctrica. Contactar con Power Electronics si el problema persiste. Medir en los conectores del indicador de presencia de voltaje ubicado en la celda (los valores de cada fase conectada a tierra deben estar alrededor de 100 Vac).
VACDSB	**F23:Vac desbalanceada**	Hay un desequilibrio de tensión AC anormal. Se configura en el grupo G5.5.4-Desequilibrio V. Se produce cuando hay un desbalanceo entre fases de un 30%. Causas posibles: - Calibración incorrecta o defecto en la tarjeta de medida de tensión de AC o en su cableado. No medir en la tarjeta directamente.	Comprobar las causas del F41:Fusible GFDI. Comprobar la medida de tensión del inversor mostrada en el *display*. Comprobar la tensión de entrada. Comprobar el cableado y fusibles de las medidas de tensión. **Información extra:** Verificar si el desbalanceo es real. Si es real avisar al cliente y dejar el equipo parado con el disyuntor/celda abiertos. Si no es real, revisar la medida de Vac, el cableado y la calibración en SG6.2-Calibracion AC.
AVDC	**F24:Alta Vdc**	Hay una sobretensión (>1400 V) en el bus DC. El fallo se retrasa de acuerdo con el valor G5.10.2-Protec. Especiales para tensiones menores de 1509 V. Para mayores voltajes el fallo es instantáneo. Causas posibles: - Mala calibración o defecto en la tarjeta de medida de tensión de AC o en su cableado. No medir en la tarjeta directamente. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.	Comprobar la medida de tensión del inversor mostrada en el *display*. Comprobar la tensión de entrada. Comprobar cableado y fusibles de medidas de tensión. **Información extra:** Verificar si la medida de bus es real. Si la tensión real es mayor de 1500 Vdc, desconectar el equipo del PV y comunicar al cliente (equipo fuera de especificación). Si no es real, revisar la medida de Vdc, el cableado y la calibración en SG6.3-Calibracion DC. Comparar la tensión de AC del equipo con la de los módulos. Revisar el cableado y los fusibles del equipo de medida. Revisar las medidas de voltaje que se muestran en SV2.1-Voltaje DC bus con un multímetro.
BVDC	**F25:Baja Vdc**	La tensión es demasiado baja ($Vdc < V_{ac}\sqrt{2} - G5.10.16(Baja\ Vdc\ DSP)$). El fallo se dispara tras 1ms (no ajustable). Por defecto falla cuando la Vdc baja 300 V (G5.10.16-Baja Vdc DSP) de la Vac medida de pico durante 3 ms (G5.10.17-Retardo baja Vdc DSP). Este fallo no se activará si no se encuentran módulos durante el modo nocturno. Causas posibles: - Cortocircuito DC. - Protecciones mal ajustadas. - Derivación a tierra. - Defecto en la tarjeta de medida de tensión de AC o en su cableado. No medir en la tarjeta directamente. - Defecto en la tarjeta de medida de tensión de AC o en su cableado. No medir en la tarjeta directamente.	Nunca rearmar el equipo ante este fallo. Podría tratarse de un cortocircuito en el bus de continua. Contactar con Power Electronics. - Revisar los ajustes del G5.10.16-Baja Vdc DSP. - Revisar la tarjeta de medida de DC general, conectada a la tarjeta central, y su cableado. No medir directamente en la tarjeta de medida. - Revisar la tarjeta de medida de AC general, conectada a la tarjeta central, y su cableado. No medir directamente en la tarjeta de medida. - Descargar la *blackbox*, la tarjeta SD y la parametrización en PowerCommsV. - Revisar si existe un cortocircuito en la parte de DC de las etapas de potencia. - Si el equipo tiene polo a tierra, revisar posibles derivaciones a tierra en etapa, aisladores, pasamuros o en el campo fotovoltaico. **Información extra:** Si no se encuentran averías en la instalación, puede ser debido a un transitorio. Tras consultar con *Back office,* ajustar los siguientes parámetros. - G5.10.16-Baja Vdc DSP = 400 V. - Aumentar el tiempo hasta 10 ms (G.5.10.17-Retardo baja Vdc DSP).
FEM	**F26:Fallo emergencia módulos**	**Nota: Este fallo se ha deshabilitado en HEM_1.2.1.** En su lugar, se disparará el fallo que corresponda a cada situación y se parará el equipo.	Fallo deshabilitado, nunca saltará.

ES

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
FAM	**F27:Fallo arranque módulos**	Los **primeros N** módulos (N se define en SG1.2.8-Mod. Fallo arranque) han fallado consecutivamente durante el arranque. Si alguno de los **primeros N** módulos arranca correctamente, este fallo no se disparará. Causas posibles: - Calibración errónea. - Condiciones de red. - Defecto en la conmutación para realizar la carga suave.	Verificar las condiciones de red. Intentar arrancar los módulos uno a uno. Comprobar los ajustes de SG1.2.8-Mod. Fallo arranque. **Información extra:** - Si sucede tras 10 s en marcha, cargar un nuevo DSP. - Revisar que las medidas de Vac y Vdc son correctas. - Revisar que SG4.1-Forzar cond arranque = No. - Revisar las fuentes de 23 Vdc. - Revisar el logger de módulos y atajar el problema en función de los fallos que se estén produciendo.
ANTISLPS	**F28:Anti isla pasivo**	El algoritmo anti-isla (en modo "Pasivo") ha detectado una condición de isla. Fallo producido cuando varía la frecuencia bruscamente en un determinado tiempo. Causas posibles: - Corte en el suministro. - Defecto en la tarjeta de medida de tensión. No medir en esta tarjeta directamente. - Defecto en el cableado que conecta la tarjeta de medida de tensión con la tarjeta central. - Ha habido un evento de AC en la red, en el lado del cliente.	Confirmar con la compañía eléctrica si efectivamente hubo un corte de suministro. Si el fallo aparece continuamente, verificar la configuración de la planta y, si es necesario, consultar con Power Electronics. **Información extra:** - Revisar la configuración del Anti isla (G5.6.1-Modo, G5.6.5-ROCOF (Hz/s) y G5.6.6-Tiempo fallo). Debe estar configurado de acuerdo a los requisitos de la eléctrica. - Comprobar si el fallo se ha producido en más equipos de la planta de forma simultánea. En ese caso, se ha producido un evento en la red. En caso contrario, verificar las medidas de Vac y frecuencia a través de la tarjeta de medición de Vac. No medir en esta tarjeta directamente.
HWIDCDIF	**F29:HW Idc Dif**	Se ha detectado una derivación de corriente en el lado de paneles. Causas posibles: - Fusibles de DC fundidos. - En equipos NEC2014, puede tratarse de algún defecto en los contactores.	Contactar con Power Electronics. - Comprobar el equipo y verificar si la derivación ha ocurrido dentro del mismo. - Se recomienda inicializar los parámetros.
CMSMV	**F30:Comunicaciones MV**	Fallo en la comunicación con la tarjeta de medida de media tensión. Fallo producido cuando fallan las comunicaciones con la tarjeta de media tensión.	Comprobar las fibras de comunicación y la tensión de alimentación. Si pasa en un HEMK: - SG1.2.22-Tarjeta MV Tiene que estar a NO. Si no aparece el parámetro configurar el equipo como HEM, deshabilitarlo y volver a configurarlo como HEMK. Si pasa en un HEM: - Revisar la tarjeta de media tensión, no debe tener una tensión de alimentación menor a 24 V. - Revisar la tarjeta central, no debe tener una tensión de alimentación menor a 24 V. - Revisar la versión de SW de la tarjeta de MT. - Defecto en la tarjeta de media tensión. - Defecto en la tarjeta expansora. - Revisar el crimpado y el cableado de fibra óptica entre el control central y la tarjeta de MT, la fibra debe estar pulida. - Utilizar un comprobador de fibra para medir la potencia que llega de un extremo a otro.
TIMDIAG	**F31:Fallo autodiagnostico**	Ha saltado un fallo mientras se llevaba a cabo el proceso de auto diagnóstico, p.ej: No hay DU o el tiempo de carga de buses es excesivo. El autodiagnóstico no se ha completado en el *timeout* definido (300 s). Causas posibles: - Fusibles fundidos. - Defecto en los contactores. - Defecto en el circuito de carga suave. - Medición de tensión de bus errónea. No medir en las tarjetas de medida directamente. - Aparece W5:No condiciones arranque durante el proceso de autodiagnóstico.	- Comprobar los fusibles de la carga suave. - Comprobar contactores de la carga suave y realimentación. - Verificar el circuito de la carga suave (rectificador, resistencias, cableado). - Comprobar que las medidas de tensión de cada bus son correctas. No medir en las tarjetas de medida directamente. - Comprobar que el equipo no muestra el aviso W5:No condiciones arranque durante el proceso de diagnóstico. Si el fallo persiste, solicitar asistencia técnica de Power Electronics. **Información extra:** Verificar la maniobra de carga suave (contactor, fusibles, rectificador…). Actualizar Software (versión superior a 1.4.0).

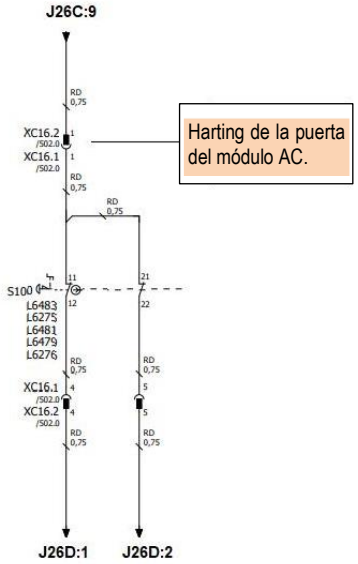
Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
ERMDDIAG	**F32:Error Mod autodiagnóstico**	Ha saltado un fallo mientras se ejecutaba el autodiagnóstico y el autodiagnóstico se está realizando tras un fallo especial. Causas posibles: - Fallo en el módulo. - Defecto en el contactor de la carga suave. - Defecto en la alimentación de la carga suave. - Defecto en el contactor auxiliar de la carga suave. - Defecto en el térmico de la carga suave.	- Comprobar el historial de fallos y asegurarse de que no haya presente ningún cortocircuito, ni cualquier otro peligro que pudiera ocasionar un suceso grave como por ejemplo un fuego. - Descargar la *Blackbox*, la tarjeta SD y la parametrización en PowerCommsV. - Comprobar los fusibles de la carga suave. - Comprobar el contactor y la realimentación de la carga suave. - Verificar el circuito de la carga suave (rectificador, resistencias y cableado). - Compruebe que las medidas de tensión de los buses son correctas. No medir en las tarjetas de medida directamente. - Comprobar que el equipo no muestra el aviso W5:No condiciones arranque durante el proceso de diagnóstico. - Revisar el *logger* del módulo, debe ser "Parado – Descarga - Parado". - En caso de haber algún fallo comprobar el posible problema del módulo (IGBT, tarjeta *snubber*, cables planos, FPGA…). Si el fallo persiste, solicitar asistencia técnica de Power Electronics.
INREC	**F33:Incapaz reconectar**	El inversor no pudo volver a arrancar después del último evento de red. Después de cualquier evento de red, el inversor intentará rearrancar. Si el rearranque falla varias veces después de un cierto tiempo (definido internamente), se disparará F33:Unable Reconnect. Causas posibles: Centralizado en un equipo: - Lecturas de tensión AC erróneas. No medir en la tarjeta de medida directamente. - Lecturas de corriente AC erróneas. No medir en la tarjeta de medida directamente. - Defecto en la tarjeta de control principal. Generalizado en la planta: - Algoritmo LVRT mal ajustado (SG1.2.a-Evitar Fallo VRT, G4.2-LVRT, G4.3-OVRT).	- Contactar con Power Electronics. - Verificar si el fallo es generalizado en la planta o solo centralizado en un equipo. - Revisar las configuraciones de los algoritmos de huecos. - Revisar el número de módulos configurados en SG1.2a4-Var Rápida n, de manera predeterminada n=3. - Descargar la *blackbox*, la tarjeta SD y la parametrización en PowerCommsV para reportar el problema a Power Electronics y solicitar instrucciones para ampliar el rango de los parámetros del grupo de servicios SG1.2.24-Hab. LVRT Indebido. - Revisar las configuraciones de los algoritmos de huecos. El tiempo de reconexión debe ser menor de 60 – 80 ms. - Pedir y revisar los oscilogramas del evento. - El número de huecos detectado por el equipo se muestra en SV11.7.2-Número LVRT, SV11.7.3-Prof. Último LVRT y SV11.7.4-Dur. Último LVRT.
HOMDIFLV	**F34:Hom Dif LV**	Se ha detectado una corriente homopolar (fuga a tierra) en el lado de baja tensión del transformador. Si la corriente supera el umbral definido en el parámetro **G5.9b.1.5-Protec diferencial** durante el tiempo ajustado en **G5.9b.1.5b-T prot diferencial**, se disparará este fallo. Causas posibles: - Parametrización incorrecta. - Carga de SW defectuosa. - Defecto en el cableado del transformador auxiliar. **Nota:** Protección deshabilitada por defecto. No se debe habilitar en campo. Se asocia a carga de SW.	- Verificar si hay una fuga real (comprobar el aislamiento en los cables de la parte alta y baja del transformador). - Inicializar parámetros, revisando todos los parámetros de nuevo para verificar que están ajustados correctamente. - Contactar con Power Electronics.
PREMT	**F35:Premag MT**	Ha ocurrido un problema durante la premagnetización del transformador de MT. Si el fallo es rápido (menos de un segundo después de intentar iniciar la premagnetización), indica que no se cumplen las condiciones iniciales para iniciar premagnetización. Si el fallo es lento (hasta 100 s tras intentar iniciar la premagnetización), quiere decir que el proceso inició, pero hubo algún problema y no pudo completarse en el tiempo definido. Causas posibles:	Contactar con Power Electronics. - Inicializar parámetros. - Comprobar las condiciones iniciales para la premagnetización (posición de la celda MT, configuración de la tarjeta de media y que la tensión de bus sea suficiente, es decir, mayor a $\sqrt{2}\,Vin$). **Información extra:** - Revisar el grupo SV4.5.9-Estado premagn. y reportar a Power Electronics su estado. - Añadir el registro Modbus 41199 de estado en la tarjeta SD.

ES

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
		- Baja potencia en campo, hay que garantizar 30 kW. - Defecto en el cableado de la celda a la tarjeta HV-E980. - Defecto en el cableado que une la tarjeta convertidora E983 con la tarjeta de lectura de tensión E991. No medir en la tarjeta de medida directamente. - Defecto en la fibra que une la tarjeta E980 con la tarjeta P3G. - Defecto en la tarjeta de lectura de alta tensión E991. No medir directamente en esta tarjeta. - Defecto en la tarjeta de señales de la celda HV-E980 - Defecto en la tarjeta convertidora E983, colocada sobre P3G. - Defecto en la tarjeta de control principal P3G - E977XX. - Mecanismo de la celda dañado.	- Revisar las condiciones previas de las celdas de protección, la conexión a tierra y las comunicaciones con la tarjeta de medida de tensión MT.
SCSCIRLV	**F36:Sbc Inrush LV**	Se ha superado alguno de los umbrales de corriente (sobrecarga, sobrecorriente o corriente *inrush* de entrada) en la parte de baja tensión del transformador. Causas posibles: - Protecciones ajustadas incorrectamente. - Defecto en el cableado que une los toroides a la tarjeta central P3G. - Defecto en los toroides de corriente 3500/5. - Defecto en la tarjeta de control principal P3G - E977XX.	- Revisar los ajustes de G5.9b.1.1-Umbral sobrecorr a G5.9b.1.3b-Timeout inrush y verificar que la configuración sea correcta. - Si el problema persiste, podría haber un fallo de hardware. Revisar la salida de baja del equipo. - Revisar el equipo de medida de corriente en baja tensión. Contactar con Power Electronics.
SCSCIRMV	**F37:Sbc Inrush MV**	Se ha superado alguno de los umbrales de corriente (sobrecarga, sobrecorriente o corriente *inrush* de entrada) en la parte de media tensión del transformador. Causas posibles: - Protecciones ajustadas incorrectamente. - Defecto en el cableado de medida de baja tensión. - Defecto en los toroides de corriente 100/1. - Defecto en la tarjeta convertidora E983. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.	- Revisar los ajustes de G5.9b.2.1-Umbral sobrecorr a G5.9b.2.3b-Timeout inrush y verificar que la configuración sea correcta, estos ajustes vienen deshabilitados por defecto. - Si el problema persiste, podría haber un fallo de hardware. Revisar la salida de media del equipo. - Revisar el equipo de medida de corriente en baja tensión. Contactar con Power Electronics.
COROFFLV	**F38:CorrienteOff LV**	Se ha detectado una medida de corriente en el lado de baja del transformador cuando el equipo no está funcionando. Causas posibles: - Protecciones ajustadas incorrectamente. - Mala calibración de las corrientes de AC en baja tensión. - Defecto en el cableado que une los toroides a la tarjeta central P3G. - Defecto en los toroides de corriente 3500/5. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.	Revisar el circuito de medida. No medir directamente en la tarjeta de medida. Revisar los ajustes en G5.9b.1.4-Umbral I off y G5.9b.1.4b-Timeout I off, vienen deshabilitados por defecto. Contactar con Power Electronics.
COROFFMV	**F39:CorrienteOff MV**	Se ha detectado una medida de corriente en el lado de media del transformador cuando el equipo no está funcionando. Causas posibles: - Protecciones ajustadas incorrectamente. - Mala calibración de la tarjeta de medida de corrientes de AC . No medir directamente en esta tarjeta. - Defecto en el cableado que une los toroides a la tarjeta central P3G. - Defecto en los toroides de corriente 100/1. - Defecto en la tarjeta convertidora E983. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.	Revisar el circuito de medida. No medir directamente en la tarjeta de medida. Revisar los ajustes en G5.9b.1.4-Umbral I off y G5.9b.1.4b-Timeout I off, vienen deshabilitados por defecto. Contactar con Power Electronics.

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
SBTMAC	**F40:Sobretemperatura mód AC**	La temperatura interna del NTC está por encima del valor definido en G5.7.4.1-Tarjeta ctrl central. Fallo producido cuando la temperatura en el armario AC supera el umbral configurado en G5.7.4.1-Tarjeta ctrl central. Causas posibles: - Defecto en los relés de ventilación KA3, KA4 y KA5 del armario de AC. - Fallo en el ventilador.	Comprobar la temperatura. Si está fuera de las especificaciones, solicite asistencia técnica. Asegurarse de que no hay objetos obstruyendo los ventiladores. Verificar que rotan correctamente. Comprobar que las condiciones ambientales son las adecuadas para el equipo. **Información extra:** - Revisar la lectura de la temperatura en el grupo de visualización interna (SV4.1.4-Tª interna), si es incorrecta, cambiar tarjeta de control. - Revisar la configuración del fallo (G5.7.4.1-Tarjeta ctrl central). - Revisar si las entradas de aire estas obstruidas. - Comprobar con cámara termográfica el estado de los componentes del cajón y reemplazar si alguno está excesivamente caliente. - En el cuadro de AC, revisar la distancia entre la chapa y la tarjeta de control central, si las torretas son cortas añadir una más.
GFDI	**F41:Fusible GFDI**	Fusible GFDI fundido o portafusible abierto. Se produce cuando uno de los disyuntores no abre al quitar selector o dejar el equipo aislado de campo. Habilita el autodiagnóstico de módulos.	Comprobar el pin J10 en la tarjeta de la DU o la entrada digital 5 del uP en caso de que SG1.1.9-Entrada fusible GFDI = Sí. Revisar los retroavisos de los disyuntores.
		Información extra: Fallo producido cuando se funde el fusible GFDI. Debe revisarse el fusible. Este fallo activa el procedimiento de autodiagnóstico de módulos. La causa podría estar en el campo solar si el fallo aparece solo cuando se han cerrado los interruptores seccionadores de DC y el equipo empieza a inyectar corriente. Si el fallo ocurre a la misma hora del día, hay trackers en el campo y el valor de la RISO es correcto, puede tratarse de un fallo en el cableado del cliente. Si el fusible está fundido: - Revisar si el campo está derivado. Por ejemplo, cableado deteriorado. • Si el equipo tiene IMI, revisar la medición del aislamiento en SV3.1.2-Resistencia. - Revisar si el equipo está derivado. Por ejemplo, aisladores de pletinas deteriorados, cables de tierra derivados a algún embarrado, cables de medición derivados, cables de entrada a la parte de DC en contacto con el chasis o con el alambre de los cubre cantos, derivación al chasis del diodo rectificador de la tarjeta DC/DC, derivación en el transformador de SSAA, embarrados húmedos o con polvo, conectores en mal estado… • Realizar medición de continuidad entre positivo-negativo con el multímetro. • Realizar un autodiagnóstico para ver si existe alguna etapa desbalanceada. • Medir positivo-tierra y negativo tierra y comprobar que los valores son correctos. • Comprobar el balanceo de tensiones. • Revisar fusibles de AC y DC. • Comprobar que las tensiones de las fases están balanceadas midiendo con un multímetro AC las tensiones entre fases y entre fase-tierra. - Revisar posibles daños, derivaciones a tierra o humedad en las tarjetas RFI. - Revisar las etapas de potencia. Por ejemplo, un IGBT podría estar cortocircuitado al chasis/radiador. - Revisar derivaciones en los filtros L (salida del módulo), C y L. Si el fusible no está fundido: - Revisar el cableado del retroaviso del fusible. - Revisar SV4.1.7-Estado entradas bit 8 (de izquierda a derecha). Abrir el fusible y comprobar si en el bit 8 pone un 0. Cerrar el fusible y comprobar que el bit 8 está a X. Si esto no cambia correctamente revisar el cableado del retroaviso. - Comprobar pin J10 de la tarjeta del armario de DC. Comprobar la entrada 5 del microprocesador. - Contactar con Power Electronics. **Nota:** Si el equipo tiene GFDI e IMI, desactivar el filtro RFI del polo que esté puesto a tierra.	

ES

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
CDCBLC	**F42:Contactor DC bloqueado**	Contactor bloqueado en un proceso de apertura de la DU. Causas posibles: - Contactor bloqueado. - Interruptor bloqueado. - Llaves en posición lock. - Retroaviso mal cableado. - Mala calibración de la tensión en el lado del bus cuando se lleva a cabo la carga suave.	Cambiar el canal en SG8.8-Adq seleccionado y verificar en SG8.11-Adq estado qué canal, o canales están reportando que el contactor está abierto, pero la retroalimentación indica que está cerrado.
		Información extra: Se produce cuando uno de los interruptores seccionadores DC no abre al quitar el selector o dejar el equipo aislado de campo. Este fallo se puede dar si las llaves del interruptor seccionador de DC están en "Lock" en vez de en "Unlock". - Deshabilitar y habilitar el armario DC. - Comprobar la correcta configuración del armario DC. - Revisar los retroavisos de los disyuntores. - Actualizar a la última versión de Software.	
PREMRG	**F43:Paro emergencia**	Se produce cuando la seta de paro (STOP) ha sido pulsada. Compruebe el estado de la seta de paro (STOP) en la puerta del Armario de Control Principal. Causas posibles: - Se ha activado la parada de emergencia - Mala conexión del cableado del circuito de la seta de emergencia. - Avería en cámaras-pulsadores. - Avería entrada digital tarjeta central P3G.	- Comprobar el estado de la seta de paro (STOP) en la puerta del Armario de Control Principal. - Revisar si el cliente ha dado la orden desde el SCADA. - Comprobar en la tarjeta central P3G los conectores J26 RETORNO – J26D1 – J26D2. - Comprobar en la tarjeta central P3G los conectores 24Vdc - COMÚN J26C9, XC16.1 y XC16.2. - Comprobar el *harting* del conector XC16.1 y XC16.2. 
DRVSLT	**F44:Drive select**	Parámetros del *drive select* fuera de rango. La placa base no tiene el *Drive Select* programado de manera adecuada. Causas posibles: - Versión de software incorrecta. - Defecto en la parametrización. - Defecto en la inicialización del software.	Verificar los valores y ajustarlos de forma correcta en SG10-Drive select. Adicionalmente, se recomienda inicializar todos los parámetros. Asegurarse de que el paquete de software instalado está completo y es compatible con el inversor. Verificar las versiones en PowerCommsV.

<table>
<tr><th>Acrónimo</th><th>Fallo</th><th>Descripción o causa probable</th><th>Acciones</th></tr>
<tr><td rowspan="2">AISL</td><td rowspan="2">F45: Aislamiento</td><td>El vigilante de aislamiento ha detectado un problema de aislamiento.

Causas posibles:
- Mal aislamiento del campo fotovoltaico.
- Defecto en el router/switch Ethernet del armario AC.
- Mala configuración del vigilante de aislamiento.
- Fallo en las conexiones RS485.
- Mal aislamiento de las etapas de potencia.
- Fallo en los filtros RFI (AC y DC).
- Fallo en el transformador de servicios auxiliares.
- Fallo en el filtro L o C.
- Aislante en malas condiciones o contaminado.
- Aislante de goma con humedad o polvo.
- Conectores en malas condiciones.
- Fallo en las fuentes de alimentación.
- Fallo en la puesta a tierra de la tarjeta de medida (no medir directamente en esta tarjeta).
- Fallo en el transformador de alto voltaje.
- Defecto en el cableado de la señal de retroaviso.
Este fallo puede ser reseteado por el rol cliente cualificado.</td><td>Comprobar si el armario de DC tiene algún string aislado. EN ese caso, revisar el aislamiento de aquellos strings.
Habilita el autodiagnóstico de módulos.
Fallo producido cuando el vigilante de aislamiento mide un valor de impedancia inferior al configurado en G9.1.2-Umbral fallo (IMI de DC) o G9.2.2-Umbral fallo (IMI de AC).
Si los seccionadores o contactores del armario DC seccionan positivo y negativo, estos se abren y se realiza la medición interna del aislamiento. A continuación, se cierran y se mide el aislamiento del embarrado completo.
Revisar la página siguiente para obtener información extra.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Información extra:

Para obtener condiciones estables, llevar G9.3.3-Delta V max hasta 30 V. Revisar que el vigilante de aislamiento está habilitado en G9.1.1a-Activación = Sí.

Verificar si la medida de aislamiento es real comprobando con un multímetro la impedancia entre positivo/negativo y tierra. Si el fallo de aislamiento es real se tiene que buscar la causa de la derivación.

En caso de que la derivación sea real:
- Si hay frecuentes fusiones del fusible GFDI:
• Revisar posibles derivaciones de la tierra hacia embarrados o fases. Esto puede ocurrir cuando hay un desbalanceo en la tensión de los embarrados durante la carga suave.
• Revisar posibles deterioros en los aisladores de pletinas.
• Revisar que los cables de entrada al armario DC no estén en contacto con el chasis o con el alambre interno de los cubre cantos.
• Revisar posibles derivaciones del diodo rectificador de la tarjeta DC/DC al chasis.
• Revisar posibles daños, derivaciones a tierra o humedad en las tarjetas/filtros RFI (AC y DC).
• El problema podría estar en el campo solar si el fallo aparece solo cuando se han cerrado los interruptores seccionadores de DC y el campo empieza a inyectar corriente. Si el fallo ocurre a la misma hora del día, hay trackers en el campo y el valor de la RISO es bueno también puede tratarse de un fallo en el cableado del cliente.
- Aislar el equipo de campo (abrir strings) y repetir la medida con el vigilante de aislamiento (abrir GFDI en caso de equipos con polo a tierra).
• Si da fallo de aislamiento (valor de impedancia inferior a 50 kΩ), la derivación está en nuestro equipo (IGBT cortocircuitado al chasis, cables tocando chasis…).
• Comprobar correcto cableado desde tarjeta isopro hasta tarjeta de control E977.
• Si ya no hay fallo de aislamiento, la derivación está en el campo. Cerrar string a string y realizar medida de aislamiento con cada string.
• Comprobar que no haya óxido en la sonda NTC.
• Revisar que las tarjetas de medida estén conectadas a tierra (no medir en estas tarjetas directamente) y que los cables de medida se encuentran en buen estado.
- Si el equipo tiene polos aislados:
• El fallo puede aparecer si hay un consumo adicional provocado por un componente instalado por el cliente. Por ejemplo, la instalación de un transformador trifásico para alimentar cualquier otro componente en el armario de AC. Puede que el vigilante de aislamiento funcione correctamente antes de arrancar y un minuto después de conmutar aparezca el fallo.

En caso de que no exista una derivación real y el F17:Retroaviso DU ha sido disparado:
- En instalaciones con alta capacitancia o donde la RISO sea elevada, aumentar G9.3.2-Periodo comprobación hasta 900 s (600 s para versiones anteriores a la 5.0.0) y G10.3-Timeout med aislam hasta 600 s.
- En equipos con GFDI, configrar G9.3.1-Ejecución algoritmo = Al arrancar y G10.2-Modo funcionamiento = GFDI + IMI.
- Si aparece y desaparece tras estabilizarse VDC en un valor alto o solo aparece por las mañanas, se debe a un problema de la RISO, aumentar la tensión de arranque del inversor.
- Programar el autotest para que se realice cada 24 h en G9.1.7-Periodo ejec auto test = 1440 min.
- Si se dan pérdidas de comunicación frecuentes:
• Revisar las tramas perdidas en G6.1.8-Error CRC Modbus, el resultado debe ser entre 1-2% de cada 1000.
• Actualizar la versión del vigilante de aislamiento si se dan caídas súbitas de la RISO.
- Si el equipo es polo a tierra:
• Revisar la maniobra de contactores que aíslan el negativo de tierra.</td></tr>
</table>

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
		• Revisar el conexionado de las tarjetas del vigilante de aislamiento. • Si la medida que realiza el equipo da un valor alto (>50 kΩ) cuando el negativo está puesto a tierra y un valor bajo (<5 kΩ) cuando está aislado, revisar la tarjeta de resistencias del vigilante de aislamiento (cambiar si es necesario). - Si el equipo tiene polos aislados: • Revisar el conexionado de las tarjetas y seleccionar G9.3.1-Ejecución algoritmo = Condiciones estables. **Nota:** A partir de la versión de software 5.0.0 mejora la precisión y la estabilidad de la medida.	
FLDTS	**F46: Fallo de datos**	Se han detectado parámetros fuera de rango. Causas posibles: - El sistema se ha iniciado de manera incorrecta. - Sobrecarga del microcontrolador por información de comunicación excesiva. - Defecto en la comunicación entre inversor y SCADA. - Problema de hardware en la red ethernet. - Direcciones MAC duplicadas. - Problema localizado en una IP concreta. - Problema de hardware en la tarjeta central.	Contactar con Power Electronics. **Información extra:** Se debe a un problema de comunicación con la memoria de datos que puede ser causado por la saturación del microcontrolador. Desconectar el cable *Ethernet* y comprobar si salta. Si ocurre de manera esporádica y bloquea el equipo, es necesario quitar tensión de control y contactar con Power Electronics. Intercambiar la tarjeta central con la de otro inversor para descartar problema HW. Si el fallo se va al reiniciar: - No hay que hacer nada. Había un parámetro fuera de rango y el microcontrolador lo ha puesto en rango. Si el fallo se produce con el equipo en marcha y de forma esporádica, se debe reducir la carga del micro: - Actualizar la versión de software. - Deshabilitar sensor de temperatura y humedad (SG1.1.17-Sensor Humedad/Temp). - Deshabilitar escritura en la SD. Si deja de saltar el F46:Fallo de datos, revisar el sensor e inicializar el sensor correctamente. Revisar la red Ethernet: - Capturar (con *wireshark*) tramas de comunicaciones para ver las comunicaciones entre inversor y SCADA. - Revisar que los periféricos tipo switch no tengan derivaciones. - Revisar la dirección MAC de todos los dispositivos de la red para descartar duplicidades. - Intercambiar IP con la de otros equipos para descartar que se trate de un fallo ligado a una IP concreta.
WTCHDG	**F47: Watchdog uP**	Ha ocurrido un fallo en el microcontrolador. Causas posibles: - El sistema se ha iniciado de manera incorrecta. - Sobrecarga del microcontrolador por información de comunicación excesiva. - Defecto en la comunicación entre inversor y SCADA. - Problema de hardware en la red Ethernet. - Direcciones MAC duplicadas. - Problema localizado en una IP concreta. - Problema de hardware en la tarjeta central.	Desconectar y volver a conectar la alimentación de los servicios auxiliares. Consultar acciones del F46: Fallo de datos. **Información extra:** Se asocia a procesos de actualización de SW. - Resetear el fallo, si persiste quitar alimentación de auxiliares. - Eliminar alimentación, deshabilitar el switch de *Weidmuller* del módulo AC y conectar los cables de LAN directamente al router. - Evitar pasar por el router. Cable directo a P3G, **quitando malla en un punto**. - El cable de Ethernet (con terminales metálicos) que llega desde el Skid, si se cablea directo a la P3G, es necesario quitar la malla de uno de los conectores en un solo punto. - Configurar G6.2.7-Sockets por IP = 3 ó 4 sockets. - **El SCADA debe realizar peticiones de paquetes de no más de 50 registros y tiempos de polling de 100ms.** Si se produce con el equipo en marcha, cambiar tarjeta de control central para descartar un problema de hardware. Si el fallo persiste, contactar con Power Electronics.

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
CMSINT	**F48: Comunicaciones internas**	Problema de comunicación interna. Causas posibles: - Problema en la carga del software. - Defecto en la tarjeta central.	Desconectar y volver a conectar la alimentación de los servicios auxiliares. **Información extra:** La versión de micro y DSP no son compatibles. Se produce en el proceso de actualización de SW. Cargar software e inicializar parámetros. Si el fallo persiste cambiar tarjeta central. En caso de que no ocurra durante una actualización de SW, notificar a Power Electronics.
IMIAUTST	**F49:Autotest Vig aislamiento**	El auto test periódico de dispositivos de monitorización de aislamiento terminó con error. El IMI realiza un test a sí mismo para comprobar que su *hardware* se encuentra operativo. Existen unos relés internos que le permiten tener unas medidas en un rango conocido y si estas se encuentran fuera de este rango, el IMI envía el fallo al micro principal. Causas posibles: - Problema en la carga del software. - Tarjeta bloqueada. - IMI dañado. - Defecto en las comunicaciones RS485 del bus.	Comprobar las conexiones de la DU. Si el fallo persiste, reemplazar el IMI. - Cargar el software. - Comprobar tensiones 1100-1107. - Hacer un reinicio quitando la alimentación de 24 V. Descartar problemas de comunicaciones en el bus R485: - Verificar que la malla del cable esté conectada a tierra en el armario de la P2G, y que no haya derivaciones. - Comprobar continuidad de la malla, y que cada punto de conexión (control central, IMI, etc.) solo tenga una entrada y una salida. Evitar conexiones en Y. - Verificar que los *jumpers* de resistencia fin de línea estén colocados en inicio (tarjeta P2G) y final (tarjeta armario DC) del bus RS485. Si se han descartado problemas de comunicaciones en el bus RS485, cambiar tarjetas del vigilante de aislamiento.
NODUCNL	**F50:Sin canales DU**	Todos los canales de la DU han sido aislados y no es posible establecer conexión con la planta. Este fallo está deshabilitado Causas posibles: - Mala conexión o contacto. - Defecto en las tarjetas de medida (voltaje y corriente) del armario DC. No medir directamente en estas tarjetas.	Comprobar todas las conexiones. Reiniciar todos los módulos. - El LED rojo de la tarjeta central del armario DC parpadea dos veces, el verde una vez. Reiniciar la DU y el estado del canal. - Reiniciar la tarjeta de control P3G. - Revisar las conexiones RS485 desde la tarjeta P3G hasta las tarjetas del armario DC, hasta el ventilador ciclónico y hasta el monitor de aislamiento. - Revisar las tarjetas de medida (voltaje y corriente). No medir directamente en estas tarjetas. - Revisar la configuración de las tarjetas del maestro maestro y del esclavo y reiniciarlas. - Revisar la configuración de los canales. Si el problema persiste, contactar con Power Electronics.
CPPC	**F51:Comunicaciones PPC**	Problema de comunicación del PPC y el inversor durante el tiempo configurado en G6.3.2-Tiempo fallo coms. Causas posibles: - Errores en la parametrización. - Cableado equivocado. - Defecto en los conectores. - Defecto en switches, rúters, repetidores y fuentes de alimentación de la red. - Puerto Ethernet de la tarjeta de control central (P3G) dañado. - Puerto Ethernet de la PPC (E769XX) dañado. - Fallo en las comunicaciones del cliente.	Desconectar y volver a conectar el PPC. Comprobar las conexiones del PPC. **Información extra:** - Revisar el cableado de comunicaciones Ethernet. - Revisar switches, rúters, repetidores y fuentes de alimentación de la red. Revisar la configuración de las comunicaciones (tanto en PPC como en inversor). - En caso de instalar una PPC, es recomendable ajustar la dirección IP en G6.3.6-Dirección IP PPC. - En caso de instalar dos PPC o más, es necesario ajustar la dirección IP en G6.3.6-Dirección IP PPC. - Revisar direcciones MAC e IP, puertos y otro tipo de comunicación entre equipos y PPC. - Realizar *ping* a la PPC e inversores para garantizar la buena comunicación. - Revisar que no haya bucles en los switches o rúters.

ES

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
RCSDU	**F52:Ret carga suave DU**	El timeout de carga suave ha expirado y no se ha recibido retroalimentación. Este fallo está deshabilitado. Este fallo se produce cuando se da la orden de cierre a los contactores de carga suave de la DU (equipos PCS) y los contactores no cierran.	Revisar cableado. **Información extra:** - Revisar el cableado de activación/desactivación y retroavisos de la carga suave de la DU. - Forzar el cierre de los contactores sin voltaje DC en la salida digital correspondiente de la tarjeta de la DU. Si cierran, iniciar la maniobra de carga suave y comprobar si el relé de activación cierra. Si forzando los contactores, éstos no cierran y el cableado está bien, cambiar contactores. - Verificar los contactores de la carga suave (positivo y negativo).
FTIERRA	**F53:Fuga corriente GFDI**	La corriente en el GFDI ha superado el umbral definido en G5.8.2-Umbral corriente durante el tiempo ajustado en G5.8.3-Tiempo de disparo. Habilita el autodiagnóstico de módulos. Causas posibles: - Defecto en el aislamiento del campo fotovoltaico. - Defecto en el aislamiento del equipo. - Defecto en la tarjeta de lectura hall.	Comprobar el aislamiento de los *strings*. **Información extra:** - Si el proyecto no lleva sensor de corriente, deshabilitar la protección. - Revisar la configuración de los umbrales (G5.8.2-Umbral corriente y G5.8.3-Tiempo de disparo). - Revisar el cableado de la medida del sensor. **Nota**: Solo debe estar habilitado para proyectos que lo requieran y con versiones iguales o superiores a la 1.5.0. Este fallo solo puede resetearse manualmente con clave de cliente avanzado o superior. Una vez reseteado el fallo, antes de arrancar el control realiza la operación de autodiagnóstico de módulo.
CNDUSC	**F54:Sobrecorriente canal DU**	Sobre corriente en uno de los canales de la DU. El umbral se define en G5.11.3-Sobrecorriente DU. Causas posibles: - Configuración errónea del umbral de sobrecorriente en G5.11.3-Sobrecorriente DU. - Defecto en el cableado. - Fusible de la DU fundido. - Defecto en las conexiones de la tarjeta de la DU los canales. - Defecto en el sensor hall. - Defecto en la tarjeta de la DU.	Revisar los fusibles de la DU. Comprobar las conexiones entre la DU y los *strings*. **Información extra:** - Revisar el umbral configurado. - Revisar el grupo de visualización de la DU que, con el equipo parado, ningún canal mide corriente. - Si en parado algún canal mide corriente se debe revisar el cableado de dicho canal. - Revisar si existe algún punto caliente en los embarrados causado por un par de apriete defectuoso. Si la medida de corriente es real: - Comprobar el estado de los fusibles del resto de canales. - Revisar que el par de apriete de todas las uniones de ese canal es adecuado. **Nota:** Si algún canal tiene una lectura errónea se pueden deshabilitar de manera remota los canales inferiores al canal averiado a través de G10.4-Número canales DU, G10.4b-Canales DU medida 1 y G10.4c-Canales DU medida 2.
OVBGR	**F55:Fallo externo/OVGR**	Es un fallo externo (algunas normativas como las de Japón pueden requerirlo). La entrada digital 6 del uP está abierta. Hay un problema con las protecciones externas asociada con la ED6, en la tarjeta se corresponde con J26C5 – J26C6, consultar esquema. Desde la celda o desde el cliente se puede configurar este fallo. El relé externo de sobretensión ha fallado. Causas posibles: - Mala configuración. - Defecto en el cableado. - Defecto en la protección de sobretensión. - Fallo externo enviado por el usuario.	En caso de que el equipo no esté usándola, deshabilitar en SG1.1.13-Ent. fallo ext/OVGR. Comprobar las protecciones externas asociadas a esta entrada. Revisar las protecciones de sobrevoltaje asociadas con esta entrada. Revisar que la configuración SG1.1.13-Ent. fallo ext/OVGR (NO, NC, Flanco) es la correcta. Si el proyecto define este fallo: - Comprobar con el cliente si se ha accionado dicha entrada digital y por qué. - Revisar el cableado. - Comprobar el relé externo OVGR. Ante fallo del inversor, el software activará una salida J31A que va cableada a un bornero de testeo. Contactar con Power Electronics.

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
PEMRGR	**F56:Paro emergencia remoto**	Se ha recibido un comando de paro de emergencia a través de comunicaciones Modbus (43200). Causas posibles: - Comando enviado a través del SCADA or PowerCommsV.	Consultar con el proveedor de controlador de planta para verificar si la parada de emergencia fue realizada por un técnico o por el operador de planta. Verificar si la planta puede ser puesta en marcha de nuevo. **Información extra:** - Comprobar si el SCADA ha dado la orden. - Comprobar la SD. - Capturar tramas de comunicaciones con *wireshark*. - Contactar con Power Electronics. - Ver sección 'Fallo Remoto por Comunicaciones'.
CDUMC	**F57: Canal DU mal cableado**	Se ha recibido un comando para cerrar la DU, pero uno o más canales está midiendo tensión negativa. Falla cuando cualquier canal de medida de la DU configurado mide por debajo de -50 V. Causas posibles: - Defecto en la calibración de la medida de tensión. - Defecto en la tarjeta de medida de tensión. No medir en esta tarjeta directamente. - Conexión de la tarjeta GFDI intercambiada.	Contactar con Power Electronics. Comprobar el conector en la tarjeta de la DU. Si está intercambiado con la lectura del GFDI, conectarlo apropiadamente y el fallo debería desaparecer. **Información extra:** - Revisar la configuración de la DU. Que estén habilitados todos los canales con medida y ninguno sin medida. - Visualizar la medida de cada uno de los canales configurados (SV10-Medidas DU). Detectar el canal que está disparando el fallo y revisar el cableado. - Calibrar las tensiones.
SWCI	**F58: SW control incompatible**	Las versiones de software del uP y del DSP no son compatibles. Causas posibles: - Distintas versiones de software del microprocesador y del DSP. - Problemas durante la carga del software. - Software corrupto. - Defecto en la calibración de la medida de tensión. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.	Comprobar la versión de software y, si es necesario, actualizarla. En caso de no producirse en una actualización de SW, contactar con Power Electronics. **Información extra:** - Revisar las versiones de SW. - Actualizar, siguiendo la secuencia correcta, a una versión compatible.
MODSWI	**F59:SW Módulo incompatible**	No todos los módulos tienen la misma versión de software. Causas posibles: - Versión de software incorrecta. - Problemas durante la carga del software. - Defecto en las fibras. - Defecto en la tarjeta FPGA del módulo.	Comprobar la versión de software de cada módulo en SV9.17-Versión SW. Por favor, contactar con Power Electronics para recibir asistencia con la actualización de su software. **Información extra:** - Comprobar que todos los módulos tienen la misma versión en SV9.17-Versión SW. - Si alguno es diferente, actualizar todos los módulos a la misma versión. - Si a pesar de actualizar a la misma versión, sigue viéndose que alguno tiene una versión diferente, revisar cableado de fibra óptica. - Actualizar a una versión compatible.
MODHWI	**F60:HW Módulo incompatible**	No todos los módulos tienen la misma revisión de tarjeta electrónica. Causas posibles: - Tarjetas de módulo con distinto hardware. - Problemas durante la carga del software en la tarjeta del módulo. - Defecto en las fibras de comunicación. - Defecto en la tarjeta FPGA del módulo. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.	Deshabilitar los módulos con tarjetas incompatibles para mantener el inversor operando y contactar con Power Electronics.

ES

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
		Información extra: Fallo producido cuando no coinciden las versiones de HW de módulo. Se puede comprobar en SV9.16-Versión HW. Debe producirse durante una actualización de SW, en caso contrario: - Revisar que las versiones (SV9.16-Versión HW) de todos los módulos coinciden. - Revisar la versión de tarjetas de módulo. - Revisar que el porcentaje de tramas que se envían a la FPGA es superior al 98%, consultar SV12.1-Módulos FPGA en versiones de software a partir de la 2.0.0. - Revisar que el porcentaje de tramas entre DSP y el microprocesador sea superior al 100%, consultar SV12.2-DSP-uC en versiones de software a partir de la 2.0.0. - Si las tramas son correctas y todos los módulos tienen el mismo hardware, revisar a través de SG9-Logger módulos qué módulo da el fallo. A continuación, cargar manualmente el software de la FPGA de este módulo. - Si hay problemas de comunicación con el módulo o con el armario de DC, revisar que las fibras están crimpadas correctamente, no tienen grietas ni ángulos de 105º. - Si falla la comunicación entre el microprocesador y el DSP, revisar la alimentación de la tarjeta central. - Si todo está correcto, contactar con Power Electronics.	
DHDU	**F61: Detector de humo**	Se ha activado el detector de humo de la DU. El parámetro de activación es G5.10.11-Detector humo DU. **Nota**: la funcionalidad de detección de humo está deshabilitada.	En el caso de falsos fallos, verificar el estado de la entrada digital a la DU. **Información extra:** - Revisar G5.10.11-Detector humo DU. El Fallo debe estar deshabilitado. - Si estando deshabilitado sigue saltando, contactar con Power Electronics.
COMDU	**F62:Comunicaciones DU**	Se ha perdido la comunicación entre la DU y el control central. Causas posibles: - Defecto en el conector del ventilador ciclónico. - Defecto en el conector del vigilante de aislamiento. - Defecto en el conector de la tarjeta central. - Defecto en el conector de la tarjeta de la DU.	Verificar el cableado. En el caso de falsos fallos, verificar que en la comunicación RS485 entre la DU y el módulo AC no existe ruido. **Información extra:** - Revisar el contador de tramas 485 (G6.1.8-Error CRC Modbus). - Revisar el 485 (terminaciones de línea, mallas de tierra). - Revisar la tensión de alimentación de la DU. - Revisar el conector del ventilador ciclónico y el del vigilante de aislamiento. Para asistencia, contactar con Power Electronics.
CNXT	**F63:Conexión tierra**	El contactor de tierra se ha cerrado pero el detector de aislamiento detecta que el polo está aislado. Para conectar el negativo a tierra se alimenta el contactor de 1500 V, este al ser NA se cierra y soporta el pico de tensión. El contactor de 1000 V, al ser NC no se alimenta y se queda cerrado, conectando así el negativo a tierra. Para desconectar el negativo de tierra se alimenta el contactor de 1000 V que al ser NC se abre, y posteriormente se deja de alimentar el contactor de 1500 V, este al ser NA se abre, desconectando así el negativo de tierra. Para evitar los falsos positivos, en la rama de SW 2.4.x el F63 fue sustituido por W161:Trans Aux Therm durante la transición al modo autonoche en equipos con doble GFDI. Causas posibles: - Defecto en los contactores K51 y K52. - Defecto en los relés de carga K60, K51A y K52A. - Defecto en los contactores de 1500 V y de 1000 V. - GFDI fundido. - Relé de fallo del vigilante de aislamiento mal cableado. - Proceso de medida IMI erróneo. **Nota:** este fallo, en la versión SW 4.0.1, fue sustituido por W165 (No cond algoritmo ais).	Verificar el contactor de tierra. Verificar el vigilante de aislamiento. **Información extra:** - Revisar estado de contactores K51A y K52A. - Revisar los relés K51A, K52A y K60. - Revisar que KM51 y KM52 no estén bloqueados. - Revisar el fusible GFDI (se ha visto que este fallo ha dado porque el GFDI estaba fundido pero colocado al revés en el portafusibles). - Revisar que la salida de relé de vigilante de aislamiento está conectada al contacto normalmente cerrado. - Revisar si el proceso de medida del IMI se ejecuta de forma correcta. - Podría haber un problema de comunicaciones con el bus RS485. Revisar la cantidad de tramas perdidas en G6.1.8-Error CRC Modbus. Si son >3% aproximadamente, puede tratarse de una saturación del bus y/o del microcontrolador principal. Mejorar las comunicaciones internas (microcontrolador – armario DC – ISOPRO) y comprobar que el microcontrolador no está sometido a grandes cargas de trabajo relacionadas con las comunicaciones externas.

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
MACINV	**F64:MAC inválida**	Dirección MAC no válida (00-00-00-00-00-00). Causas posibles: - Dirección MAC mal configurada.	- Revisar la configuración de G6.2-Ethernet. - Modificar si es necesario la dirección MAC en G6.2.5-MAC address. Para modificar la MAC es necesario introducir la contraseña en SG1.1.2-Clave protec. MAC. - Revisar que no hay direcciones MAC duplicadas tras actualizar el software. En caso de requerir asistencia técnica, contactar con Power Electronics.
DCOMS	**F100:Coms display**	Se ha perdido la comunicación entre el *display* y la tarjeta de control. Causas posibles: - Fallo en el contacto de la alimentación. - Fallo durante la actualización de SW. - Defecto en el cableado. - Defecto en el software del *display* GDU. - Defecto en el *display*.	Este fallo desaparecerá automáticamente una vez se hayan restaurado las comunicaciones. Si ocurre a menudo, es posible que el cable usado no sea adecuado y se esté introduciendo ruido en el canal de comunicaciones del módulo. En este caso, se recomienda utilizar cable apantallado categoría 6. **Información extra:** - Revisar el cable y conectores del *display*. - Cambiar *display*.
TRMIND	**F140:Térmico Inductancia**	No se ha recibido el retroaviso del filtro LCL de la inductancia térmica. Esta inductancia se encuentra con los condensadores, cerca de la inductancia. Fallo causado por la apertura del contactor térmico de la inductancia común, situada junto a los condensadores del filtro. Causas posibles: - Refrigeración inadecuada. - Conector mal crimpado. - Defecto en el térmico. - Resistencia elevada en el conexionado.	Verifique la posición, ventilación y estado de la bobina. Si el fallo ocurre a menudo, compruebe el cableado. **Información extra:** - Revisar ventiladores. - Revisar cableado del térmico. - Comprobar la continuidad en el conector J26B4 (J26B2 + 24 Vdc) del retroaviso que llega a la tarjeta central. Comprobar si existe diferencia de potencia entre los pines del conector, en ese caso revisar el conector situado en la inductancia y el térmico asegurando que no haya resina o sulfuración en el terminal. - Hacer fotografías con cámara termográfica a todo el armario para comprobar si la ventilación de la inductancia es la adecuada. - Si el equipo no lleva montada la inductancia, se tiene que hacer un puente en el retroaviso del térmico, en la tarjeta de control central.
TTMT	**F141:Tª Transformador MT**	La temperatura en el transformador de media tensión (lecturas de los PT100) es demasiado alta. Causas posibles: - Refrigeración inadecuada del ciclón o del ventilador de extracción. - Filtros obstruidos. - Sonda PT100 mal conectada o altura inapropiada. - Parametrización incorrecta. - Conductos obstruidos. - Mala conexión entre los conductos.	Comprobar los ajustes de G5.7.3.1-UmbralFalloTrafo MV y G5.7.3.2-RetardoFalloTrafo MV. Revisar el flujo de aire de la ventilación.
		Información extra: Fallo producido cuando se supera el umbral configurable en las medidas de temperatura de las PT100 o cuando alguna mide -40ºC. - Revisar PT100 y comprobar que las medidas son correctas. - Limpiar el filtro ciclónico y su evacuación. - Revisar el conexionado de las PT100 y verificar la altura. - Compruebe los ajustes de G5.7.6 y G5.7.7. - Revisar en las SD las medidas de las medidas de temperatura. Verificar que no hay valores falsos y comprobar que la temperatura alcanza el umbral (defecto 125 ºC). Si alcanza el umbral revisar la ventilación (ventiladores y ductos). Si hay valores falsos, contactar con Power Electronics.	

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
CABT	**F142:Caudal aire BT**	La temperatura del caudal de aire en el lado de baja tensión [2] es demasiado alta. Fallo provocado cuando la medida de presión del aire supera el umbral configurado en G5.11.6-Fallo manometro BT durante el tiempo configurado en G5.11.7-Ret fallo manom BT. Causas posibles: - Defecto en el cableado del manómetro a la tarjeta P3G E977. - Defecto en el tubo del manómetro. - Defecto en la tarjeta del manómetro E997. - Obstrucción en los conductos de ventilación. - Defecto en el ciclónico.	Comprobar los ajustes de G5.11.6-Fallo manometro BT y G5.11.7-Ret fallo manom BT. Inspeccionar las entradas y salidas de aire por posibles obstrucciones. Revisar el caudal de aire en el lado de baja tensión. **Información extra:** - Revisar configuración. - Revisar SV4.1.12-Manómetro BT, con el ventilador en marcha debemos obtener una medida de 3600 y con el ventilador parado 2000. - Revisar el estado el manómetro y su cableado hacia la tarjeta P3G. - Comprobar que no haya obstrucciones en las entradas y salidas de aire. - Revisar el caudal de aire en el lado de BT. - Revisar la configuración de G5.11.6-Fallo manometro BT y G5.11.7-Ret fallo manom BT. - Verificar el funcionamiento de los ventiladores. - Si la medida no es coherente (excesivamente alta o negativa) revisar el cableado.
CAMT	**F143:Caudal aire MT**	La temperatura del caudal de aire en el lado de media tensión [2] es demasiado alta. Fallo provocado cuando la medida de presión del aire supera el umbral configurado en G5.11.4-Fallo manometro MT durante el tiempo configurado en G5.11.5-Ret fallo manom MT. Causas posibles: - Defecto en el cableado del manómetro a la tarjeta MV E980. - Defecto en el tubo del manómetro. - Defecto en la tarjeta del manómetro E997. - Obstrucción en los conductos de ventilación. - Defecto en el ciclónico.	Comprobar los ajustes de G5.11.4-Fallo manometro MT y G5.11.5-Ret fallo manom MT. Inspeccionar las entradas y salidas de aire por posibles obstrucciones. Revisar el caudal de aire en el lado de media tensión. **Información extra:** - Revisar la configuración de G5.11.4-Fallo manometro MT y de G5.11.5-Ret fallo manom MT, con el ventilador en marcha debemos obtener una medida de 3600 y con el ventilador parado 2000. - Revisar el estado el manómetro y su cableado hacia la tarjeta MV. - Revisar la configuración de SV4.1.13-Manómetro MT - Comprobar que no haya obstrucciones en las entradas y salidas de aire. - Revisar el caudal de aire en el lado de alta tensión. - Revisar la configuración en G5.11.4-Fallo manometro MT y G5.11.5-Ret fallo manom MT. - Verificar el funcionamiento de los ventiladores. - Si la medida no es coherente (excesivamente alta o negativa) revisar el cableado. **Nota:** Solo afecta a equipos HEM.
VNIMER	**F144:Vent. Impulsión**	Uno de los ventiladores de impulsión (ciclones) [2] ha reportado un error. Causas posibles: - La alimentación no alcanza los 230 V. - Tramas de error superiores al 1%. - Jumper de final de línea desconectado. - Defecto en la tarjeta de comunicación del ciclón. - Ventilador bloqueado. - Defecto en el *harting* de alimentación del ventilador. - Defecto en el *harting* de comunicación.	Verificar que la tensión AC de entrada para la ventilación es 230 V. Verificar que los ventiladores están libres de obstrucciones y rotan suavemente. **Información extra:** - Revisar la comunicación RS-485 en ambos ciclones. Las tramas de error deben ser inferiores a un 1%. - Garantizar que la malla de tierra tiene continuidad, se conecta a tierra solo en el último punto de la DU y se conecta a la resistencia de fin de línea. - Comprobar la información que da el parámetro del ventilador (G11.2.5-Tipo de error). - Contactar con Power Electronics y transmitir el código de error. - Reemplazar el ventilador. **Nota:** Si hay fallo en el filtro LC, se pueden acoplar picos de tensión a través del transformador de SSAA y dañar el ciclón además de otros periféricos.

[2]Ver figuras "**Distribución ventiladores HEM**" y "**Distribución ventiladores HEMK**" para detalles acerca de los elementos y lados de ventilación.

ES

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
VNXCER	**F145:Vent. Extracc. Control**	No se ha recibido el retroaviso de los ventiladores de extracción del lado de baja tensión [2]. En equipos HEM el retroaviso llega a la ventilación de la DU y en HEMK llega a la ventilación de la DU y a la ventilación de extracción del módulo de AC. Causas posibles: - Defecto en la tarjeta de control principal P3G E977XX. - Defecto en la ventilación de extracción. - Defecto en el cableado del retroaviso.	Comprobar la alimentación de los ventiladores de baja tensión y que el estado de la salida de fallo sea "cerrado". Si los ventiladores funcionan adecuadamente, comprobar el cableado del retroaviso. **Información extra:** - Revisar el cableado. - Revisar alimentación de los ventiladores. - Comprobar el estado del ventilador. - Comprobar las bornas J26a1 y J26a2 en la tarjeta P3G.
VNXMER	**F146:Vent. Extracc. MV**	No se ha recibido el retroaviso de los ventiladores de extracción del lado de media tensión [2]. Causas posibles: - Defecto en la tarjeta MV E980. - Defecto en el cableado del ventilador de extracción. - Defecto en el ventilador. - Defecto en el cableado del retroaviso.	Comprobar la alimentación de los ventiladores y que el estado de la salida de fallo sea "cerrado". Si los ventiladores funcionan adecuadamente, comprobar el cableado del retroaviso. **Información extra:** - Revisar el cableado de conexión del ventilador (color rojo). - Revisar alimentación de los ventiladores (cables azul y negro). - Comprobar las bornas J15.7 y J15.8 en la tarjeta MV E980. - Comprobar el estado del ventilador.
VNIMCM	**F147:Vent. Coms Impulsión**	No puede establecerse comunicación con los ventiladores de impulsión (ciclones) [2]. Es un fallo causado por una pérdida de comunicaciones entre el micro y los ventiladores de impulsión. Causas posibles: - Defecto en la alimentación AC. - Defecto en la red RS485. - Defecto en el puerto o en la electrónica del ventilador.	Comprobar la operación de otros dispositivos del bus (DU, vigilante de aislamiento) y verificar que las resistencias de terminación solo están en la DU central. Comprobar el cable RS485, resistencias de fin de red, continuidad de la malla de inicio a fin, y solo con conexión a tierra en el final de red. Usar un cable directo RS485 entre el control central y el ventilador para comprobar si comunica. Reemplazar el ventilador. **Extra information** Revisar información dada por el parámetro del ventilador G11.2.5-Tipo de error. Comprobar la alimentación en el guardamotor y en el ventilador. Definir G11.2.2-Modo = Fijo para verificar su funcionamiento. Comunicar el ventilador con un ordenador para verificar si el problema es el ventilador. Si el problema persiste, contactar con Power Electronics.
TCTMT	**F148:Tª Crítica Trans. MT**	Se ha superado el umbral de temperatura (definido en G5.7.3.3-Tcritica trafo MV) del transformador de media tensión. Causas posibles: - Defecto en la ventilación. - Defecto en el cableado. - Defecto en la señal de la tarjeta PT100. - Bornero o punteras mal conectadas. - Filtro LCL dañado.	Verificar que haya saltado la protección de la celda de MT. Si no se ha abierto la celda, revisar la temperatura en el armario del transformador de MT y contactar con Power Electronics. **Información extra:** - Verificar las medidas de temperatura del transformador en SV4.5.3-PT100 (1), SV4.5.4-PT100 (2) y SV4.5.5-PT100 (3). Si la medida no es coherente: - Revisar comunicaciones con la tarjeta de MT, debería saltar F30:Comunicaciones MV. - Revisar cableado de las PT100. Si la medida es coherente: - Comprobar el direccionamiento de los ductos de ventilación. - Verificar el funcionamiento de los ventiladores de impulsión (alimentación, velocidad de giro…). - Revisar el bornero transformador (revisar conexión y punteras). - Revisar filtro LCL.
TEMP_DU_EX	**F149:Tª DU excedida**	La protección puede ser activada en G5.7.4.2-Tarjeta DU central. Cuando la temperatura leída en SV4.1.4b-Tª interna DU es superior a G5.7.4.2-Tarjeta DU central, se activa F149:Tª DU excedida.	Esta protección está por defecto deshabilitada y no debería estar habilitada. Si aparece este fallo, contactar con Power Electronics.

ES

<table>
<tr><th>Acrónimo</th><th>Fallo</th><th>Descripción o causa probable</th><th>Acciones</th></tr>
<tr><td>CPMVA</td><td>F150:Celda MV prot abierta</td><td>El contactor de protección de la celda de media tensión está abierto.

Causas posibles:

- Defecto en el retroaviso.
- Defecto en el cableado o mal contacto.
- Defecto en la tarjeta 24 V HV de entrada.
- Dispositivo de protección mal tarado.
- Defecto en la alimentación de la electrónica (24 Vdc) en el armario de AC.</td><td>Revisar visualmente el estado de la celda y verificar que corresponde a los ajustes de SG12-Servicio Celda MV.
Contactar con Power Electronics.
Fallo provocado cuando el retroaviso de la celda de media indica que esta se ha abierto. Este fallo tiene que saltar en caso de que la celda se abra a mano o abra por si sola. Nuca tiene que saltar este fallo si la celda ha sido abierta desde el control.

Información extra:

- Revisar estado de la celda en SV4-Visualización Int.
- Revisar configuración de la celda.
- Comprobar el cableado del retroaviso.
- Extraer SD.
- Revisar la la protección de celda (toroides).</td></tr>
<tr><td>DHMV</td><td>F151:Detector humo MV</td><td>Este fallo quedó deshabilitado tras una actualización de software.
Nota: En HEM_1.3.0 se ha eliminado el parámetro de activación, G5.10.19-Detector humo MV. Por lo tanto, este fallo nunca saltará.</td><td>Contactar con Power Electronics.
Este fallo nunca saltará.</td></tr>
<tr><td>TRTFAUX</td><td>F152:Térmico Trafo Aux</td><td>Cuando el disyuntor térmico que protege el transformador de servicios auxiliares dispara la protección, envía una señal digital a la tarjeta de control principal

Este fallo se mostrará si G5.11.11-Transf Termi Auxilia = Fallo</td><td>Contactar con Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>RDIS1</td><td>F153:Ret. Disyuntor DC 1</td><td>Este fallo aparece cuando hay discrepancia entre la orden y el retroaviso del disyuntor 1 en NEC2017. Este fallo puede producirse en caso en que el equipo tenga la seta de desconexión de DC activada.</td><td rowspan="2">El armario DC lleva dos interruptores seccionadores (Q8 y Q9) para conectarse a tarjetas. Si la orden y el retroaviso de alguno no coincide, se disparará el aviso correspondiente (W148:DU FB1 error para el interruptor seccionador Q8 y W149:DU FB2 error para el interruptor seccionador Q9).

Ajuntando G5.11.8-Fallo Ret. Disyunt = Aviso en lugar de Fallo podría provocar el disparo del fallo F12:Incongruencia Vdc.
- Revisar la alimentación (230 V) del disyuntor.
- Revisar la posición de la llave del disyuntor.
- Revisar la continuidad en el cableado del retroaviso.
- Revisar si la seta de desconexión de DC esta activada.
- Revisar alimentación (24 V) de la bobina de mínima.
- El motor que carga el muelle debe ser alimentado a 230 V, aunque en algunos proyectos se alimenta con 24 V.
- Revisar la temporalización de los relés de alimentación de la bobina de mínima.
- Revisar que la configuración de la DU esté fijada en NEC2017.
- Hay un fallo en la orden de marcha del interruptor seccionador. Es posible operar uno de ellos de manera manual si los otros están energizados. Para hacer esto de manera segura, los seccionadores interruptores del armario de DC deben mantenerse abiertos y el bus debe descargarse.
- Revisar el estado del interruptor seccionador en SG8.13-Estado entradas DU y SV13.3.1-Entradas Digitales. Para más información, consultar la descripción de los parámetros.

<table>
<tr><th>Estado</th><th>Interruptor Seccionador 1 (bits 5,6 y 7)</th><th>Interruptor Seccionador 2 (bits 2, 3 y 4)</th><th>Sobrevoltaje (bit 1)</th><th>Aux (bit 0)</th></tr>
<tr><td>Inversor OFF</td><td>X0X</td><td>X0X</td><td>X</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Inversor RUN</td><td>0X0</td><td>0X0</td><td>X</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Fallo</td><td>X0X</td><td>0X0</td><td>X</td><td>0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>RDIS2</td><td>F154:Ret. Disyuntor DC 2</td><td>Este fallo aparece cuando hay discrepancia entre la orden y el retroaviso del disyuntor 2 en NEC2017. Este fallo puede producirse en caso en que el equipo tenga la seta de desconexión de DC activada.</td></tr>
</table>

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
IDPRD	**F155:Identificador producto**	El identificador de producto que se ha leído en el *drive select* no es válido. Normalmente debería saltar antes el F44:Drive select. Causas posibles: - Configuración del *drive select* errónea. - Defecto en la tarjeta de control central P3G E977XX.	- Verificar la configuración del *drive select*. - Inicializar por defecto el *drive select*. Verificar la tarjeta de control central. Contactar con Power Electronics.
DUINVC	**F156:Corriente Inversa DU**	Cuando la corriente negativa de un canal del armario de DC (DU) excede G5.11.3a-Prot. I inversa, se produce el fallo y el inversor se detiene (pero no abre la DU). El fallo puede aparecer en todos los estados del inversor. Causas posibles: - Defecto en el cableado o en el sensor hall. - Defecto en la tarjeta de corriente de la DU. - Flujo de corriente hacia el campo fotovoltaico. Podría haber cortocircuitos o inyección de potencia desde un DC/DC. **Nota:** En el caso de los inversores PCS o DU siendo NEC 2017, el fallo se deshabilitará.	Estudiar si las corrientes inversas (negativas) son reales y responsabilidad del campo fotovoltaico del cliente. Revisar el cableado ante posibles cortocircuitos externos. Revisar si las tarjetas de medición son las correctas. Si el equipo tiene Bus Plus, es necesario configurar G5.11.3ª-Prot. I inversa de manera que se impida que la potencia del DC/DC vaya hacia el campo fotovoltaico.
AEMO_C	**F157:Comunicaciones AEMO**	Este fallo se lanza cuando se alcanza el número máximo de pérdidas consecutivas permitidas (parámetro configurable) por AEMO.	Revisar la configuración del inversor y que la IP sea correcta, así como el contador del *heartbeat* ([G6.3.7-Registro latido PPC]). Si se incrementa, indica que el inversor está bien configurado a nivel de comunicaciones y podría ser un fallo esporádico a nivel HW. Si no se incrementa: - Comprobar que no esté habilitado el filtro de IP, esto podría causar un problema de permisos de acceso. - Revisar el cableado y comprobar las comunicaciones a nivel software. - Comprobar que los conectores RJ45 de la red del cliente estén en buen estado y bien conectados. Si se encuentra algún defecto, comunicarlo al cliente para que lo solucione. Si el contador se incrementa, pero de forma irregular en el tiempo, comprobar las comunicaciones a nivel HW con el SCADA. En caso de pérdidas esporádicas, podría haber un problema con el switch de comunicaciones donde llega el cable del cliente. Para descartar problemas de interferencias, comprobar que todos los cables sean apantallados. Si después de todas las verificaciones anteriores aún no se ha detectado el problema, indicar al cliente que compruebe continuidad del cableado RS485.
ETLCL	**F159:Temp exc arm LCL**	Se dispara cuando el sensor térmico detecta una sobretemperatura en el armario en el que se ubica el filtro LCL. Este fallo no se mostrará si G4.6.1-Habilitar = Externo o si SG1.1.19-Fallo temp LCL se configura como aviso o deshabilitado.	Contactar con Power Electronics.

ES

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
HOMDIFMV	**F181:Hom Dif MV**	Se ha detectado una corriente homopolar (fuga a tierra) en el lado de media tensión del transformador. Si la corriente supera el umbral definido en el parámetro **G5.9b.2.5-Protec diferencial** durante el tiempo ajustado en **G5.9b.2.5b-T pr diferencial**, saltará este fallo. Fallo relacionado con protecciones MT que actualmente no deben estar habilitadas. Causas posibles: - Protecciones MT habilitadas. - Defecto en el cableado. - En equipos HEM, defecto en los toroidales MT 100/1 o en su orientación. - Defecto en la tarjeta convertidora E983.	Verificar si hay una fuga real (comprobar el aislamiento en los cables de la parte alta y baja del transformador). Inicializar el *drive select.* Contactar con Power Electronics. **Información extra:** Ver nota abajo.
CRBLLVMV	**F182:Corr Bal LVMV**	Se ha detectado desbalanceo entre las corrientes de media y de baja (las medidas no son iguales). Si la corriente supera el umbral definido en el parámetro **G5.9b.3-Balance I BT-MT** durante el tiempo ajustado en **G5.9b.3b-T balance I BT-MT**, saltará este fallo. Puede significar que hay una derivación en el transformador. Fallo relacionado con protecciones MT que actualmente no deben estar habilitadas. Causas posibles: - Protecciones MT habilitadas. - Problema en el equilibrio de tensiones y corrientes reales. - Defecto en el cableado. - En equipos HEM, defecto en los toroidales MT 100/1 o en su orientación. - En equipos HEMK, defecto en los toroidales BT 3500/5 o en su orientación. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX. - Defecto en la tarjeta convertidora E983.	- Verificar si hay alguna derivación real y, si el problema persiste, verificar el circuito de medida. No medir directamente en la tarjeta de medida. - Revisar transformador de MT. Contactar con Power Electronics. **Información extra:** Ver nota abajo.
POTNEGLV	**F183:Pot Neg LV**	La potencia activa en el lado de baja tensión del transformador ha superado el umbral definido en **G5.9b.1.7-P negativa** durante el tiempo **G5.9b.1.7b-Timeout P neg**. Fallo relacionado con protecciones MT que actualmente no deben estar habilitadas. Causas posibles: - Defecto en el cableado. - En equipos HEMK, defecto en los toroidales BT 3500/5 o en su orientación. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.	- Este fallo indica que hay un problema en el equipo. - Revisar el cableado. - En equipos HEMK, revisar los toroidales BT 3500/5 o en su orientación. - Revisar tarjeta de control central P3G -E977XX. - Revisarlo y, si el fallo persiste, contactar con Power Electronics. - **Información extra:** Ver nota abajo.
POTNEGMV	**F184:Pot Neg MV**	Reservado para uso futuro. Este fallo será similar al **F183:Pot Neg LV**, aparecerá si se detecta potencia negativa en el lado de media del transformador. Las condiciones de activación se configurarán en **G5.9b.2.7-P negativa** y el periodo de tiempo para la activación del fallo se define en **G5.9b.2.7b-Timeout P negativa.** Fallo relacionado con protecciones MT que actualmente no deben estar habilitadas. Causas posibles: - Defecto en el cableado. - En equipos HEM, defecto en los toroidales MT 100/1 o en su orientación. - Defecto en la tarjeta convertidora E983. - Protecciones MT habilitadas.	Reservado para uso futuro. - **Información extra:** Ver nota abajo.

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
CRDESBLV	**F185:Cor Des LV**	Se ha superado el umbral de desbalanceo entre fases en el lado de baja del transformador. Si las condiciones de activación que se configuran en **G5.9b.1.6 – Desbalanceo I** han superado el tiempo establecido en **G5.9b.1.6b-T Desbalanceo I.** Normalmente aparece cuando ocurre un fallo de red, el desequilibrio de tensiones hace que se desequilibren las corrientes. Fallo relacionado con protecciones MT que actualmente no deben estar habilitadas. Causas posibles: - Protecciones MT habilitadas. - Defecto en el cableado. - En equipos HEMK, defecto en los toroidales BT 3500/5 o en su orientación. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.	Esperar a que se despeje el fallo. Si el problema persiste, contactar con Power Electronics. - Verificar que ha habido un fallo de red. Si no ha habido fallo de red y el problema persiste, verificar el circuito de medida. - Revisar que la tornillería que sujeta el toroide está correctamente instalada. **Información extra:** Ver nota abajo.
CRDESMV	**F186:Cor Des MV**	Similar al **F185:Cor Des LV**, pero para las corrientes del lado de media del transformador. Si las condiciones de activación que se configuran en **G5.9b.2.6 – Desbalanceo I** han superado el tiempo establecido en **G5.9b.2.6b-T Desbalanceo I.** Fallo relacionado con protecciones MT que actualmente no deben estar habilitadas. Causas posibles: - Protecciones MT habilitadas. - Defecto en el cableado. - En equipos HEM, defecto en los toroidales MT 100/1 o en su orientación. - En equipos HEMK, defecto en los toroidales BT 3500/5 o en su orientación. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.	Esperar a que se despeje el fallo. Si el problema persiste, contactar con Power Electronics. - Verificar que ha habido un fallo de red. Si no ha habido fallo de red y el problema persiste, verificar el circuito de medida. No medir directamente en la tarjeta de medida. - Revisar el cableado. - En equipos HEM, revisar los toroidales MT 100/1 y su orientación. - En equipos HEMK, revisar los toroidales BT 3500/5 y su orientación. - Revisar la tarjeta de E983 convertidora. - Revisar tarjeta de control central P3G -E977XX. **Información extra:** Ver nota abajo.
CRBLDSPMD	**F187:Cor Bal DSPMD**	La medida de corriente que hace el control central no coincide con la suma de medidas de todos los módulos. Se ha superado el umbral entre sumas de corriente medida por los módulos y la corriente total medida en el lado de baja de MV (esta medida la hace el control central). Cuando las condiciones de activación que se configuran en **G5.5.8 - Balance mod-DSP**, han superado el tiempo establecido en **G5.5.8b-T Balance mod-DSP.** Puede que haya un fallo de hardware en el equipo o un problema de medida. Fallo relacionado con protecciones MT que actualmente no deben estar habilitadas. Causas posibles: - Protecciones MT habilitadas. - Defecto en el cableado. - Defecto en los toroidales de baja tensión su orientación. - En equipos HEMK, defecto en los toroidales BT 3500/5 o en su orientación. - Defecto en la tarjeta de control central P3G - E977XX.	- Revisar el equipo y el circuito de medida. No medir directamente en la tarjeta de medida. - Revisar el cableado. - En equipos HEMK, revisar los toroidales BT 3500/5 y su orientación. - Revisar la tarjeta de E983 convertidora. - Revisar tarjeta de control central P3G -E977XX. Contactar con Power Electronics. **Información extra:** Ver nota abajo.

ES

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
POTBALLVMV	**F188:Pot BaL LVMV**	Reservado para uso futuro. Este fallo se implementará en versiones futuras. Se disparará cuando se detecte desbalanceo entre las potencias en el lado de media y en el de baja (umbral y *timeout* a implementar también). Podría indicar una posible derivación en el transformador y, si aparece, el cliente deberá contactar con PE. Fallo relacionado con protecciones MT que actualmente no deben estar habilitadas.	Reservado para uso futuro. **Información extra:** Ver nota abajo.
THDIMV	**F189:THDi MV**	Se ha excedido el umbral de distorsión armónica (THDi), **G5.9b.5-MV THDi protection,** durante el tiempo ajustado en **G5.9b.5b-MV THDi prot. Time.** Fallo producido por más de 500 ms entre la orden de activación y el retroaviso. Fallo relacionado con protecciones MT que actualmente no deben estar habilitadas. Causas posibles: - Defecto en el cableado. - Protecciones MT habilitadas. - En equipos HEM, defecto en el cableado de los toroidales MT 100/1. - En equipos HEMK, defecto en el cableado de los toroidales BT 3500/5. - Defecto en los toroidales de alta tensión su orientación. - Defecto en la tarjeta convertidora E983. - Defecto en el filtro LC. - Fallo en la conmutación del módulo.	- Medir la orden, retroaviso y consumo de corriente. El tiempo medido en las condiciones ideales es de 70 ms. - Medir 24 V de las fuentes de los relés. - En caso de obtener algo diferente se debe revisar el estado del contactor. - Revisar que el THDv de tensión está por debajo del 5% y que el THDi de corriente es inferior al 3% con una carga del 80% o mayor. - Si la forma de onda de corriente es mayor del 6% en las condiciones anteriores, revisar la conmutación de los módulos individualmente y el filtro de condensadores. - Arrancar individualmente cada módulo para y comprobar que todos tienen un THDi correcto. Revise el equipo. Si el problema persiste, contactar con Power Electronics. **Información extra:** Ver nota abajo.
PCVF	**F190:Pro. Comb Volt Frec**	Se ha excedido alguno de los umbrales de protección ajustados en el grupo G5.4b-Combinadas Volt/freq. Esta protección se activará si la tensión supera el valor V1 (**G5.4b.1.2-V1**) y la frecuencia es mayor a f1 (**G5.4b.1.3-f1**) durante el tiempo t1 (**G5.4b.1.-t1**). Causas posibles: - Ver F5:Alta Vac, F6:Baja Vac, F7:Alta frecuencia, F8:Baja frecuencia.	Siga las acciones según el umbral que se haya superado: - Para alta tensión AC: ver acciones fallo F5:Alta Vac. - Para baja tensión AC: ver acciones fallo F6:Baja Vac. - Para alta frecuencia: ver acciones fallo F7:Alta frecuencia. - Para baja frecuencia: ver acciones fallo F8:Baja frecuencia. Contactar con Power Electronics si requiere asistencia. **Información extra:** - Revisar la configuración de G5.4b-Combinadas Volt/freq. - Extraer SD para analizar cuál de las protecciones salta. - Actuar como para los F5:Alta Vac, F6:Baja Vac, F7:Alta frecuencia y F8:Baja frecuencia.
CBVB	**F191:Critica Baja V bat**	El voltaje es demasiado bajo en alguno de los buses ($V_{DC} < V_{DC\,Min} + G5.10.16 * 0.5$). Similar al F25:Baja Vdc, pero en este caso puede ocurrir cuando el equipo se encuentra en estado LISTO. Ocurre debido a un mal funcionamiento del SCADA. **Nota:** este fallo solo aplica cuando el equipo está configurado como MPCS.	- Revisar el funcionamiento del SCADA. - Revisar cableado. - Revisar tarjeta de lectura del armario de DC. No medir en esta tarjeta directamente. - Revisar tarjeta central del armario de DC. - Revisar baterías. Contactar con Power Electronics.

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
ECOM	**F192: Econmode**	Este fallo está relacionado con la función de ECONMODE y la premagnetización del transformador. En G4.12-Econmode podemos encontrar más información sobre estas características. Si el Econmode está disponible y activado, durante la noche, la celda de MT está abierta. La DU estará cerrada y el inversor estará esperando el amanecer para arrancar. Durante el amanecer es necesario cerrar la aparamenta de MV para arrancar el inversor, y si el Econmode está disponible y conectado, el inversor cerrará la celda de MT después de un proceso de premagnetización. Si la DU está abierta (y no cerrada como debería), la celda de MT no puede cerrarse, se activará el W32:Econmode DC Abierto. Más adelante, hay dos situaciones dependiendo del tipo de DU: **NEC2014:** Cerrar la celda de MT sin premagnetización: - Durante la noche, DU se cierra automáticamente. - Durante el día, el inversor no puede cerrar el DU ya que habría corriente de entrada al bus de DC (la celda de MT está abierta, por lo que la carga suave de Ac no funciona). Después de 10 minutos sin cerrar la celda de MT, aparecerá el fallo del F192:Econmode. **NEC2017:** Si la celda de MV está abierta y el DU se abre después de un evento de red, entonces no podemos cerrar el DU porque el Econmode no tiene suficiente energía para cerrar los seccionadores del interruptor de DC. Entonces, durante el amanecer y las condiciones del día se activan, la celda de MT se cerrará sin premagnetización. Si el nuevo parámetro G4.12.6-Cierr Sin Prem Permit, para forzar el cierre sin premagnetización, está desactivado, entonces el F192:Econmode se disparará.	Durante esos 10 minutos en NEC2014 o cuando se dispara el F192:Econmode, nuestro técnico o el SCADA pueden salir de este estado usando el parámetro SG12.1-Acción Sec. General. En estos casos el armario de DC se cerrará sin premagnetización. El parámetro G4.12.6-Cierr Sin Prem Permit podría estar desactivado. - Revisar que el armario de DC está cerrado. - Revisar electrónica del armario de DC. - Revisar el funcionamiento de la luz de aviso de los interruptores DC. Contactar con Power Electronics.
DCDISFLT	**F193:Falla Desconexión DC**	El módulo de autodiagnóstico tiene en cuenta si el interruptor DC está realmente en estado abierto. Por esa razón, el inversor siempre realizará una primera descarga profunda (tan baja como 250 Vdc) para asegurarse de que estamos desconectados de la energía solar fotovoltaica. Después, la funcionalidad seguirá siendo la misma realizando la secuencia de descarga en el resto de módulos. Si la descarga profunda dura más de 300 s, entonces se dispara el F193:Falla Desconexión DC. Esta funcionalidad puede ser activada por el parámetro SG11.4-Autodiagnóstico habilitar descarga profunda. Causas posibles: - Defecto en los contactores en NEC2014. - Defecto en los interruptores en NEC2017. - Defecto en el módulo que realiza la descarga. - Defecto en la tarjeta de medida DC del módulo. No medir en esta tarjeta directamente.	El disyuntor no ha abierto y ha fallado. Revisar el disyuntor y el cableado que llega a él. - Revisar que no haya ningún contactor cerrado en NEC2014. - Revisar que los interruptores estén abiertos en NEC2017. - Verificar que la descarga del módulo ha sido correcta. - Verificar la medida de tensión DC del módulo que ha realizado la descarga. No medir en la tarjeta de medida directamente.

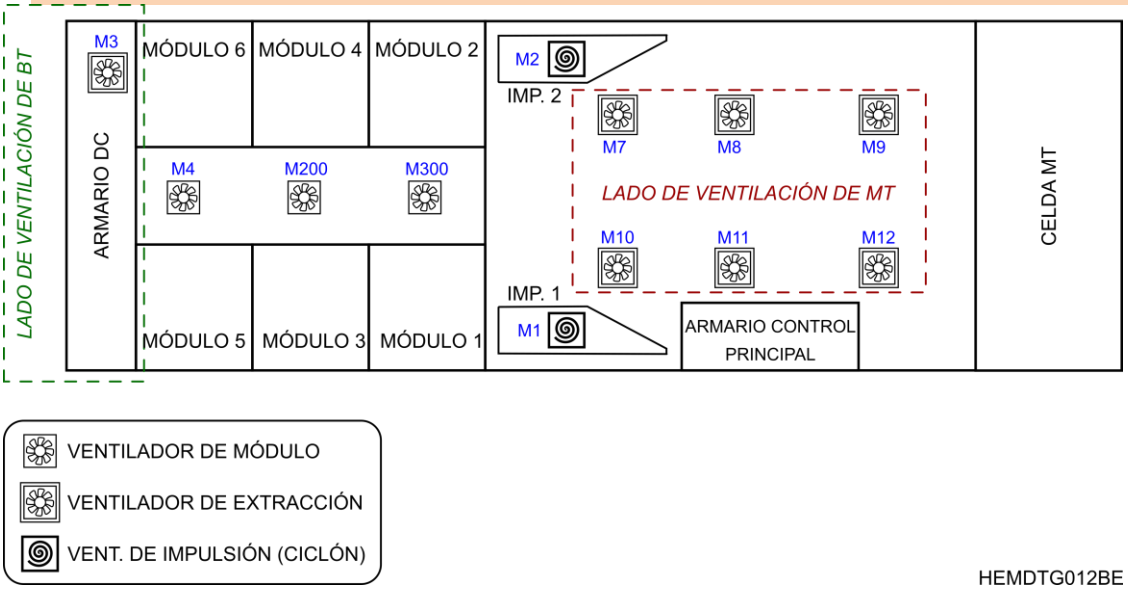
ES

Acrónimo	Fallo	Descripción o causa probable	Acciones
I_NEG_DU	F194:Corrient neg DU excedida	Cuando el SV10.6-Sumatoria Corriente (corriente DU) está por debajo de - G5.11.3e1-DUtotal cor neg Protección total de corriente negativa DU superando el valor de G5.11.3e2-DUtotal cor neg ret. El F194 se disparará bajo estas condiciones. Causas posibles: - Defecto en el cableado. - Defecto el sensor hall. - Defecto en la tarjeta de corriente DU. - Flujo de corriente hacia el campo fotovoltaico. Podría haber cortocircuitos o inyección de potencia desde un DC/DC.	Revisar la tarjeta de medición actual y el cableado. No medir en esta tarjeta directamente. Contactar con Power Electronics.
FUSLCFUND	F195: Fusible LC fundido	Cuando la suma de la corriente del SV10.6-Sumatoria Corriente DU sea mayor que la registrada en el parámetro interno de configuración DSP 5, se disparará el F195. El parámetro interno de configuración DSP 5 es SG2.1.5-Config DSP 5. Causas posibles: - Defecto en el cableado. - Defecto el sensor hall. - Defecto en la tarjeta de medida de corriente del armario de DC. No medir directamente en esta tarjeta.	Contactar con Power Electronics.
TOTRAN	F196:Timeout trans autonoche	Cuando el inversor esté en estado de AUTO NIGHT durante más de 5 min. Causas posibles: - Error de configuración.	Extraer el registro de la tarjeta SD. Contactar con Power Electronics.
HWVACALTO	F197: HW Vac Alto	Similar a [F5:Alta Vac], con la diferencia de que los niveles de tensión son fijos (se configuran internamente) para proteger el hardware.	Ver [F5:Alta Vac].
HWVACBAJO	F198: HW Vac Bajo	Similar a [F6:Baja Vac] con la diferencia de que los niveles de tensión son fijos (se configuran internamente) para proteger el hardware.	Ver [F6:Baja Vac].
MODSIMP	F200: Modulación Simple	Se detecta más de un cambio en la modulación (de *single* a *double*) por minuto. Causas posibles: - Fluctuaciones en la tensión de bus, causadas por nubes. - Fluctuaciones de potencia en el equipo. - Tensión de AC inestable. - Fluctuación de potencia reactiva en el equipo. - Defecto en las etapas de potencia. - Versiones de SW anteriores a 2.2.3.	El fallo se autoresetea y vuelve a empezar. Desde la versión 2.5.0, un nuevo filtro de medida DC se ha añadido y requiere la configuración de estos parámetros. - SG1.3.a7-Umbral cambio DSP = 50 V. - SG1.3.a8-Umbral cambio FPGA = 70 V - Revisar las etapas de potencia.
FUSLCDVDT	F215: Fusible LC - dV/dt	Se ha detectado un rizado de tensión dV/dt superior al esperado. Este fallo se configura en [G5.14.1-Configuración]. Por defecto está deshabilitado. Si se habilita la protección, puede configurarse como fallo (disparará F215) o aviso (disparará W215).	En caso de estar habilitado y que sea disparado, se debe revisar la configuración de [G5.14.1-Configuración] y ajustarlo a su valor por defecto. Una vez hecho esto, confirmar el comportamiento anómalo con un análisis de las *Blackbox* o una medida de la corriente y tensión. Si el exceso de rizado es cierto, se debe sustituir la bobina principal. Si el motivo es resonancia, se deben analizar los siguientes pasos con Calidad.
FUSLCDIDT	F216: Fusible LC - dI/dt	Se ha detectado un rizado de corriente dV/dt superior al esperado. Este fallo se configura en [G5.14.1-Configuración]. Por defecto está deshabilitado. Si se habilita la protección, puede configurarse como fallo (disparará F216) o aviso (disparará W216).	En caso de estar habilitado y que sea disparado, se debe revisar la configuración de [G5.14.1-Configuración] y ajustarlo a su valor por defecto. Una vez hecho esto, confirmar el comportamiento anómalo con un análisis de las *Blackbox* o una medida de la corriente y tensión. Si el exceso de rizado es cierto, se debe sustituir la bobina principal. Si el motivo es resonancia, se deben analizar los siguientes pasos con Calidad.

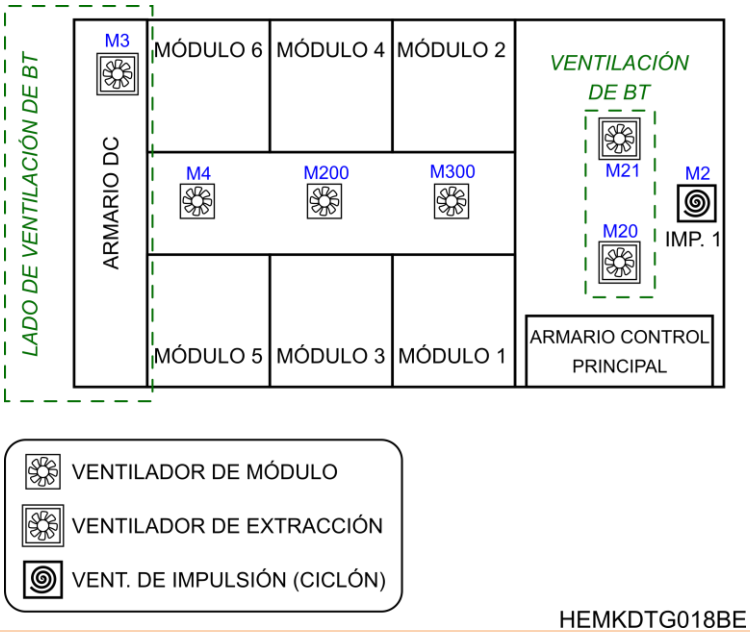
Nota: Los fallos F181, F182, F183, F184, F185, F186, F187, F188 y F189 están relacionados con las protecciones de MV que actualmente no deben estar habilitadas.

En caso de que salte alguna de ellas se debe comprobar que está deshabilitada y resetear el fallo. Si el fallo persiste se debe quitar tensión de control.

Las siguientes figuras muestran la distribución de los ventiladores en inversores HEM y HEMK. Por favor, nótese que en inversores HEM se hace distinción entre "ventilación lado de media tensión" y "ventilación lado de baja tensión"; esto no aplica a inversores HEMK, para los cuales solo hablaremos de "ventilación lado de baja tensión".



Distribución ventiladores HEM



Distribución ventiladores HEMK

Nota: Tanto en HEM como HEMK:

- Los ventiladores de módulo van conectados a la FPGA de su módulo.
- Los ventiladores del armario DC se conectan en serie y van a la tarjeta de control central (J26A:2).
- Los ventiladores de impulsión se comunican a través del bus de comunicaciones con el control central.

Además, en inversores HEM los ventiladores del lado de media tensión (M10-M15) van conectados en serie a la tarjeta de media (J15:8).

ES

Fallos Especiales

Como se ha mencionado anteriormente, el fallo F26 se ha deshabilitado. Asimismo, se ha eliminado el concepto de “fallo de emergencia”.

Así pues, a partir de la versión HEM_1.2.1, solamente hablaremos de **fallos especiales** y serán aquellos fallos (tanto de módulo como de inversor) que estén incluidos en el grupo G5.10.x.

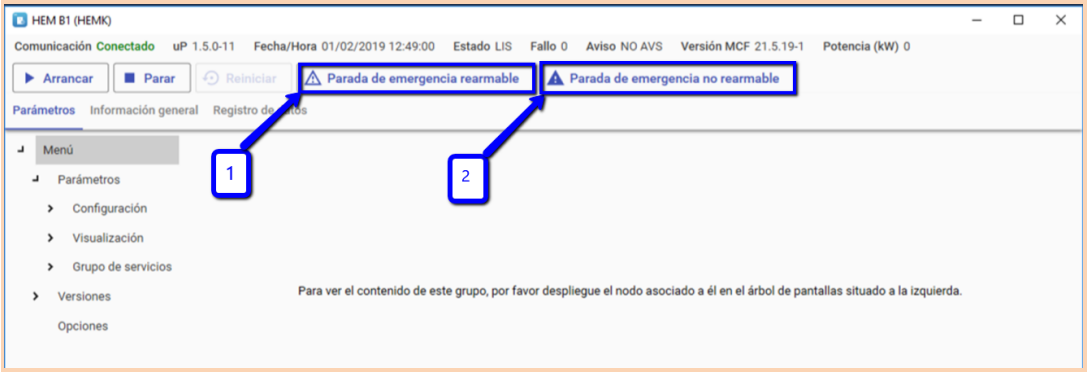
Cuando salte alguno de los fallos definido como especial, se tomará una de las siguientes acciones (según el ajuste de **G5.10.2-Protec. Especiales):**

- Si G5.10.2 = Fallo ➔ Se parará el equipo.
- Si G5.10.2 = Paro emergencia ➔ Se parará el equipo y se abrirá DC.
- Si G5.10.2 = Disyuntor ➔ Se parará el equipo y se aislará el inversor (abre DC y AC de baja / media tensión).

Nota: siempre que un inversor dispare por fallo especial, debemos descargar y analizar la *Blackbox* y la SD, para ver si hay algún tipo de cortocircuito en DC. Hay que revisar el equipo hasta encontrar la causa del cortocircuito, normalmente en las etapas FRU.

Fallos Remotos por Comunicaciones

Estas funciones estarán disponibles para los usuarios con rol de empleado de Power Electronics (SAT) o desarrollador. La parada de emergencia remota se podrá activar mediante registros Modbus o mediante la aplicación PowerCommsV, tal y como indica la siguiente imagen.



1. Parada de emergencia remota rearmable: Detiene el inversor y abre la DU generando la simulación del fallo F56. Simula un fallo ‘no especial’. Mediante registros Modbus se realizará escribiendo un “1” en la dirección 43200.

2. Parada de emergencia no rearmable: Abre el disyuntor, abre la DU y detiene el inversor generando un fallo F56. Simula un fallo especial. Cuando se ejecute esta opción:

- En PowerCommsV, se preguntará “Atención: ¿Realmente desea hacer un paro de emergencia no rearmable del inversor?”
- En caso afirmativo se enviará la contraseña “1492” a la dirección Modbus 43199
- Escribir en dirección Modbus 43200 un “2”
- Leer en dirección Modbus 43199 la contraseña de confirmación “1571”
- Después de 1 segundo de la escritura del “2” el equipo perderá las comunicaciones y requerirá intervención de un operario para volver a arrancar

PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN Y ESTADO

4

Es posible comprobar, en cualquier momento, el estado del inversor solar, así como información relativa a sus parámetros. Los parámetros para visualizar y monitorizar el estado de operación del inversor están agrupados en el menú “Visualización”. Son descritos a lo largo de este capítulo.

Grupo SV1: Visualización de red

Este grupo muestra información respectiva a la tensión y corriente por fase, así como de la potencia inyectada en la red, factor de potencia y frecuencia de red.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV1.1-Voltaje red RS = 0.0 kV	kV	Muestran las tensiones de red en las fases de media tensión L1, L2, L3 en los inversores HEM.
SV1.2-Voltaje red ST = 0.0 kV	kV	
SV1.3-Voltaje red TR = 0.0 kV	kV	
SV1.1-Voltaje red RS = 0.0 V	V	Muestra las tensiones de red en las fases de baja tensión L1, L2, L3 en los inversores HEMK.
SV1.2-Voltaje red ST = 0.0 V	V	
SV1.3-Voltaje red TR = 0.0 V	V	
SV1.1b-Voltaje red RS (BT) = 0 V	V	Muestra las tensiones de red en las fases de baja tensión L1, L2, L3. **Nota:** Estos parámetros solo se muestran en inversores HEM.
SV1.2b-Voltaje red ST (BT) = 0 V	V	
SV1.3b-Voltaje red TR (BT) = 0 V	V	
SV1.4-Corriente red I1 = 0.0 A	A	Muestra la corriente inyectada a la red en las fases de media tensión L1, L2, L3 en los inversores HEM.
SV1.5-Corriente red I2 = 0.0 A	A	
SV1.6-Corriente red I3 = 0.0 A	A	
SV1.4-Corriente red I1 = 0.0 A	A	Muestra la corriente inyectada a la red en las fases de baja tensión L1, L2, L3 en los inversores HEMK.
SV1.5-Corriente red I2 = 0.0 A	A	
SV1.6-Corriente red I3 = 0.0 A	A	
SV1.4b-Corriente red I1 (BT) = 0 A		Muestra la corriente inyectada a la red en las fases de baja tensión L1, L2, L3. **Nota:** Estos parámetros solo se muestran en inversores HEM.
SV1.5b-Corriente red I2 (BT) = 0 A		
SV1.6b-Corriente red I3 (BT) = 0 A		
SV1.7-P = 0 kW	kW	Muestra la potencia inyectada a la red.
SV1.8-Q = 0 kVAr	kVAr	
SV1.9-S = 0 kVA	kVA	

Pantalla	Unidades	Descripción
SV1.10-Coseno de Fi = 0.000	NINGUNA	Muestra el factor de potencia.
SV1.11-Frecuencia red = 0.00 Hz	Hz	Muestra la frecuencia de red.
SV1.11b-Valor Abs Frec red = 0.00 Hz	Hz	Muestra la frecuencia de red siempre en valor positivo.
SV1.12-Nivel HVPL = 0	NINGUNA	Muestra la medida de corriente del algoritmo de detección del fusible dañado HV.
SV1.13-Voltaje POI estimado = 0 V	V	Muestra el valor de tensión estimada en el POI (punto de interconexión) a partir de las corrientes de entrada al inversor y la impedancia de la línea hasta el POI (parámetros del grupo G8.3-Red).

ES

Grupo SV2: Generador fotovoltaico

Este grupo muestra información relativa a la tensión DC y a la corriente y potencia de entrada.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV2.1-Voltaje DC bus = 0 V	V	Muestra la tensión DC del bus.
SV2.2-Voltaje DC PV = 0.0 V	V	Muestra la tensión DC de la planta fotovoltaica (tensión medida en la *Disconnecting Unit*). **Nota:** Este parámetro no se muestra en STATCOM.
SV2.3-Voltaje DC últ linp = 0 V	V	Muestra la tensión DC antes de arrancar el inversor.
SV2.4-Voltaje bus baterías = 0 V	V	Muestra la tensión DC de las PCSK (tensión medida en la *Disconnecting Unit*). **Nota:** Este parámetro solo es visible para inversores PCSK.
SV2.5-Potencia entrada DC = 0 kW	kW	Muestra la potencia proporcionada por la planta fotovoltaica. La potencia de entrada DC se obtiene de la suma de las corrientes de la *Disconnecting Unit*, multiplicado por la tensión que se lee en la DU.
SV2.5a-Potencia entr BESS DC = 0 kW	kW	Muestra la potencia de entrada de BESS DC. **Nota**: Aparece cuando está seleccionado el tipo de inversor HEM con la modalidad BUS PLUS activada y con la medida de corrientes DU SG10.1.13-DU current measures, SG10.1.4a-Bus Plus.
SV2.6-Corriente entrada DC = 0 A	A	Muestra la suma de las corrientes medidas en los módulos de los inversores (corriente directa proporcionada por la planta fotovoltaica). **Nota**: La medida de corriente de los canales de la *Disconnecting Unit* no se incluye por defecto. Si el cliente ha contratado este opcional, podrá visualizar los valores medidos en el grupo SV10.
SV2.7-Voltaje control DC = 0 V	V	Muestra la tensión de control DC. Esta es, la medida DC que se utiliza en los algoritmos de tensión, obtenida tras aplicar un filtro a la tensión DC del bus.

Grupo SV3: Vigilante aislamiento

Desde este grupo, el usuario puede verificar el estado de la protección de aislamiento y parámetros relativos al auto test de aislamiento.

Nota: el subgrupo SV3.1 solo se mostrará si [G9.1.1] = Power Electronics. De manera similar, el grupo SV3.2 solo se muestra cuando [G9.2.1] = Power Electronics.

Subgrupo SV3.1: DC

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Unidades</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>SV3.1.0-Estado interno = 0.Tº guarda inter medida</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de la protección de aislamiento DC. Los valores posibles se muestran en la tabla a continuación:
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>ESTADO</th><th>OPC.</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Tº guarda inter medida</td><td>13</td><td>Pulso pos 5</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Power up inicio</td><td>14</td><td>Pulso neg 1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Power up auto test inicial</td><td>15</td><td>Pulso neg 2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Power up auto test paso 1</td><td>16</td><td>Pulso neg 3</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Power up auto test paso 2</td><td>17</td><td>Pulso neg 4</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Power up auto test paso 3</td><td>18</td><td>Pulso neg 5</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Power up estado riesgo</td><td>19</td><td>Calc Rp</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Inicio</td><td>20</td><td>Auto test inicial</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Conexión red</td><td>21</td><td>Auto test paso 1</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Pulso pos 1</td><td>22</td><td>Auto test paso 2</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Pulso pos 2</td><td>23</td><td>Auto test paso 3</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Pulso pos 3</td><td>24</td><td>Estado riesgo</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Pulso pos 4</td><td>25</td><td>Reposo</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV3.1.0b-Bits estado = 00000</td><td>NINGUNA</td><td>Estado vigilante de asilamiento. Cada bit (de izquierda a derecha) representa un estado (0; no activo, X: activo).
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Fault</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Warning</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Self test failed</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Resistance over 2MOhms</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Class B auto test failed</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV3.1.1-Estado = Reposo</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de la protección de aislamiento de acuerdo con la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reposo</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Guarda entre medidas</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Medición en progreso</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Autotesteo en progreso</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Estado RA.
Es el estado en el que queda el vigilante de aislamiento cuando el autotest ha fallado. Se mantendrá en este estado a no ser que se realice un hard reset.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV3.1.2-Resistencia = 65535 Ohms</td><td>OHMS</td><td>Muestra la resistencia a tierra medida.

El valor de este parámetro se muestra como una palabra DWord de 32-bits, dos palabras de 16-bits (MSB y LSB).
El bit alto (MSB) corresponde a la dirección Modbus menor y el bit bajo (LSB) con la dirección Modbus más alta. Entonces, para leer correctamente el valor, se debe hacer el cálculo:
V = MSB * 2^16 + LSB</td></tr>
<tr><td>SV3.1.3-Tiempo en medida = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo que ha transcurrido desde la última medida de resistencia.</td></tr>
</table>

Pantalla	Unidades	Descripción
SV3.1.4-Tiempo en auto test = 0 s	s	Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio del auto test.
SV3.1.5-Cuenta ejec auto test = 0 min	min	Muestra el número de minutos restantes hasta el próximo auto test.
SV3.1.6-Dif ult medidas Vdc = 0 V	V	Muestra la diferencia entre las últimas medidas de Vdc.

Subgrupo SV3.2: AC

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Unidades</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>SV3.2.0-Estado interno = 0.Tº guarda inter medida</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de la protección de aislamiento AC. Los valores posibles se muestran en la tabla a continuación:
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>ESTADO</th><th>OPC.</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Tº guarda inter-medida</td><td>13</td><td>Pulso pos 5</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Power up inicio</td><td>14</td><td>Pulso neg 1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Power up auto test inicial</td><td>15</td><td>Pulso neg 2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Power up auto test paso 1</td><td>16</td><td>Pulso neg 3</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Power up auto test paso 2</td><td>17</td><td>Pulso neg 4</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Power up auto test paso 3</td><td>18</td><td>Pulso neg 5</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Power up estado riesgo</td><td>19</td><td>Calc Rp</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Inicio</td><td>20</td><td>Auto test inicial</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Conexión red</td><td>21</td><td>Auto test paso 1</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Pulso pos 1</td><td>22</td><td>Auto test paso 2</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Pulso pos 2</td><td>23</td><td>Auto test paso 3</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Pulso pos 3</td><td>24</td><td>Estado riesgo</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Pulso pos 4</td><td>25</td><td>Reposo</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV3.2.0b-Bits estado = 00000</td><td>NINGUNA</td><td>Estado vigilante de asilamiento. Cada bit (de izquierda a derecha) representa un estado (0; no activo, X: activo).
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Fallo</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Aviso</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Fallo auto test</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Resistencia superior a 2 MOhms</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo auto test Clase B</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV3.2.1-Estado = Reposo</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de la protección de aislamiento según la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reposo</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Guarda entre medidas</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Medición en progreso</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Autotesteo en progreso</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Estado RA</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV3.2.2-Resistencia = 65535 Ohms</td><td>OHMS</td><td>Muestra la resistencia a tierra medida.

El valor de este parámetro se muestra como una palabra DWord de 32-bits, dos palabras de 16-bits (MSB y LSB).
El bit alto (MSB) corresponde a la dirección Modbus menor y el bit bajo (LSB) con la dirección Modbus más alta. Entonces, para leer correctamente el valor, se debe hacer el cálculo:
V = MSB * 2^16 + LSB.</td></tr>
<tr><td>SV3.2.3-Tiempo en medida = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo que ha transcurrido desde la última medida de resistencia.</td></tr>
<tr><td>SV3.2.4-Tiempo en auto test = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio del auto test.</td></tr>
<tr><td>SV3.2.5-Cuenta ejec auto test = 0 min</td><td>min</td><td>Muestra el número de minutos restantes hasta el próximo auto test.</td></tr>
</table>

Grupo SV4: Visualización interna

Este grupo muestra el estado del inversor, si hay condiciones de arranque, información del *drive select* y parámetros relacionados con el control de media tensión.

Subgroup SV4.1: Estado

Pantalla	Unidades	Descripción
SV4.1.1-Fallo actual = 0	NINGUNA	Muestra el código de fallo actual, en caso de que haya alguno. Consulte la sección 3 para conocer los códigos de fallo y las acciones a seguir en caso de que ocurra alguno. La codificación de fallos viene dada por un número decimal. Tras realizar las conversiones pertinentes, primero a hexadecimal y después a binario, se obtiene un registro de dieciséis bits que define el código de fallo y el módulo en el que se ha producido. De derecha a izquierda, los diez primeros bits (LSB) definen el código del fallo y los siguientes seis bits (MSB) representan el módulo. **Nota:** si el MSB representa 0, se trata de un fallo del inversor. **Ejemplo**: Valor Modbus decimal 1127 = Valor binario 0000010001100111➔MSB = 1; LSB =103➔ Módulo 1 ha disparado un F103: TIGBT (Temperatura IGBT). **Nota:** si hubiese más de un fallo a la vez, se mostrarán cíclicamente, uno tras otro, hasta que se hayan resuelto.
SV4.1.1b-Modulo fallo actual = 0	NINGUNA	Cuando un fallo de módulo deriva en fallo del sistema, este parámetro muestra el número de módulo que produjo el fallo inicial. Si varios módulos han producido el fallo, mostrará el último módulo que lo haya reportado.
SV4.1.2-Warning actual = NO AVS	NINGUNA	Muestra el código de aviso actual, si existe alguno. La lista completa de avisos y su correspondiente código se puede consultar en la sección 3. El procedimiento para decodificar e interpretar los mensajes de aviso es igual al descrito en [SV4.1.1-Fallo actual].
SV4.1.3-Estado actual = ARR	NINGUNA	Muestra el estado actual. El valor leído en el registro Modbus equivale al código de estado. Refiérase a la sección 3 para más detalles acerca de los mensajes de estado. Los estados de módulo son mostrados en el parámetro [SV9.3-Estado]. **Ejemplos**: • Valor Modbus 4 = LIS (Listo). • Valor Modbus 7 = STOP.
SV4.1.4-Tª interna = 35 ºC	ºC	Muestra la temperatura interna del módulo AC.
SV4.1.4b-Tª interna DU = 35 ºC	ºC	Muestra la temperatura medida por la electrónica de la DU.
SV4.1.5-Máx Tª IGBTs = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura máxima de los IGBT.
SV4.1.6-Máx Tª módulos = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura máxima de los módulos internos.
SV4.1.7-Estado entradas = 0000000000	NINGUNA	Muestra el estado de todas las entradas. Cada bit (de izquierda a derecha) representa una entrada (0 = Inactiva, 1 o X = Activa). **BIT** / **ENTRADA** 1 – Térmico del transformador de servicios auxiliares 2 – Retroaviso contactor LCL 3 – Térmico inductancia 4 – No usada actualmente 5 – Prot. Sobrevoltaje AC 6 – Selector 7 – IMI 8 – Fusible GFDI 9 – Fallo externo 10 – Higrostato

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Unidades</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>SV4.1.7b-Estado STO = 00</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las setas de emergencia conectadas a la tarjeta de control principal.

<table><tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>1</td><td>Estado de emergencia Seta 1</td></tr><tr><td>2</td><td>Estado de emergencia Seta 2</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV4.1.8-Estado salidas = 00000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las salidas. Cada bit (de izquierda a derecha) representa una salida (0 = Inactiva, 1 o X = Activa).

<table><tr><th>BIT</th><th>SALIDA</th></tr><tr><td>1</td><td>No usada actualmente</td></tr><tr><td>2</td><td>No usada actualmente</td></tr><tr><td>3</td><td>No usada actualmente</td></tr><tr><td>4</td><td>Led fallo/warning</td></tr><tr><td>5</td><td>Fallo general (disyuntor AC)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV4.1.9-Tª admisión = 0.0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura medida por el PTC ubicado en la entrada de aire del módulo AC.</td></tr>
<tr><td>SV4.1.10-Normativa = UL 1741</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la normativa actual.</td></tr>
<tr><td>SV4.1.11-Humedad interna = 50 %</td><td>%</td><td>Muestra la humedad interna del Armario de Control Principal.</td></tr>
<tr><td>SV4.1.12-Manómetro BT = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la presión del aire en la zona de ventilación de baja tensión (BT).
El manómetro de BT se encuentra junto al ciclón 1.</td></tr>
<tr><td>SV4.1.13-Manómetro MT = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la presión del aire en la zona de ventilación de media tensión (MT).
El manómetro de MT se encuentra junto al ciclón 2.
Nota: Este parámetro solo aplica a inversores HEM.</td></tr>
<tr><td>SV4.1.14-Alimentación 1 = 0.00 V</td><td>V</td><td rowspan="2">La tarjeta de control central tiene dos entradas en las que se puede conectar la tensión de alimentación (teminales J8A1 and J8B1).

Estos parámetros muestran la tensión medida en el armario del transformador de auxiliares y alimentación.

Nota: Actualmente solo se conecta una entrada. Por tanto, uno de estos parámetros siempre debería mostrar una medida alrededor de 24V.</td></tr>
<tr><td>SV4.1.15-Alimentación 2 = 0.00 V</td><td>V</td></tr>
</table>

Subgrupo SV4.2: Potencia disponible

Pantalla	Unidades	Descripción
SV4.2.1-Límite P inst = 100.00 %	%	Muestra la potencia activa actual disponible en inversores PCS.
SV4.2.2-Límite Q inst = 100.00 %	%	Muestra potencia reactiva actual disponible en inversores PCS.
SV4.2.3-Límite P Activo = No	NINGUNA	Indica que el inversor ha activado una reducción de potencia (*derating*). **Nota:** no se considera la reducción de la temperatura de admisión. **Nota:** para que actúe, algún límite de *derating* tiene que estar ajustado en según los límites definidos en G3.1.
SV4.2.3a- Reduc límite P = G3.1.1-Límite P %	%	Valor límite de potencia P según los límites definidos en G3.1.
SV4.2.3b- Reduc límite Q = G3.1.2-Límite Q %	%	Valor límite de potencia Q según los límites definidos en G3.1.
SV4.2.3c- Reduc límite S = G3.1.4-Límite S %	%	Valor límite de potencia S según los límites definidos en G3.1.

Subgrupo SV4.3: Condiciones arranque

Pantalla	Unidades	Descripción
SV4.3.1-Cond. Arranque = No	NINGUNA	Muestra si hay condiciones de arranque.
SV4.3.2-Cond. Arranque V = No	NINGUNA	Muestra si hay condiciones de tensión AC de arranque.
SV4.3.3-Cond. Arranque f = No	NINGUNA	Muestra si hay condiciones de frecuencia de arranque.
SV4.3.4-Cond. Arranque Vdc = No	NINGUNA	Muestra si hay condiciones de tensión DC de arranque.
SV4.3.5-Cond. Arranq celda MV = No	NINGUNA	Muestra si hay condiciones de arranque en la celda de media tensión (disyuntor y seccionador cerrados, tierra abierta). **Nota:** Este parámetro solo aplica a inversores HEM.
SV4.3.6-Cond. Arranque P = No	NINGUNA	Muestra si hay condiciones de potencia de arranque.
SV4.3.7-Cond- Arranque Bbox = No	NINGUNA	Muestra la manera en la que ha sido configurada la descarga de la *Blackbox* en SG3.7a-Descargar AutoBbox.

Subgrupo SV4.4: Drive select

SV4.4.1: General

Pantalla	Unidades	Descripción
SV4.4.1.1-Tipo inversor = Inversor solar	NINGUNA	Muestra la aplicación del inversor (se define en SG10.1.4). **Inversor solar:** inversor para un campo fotovoltaico **PCS:** Inversor para baterías **Statcom:** Statcom **M-PCS:** Multi baterías
SV4.4.1.1a-Bus Plus= 0	NINGUNA	Muestra si se ha seleccionado el modo Bus Plus.
SV4.4.1.1b-Tamaño = Normal	NINGUNA	Parámetro que muestra el hardware del inversor. **OPCIÓN** / **HARDWARE** Normal: HEM inversor no repotenciado V1. PLUS: PLUS inversor repotenciado V2. 1500: PLUS con protecciones contra sobrecorriente y sobretensión, ajustable para 1500 V. P1112 AB: Etapa de potencia con IGBT de ABB.
SV4.4.1.2-Tensión AC nominal = 690 V	V	Muestra la tensión AC nominal.
SV4.4.1.3-S nominal = 510.00 kVA	kVA	Muestra la potencia nominal aparente.
SV4.4.1.4-Número de módulos = 0	NINGUNA	Muestra el número de módulos
SV4.4.1.5-Número de MPPs = 0	NINGUNA	Muestra el número de MPP.
SV4.4.1.6-V bus nominal = 1500 V	V	Muestra la tensión DC nominal.
SV4.4.1.7-Máx corriente AC = 429 A	A	Muestra el límite de corriente AC.
SV4.4.1.8-Máx corriente DC = 535 A	A	Muestra el límite de corriente DC.
SV4.4.1.9-Cont. DC módulo = No	NINGUNA	Muestra si hay contactores DC en los módulos.
SV4.4.1.10-Medidas corr DU = No	NINGUNA	Muestra si el equipo lleva medidas de corriente DC o no las lleva.

ES

SV4.4.2: Protecciones

Pantalla	Unidades	Descripción
SV4.4.2.1-Umb. sobrecorr bajo = 950 A	A	Muestra el umbral de protección de sobreintensidad baja.
SV4.4.2.2-Umb. sobrecorr med = 830 A	A	Muestra el umbral de protección de sobreintensidad medio.
SV4.4.2.3-Umb. sobrecorr med2 = 625 A	A	Muestra el umbral de protección de sobreintensidad medio 2.
SV4.4.2.4-Umb. sobrecorr alto = 560 A	A	Muestra el umbral de protección de sobreintensidad alto.

SV4.4.3: Límites

Pantalla	Unidades	Descripción
SV4.4.3.1-Lím I inductiva = 357 A	A	Muestra el límite de corriente inductiva reactiva.
SV4.4.3.2-Lím I capacitiva = 407 A	A	Muestra el límite de corriente capacitiva reactiva.
SV4.4.3.3-Lím Máx. P = 100.00 %	%	Muestra el valor máximo de P. Este valor puede ajustarse en SG10.3.3.
SV4.4.3.4-Lím Máx. Q = 100.00 %	%	Muestra el valor máximo de Q. Este valor puede ajustarse en SG10.3.4.
SV4.4.3.5-Lím Máx. S = 100.00 %	%	Muestra el valor máximo de S. Este valor puede ajustarse en SG10.3.5.

SV4.4.4: Transformador

Nota: estos parámetros solo aplican a inversores HEM.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV4.4.4.1-Tipo celda = V	V	Muestra el tipo de celda de protección.
SV4.4.4.2-Tensión MV = 34500 V	V	Muestra la tensión del transformador de MT, en voltios.
SV4.4.4.3-Pn = 3000 kW	kW	Muestra la potencia activa del transformador de MT, en kilovatios.
SV4.4.4.4-Xcc = 8.00 %	%	Muestra la reactancia de cortocircuito del transformador de MT en porcentaje.
SV4.4.4.5-Pfe = 8.0 kW	kW	Muestra las pérdidas del transformador de MT sin carga.
SV4.4.4.6-Pcu = 25.0 kW	kW	Muestra las pérdidas de cobre del transformador de MT a plena carga.
SV4.4.4.7-Frecuencia test = 60 Hz	Hz	Muestra la frecuencia del transformador de MT en hercios.
SV4.4.4.8-Corriente abierto = 0.410 %	%	Muestra la corriente abierta del transformador de MT en porcentaje.

SV4.4.5: Filtro

Pantalla	Unidades	Descripción
SV4.4.5.1-R (mOhm) = 5.00	NINGUNA	Muestra la resistencia del filtro LCL en ohmios.
SV4.4.5.2-L (uH) = 140	NINGUNA	Muestra la inductancia modular en microhenrios.
SV4.4.5.3-C (uF) = 61.50	NINGUNA	Muestra la capacitancia del filtro LCL en microfaradioss.
SV4.4.5.4-Lc (uH) = 2.70	NINGUNA	Muestra la inductancia del filtro LCL en microhenrios.

Subgrupo SV4.5: Control MT

Nota: estos parámetros solo aplican a inversores HEM.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Unidades</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>SV4.5.1-Estado salidas = 00000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las salidas de la tarjeta MT. Cada bit (de izquierda a derecha) representa una salida (0 = Inactiva; 1 o X = Activa):

<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>S1: Cerrar celda MT (J9).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>S2: Abrir celda MT (J10).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>S3: Salida digital auxiliar 1 (J11). Ventiladores de la zona del transformador de media tensión.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>S4: Salida digital auxiliar 2 (J12). No usada actualmente.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>S5: Salida digital auxiliar 3 (J13). No usada actualmente.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV4.5.2-Estado entradas = 00000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las entradas de la tarjeta MT. Cada bit (de izquierda a derecha) representa una salida (0 = Inactiva; 1 o X = Activa):

<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>I1: Celda 1 abierta (J14:2)
No usada actualmente.</td><td>8</td><td>I8: Cerrar protección celda (J15:2)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>I2: Celda 1 cerrada (J14:3)
No usada actualmente.</td><td>9</td><td>I9: Cerrar tierra protección celda (J15:3)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>I3: Celda 1 tierra(J14:4)
No usada actualmente.</td><td>10</td><td>I10: Abrir tierra protección celda (J15:4)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>I4: Protección celda abierta (52) (J14:6)</td><td>11</td><td>I11: Protección SC (J15:6)
No usada actualmente.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>I5: Cerrar protección celda (52) (J14:7)</td><td>12</td><td>I12: Retr. ventiladores (J15:8)
No usada actualmente.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>I6: Entrada libre (J14:8)</td><td>13</td><td>I13: Detector humo MV (J16:1)
No usada actualmente.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>I7: Protección celda abierta (J15:1)</td><td>14</td><td>I14: Entrada libre (J16:3)</td></tr>
</table>

Nota: Las entradas 1, 2 y 3 no se usan actualmente porque se están utilizando celdas V.</td></tr>
<tr><td>SV4.5.3-PT100 (1) = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura 1 de la sonda PT100 del transformador de MT.</td></tr>
<tr><td>SV4.5.4-PT100 (2) = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura 2 de la sonda PT100 del transformador de MT.</td></tr>
<tr><td>SV4.5.5-PT100 (3) = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura 3 de la sonda PT100 del transformador de MT.</td></tr>
<tr><td>SV4.5.6-Estado Sec. General = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td rowspan="3">A partir del estado de entradas y salidas (SV4.5.1y 4.5.2), es posible determinar el estado del seccionador general de MT, el seccionador de tierra y el interruptor automático. Éstos se muestran en los parámetros SV4.5.6, SV4.5.7 y SV4.5.8 respectivamente.

<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Desconocido. No puede determinarse el estado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Abierto</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Cerrado</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV4.5.7-Estado Sec. Tierra = Desconocido</td><td>NINGUNA</td></tr>
<tr><td>SV4.5.8-Estado Int. Auto. = Desconocido</td><td>NINGUNA</td></tr>
<tr><td>SV4.5.9-Estado premagn. = Apagado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de la premagnetización.

<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Apagado</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Comprobando el estado de la celda</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Comprobando frecuencia</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Comprobando tensión</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Cierra contactor LC</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Arranca 2 módulos</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Incrementa tensión a referencia</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Comprobando tensión</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Cierra contactor MT</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Hecho</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Subgrupo SV4.6: Modulación

Pantalla	Unidades	Descripción
SV4.6.1-Modulación actual = Doble	NINGUNA	Muestra la modulación actual en la que está trabajando el equipo.
SV4.6.2-Cambios modul actual = 0	NINGUNA	Muestra el número de cambios de modulación que han tenido lugar desde el primer cambio de *single* a *double*.
SV4.6.3-Forzado Double signal = 0	NINGUNA	Muestra la razón por la cual se ha producido un cambio repentino de modulación simple a doble. Las razones pueden ser las siguientes: - Se detecta una perturbación de tipo LVRT (*low voltage ride through*). - Se supera el nivel máximo de potencia reactiva (Q) en señal simple. - Se detecta un desequilibrio en el DSP. - Se detecta un pico de potencia activa (P) o reactiva (Q). - Se detecta un desequilibrio en la FPGA. - Arranque de un nuevo módulo. - Se detecta un número excesivo de cambios en la modulación. - Se alcanza el límite de la señal simple.
SV4.6.4-Frecuencia conmutacion = 0 Hz	NINGUNA	Muestra la frecuencia de conmutación.

ES

Grupo SV5: Contadores

Este grupo muestra información histórica acerca de la energía, tiempo en funcionamiento (en días, meses y años) y conexiones de red.

Nótese que, debido a limitaciones de espacio del *display*, los grupos SV5.1 y SV5.2 solo mostrarán información de un módulo a la vez. Estos contadores son contadores de conexión a red, cuando los contactores AC modulares cierran empiezan a contar y los IGBT empiezan a conmutar. Para consultar información de varios módulos a la vez, use comunicación Modbus y refiérase a la sección 7 de este manual.

Nota:

El valor de los contadores de energía se muestra como una palabra DWord de 32-bits, dos palabras de 16-bits (MSB y LSB).

El bit alto (MSB) corresponde a la dirección Modbus menor y el bit bajo (LSB) con la dirección Modbus más alta. Entonces, para leer correctamente el valor, se debe hacer el cálculo:

*V = MSB * 2^16 + LSB*

Ejemplo: Parámetro [SV5.1.2-Energía diaria]. El MSB corresponde a la dirección Modbus 41202 y el LSB a la 41203. Entonces:

*Energía diaria = [Valor leído en 41202] * 2^16 + [Valor leído en Modbus 41203]*

Subgrupo SV5.1: Energía activa

Pantalla	Unidades	Descripción
SV5.1.1-Selecciona módulo = Total	NINGUNA	Permite seleccionar todos los módulos (o uno específico) para visualizar información relativa a la energía activa.
SV5.1.2-Energía diaria = 0 kWh	kWh	Muestra la cantidad de energía activa, en kilovatio-hora, generada en un día.
SV5.1.3-Energía ayer = 0 kWh	kWh	Muestra la cantidad de energía activa, en kilovatio-hora, generada el día anterior al actual.
SV5.1.4-Energía mes actual = 0 kWh	kWh	Muestra la cantidad de energía activa, en kilovatio-hora, generada en un mes.
SV5.1.5-Energía último mes = 0 kWh	kWh	Muestra la cantidad de energía activa, en kilovatio-hora, generada durante el mes anterior al actual.
SV5.1.6-Energía total = 0 kWh	kWh	Muestra la cantidad total de energía, in kilovatio-hora, generada desde la puesta en marcha.
SV5.1.7-Energía diaria consum = 0 kWh	kWh	Muestra la cantidad de energía activa, en kilovatio-hora, consumida en un día.
SV5.1.8-Energía total consum = 0 kWh	kWh	Muestra la cantidad de energía activa, en kilovatio-hora, consumida desde la puesta en marcha.

Subgrupo SV5.2: Energía reactiva

Pantalla	Unidades	Descripción
SV5.2.1-Selecciona módulo = Total	NINGUNA	Permite seleccionar todos los módulos (o uno específico) para visualizar información relativa a la energía reactiva.
SV5.2.2-Reactiva diaria = 0 kVArh	kVArh	Muestra la cantidad de energía reactiva, en kilo voltio-amperio reactivo hora, generada en un día.
SV5.2.3-Reactiva ayer = 0 kVArh	kVArh	Muestra la cantidad de energía reactiva, en kilo voltio-amperio reactivo hora, generada el día anterior al actual.
SV5.2.4-Reactiva mes actual = 0 kVArh	kVArh	Muestra la cantidad de energía reactiva, en kilo voltio-amperio reactivo hora, generada en un mes.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV5.2.5-Reactiva último mes = 0 kVArh	kVArh	Muestra la cantidad de energía reactiva, en kilo voltio-amperio reactivo hora, generada durante el mes anterior al actual.
SV5.2.6-Reactiva total = 0 kVArh	kVArh	Muestra la cantidad de energía reactiva, en kilo voltio-amperio reactivo hora, generada desde la puesta en marcha.

Subgrupo SV5.3: Tiempo operativo

Pantalla	Unidades	Función
SV5.3.1-Años totales = 0	NINGUNA	Número total de años que lleva en marcha el inversor.
SV5.3.2-Días totales = 0	NINGUNA	Número total de días que lleva en marcha el inversor.
SV5.3.3-Horas totales = 0	NINGUNA	Número total de horas que lleva en marcha el inversor.
SV5.3.4-Años parciales = 0	NINGUNA	Tiempo parcial de años.
SV5.3.5-Días parciales = 0	NINGUNA	Tiempo parcial de días.
SV5.3.6-Horas parciales = 0	NINGUNA	Tiempo parcial de horas.

Subgrupo SV5.4: Conexiones red

Pantalla	Unidades	Función
SV5.4.1-Conex red totales = 0	NINGUNA	Número total de conexiones de red. Este parámetro se incrementa en 1 cada vez que el inversor se conecta a la red (idealmente, sería una vez al día). Para restablecer el contador, use el parámetro SG7.3.
SV5.4.2-Conex red parciales = 0	NINGUNA	Número parcial de conexiones de red. Este parámetro cuenta el número de conexiones a la red desde la última vez que se reinició el contador en SG7.4.

Subgrupo SV5.5: Operaciones MV

Pantalla	Unidades	Descripción
SV5.5.1-Cierres con Carga = 0	NINGUNA	Contador de cierre de la celda de MT con premagnetización.
SV5.5.2-Cierres sin Carga = 0	NINGUNA	Contador de cierre de la celda de MT sin premagnetización
SV5.5.3-Aperturas = 0	NINGUNA	Contador de aperturas de la celda de MT.

Subgrupo SV5.6: Fallos especiales

Contadores de fallos especiales.

El sistema de conteo de fallos continúa contando fallos especiales incluso si el inversor está en estado de fallo, pero solo cuenta los fallos si no han ocurrido antes. Una vez el inversor es reiniciado, los fallos se contarán nuevamente, incluso aunque hayan sido disparados antes del reinicio.

En caso de requerir reiniciar los contadores de fallos especiales, se ha habilitado el parámetro [SG7.12-Rst fallos especiales] para hacerlo.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV5.6.1-Paradas emergencia = 0	NINGUNA	Contador del número de paradas de emergencia.
SV5.6.2-Otros fallos especial = 0	NINGUNA	Contador de otros fallos especiales.

Grupo SV6: Fallos

Subgrupo SV6.1: Historial fallos

Este grupo muestra los últimos 10 fallos que han sido disparados.

Pantalla	Descripción	Función
SV6.1.1-Último fallo = Sin fallos	Registro número 1 del histórico de fallos	Muestra la lista de los últimos diez fallos del sistema, en orden cronológico. El fallo más reciente se muestra en la primera posición de la lista y se guarda en el parámetro SV6.1.1-Último fallo. Si ocurre un nuevo fallo, éste será ubicado en el primer lugar de la lista y los mensajes anteriores se desplazarán una posición hacia abajo (el mensaje de fallo más antiguo será descartado y el contenido del registro SV6.1.19-Primer fallo será reemplazado con el valor que había en SV6.1.17-Segundo fallo). El inversor se reinicia al presionar el botón STOP-RESET del *display* o mediante un reinicio externo si está disponible. Algunos fallos podrían rearmarse automáticamente usando el Auto Reset. Consulte la sección 3 para más información acerca de fallos y posibles soluciones.
SV6.1.2-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 1 del histórico de fallos	
SV6.1.3-Noveno fallo = Sin fallos	Registro número 2 del histórico de fallos	
SV6.1.4-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 2 del histórico de fallos	
SV6.1.5-Octavo fallo = Sin fallos	Registro número 3 del histórico de fallos	
SV6.1.6-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 3 del histórico de fallos	
SV6.1.7-Séptimo fallo = Sin fallos	Registro número 4 del histórico de fallos	
SV6.1.8-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 4 del histórico de fallos	
SV6.1.9-Sexto fallo = Sin fallos	Registro número 5 del histórico de fallos	
SV6.1.10-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 5 del histórico de fallos	
SV6.1.11-Quinto fallo = Sin fallos	Registro número 6 del histórico de fallos	
SV6.1.12-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 6 del histórico de fallos	
SV6.1.13-Cuarto fallo = Sin fallos	Registro número 7 del histórico de fallos	
SV6.1.14-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 7 del histórico de fallos	
SV6.1.15-Tercer fallo = Sin fallos	Registro número 8 del histórico de fallos	
SV6.1.16-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 8 del histórico de fallos	
SV6.1.17-Segundo fallo = Sin fallos	Registro número 9 del histórico de fallos	
SV6.1.18-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 9 del histórico de fallos	
SV6.1.19-Primer fallo = Sin fallos	Registro número 10 del histórico de fallos	
SV6.1.20-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 10 del histórico de fallos	

Nota: para leer correctamente los valores reales de fecha y hora, se deben llevar a cabo las siguientes operaciones:

Valor real fecha:
- Día = *(Valor Modbus AND 0xF800) / 2^11*
- Mes = *(Valor Modbus AND 0x0780) / 2^7*
- Año = *(Valor Modbus AND 0x007F)*

Valor real hora:
- Horas = *(Valor Modbus AND 0xFF00) / 2^8*
- Minutos = *(Valor Modbus AND 0x00FF)*

Nota: Solo los 10 últimos avisos se muestran en el *display*, pero TODO el histórico de avisos se guarda en la tarjeta SD en caso de ser necesario consultarlo posteriormente. Nótese que se guarda el aviso y cuándo se ha producido, pero no se graba nada cuando desaparecen.

Subgrupo SV6.2: Estado fallos

Estos parámetros muestran el estado de cada fallo (0 = Inactivo; 1 o X = Activo) en grupos de dieciséis fallos (siendo el número más bajo el bit situado más a la derecha).

Pantalla	Unidades	Descripción
SV6.2.1-Fallo 1 a 16 = 0000000000000000	Ninguna	El parámetro [SV6.2.1-Fallo 1 a 16] muestra el estado de los fallos 1 a 16. El parámetro [SV6.2.2-Fallo 17 a 32] muestra el estado de los fallos 17 a 32. Y así sucesivamente, hasta el [SV6.2.19-Fallo 289 a 299], que muestra el estado de los fallos 289 a 299.
SV6.2.2-Fallo 17 a 32 = 0000000000000000		
SV6.2.3-Fallo 33 a 48 = 0000000000000000		
SV6.2.4-Fallo 49 a 64 = 0000000000000000		
SV6.2.5-Fallo 65 a 80 = 0000000000000000		
SV6.2.6-Fallo 81 a 96 = 0000000000000000		
SV6.2.7-Fallo 97 a 112 = 0000000000000000		
SV6.2.8-Fallo 113 a 128 = 0000000000000000		
SV6.2.9-Fallo 129 a 144 = 0000000000000000		
SV6.2.10-Fallo 145 a 160 = 0000000000000000		
SV6.2.11-Fallo 161 a 176 = 0000000000000000		
SV6.2.12-Fallo 177 a 192 = 0000000000000000		
SV6.2.13-Fallo 193 a 208 = 0000000000000000		
SV6.2.14-Fallo 209 a 224 = 0000000000000000		
SV6.2.15-Fallo 225 a 240 = 0000000000000000		
SV6.2.16-Fallo 241 a 256 = 0000000000000000		
SV6.2.17-Fallo 257 a 272 = 0000000000000000		
SV6.2.18-Fallo 273 a 288 = 0000000000000000		
SV6.2.19-Fallo 289 a 299 = 00000000000		

ES

Grupo SV7: Avisos

Subgrupo SV7.1: Historial avisos

Este grupo muestra los últimos 10 avisos que han sido detectados por el inversor.

Pantalla	Descripción	Función
SV7.1.1-Último aviso = 0	Registro número 1 del historial de avisos	Muestra una lista de los últimos 10 mensajes de aviso, en orden cronológico. Cuando ocurre un aviso, será mostrada en la barra de estado parpadeando junto al estado actual. Permanecerá visible hasta que se solucione el problema. El aviso más reciente se muestra en la primera posición de la lista y se guarda en el parámetro SV7.1.1-Último aviso. Si ocurre un nuevo aviso, ésta será ubicada en el primer lugar de la lista y los mensajes anteriores se desplazarán una posición hacia abajo (el mensaje de aviso más antiguo será descartado y el contenido del registro SV7.1.19-Primer aviso será reemplazado con el valor que había en SV7.1.17-Segundo aviso). Consulte en la sección 3. Los posibles mensajes de aviso y su código. **Nota**: consulte las instrucciones para leer correctamente los valores reales de fecha y hora en SV6.1: Historial fallos.
SV7.1.2-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 1 del historial de avisos	
SV7.1.3-Noveno aviso = 0	Registro número 2 del historial de avisos	
SV7.1.4-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 2 del historial de avisos	
SV7.1.5-Octavo aviso = 0	Registro número 3 del historial de avisos	
SV7.1.6-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 3 del historial de avisos	
SV7.1.7-Séptimo aviso = 0	Registro número 4 del historial de avisos	
SV7.1.8-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 4 del historial de avisos	
SV7.1.9-Sexto aviso = 0	Registro número 5 del historial de avisos	
SV7.1.10-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 5 del historial de avisos	
SV7.1.11-Quinto aviso = 0	Registro número 6 del historial de avisos	
SV7.1.12-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 6 del historial de avisos	
SV7.1.13-Cuarto aviso = 0	Registro número 7 del historial de avisos	
SV7.1.14-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 7 del historial de avisos	
SV7.1.15-Tercer aviso = 0	Registro número 8 del historial de avisos	
SV7.1.16-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 8 del historial de avisos	
SV7.1.17-Segundo aviso = 0	Registro número 9 del historial de avisos	
SV7.1.18-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 9 del historial de avisos	
SV7.1.19-Primer aviso = 0	Registro número 10 del historial de avisos	
SV7.1.20-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 10 del historial de avisos	

Nota: igual que con los fallos, solo los 10 últimos avisos se muestran en el *display*, pero TODO el histórico de avisos se guarda en la tarjeta SD en caso de ser necesario consultarlo posteriormente. Nótese que se guarda el aviso y cuándo se ha producido, pero no se graba nada cuando desaparecen.

ES

Subgrupo SV7.2: Estado avisos

Estos parámetros muestran el estado de cada fallo (0 = Inactivo; 1 o X = Activo) en grupos de dieciséis fallos (siendo el número más bajo el bit situado más a la derecha).

Pantalla	Unidades	Descripción
SV7.2.1-Aviso 1 a 16 = 0000000000000000	Ninguna	El parámetro [SV7.2.1-Aviso 1 a 16] muestra el estado de los avisos 1 a 16. El parámetro [SV7.2.2-Aviso 17 a 32] muestra el estado de los avisos 17 a 32. Y así sucesivamente, hasta el [SV7.2.19-Aviso 289 a 299], que muestra el estado de los avisos 289 a 299.
SV7.2.2-Aviso 17 a 32 = 0000000000000000		
SV7.2.3-Aviso 33 a 48 = 0000000000000000		
SV7.2.4-Aviso 49 a 64 = 0000000000000000		
SV7.2.5-Aviso 65 a 80 = 0000000000000000		
SV7.2.6-Aviso 81 a 96 = 0000000000000000		
SV7.2.7-Aviso 97 a 112 = 0000000000000000		
SV7.2.8-Aviso 113 a 128 = 0000000000000000		
SV7.2.9-Aviso 129 a 144 = 0000000000000000		
SV7.2.10-Aviso 145 a 160 = 0000000000000000		
SV7.2.11-Aviso 161 a 176 = 0000000000000000		
SV7.2.12-Aviso 177 a 192 = 0000000000000000		
SV7.2.13-Aviso 193 a 208 = 0000000000000000		
SV7.2.14-Aviso 209 a 224 = 0000000000000000		
SV7.2.15-Aviso 225 a 240 = 0000000000000000		
SV7.2.16-Aviso 241 a 256 = 0000000000000000		
SV7.2.17-Aviso 257 a 272 = 0000000000000000		
SV7.2.18-Aviso 273 a 288 = 0000000000000000		
SV7.2.19-Aviso 289 a 299 = 00000000000		
SV7.2.20-Registro *derating*s = 0000	Ninguna	Muestra si se está llevando a cabo algún *derating*. Cada bit corresponde a un *derating* y se mostrará 0 = No activo o 1 = Activo. El bit 0 es el situado más a la derecha. W11:Reducc. DC bus V = bit 0 W16:Reducc. IGBT T. = bit 1 W36:Reducc. Admision T. = bit 2 W37:Reducc. Freq. = bit 3 **Nota**: este parámetro se mostrará cuando esté habilitada internamente la monitorización de causa *derating* [SG1.1.22-Monitor causa derat = Sí].

Otros:

Pantalla	Unidades	Descripción
SV7.3-Contador avisos/fallos = 0	NINGUNA	Contador de fallos y avisos. **Nota:** este parámetro se mostrará si el contador se ha habilitado internamente (SG1.1.21-Visualizacio F/W bit = Si).

Grupo SV8: Historial eventos

Este grupo muestra los últimos 10 eventos detectados por el inversor.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Descripción</th><th>Función</th></tr>
<tr><td>SV8.1-Último evento = Sin evento</td><td>Registro número 1 del historial de eventos</td><td rowspan="21">Muestra una lista de los últimos diez eventos, ordenados cronológicamente.

Cuando ocurre un evento, éste será mostrado en la barra de estado parpadeando junto con el estado actual. Permanecerá visible hasta que se solucione el problema.

El evento más reciente se muestra en la primera posición de la lista y se guarda en el parámetro SV8.1-Último evento. Si ocurre un nuevo evento, éste será ubicado en el primer lugar de la lista y los mensajes anteriores se desplazarán una posición hacia abajo (el mensaje de evento más antiguo será descartado y el contenido del registro SV8.10-Fecha reemplazado con el valor que había en SV8.9-Sexto evento).

La siguiente tabla muestra los posibles eventos y sus códigos:

<table><tr><th>COD</th><th>EVENTO</th></tr><tr><td>0</td><td>Sin evento</td></tr><tr><td>1</td><td>Paro emergencia</td></tr><tr><td>2</td><td>Paro emergencia remoto</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV8.2-Fecha = 01/01/2000 00:00</td><td>Fecha y hora del registro número 1 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.3-Noveno evento = Sin evento</td><td>Registro número 2 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.4-Fecha = 01/01/2000 00:00</td><td>Fecha y hora del registro número 2 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.5-Octavo evento = Sin evento</td><td>Registro número 3 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.6-Fecha = 01/01/2000 00:00</td><td>Fecha y hora del registro número 3 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.7-Séptimo evento = Sin evento</td><td>Registro número 4 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.8-Fecha = 01/01/2000 00:00</td><td>Fecha y hora del registro número 4 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.9-Sexto evento = Sin evento</td><td>Registro número 5 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.10-Fecha = 01/01/2000 00:00</td><td>Fecha y hora del registro número 5 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.11-Quinto evento = Sin evento</td><td>Registro número 6 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.12-Fecha = 01/01/2000 00:00</td><td>Fecha y hora del registro número 6 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.13-Cuarto evento = Sin evento</td><td>Registro número 7 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.14-Fecha = 01/01/2000 00:00</td><td>Fecha y hora del registro número 7 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.15-Tercer evento = Sin evento</td><td>Registro número 8 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.16-Fecha = 01/01/2000 00:00</td><td>Fecha y hora del registro número 8 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.17-Segundo evento = Sin evento</td><td>Registro número 9 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.18-Fecha = 01/01/2000 00:00</td><td>Fecha y hora del registro número 9 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.19-Primer evento = Sin evento</td><td>Registro número 10 del historial de eventos</td></tr>
<tr><td>SV8.20-Fecha = 01/01/2000 00:00</td><td>Fecha y hora del registro número 10 del historial de eventos</td></tr>
</table>

Grupo SV9: Información módulos

Este grupo muestra información de los módulos.

El subgrupo SV9.1 muestra información general: cuántos y cuáles módulos están operando y el número del próximo módulo a arrancar.

Se muestra información más detallada en el subgrupo SV9.2, donde puede seleccionarse un módulo para ver su información relacionada (estado, valores de corriente y temperatura etc.).

ES

Subgrupo SV9.1: Información general

Pantalla	Unidades	Descripción
SV9.1.1-Módulos activos = 000000	NINGUNA	Muestra qué módulos están activos (0 = parado, 1 = activo). Cada bit representa un módulo, el Módulo 1 es el primero desde la derecha.
SV9.1.2-Núm módulos activos = 0	NINGUNA	Número total de módulos en marcha.
SV9.1.3-Siguiente módulo = Módulo 1	NINGUNA	Muestra el número del próximo módulo a arrancar.
SV9.1.4-Marcha/Paro módulos = 000000	NINGUNA	Registro de uso interno.
SV9.1.5-Reg. Hab. Módulos = 000000	NINGUNA	Registro de uso interno.
SV9.1.6-Num Mod Arranc DSP = 0	NINGUNA	Número de módulos arrancados en el DSP. **Nota**: este parámetro solo está disponible para Desarrolladores.
SV9.1.7-Versión HW módulos = 0000000000	NINGUNA	Muestra la versión de FPGA de cada módulo. Cada bit (de derecha a izquierda) representa un módulo. Se mostrarán tantos bits como módulos tenga el producto (SV4.4.1.4). Si el producto tiene 4 módulos, en este parámetro se mostrarán 4 bits, y así sucesivamente. El valor del bit indica qué modelo de FPGA tiene cada módulo: • 0 = FPGA 35T. • 1 = FPGA 50T.

Información del módulo seleccionado

En los parámetros SV9.2 a SV9.26 se muestra la información asociada al módulo que se haya seleccionado en [SV9.2-Módulo seleccionado]. Si no se ha seleccionado ninguno, se mostrará la información del primer módulo puesto en marcha.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV9.2-Módulo seleccionado = Módulo 1	NINGUNA	Permite seleccionar un módulo en concreto para visualizar su información.
SV9.3-Estado = 0	NINGUNA	Muestra el estado del módulo. **Nota**: refiérase a la sección 3 para consultar los estados de módulo.
SV9.4-Corriente R = 0.0 A	A	Muestran el valor de corriente del módulo para las tres fases (L1, L2 y L3, respectivamente). **Nota:** en estos tres parámetros, si **SG1.3.3 = Sí**, se mostrará el valor real de la medida, incluso cuando el módulo esté parado. Si, por el contrario, **SG1.3.3 = No**, siempre se mostrará 0.0A. Esto resulta útil cuando hay un problema en la lectura de corriente, para identificar en qué fase está el fallo.
SV9.5-Corriente S = 0.0 A	A	
SV9.6-Corriente T = 0.0 A	A	
SV9.7-Corriente DC = 0.0 A	A	Muestra el valor de corriente DC de entrada del módulo.
SV9.8-Voltaje DC (P) = 0 V	V	Al ser una etapa de 3 niveles, el bus DC del módulo se divide en dos mitades. **SV9.8** muestra el valor de tensión DC positiva (V_{BUS+} – 0V) y **SV9.9** muestra el valor de tensión DC negativa (0V – V_{BUS-}).
SV9.9-Voltaje DC (N) = 0 V	V	
SV9.10-Voltaje DC = 0 V	V	Muestra el valor medio de tensión DC del módulo.
SV9.11-P = 0.0 kW	kW	Muestra el valor de la potencia activa.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Unidades</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>SV9.12-Q = 0.0 kVAr</td><td>kVAr</td><td>Muestra el valor de la potencia reactiva.</td></tr>
<tr><td>SV9.13-Temperatura ambiente = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura ambiente en Celsios.</td></tr>
<tr><td>SV9.14-Temperatura máx = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura máxima de IGBT del módulo seleccionado.</td></tr>
<tr><td>SV9.15-Estado E/S = 000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Permite conocer el estado de los contactores (AC principal, carga suave AC, LCL e interruptor DC), ventiladores y térmico LCL.

Cada bit (de derecha a izquierda) representa una entrada o salida, tal como se describe en la tabla a continuación:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>S: Ventilador</td><td>Muestra el estado del contactor de ventilación (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>S: AC principal</td><td>Muestra el estado del contactor de AC principal (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>S: AC carga suave</td><td>Muestra el estado del contactor de AC de carga suave (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>S: LCL</td><td>Muestra el estado del contactor del filtro LCL (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>S: Contactor DC</td><td>Muestra el estado del contactor de DC (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Reservado</td><td>-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>E: Térmico LCL</td><td>Muestra el estado del contactor LCL (0: abierto, 1: cerrado)

Si está abierto, indica que hay un sobrecalentamiento en la bobina.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>E: Ventilador</td><td>Muestra el retroaviso del contactor de ventilación (0: abierto, 1: cerrado).</td></tr>
<tr><td>9</td><td>E: AC principal</td><td>Muestra el retroaviso del contactor de AC principal (0: abierto, 1: cerrado).</td></tr>
<tr><td>10</td><td>E: AC carga suave</td><td>Muestra el retroaviso del contactor del filtro LCL (0: abierto, 1: cerrado).</td></tr>
<tr><td>11</td><td>E: LCL</td><td>Muestra el retroaviso del contactor de AC principal (0: abierto, 1: cerrado).</td></tr>
<tr><td>12</td><td>E: Contactor DC</td><td>Muestra el retroaviso del contactor de DC (0: abierto, 1: cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV9.16-Versión HW = 35T</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la versión de hardware (valor hexadecimal) de la FPGA (35T o 50T).</td></tr>
<tr><td>SV9.17-Versión SW = 0.0.0-0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la versión de firmware (valor hexadecimal).
El valor de este parámetro se muestra como una palabra DWord de 32-bits, dos palabras de 16-bits (MSB y LSB).
El bit alto (MSB) corresponde a la dirección Modbus menor y el bit bajo (LSB) con la dirección Modbus más alta. Entonces, para leer correctamente el valor, se debe hacer el cálculo:
V = MSB * 2^16 + LSB</td></tr>
<tr><td>SV9.18-Temperatura R1 = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura, en Celsios, del IGBT R1.</td></tr>
<tr><td>SV9.19-Temperatura R2 = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura, en Celsios, del IGBT R2.</td></tr>
<tr><td>SV9.20-Temperatura R3 = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura, en Celsios, del IGBT R3.</td></tr>
<tr><td>SV9.21-Temperatura S1 = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura, en Celsios, del IGBT S1.</td></tr>
<tr><td>SV9.22-Temperatura S2 = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura, en Celsios, del IGBT S2.</td></tr>
<tr><td>SV9.23-Temperatura S3 = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura, en Celsios, del IGBT S3.</td></tr>
<tr><td>SV9.24-Temperatura T1 = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura, en Celsios, del IGBT T1.</td></tr>
<tr><td>SV9.25-Temperatura T2 = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura, en Celsios, del IGBT T2.</td></tr>
<tr><td>SV9.26-Temperatura T3 = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura, en Celsios, del IGBT T3.</td></tr>
<tr><td>SV9.26a-Humedad = 50 %</td><td>%</td><td>Muestra el porcentaje de humedad.</td></tr>
</table>

Grupo SV10: Medidas DU

Este grupo muestra la corriente y tensión medidas para todos los canales de la DU (uno a la vez, de acuerdo con la selección en [SV10.1]), así como el número de contactores cerrados y canales aislados.

Nótese que este grupo no será mostrado en STATCOM.

Nota: Debido a limitaciones de espacio, no es posible visualizar en el *display* la información de múltiples canales a la vez. Para consultar los datos de varios canales a la vez, debe usarse comunicación Modbus. Consúltese la sección 7.

ES

Pantalla	Unidades	Función
SV10.1-Canal seleccionado = 1	NINGUNA	Muestra qué canal de la DU se ha seleccionado.
SV10.2-Corriente medida = 0.0 A	A	Muestra la corriente medida para el canal seleccionado.
SV10.3-Tensión medida = 0.0 V	V	Muestra la tensión medida para el canal seleccionado. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si G10.2b NEC habilitada= NEC 2014.
SV10.4-Contactores cerrados = 0	NINGUNA	Muestra el número de contactores cerrados para el canal seleccionado. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si tipo DU = "Modular".
SV10.5-Canales aislados = 0	NINGUNA	Muestra el número de canales aislados. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si tipo DU = "Modular".
SV10.4-Vdc 1 = 0.0 V	V	Muestra la medida de tensión DC del embarrado uno. **Nota**: este parámetro solo se mostrará si tipo DU = "HEM" y para inversores NEC 2017.
SV10.5-Vdc 2 = 0.0 V	V	Muestra la medida de tensión DC del embarrado dos. **Nota**: este parámetro solo se mostrará si tipo DU = "HEM" y para inversores NEC 2017.
SV10.6-Sumatoria Corriente = 0.0 A	A	Permite visualizar el sumatorio de corrientes.
SV10.6a-Corrient DU breaker1 = 0 A	A	Suma de corrientes a través del interruptor Q8 DC. Es la suma de la lectura de las tarjetas electrónicas E201 y E203.
SV10.6b-Corrient DU breaker2 = 0 A	A	Suma de corrientes a través del interruptor Q9 DC. Es leída por la placa electrónica de corrientes E202 y E204 DU.

Grupo SV11: Algoritmos

Este grupo muestra información sobre los algoritmos ejecutados por el inversor.

Subgrupo SV11.1: MPPt

Este algoritmo busca información sobre el punto de máxima potencia de los conjuntos fotovoltaicos conectados al inversor.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV11.1.1-Estado = Desactivado	NINGUNA	Muestra el estado del algoritmo MPPt: 0: Desactivado 1: Iniciando 2: Activado
SV11.1.2-Irradiación = Constante	NINGUNA	Irradiación MPPt 0: Constante 1: Creciente 2: Decreciente
SV11.1.3-Delta irradiación = 0.0 %	%	Delta irradiación MPPt.
SV11.1.4-Acción actual = 0.0 V	V	MPPt acción actual.
SV11.1.5-Referencia actual = 0.0 V	V	MPPt referencia actual.

Subgrupo SV11.2: Modo *trackers*

Este modo de suministro alternativo permite la actuación de un módulo como un sistema de suministro ininterrumpido y de esta manera proporcionar potencia a los *trackers* fotovoltaicos y a los circuitos de servicios auxiliares.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV11.2.1-Estado = 0	NINGUNA	Muestra el estado del modo *trackers*: 0: Off 1: Activation sequence/Activated 2: Deactivation sequence
SV11.2.2-Señal activación = 0	NINGUNA	Muestra si se cumplen las condiciones de activación: 0: No 1: Sí
SV11.2.3-Ret contactor K1 = 0	NINGUNA	Muestra la realimentación del contactor K1: 0: Desactivado 1: Activado
SV11.2.4-Tensión UV = 0 V	V	Muestra la medida de tensión UV, en voltios, del circuito de alimentación de los servicios auxiliares.
SV11.2.5-Tensión VW = 0 V	V	Muestra la medida de tensióni VW, en voltios, del circuito de alimentación de los servicios auxiliares.
SV11.2.6-Tensión WU = 0 V	V	Muestra la medida de tensióni WU, en voltios, del circuito de alimentación de los servicios auxiliares.

Subgrupo SV11.3: Caldeo

Estos parámetros muestran el estado del algoritmo **Caldeo**. Para más información sobre el modo caldeo, consulte las descripciones del subgrupo de parámetros G4.6.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV11.3.1-Estado = 0	NINGUNA	Muestra el estado del algoritmo caldeo.
SV11.3.2-Señal higrostato = No	NINGUNA	Muestra si se detecta la señal del higrostato: 0: No 1: Sí
SV11.3.3-Cond. Temperatura = No	NINGUNA	Muestra si se alcanzan las condiciones de temperatura para ejecutar el algoritmo Caldeo: 0: No 1: Sí
SV11.3.4-Cond. Activación = No	NINGUNA	Muestra si se alcanzan las condiciones para activar el algoritmo Caldeo: 0: No 1: Sí

Subgrupo SV11.4: Modo noche

Estos parámetros muestran el estado del algoritmo para **modo noche**. Para más información sobre la operación en modo noche, consulte las descripciones del subgrupo de parámetros G4.7.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Unidades</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>SV11.4.1-Estado = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del algoritmo modo noche.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.2-Señal activación = No</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra si se ha recibido la señal de activación del modo noche:
0: No
1: Sí</td></tr>
<tr><td>SV11.4.3-Cond. Activación = No</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra si se cumplen las condiciones de activación de modo noche:
0: No
1: Sí</td></tr>
<tr><td>SV11.4.4-Estado autonoche = A_NIGHT_OFF</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del algoritmo autonoche. Este algoritmo transiciona de modo noche a modo día sin parar el inversor. Durante la transición, el inversor muestra el estado ANCH y realiza las transiciones de la máquina de estados en ambos sentidos (noche a día y día a noche).

Los posibles estados son:

<table>
<tr><th>VALOR</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>A_NIGHT_OF</td><td>Submáquina parada.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>A_NIGHT_WAIT</td><td>Retardo tras alcanzar referencias.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>A_NIGHT_DONE</td><td>Transición realizada (mensaje a la máquina principal).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>A_NIGHT_ISOLATE_DU</td><td>Desconexión de DC.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>A_NIGHT_KRAMPS</td><td>Adecuación de referencias del nuevo modo.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>A_NIGHT_RAMPS</td><td>Adecuación de ganancias entre modos.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>A_NIGHT_STOP</td><td>No usado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>A_NIGHT_CLOSE_DU</td><td>Conexión a DC.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>A_NIGHT_OUT</td><td>Transición realizada (mensaje a la máquina principal).</td></tr>
<tr><td>10</td><td>A_NIGHT_KO</td><td>Estado de fallo de la máquina de estados de la transición. Se reportará fallo [F196:Timeout trans autonoche].</td></tr>
</table>

Nota: este parámetro se mostrará cuando [G4.7.1-Habilitar] esté configurado como Autonoche.</td></tr>
</table>

Subgrupo SV11.5: F/P

Estos parámetros muestran el estado del algoritmo para **frecuencia/potencia**. Para más información variación de potencia en función de la frecuencia, consulte las descripciones del subgrupo G4.5.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV11.5.1-Estado = 0	NINGUNA	Muestra el estado del algoritmo f/P.
SV11.5.2-Ref. P congelada = 0	%	Muestra la referencia de potencia congelada.
SV11.5.3-Lím. P calculado = 0	%	Muestra el límite P calculado.

Subgrupo SV11.6: V/Q

Estos parámetros muestran el estado del algoritmo **V/Q**.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV11.6.1-Estado = 0	NINGUNA	Muestra el estado del algoritmo V/Q.
SV11.6.2-Ref. Q calculada = 0	%	Muestra la referencia Q calculada.
SV11.6.3-Vac media medida = 0	%	Muestra la media Vac medida.

Subgrupo SV11.7: VRT

Estos parámetros muestran información sobre los algoritmos VRT (*Low Voltage Ride Through, LVRT, and Over Voltage Ride Through, OVRT*).

Pantalla	Unidades	Descripción
SV11.7.1-Estado LVRT = Desactivado	NINGUNA	Muestra el estado del algoritmo LVRT: 0: Desactivado: El algoritmo no está en funcionamiento. 1: Activado: El algoritmo funciona en modo avanzado (inyectando corriente). 2: Evit. Fallo: El algoritmo ha sido capaz de evitar el hueco de tensión. 3: Básico [1]: Algorithm is running in basic mode (without injecting current). 4: Segundo Umbra: Ha entrado el segundo umbral de huecos. 5: Fuera: El algoritmo está saliendo del hueco. 6: Recuperación: El inversor se recupera del hueco de tensión (volviendo a las condiciones estables). 7: Fin: El algoritmo ha finalizado.
SV11.7.2-Número LVRT = 0	NINGUNA	Número de huecos de tensión detectados desde que se detecta la alimentación en la tarjeta de control. Si se elimina la alimentación, el contador se reiniciará.
SV11.7.3-Prof. Último LVRT = 0 %	%	Valor de la tension del hueco de tensión.
SV11.7.4-Dur. Último LVRT = 0 s	s	Duración, en segundos, del último hueco de tensión.
SV11.7.5-Estado OVRT = Desactivado	NINGUNA	Muestra el estado del algoritmo OVRT: 0: Desactivado: El algoritmo no funciona. 1: Activado: El algoritmo funciona en modo avanzado (inyectando corriente). 2: Evit. Fallo: El algoritmo ha sido capaz de evitar la sobretensión. 3: Básico [1]: El algoritmo trabaja en modo básico (sin inyectar corriente). 4: Segundo Umbra: Ha entrado el segundo umbral de huecos. 5: Fuera: El algoritmo sale de la sobretensión. 6: Recuperación: El inversor se recupera de la sobretensión (vuelve a las condiciones de estabilidad). 7: Fin: El algoritmo ha finalizado.
SV11.7.6-Número OVRT = 0	NINGUNA	Número de condiciones de sobretensión detectadas.
SV11.7.7-Prof. Último OVRT = 0 %	%	Valor de la tensión durante el ultimo OVRT.

[1] El modo básico todavía no se ha implantado, por tanto, este estado no aparecerá.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV11.7.8-Dur. Último OVRT = 0 s	s	Duración de la última condición de sobretensión.
SV11.7.9-Número Vdrop = 0	NINGUNA	Número de veces que ha ocurrido una caída de tensión. **Nota:** por favor tenga en cuenta que no todas las caídas de tensión se consideran huecos de tensión. Cada vez que ocurre una bajada de tensión, el contador aumentará. Si, de acuerdo con las condiciones ajustadas, una bajada de tensión se considera un hueco de tensión, se incrementará el contador "número LVRT".
SV11.7.10-Num Salida Rápida = 0	NINGUNA	Nº reintentos de salida rápida del estado LVRT(Huecos) que se configura en G4.2.4 Detección de salida. Una vez alcanzados los umbrales de salida rápida, se pasa al estado de PREEXIT (Comprobar G4.2.4.2).Este parámetro siempre se restablece cuando el inversor pasa del estado LVRT al estado ON.

ES

Subgrupo SV11.8: V/P

Estos parámetros muestran la información sobre el algoritmo V/P.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV11.8.1-Estado = Deshabilitado	NINGUNA	Muestra el estado del algoritmo V/P: 0: Deshabilitado 1: Off. El algoritmo no está en funcionamiento. 2: On. Algoritmo en funcionamiento, P limitante como función de V. 3: On (recuperación). Algoritmo en fase de recuperación de potencia. Algoritmo de salida. 4: Out: Finalizando la ejecución del algoritmo
SV11.8.2-Lím P calculado = 0	NINGUNA	Valor del límite P calculado mediante el algoritmo con respecto a la potencia nominal del inversor.
SV11.8.3-Vac media medida = 0	NINGUNA	Valor medio de los tres valores RMS.

Subgrupo SV11.9: Anti-isla

Estos parámetros muestran información relacionada con el algoritmo anti-isla. Para más información, por favor consulte el grupo G5.6.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV11.9.1-Desv. F pasivo (Hz/s) = 0.0	Hz/s	Desviación de la frecuencia, en Hz/s, para el algoritmo anti-isla pasivo.
SV11.9.2-Desv. F activo = 0.0 Hz	Hz	Desviación de la frecuencia, en Hz, para el algoritmo anti-isla activo.

Subgrupo SV11.10: SVR (Suppression of Voltage Rise)

Estos parámetros muestran información relacionada con la supresión del aumento de la tensión. Para más información, por favor consulte el grupo G4.11.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV11.10.1-Estado = Off	NINGUNA	Muestra el estado del algoritmo SVR: 0: Off 1: Inyección Q 2: Reducción P 3: Recuperación P 4: Recuperación Q
SV11.10.2-P ref congelada = 0	NINGUNA	Valor de la potencia P antes de la activación de la supresión de la protección de incremento de tensión.
SV11.10.3-Q ref congelada = 0	NINGUNA	Valor de la potencia de Q antes de la activación de la protección SVR.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV11.10.4-Lím. P calculado = 0	NINGUNA	Valor límite de P calculado por el algoritmo.
SV11.10.5-Lím. Q calculado = 0	NINGUNA	Valor límite de Q calculado por el algoritmo.
SV11.10.6-Vac media medida = 0	NINGUNA	Valor medio de los tres valores RMS.

Subgrupo SV11.11: Distorsión Armónica

Estos parámetros muestran información sobre la distorsión armónica.

Pantalla	Unidades	Descripción
SV11.11.1-THDi = 0.00 %	%	Distorsión armónica total en la corriente
SV11.11.2-I1 = 0.00 %	%	Amplitud de la corriente armónica 1 con respecto a la frecuencia fundamental (50Hz o 60Hz).
SV11.11.3-I2 = 0.00 %	%	Amplitud de la corriente armónica 2 con respecto a la corriente fundamental
SV11.11.4-I3 = 0.00 %	%	Amplitud de la corriente armónica 3 con respecto a la corriente fundamental
SV11.11.5-I4 = 0.00 %	%	Amplitud de la corriente armónica 4 con respecto a la corriente fundamental
SV11.11.6-I5 = 0.00 %	%	Amplitud de la corriente armónica 5 con respecto a la corriente fundamental
SV11.11.7-I7 = 0.00 %	%	Amplitud de la corriente armónica 7 con respecto a la corriente fundamental
SV11.11.8-I9 = 0.00 %	%	Amplitud de la corriente armónica 9 con respecto a la corriente fundamental
SV11.11.9-I11 = 0.00 %	%	Amplitud de la corriente armónica 11 con respecto a la corriente fundamental
SV11.11.10-I13 = 0.00 %	%	Amplitud de la corriente armónica 13 con respecto a la corriente fundamental

Subgrupo SV11.12: Econmode

Estos parámetros muestran información sobre la funcionalidad de Econmode.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Unidades</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>SV11.12.1-Estado = Desactivado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del algoritmo de Econmode.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desactivado</td><td>El algoritmo está desactivado.</td></tr>
<tr><td>Espera</td><td>Aparece durante el modo de apertura de la celda de MT.</td></tr>
<tr><td>Abrir</td><td>Cuando la celda de MT está abierta. (Cerrar contactor AC de 1 módulo y subir la tensión AC).</td></tr>
<tr><td>Premagnetizar</td><td>Operación de premagnetización del transformador de MT.</td></tr>
<tr><td>Cerrar</td><td>Cuando la celda de MT está cerrada.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Grupo SV12: Estado Comms

Este grupo muestra información sobre el estado de las comunicaciones en los componentes del inversor.

Subgrupo SV12.1: Módulos FPGA

Pantalla	Unidades	Descripción
SV12.1.1-Mod 1 Rx tramas OK = 0.0 %	%	Recepción correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 1 (electrónica del módulo).
SV12.1.2-Mod 1 Tx tramas OK = 0.0 %	%	Transmisión correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 1 (electrónica del módulo).
SV12.1.3-Mod 2 Rx tramas OK = 0.0 %	%	Recepción correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 2 (electrónica del módulo).
SV12.1.4-Mod 2 Tx tramas OK = 0.0 %	%	Transmisión correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 2 (electrónica del módulo).
SV12.1.5-Mod 3 Rx tramas OK = 0.0 %	%	Recepción correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 3 (electrónica del módulo).
SV12.1.6-Mod 3 Tx tramas OK = 0.0 %	%	Transmisión correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 3 (electrónica del módulo).
SV12.1.7-Mod 4 Rx tramas OK = 0.0 %	%	Recepción correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 4 (electrónica del módulo).
SV12.1.8-Mod 4 Tx tramas OK = 0.0 %	%	Transmisión correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 4 (electrónica del módulo).
SV12.1.9-Mod 5 Rx tramas OK = 0.0 %	%	Recepción correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 5 (electrónica del módulo).
SV12.1.10-Mod 5 Tx tramas OK = 0.0 %	%	Transmisión correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 5 (electrónica del módulo).
SV12.1.11-Mod 6 Rx tramas OK = 0.0 %	%	Recepción correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 6 (electrónica del módulo).
SV12.1.12-Mod 6 Tx tramas OK = 0.0 %	%	Transmisión correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 6 (electrónica del módulo).
SV12.1.13-Mod 7 Rx tramas OK = 0.0 %	%	Recepción correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 7 (electrónica del módulo).
SV12.1.14-Mod 7 Tx tramas OK = 0.0 %	%	Transmisión correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 7 (electrónica del módulo).
SV12.1.15-Mod 8 Rx tramas OK = 0.0 %	%	Recepción correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 8 (electrónica del módulo).
SV12.1.16-Mod 8 Tx tramas OK = 0.0 %	%	Transmisión correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 8 (electrónica del módulo).
SV12.1.17-Mod 9 Rx tramas OK = 0.0 %	%	Recepción correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 9 (electrónica del módulo).
SV12.1.18-Mod 9 Tx tramas OK = 0.0 %	%	Transmisión correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 9 (electrónica del módulo).
SV12.1.19-Mod 10 Rx tramas OK = 0.0 %	%	Recepción correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 10 (electrónica del módulo).
SV12.1.20-Mod 10 Tx tramas OK = 0.0 %	%	Transmisión correcta de tramas CRC entre la P2G central (electrónica central) y la FPGA del módulo 10 (electrónica del módulo).

ES

Subgrupo SV12.2.: DSP uC

Pantalla	Unidades	Descripción
SV12.2.1-Total tramas OK = 0.0 %	%	Total de tramas CRC correctas que se envían internamente en la electrónica central P2G, entre el DSP y el microprocesador.

Subgrupo SV12.3: DU

Pantalla	Unidades	Descripción
SV12.3.1-Total tramas OK = 0.0 %	%	Total de tramas CRC correctas que se envían desde la electrónica central P2G a la electrónica en la DU mediante Modbus RTU

Subgrupo SV12.4: MV

Pantalla	Unidades	Descripción
SV12.4.1-MV Rx tramas OK = 0.0 %	%	Total de tramas CRC correctas recibidas que se envían de la tarjeta de MT a la electrónica central P2G

Grupo SV13: Estado E/S Digitales

Este grupo muestra información sobre el estado de las entradas y salidas digitales.

Subgrupo SV13.1: DSP-uC central

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Unidades</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>SV13.1.1-Entradas digitales = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa una entrada, tal como se describe en la tabla a continuación:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Contacto térmico trafo</td><td>Muestra el estado del Contacto térmico trafo (J26B-1)
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Retro LC contactor</td><td>Muestra el estado del retroaviso LC contactor (J26B-3)
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Contacto Inductancia Térmica</td><td>Muestra el estado del Contacto Inductancia Térmica
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Retro contactor aux</td><td>Muestra el estado del retroaviso del contactor aux. (J26B-5)
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Sobretensión AC</td><td>Muestra el estado de sobretensión AC (J26B-7)
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Entrada Run</td><td>Muestra el estado de Entrada Run (J26B-9)
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Isopro Ok</td><td>Muestra el estado de Vigilante de aislamiento Ok
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Fusible GFDI Ok</td><td>Muestra el estado del fusible GFDI Ok (J26C-2)
(0: abierto, 1: cerrado)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Entrada fallo externo</td><td>Muestra el estado de la entrada de fallo externo (J26C-6)
(0: abierto, 1: cerrado).</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Retro higrostato</td><td>Muestra el estado del retroaviso higrostato (J26C-8)
(0: abierto, 1: cerrado).</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Paro emergencia 1</td><td>Muestra el estado del paro de emergencia 1 (J26D-1)
(0: abierto, 1: cerrado).</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Paro emergencia 2</td><td>Muestra el estado del paro emergencia 2 (J26D-2)
(0: abierto, 1: cerrado).</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Retro Fan OK</td><td>Muestra el estado del retroaviso del ventilador (J26A-2)
(0: abierto, 1: cerrado).</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Convertidor DC/DC OK</td><td>Muestra el estado del convertidor de DC / DC (J26A-4)
(0: abierto, 1: cerrado).</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Retro Carga suave</td><td>Muestra el estado del retroaviso de la carga suave (J26A-6)
(0: abierto, 1: cerrado).</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Retro Trackers</td><td>Muestra el estado del retroaviso trackers (J26A-8)
(0: abierto, 1: cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ES

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Unidades</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>SV13.1.2-Salidas digitales = 00000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre las siguientes salidas digitales:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Carga suave</td><td>Muestra el estado de la salida de la carga suave
(J31D-1y2)
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Contactor LC</td><td>Muestra el estado de la salida del contactor LC
(J32A-7y8)
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LED RUN</td><td>Muestra el estado la salida del LED de RUN
(J32A-9 y J32B-1)
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ventiliadores de extracción BT</td><td>Muestra el estado de la salida de los ventiladores de extracción BT
(J32B-2 y J32C1)
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Activación modo trackers</td><td>Muestra el estado de salida de la activación del modo Trackers
(J32A-5y6)
(0: abierto, 1: cerrado)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo genenral de la FPGA central</td><td>Muestra el estado de la salida del fallo general de la FPGA central
(J32C2y3)
(0: abierto, 1: cerrado).</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Fallo general uP</td><td>Muestra el estado de la salida del fallo general de Up
(J32A-3y4)
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>7</td><td>LED Alarma / Fallo</td><td>Muestra el estado de la salida LED Alarma / Fallo
(J32A-1y2)
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV13.1.3-Estado de error = 000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre los siguientes errores:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo del contactor de carga suave</td><td>Muestra el estado del error del fallo de contactor de de la carga suave
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Fallo del contactor de Trackers</td><td>Muestra el estado del error del fallo de contactor de de modo trackers
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Fallo del contactor LC</td><td>Muestra el estado del fallo del contactor LC
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ES

Subgrupo SV13.2: FPGA Interfaz de módulo

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Unidades</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>SV13.2.1.1-Mod 1 digital I/O = 00000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre las siguientes entradas y salidas digitales:de la FPGA del módulo 1:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Cerrar contactores AC</td><td>Muestra el estado del las entradas y salidas digitales del cierre de contactores AC.
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Retro contactores AC</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales de los retroavisos de los contactores de AC
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Activar ventilación</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales de la activación de ventilación
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Retro ventilación OK</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales del retroaviso de ventilación
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Retro térmico inductancia</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales del retroaviso térmico de inductancia
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV13.2.1.2-Estado error (1) = 00</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre los siguientes errores de la FPGA del módulo 1:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo de contactor AC</td><td>Muestra el estado error del fallo de contactores AC.
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Fallo de contactor de ventilador</td><td>Muestra el estado del error del fallo de contactor de ventilador
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV13.2.1.2-Mod 2 digital I/O = 00000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre las siguientes entradas y salidas digitales: de la FPGA del módulo 2:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Cerrar contactores AC</td><td>Muestra el estado del las entradas y salidas digitales del cierre de contactores AC.
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Retroaviso contactores AC</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales de los retroavisos de los contactores de AC
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Activar ventilación</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales de la activación de ventilación
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Retro ventilación OK</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales del retroaviso de ventilación
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Retro térmico inductancia</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales del retroaviso térmico de inductancia
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV13.2.2.2-Estado error (2) = 00</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre los siguientes errores de la FPGA del módulo 2:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo de contactor AC</td><td>Muestra el estado error del fallo de contactores AC.
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Fallo de contactor de ventilador</td><td>Muestra el estado del error del fallo de contactor de ventilador
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Unidades</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>SV13.2.1.3-Mod 3 digital I/O = 00000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre las siguientes entradas y salidas digitales: de la FPGA del módulo 3::
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Cerrar contactores AC</td><td>Muestra el estado del las entradas y salidas digitales del cierre de contactores AC.
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Retro contactores AC</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales de los retroavisos de los contactores de AC
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Activar ventilación</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales de la activación de ventilación
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Retro ventilación OK</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales del retroaviso de ventilación
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Retro térmico inductancia</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales del retroaviso térmico de inductancia
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV13.2.3.2-Estado error (3) = 00</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre los siguientes errores de la FPGA del módulo 3:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo de contactor AC</td><td>Muestra el estado error del fallo de contactores AC.
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Fallo de contactor de ventilador</td><td>Muestra el estado del error del fallo de contactor de ventilador
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV13.2.1.4-Mod 4 digital I/O = 00000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre las siguientes entradas y salidas digitales: de la FPGA del módulo 4
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Cerrar contactores AC</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales del cierre de contactores AC.
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Retro contactores AC</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales de los retroavisos de los contactores de AC
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Activar ventilación</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales de la activación de ventilación
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Retro ventilación OK</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales del retroaviso de ventilación
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Retro térmico inductancia</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales del retroaviso térmico de inductancia
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV13.2.4.2-Estado error (4) = 00</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre los siguientes errores de la FPGA del módulo 4:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo de contactor AC</td><td>Muestra el estado error del fallo de contactores AC.
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Fallo de contactor de ventilador</td><td>Muestra el estado del error del fallo de contactor de ventilador
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Unidades</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>SV13.2.1.5-Mod 5 digital I/O = 00000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre las siguientes entradas y salidas digitales: de la FPGA del módulo 4:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Cerrar contactores AC</td><td>Muestra el estado del las entradas y salidas digitales del cierre de contactores AC.
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Retro contactores AC</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales de los retroavisos de los contactores de AC
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Activar ventilación</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales de la activación de ventilación
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Retro ventilación OK</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales del retroaviso de ventilación
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Retro térmico inductancia</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales del retroaviso térmico de inductancia
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV13.2.5.2-Estado error (5) = 00</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre los siguientes errores de la FPGA del módulo 5
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo de contactor AC</td><td>Muestra el estado del error del cierre de contactores AC.
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Fallo de contactor de ventilador</td><td>Muestra el estado del error de los retroavisos de los contactores de AC
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV13.2.1.6-Mod 6 digital I/O = 00000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre las siguientes entradas y salidas digitales: de la FPGA del módulo 6:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Cerrar contactores AC</td><td>Muestra el estado del las entradas y salidas digitales del cierre de contactores AC.
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Retro contactores AC</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales de los retroavisos de los contactores de AC
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Activar ventilación</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales de la activación de ventilación
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Retro ventilación OK</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales del retroaviso de ventilación
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Retro térmico inductancia</td><td>Muestra el estado de las entradas y salidas digitales del retroaviso térmico de inductancia
(0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV13.2.6.2-Estado error (6) = 00</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre los siguientes errores de la FPGA del módulo 6:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo de contactor AC</td><td>Muestra el estado del error del cierre de contactores AC.
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Fallo de contactor de ventilador</td><td>Muestra el estado del error de los retroavisos de los contactores de AC
(0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Subgrupo SV13.3: DU

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Unidades</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>SV13.3.1-Entradas Digitales = 00000000</td><td>NINGUNA</td><td>Estado de las entradas digitales de la DU central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Aux</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales auxiliares (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sobretensión DC</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales de sobretensión DC de la DU central (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Interruptor 2 muelle energizado</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales de interruptor 2 muelle energizado de la DU central (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Interruptor 2 cerrado</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales del interruptor 2 cerrado de la DU central (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Interruptor 2 abierto</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales del interruptor 2 abierto de la DU central (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Interruptor 1 muelle energizado</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales del interruptor 1 muelle energizado de la DU central (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Interruptor 1 cerrado</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales del interruptor 1 cerrado de la DU central (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Interruptor 1 abierto</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales del interruptor 1 abierto de la DU central (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV13.3.2-Salidas Digitales = 00000</td><td>NINGUNA</td><td>Estado de las salidas digitales de la DU central:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>GFDI</td><td>Muestra el estado de las salidas digitales GFDI de la DU central (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Seccionador 1 cerrado</td><td>Muestra el estado de las salidas digitales del seccionador 1 cerrado de la DU central (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Seccionador 1 abierto</td><td>Muestra el estado de las salidas digitales del seccionador 1 abierto de la DU central (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Seccionador 2 cerrado</td><td>Muestra el estado de las salidas digitales del seccionador 2 cerrado de la DU central (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Seccionador 2 abierto</td><td>Muestra el estado de las salidas digitales del seccionador 2 abierto de la DU central (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV13.3.3-Estado de error = 00</td><td>NINGUNA</td><td>Estado de error de la DU central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>DIS1</td><td>Muestra el aviso W149 para el interruptor seccionador Q8 del armario de DC (0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DIS2</td><td>Muestra el aviso W149 para el interruptor seccionador Q9 del armario de DC (0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ES

Subgrupo SV13.4: MV control interface

Este grupo de parámetros de visualización solo aplica al inversor HEM.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Unidades</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>SV13.4.1-Entradas Digitales = 00000000</td><td>NINGUNA</td><td>Estado de las entradas digitales de la celda de MT.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>3</td><td>MT Disparo Celda abierto</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales del disparo celda abierto de la celda de MT (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>MT Disparo Celda Rearmado</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales del disparo celda rearmado de la celda de MT (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>6</td><td>MT Disyuntor abierto</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales del disyuntor abierto de la celda de MT (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>7</td><td>MT Disyuntor cerrado</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales del disyuntor cerrado de la celda de MT</td></tr>
<tr><td>8</td><td>MT Conexión a tierra cerrada</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales de la conexión a tierra cerrada de la celda de MT (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>9</td><td>MT Conexión a tierra abierta</td><td>Muestra el estado de las entradas de la conexión a tierra abierta de la celda de MT (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Retroaviso ventil. Trafo</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales del retroaviso ventilador. Transformador de MT (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV13.4.2-Salidas Digitales = 00000</td><td>NINGUNA</td><td>Estado de las salidas digitales de la celda de MT.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>MT Cerrar Disyuntor</td><td>Muestra el estado de las salidas digitales del cierre de disyuntor de la celda de MT (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MT Disparo bobina protec Celd</td><td>Muestra el estado de las salidas digitales del disparo bobina protección de la celda de MT (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Contactores Vent. Trafo</td><td>Muestra el estado de las salidas digitales de los contactores vent. Trafo de la celda de MT (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV13.4.3-Estado de error = 000</td><td>NINGUNA</td><td>Estado de error de la celda de MT
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>MT fallo disyuntor</td><td>Muestra el estado de fallo en el disyuntor en la celda de MT (0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MT bobina disparo</td><td>Muestra el estado de fallo en la bobina de disparo celda de MT (0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Fallo Contactor Vent. Trafo</td><td>Muestra el estado de fallo del contactor del ventilador del transformador (0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN

5

Los parámetros de programación permiten al usuario cambiar los ajustes del inversor.

Una vez el usuario ha ingresado su contraseña en G1.4-Clave usuario, el correspondiente modo de usuario se configurará en G1.3-Usuario, y la lista de parámetros visibles y configurables variará de acuerdo con el mismo.

Nota:
Para conocer los permisos según el rol de usuario, consulte la sección 2.
Los parámetros resaltados en coral están ocultos para los roles “cliente” y “cliente cualificado”.

Grupo G1: General

En este grupo se puede ingresar la contraseña para cambiar el modo de usuario, así como ajustar la fecha, hora y offset UTC.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G1.1-Inicializar parámetros = No	No Sí	Inicializar parámetros. Refiérase a la sección “Inicialización de Parámetros” para más información.	No
G1.2-Código acceso = 0	0 a 65535	Muestra el código de acceso.	Sí
G1.3-Usuario = Cliente	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power electronics Desarrollador	Muestra el modo de usuario activo. Cambiará de acuerdo a la contraseña ingresada en G1.4-Clave usuario. De acuerdo con el modo de usuario, cambian la visibilidad de parámetros y permisos de escritura. El nivel de acceso está protegido por contraseña y es gestionado por Power Electronics. Si requiere asistencia, por favor contacte con nuestro departamento técnico.	Sí
G1.4-Clave usuario = 0	0 a 65535	Permite ingresar la contraseña para cambiar el modo de usuario. Este parámetro permite seleccionar el modo de usuario cuando el técnico está registrado como Desarrollador o Emp. Power Electronics en el servidor de PowerCommsV.	Sí
G1.5-Fecha/hora = 01/01/2018 0:00:00	0 a 59 0 a 59 0 a 23 1 a 31 1 a 12 2000 a 2159	Ajustar la fecha y hora actuales. Format DD/MM/AAYY H:M:S	Sí
G1.6-Offset UTC = 0 min	-720 a 840 min	Permite ajustar, si se requiere, la diferencia horaria en minutos a partir de la hora UTC (*Universal Time Coordinated*) para un lugar determinado.	Sí

ES

Grupo G2: Condiciones arranque

Subgrupo G2.1: Arranque

Los parámetros para arrancar el inversor se configuran en este grupo. Los parámetros de este grupo deben ajustarse durante la puesta en marcha para cumplir con la normativa local, no se ajustan automáticamente.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G2.1.1-Vdc bajo = Vbus max (*drive select*) * 0.7	Vac nominal (*drive select*) * 1,4142 * 0,95 a 1500 V	Permite configurar la tensión DC mínima para arrancar. **Nota:** • Este parámetro no se muestra en STATCOM. • La carga suave tiene un nivel no configurable para iniciarse que se calcula con Vac*raíz (2). *1.03.	Sí
G2.1.2-Vac bajo = 95.0 %	80.0 a 100.0 %	Permite configurar la tensión AC mínima permisible para arrancar.	Sí
G2.1.3-Vac alto = 105.0 %	100.0 a 120.0 %	Permite configurar la tensión AC máxima permisible para arrancar.	Sí
G2.1.4-F bajo = 59.3 Hz	45.0 a 60.0 Hz	Permite establecer la frecuencia mínima permisible para el arranque.	Sí
G2.1.5-F alto = 60.5 Hz	50.0 a 65.0 Hz	Permite establecer la frecuencia máxima permisible para el arranque.	Sí
G2.1.6-Retardo arranque = 300 s	0 a 600 s	Permite configurar el retardo aplicado a partir del momento en que se cumplen las condiciones de tensión y frecuencia para la reconexión de red AC.	Sí
G2.1.7-Constante Vdc (V/ºC) = 0.000	0.000 a 25.000	Permite establecer la constante $V_{DC,}$ utilizada en la ecuación para calcular la tensión de arranque en función de la temperatura ambiente.	Sí
G2.1.8-V arranque calculada = 0 V	0 a 2000 V	Muestra la tensión de arranque calculada. La nueva tensión de arranque se calculará como una función de la temperatura ambiente, un contador y la tensión de arranque original. Esto permite arrancar el producto a diferentes tensiones dependiendo de la época del año y las condiciones ambientales. Los parámetros a considerar para calcular esta nueva tensión son: • Vdc baja → Tensión por debajo de la cual no arranca la unidad. • Temperatura de entrada → Medida de temperatura de la NTC del aire de entrada. • Constante V/ºC → Constante de cálculo. Y esta tensión se calculará mediante la siguiente ecuación: $Vdc\ arr = [\text{G2.1.1-Vdc bajo}] + [\text{G2.1.7-Constante Vdc}] * (25 - [\text{SV4.1.9-Tª admisión}])$ Esta nueva tensión mínima de arranque reemplaza la ajustada en el parámetro [G2.1.1-Vdc baja]. Esta funcionalidad está desactivada por defecto, ya que el valor por defecto del parámetro [G2.1.7- Constante Vdc] es 0.	Sí

Nota: cuando la potencia límite (G3.1.1-Límite P) es inferior a la potencia mínima de paro (G2.2.2-Pmin), se impedirá el arranque para evitar secuencias de arranque-paro.

Subgrupo G2.2: Paro

Los parámetros para detener el inversor pueden ser ajustados en este grupo.

Nota: Estos parámetros no se muestran en los inversores STATCOM debido a que no hay paneles fotovoltaicos conectados al equipo.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G2.2.1-Habilitar P mín = AC</td><td>No
AC
DC</td><td>Permite habilitar o deshabilitar el paro automático del inversor cuando la potencia AC o DC desciende por debajo del nivel configurado en G2.2.2-P mín.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>No</td><td>Deshabilita el paro automático del inversor.</td></tr><tr><td>AC</td><td>Habilita el paro automático del inversor debido al descenso de la potencia AC.</td></tr><tr><td>DC</td><td>Habilita el paro automático del inversor debido al descenso de la potencia DC.</td></tr></table>Nota: en el caso que la opción Bus-Plus (SG10.1.4a) esté activada, es recomendable configurar este parámetro con la opción DC.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.2.2-P mín = 1.2 %</td><td>0.1 a 10.0%</td><td rowspan="2">Estos dos parámetros permiten configurar la detención automática del inversor según la potencia mínima (AC o DC, según la configuración de G2.2.1-Habilitar P mín).

Si la potencia medida cae por debajo de G2.2.2-Pmin, y transcurre el tiempo configurado en G2.2.3-Retardo P mín, el inversor se parará.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.2.3-Retardo P mín = 60 s</td><td>1 a 300 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.2.4-Habilitar Vdc mín = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Permite habilitar/deshabilitar la desconexión debido a una tensión DC baja.

Nota: el valor por defecto de este parámetro varía según la configuración de [SG10.1.4a-Bus Plus]:
- Si [SG10.1.4a-Bus Plus] = No, el valor por defecto de G2.2.4 también será No.
- Si [SG10.1.4a-Bus Plus] = cualquier otro valor, el valor por defecto de G2.2.4 será Sí.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.2.5-Vdc mín = (Vac nominal (drive select) * 1.4142) – 20V</td><td>(Vac nominal (drive select) * 1.4142) -20V a (Vac nominal (drive select) * 1.4142) -20V</td><td rowspan="2">Permiten configurar la detención automática del inversor según la tensión mínima DC.

Si la tensión cae por debajo de G2.2.5-Vdc mín, y transcurre el tiempo configurado en G2.2.6-Retardo Vdc mín, el inversor se parará.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.2.6-Retardo Vdc mín = 5 s</td><td>1 a 300 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.2.7-Retardo rearranque = 180.0 s</td><td>0.0 a 600.0 s</td><td>Define el tiempo mínimo que debe transcurrir para poder volver a arrancar el inversor una vez se han dado las condiciones de parada (parámetros G2.2.1 a G2.2.6).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.2.8-Habilitar paro Plim = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Habilita o deshabilita el paro automático del inversor por potencia mínima cuando se cumple esta condición de paro de mínima P y la potencia del producto está siendo limitada por el límite global del inversor (G3.1.1 y G3.1.1b).

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>No</td><td>Solo se permite la parada por Pmin si:
[Pmedida, inversor < Pmin, paro(G2.2.2)]
y
[Plim, inversor (G3.1.1) > Pmin, paro(G2.2.2)]</td></tr><tr><td>Sí</td><td>Permite el paro por Pmin si:
[Pmeas,inversor < Pmin, paro(G2.2.2)].
Independientemente del valor de límite de potencia del inversor (G3.1.1) --> parará si el inversor está limitado Plim< Pmin.</td></tr></table>Nota: la principal utilidad de esta funcionalidad es que, durante el día, un corte de potencia (reducción de potencia Plim<Pmin) no detiene la planta y le permite seguir inyectando Q.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

Subgrupo G2.3: Reconexión

Este grupo permite configurar las condiciones de reconexión (tensión y frecuencia AC mínima y máxima, retraso, función arranque suave). Los parámetros del grupo deben ajustarse en la puesta en marcha para cumplir con la normativa local, por tanto, no se ajustan de manera automática.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G2.3.1-Vac bajo = 95.0 %	80.0 a 100.0%	Establece la tensión AC mínima permisible para la reconexión.	Sí
G2.3.2-Vac alto = 105.0 %	100.0 a 120.0%	Establece la tensión AC máxima permisible para la reconexión.	Sí
G2.3.3-F bajo = 59.3 Hz	46.0 a 61.0 Hz	Establece la frecuencia mínima permisible para la reconexión.	Sí
G2.3.4-F alto = 60.5 Hz	49.0 a 63.0 Hz	Establece la frecuencia máxima permisible para la reconexión.	Sí
G2.3.5-Retardo a fallo red = 300 s	0 a 600 s	Permite configurar el retraso aplicado desde que se alcanzan las condiciones de tensión y frecuencia de la reconexión de la red AC.	Sí
G2.3.6-Modo Soft start = Deshabilitado	Deshabilitado Modular Central	**Nota: No modifique el parámetro sin que se haya recibido la autorización expresa del departamento de I+D.** Permite habilitar / deshabilitar la función de arranque suave. El arranque suave es un mecanismo que evita picos durante la conmutación de contactores durante la entrada de cada módulo en el arranque **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitado: Los módulos empiezan siguiendo el mismo procedimiento del modo modular, pero durante la reconexión se sigue el procedimiento de modo central. Modular: Los módulos habilitados arrancan secuencialmente según las condiciones configuradas en [G2.4 Conexión módulos] y siguiendo la rampa ajustada en [G4.8.1 Arranque]. Central: El equipo ajusta todos los módulos a potencia cero y aumenta la potencia siguiendo el gradiente configurado en [G4.8.1 Arranque]. Este modo se utiliza para cumplir las especificaciones de rampas de algunas normativas.	Sí

Subgrupo G2.4: Conexión módulos

Los parámetros para arrancar los módulos se configuran en este grupo.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G2.4.1-Nivel activación = 30% [1]	0 a 100 %	Permite configurar el nivel de potencia de activación del módulo.	Sí
G2.4.2-Nivel desactivación = 30% [1]	0 a 100 %	Permite configurar el nivel de potencia de desactivación del módulo.	Sí
G2.4.3-Tiempo activación = 1s	1 a 300 s	Permite establecer el tiempo de activación del módulo después de detectar el nivel de potencia de activación ajustado en G2.4.1.	Sí
G2.4.4-Tiempo desactivación= 10s [1]	1 a 300 s	Permite establecer el tiempo de activación del módulo después de detectar el nivel de potencia de desactivación ajustado en G2.4.1.	Sí
G2.4.5-Reset cont reintentos = No	No Sí	Cada vez que un módulo se detiene, el reinicio automático general no tiene efecto (el equipo no está en estado de fallo). El número de reintentos que un módulo intenta en caso de fallo se define en SG1.2.4. Si no se ha alcanzado el número de reintentos, el módulo se iniciará cuando hayan transcurrido los retrasos configurados. Si se alcanza, el módulo permanecerá parado hasta la próxima vez que el inversor se detenga. Este parámetro permite restablecer el número de reintentos y forzar el reinicio de un módulo detenido.	Sí
G2.4.6-Reserva Q disponible = 0 % [1]	0 a 100 %	Este parámetro indica el valor de reacción que el inversor debería poder proporcionar con una respuesta rápida. Dependiendo de este umbral, se calcula el número de módulos que se deben iniciar para satisfacer la demanda reactiva.	Sí

[1] Estos parámetros no se muestran en inversores M-PCS.

Subgrupo G2.5: Detección noche

Este grupo permite ajustar los parámetros para habilitar y deshabilitar el modo noche. Por favor tenga en cuenta que no se mostrarán si el tipo de inversor es STATCOM.

Las funciones de noche sólo pueden ejecutarse una vez detectada la noche. Del mismo modo, estas funciones dejan de operar forzosamente cuando se detecta el día.

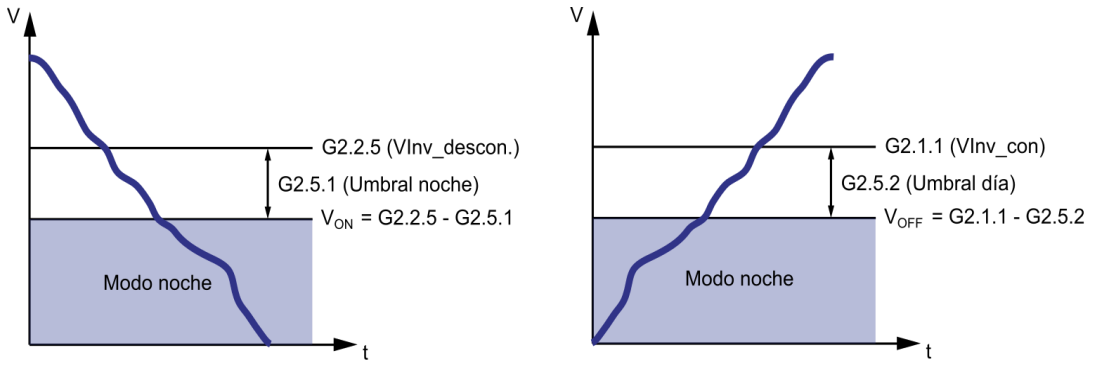
Se detecta noche cuando la tensión medida en paneles es menor que la tensión de desconexión del inversor menos un umbral configurable (G2.5.1). Se detecta día cuando la tensión medida en paneles es mayor que la tensión de arranque configurada en el inversor (G2.1.1) menos un umbral también configurable (G2.5.2).

La detección de noche se indica en el *display* mediante el estado “NOCHE”.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G2.5.1-Umbral noche = 50 V	5 a 400 V	Permite configurar el voltaje de entrada del modo Noche / Caldeo como histéresis con respecto al voltaje de desconexión de DC configurado en G2.2.5.	Sí
G2.5.2-Umbral día = 50 V	5 a 400 V	Permite configurar el voltaje de salida del modo Noche / Caldeo como histéresis con respecto a la tensión de conexión DC configurada en G2.1.1.	Sí
G2.5.3-Retardo día = 900 s	0 a 3600 s	Para pasar al MODO NOCHE, el inversor detiene la energía y abre DU. Después, la tensión fotovoltaica aumenta hasta el nivel de circuito abierto. La tensión FV en circuito abierto podría ser superior a G2.5.2 (umbral de tensión diurna) y por lo tanto la lógica podría llevarnos de nuevo al estado RUN). Este parámetro permite al inversor esperar este tiempo de retardo antes de volver al estado RUN.	Sí

Estando activado el estado “NOCHE” se permite habilitar el ‘caldeo’ o el ‘modo noche’. En el caso que se habiliten ambos modos, siempre se priorizará el ‘modo noche’.

La siguiente figura ilustra la configuración del modo noche:



ES

Subgrupo G2.6: Modo carga suave

Existen varias formas de realizar la carga suave. Utilice este grupo para configurar el modo que se usará.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G2.6-Modo carga suave = AC central</td><td>AC central
DC externa
DC central interna
DU</td><td>Selecciona el modo de carga suave, de acuerdo a las siguientes opciones:
<table><tr><th>OPC.</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>AC central</td><td>Se realiza una carga suave central desde el lado AC.</td></tr><tr><td>DC externa</td><td>Se realiza una carga suave externa desde el lado DC.</td></tr><tr><td>DC central interna</td><td>Se realiza una carga suave utilizando la caja de prueba de red aislada desde el lado de DC.
Nota: esta opción solo se muestra si SV4.4.1.1-Tipo inversor no está configurado como Statcom.</td></tr><tr><td>DU</td><td>Se realiza una carga suave interna desde el lado DC en la DU.
Nota: esta opción solo se muestra si SV4.4.1.1-Tipo inversor no está configurado como PCS.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

Subgrupo G2.7: Carga suave alternativa

Si G2.6 = AC central, y la carga suave falla, este parámetro permite definir un proceso alternativo utilizando el MÓDULO AC.

Nota: Este grupo solo se mostrará en inversores V1500, siempre y cuando no sean STATCOM.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G2.7-Carga suave alternativa = No</td><td>No
Sí</td><td>Este parámetro solo se mostrará si SV4.4.11, “Cont. DC módulo”, está ajustado a “Sí”.

Cuando falla el proceso de carga suave a través de la AC central, dependiendo del valor de este parámetro es posible realizar una carga suave a través del MÓDULO AC:
<table><tr><th>OPC.</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>No</td><td>Si la carga suave a través de la AC central falla, el inversor no arrancará.</td></tr><tr><td>Sí</td><td>El inversor intentará automáticamente hacer la carga suave a través del módulo AC.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

Subgrupo G2.8: Offset carga suave

Nota: Este parámetro solo se muestran en inversores con DU NEC 2014.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G2.8-Offset carga suave = 50 V</td><td>Desactivado = 0;
1 a 150 V</td><td>Como no todos los strings son leídos en la Disconnecting Unit, es posible que la tensión más alta del campo FV sea más alta que el valor leído.
Este parámetro define el offset que se aplicará a la tensión medida en el DU y éste será el valor objetivo a alcanzar con la carga suave.

En HEM se lee la tensión del campo solo en algunos strings. El valor más alto de los medidos será el que tome el DSP como valor máximo del campo.
Pero, como puede que haya algún string (entre aquellos que no han sido medidos) con un valor de tensión más alto, podría producirse un corto circuito al cerrar la DU una vez finalizada la carga suave.
De todos los valores leídos, el DSP se queda con el máximo (que no necesariamente es el máximo del campo, porque no se han medido todos los string).
Con respecto a ese máximo, se añade G2.8 y será el valor objetivo a alcanzar con la carga suave.</td><td>Yes</td></tr>
</table>

Grupo G3: Límites

Subgrupo G3.1: P/Q

Este grupo permite configurar los límites de potencia activa y reactiva, así como definir cual tiene prioridad.

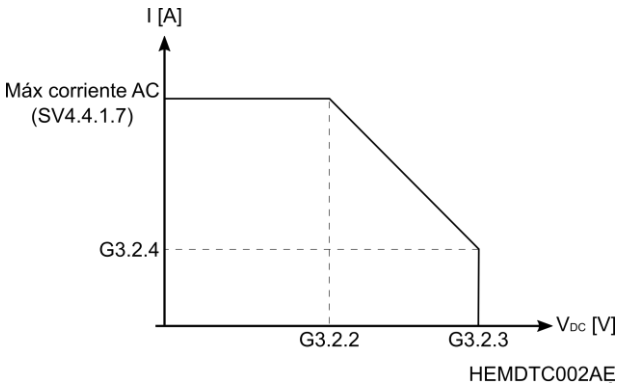
Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G3.1.1-Límite P = 100 %	0.00 a 100.00%	Permite configurar el límite de potencia activa. **Nota**: • Este parámetro no se muestra en STATCOM. • El valor por defecto de G3.1.1 "Límite P" no puede exceder el valor configurado en SG10.3.3.	Sí
G3.1.1b-Limite P Carga = -100.00 %	-100.00 a 0.00 %	Permite configurar el límite de potencia activa durante la carga. **Nota:** este parámetro se muestra cuando el inversor es Bus Plus ([SG10.1.4a-Bus Plus] = Sí) y no es un Statcom ([SG10.1.4-Tipo inversor] ≠ Statcom)	Sí
G3.1.2-Límite Q = 100 %	0.00 a 150.00%	Permite configurar el límite de potencia reactiva. **Nota:** El valor por defecto de G3.1.2 "Límite Q" no puede exceder el valor configurado en SG10.3.4.	Sí
G3.1.3-Prioridad P/Q = P	P Q	Permite definir qué magnitud, P o Q, tendrá prioridad para mantener S constante a un valor máximo. P selecciona prioridad de potencia activa y Q selecciona prioridad de potencia reactiva.	Sí
G3.1.4-Límite S = 100 %	0.00 a 200.00%	Permite configurar el límite de potencia aparente. **Nota:** • Este parámetro no se muestra en STATCOM. • El valor por defecto G3.1.4 "Límite S" no puede exceder el valor ajustado en SG10.3.5.	Sí
G3.1.5-Prioridad algoritmo P = Mínimo	Mínimo Prioridad P(f) Prioridad P(V)	Si los algoritmos P(V) y P(f) están habilitados, este parámetro permite elegir cuál de los dos tendrá prioridad. Si se ajusta este parámetro a "Mínimo", la potencia aplicada será la menor entre los dos algoritmos.	Sí

Subgrupo G3.2: *Derating* V

Parámetros para configurar la función de *derating* por tensión.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G3.2.1-Habilitar = Sí	No Sí	**OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** No: El *derating* V está deshabilitado. Sí: El *derating* V está habilitado. Si se ajusta el parámetro a Sí, cuando la tensión alcance el valor establecido en G3.2.2, empezará el *derating*. En G3.2.3, la corriente será igual al valor ajustado en G3.2.4. Si la tensión sigue aumentando y llega a 1500V, se disparará el fallo F2 (HW Vbus) y el inversor se detendrá.	Sí
G3.2.2-Vdc inicial = 1310V	0V a G3.2.3	Permite establecer la tensión DC *derating* inicial en voltios.	Sí
G3.2.3-Vdc máxima = 1460 V	G3.2.2 a 1500V	Permite ajustar la tensión máxima DC en voltios.	Sí
G3.2.4-Imin (Vdc max) = 0 A	0 a 150A	Permite ajustar la corriente en la tensión DC máxima definida en G3.2.3.	Sí

La siguiente figura ilustra la función *derating* de tensión:

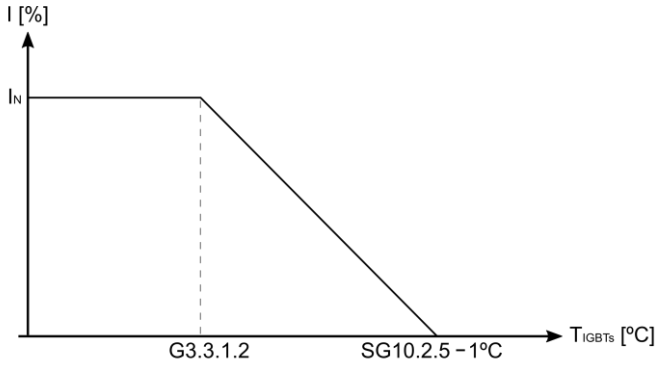


Subgrupo G3.3: *Derating* Tª

Parámetros para configurar la función de *derating* de máxima corriente de módulo por temperatura.

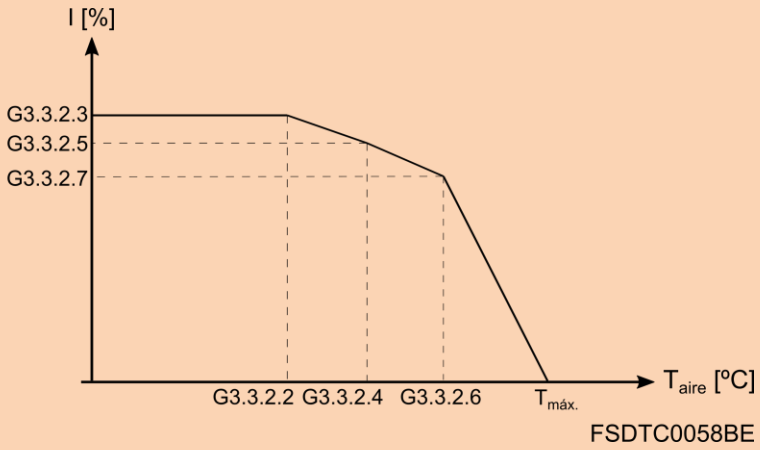
Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G3.3.1.1-Habilitar = Sí	No Sí	**OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** No: La reducción de temperatura está deshabilitada. Sí: La reducción de temperatura está habilitada. Si el *derating* por temperatura está habilitado, cuando la temperatura de los IGBT alcance el valor umbral (G3.3.2), empezará el *derating*. El umbral de paro se define como SG10.2.5 – 1º. Si la temperatura sigue aumentando y alcanza el valor de protección (SG10.2.5), se disparará el fallo F40 (Sobretemperatura mód AC).	Sí
G3.3.1.2-Tª IGBTs inicial = 0 ºC	0 a 65535 ºC	Permite establecer el punto inicial para el *derating* por temperatura de los IGBT. Expresado en Celsius.	Sí
G3.3.1.3-Tª IGBTs desv max = 15 ºC	5 a 15 ºC	Permite establecer la diferencia máxima admisible entre la temperatura más alta de IGBT y la media de las temperaturas más altas del los IGBT por módulo. Si no se excede esa diferencia, la reducción de potencia comienza de acuerdo con la temperatura más alta de todos los módulos operativos, y si se excede, comienza de acuerdo con la temperatura más alta que no esté fuera del rango.	Sí
G3.3.2.1-Habilitar admisión = Sí	No Sí	Habilitar / deshabilitar el *derating* por temperatura de admisión. Si este parámetro está habilitado, utilice los parámetros G3.3.7 a G3.3.12 para configurar tres puntos de *derating*.	Sí
G3.3.2.2-Admisión T1 = 25 ºC	-35 a 40 ºC	Ajusta la temperatura de admisión para el primer punto de *derating*.	Sí
G3.3.2.3-Admisión I1 = 100.00 %	0.02 a 100.00 %	Ajusta el porcentaje de la temperatura de admisión para el primer punto de *derating*.	Sí
G3.3.2.4-Admisión T2 = 50 ºC	-34 a 50 ºC	Permite definir la temperatura de admisión para el segundo punto de *derating*.	Sí
G3.3.2.5-Admisión I2 = 90.90 %	0.01 a 100.00 %	Ajusta el porcentaje de la temperatura de admisión para el segundo punto de *derating*.	Sí
G3.3.2.6-Admisión T3 = 55 ºC	-33 a 55 ºC	Permite definir la temperatura de admisión para el tercer punto de *derating*.	Sí
G3.3.2.7-Admisión I3 = 86.36 %	0.00 a 86.36 %	Ajusta el porcentaje de la temperatura de admisión para el tercer punto de *derating*.	Sí

La siguiente figura muestra la función *derating* por temperatura de IGBT:



Las definiciones de los parámetros SG10.2.5, SG10.1.3a y SG10.1.3b quedan definidas en el grupo de servicios.

Por otra parte, la siguiente figura muestra la función de *derating* por temperatura de admisión del aire:



De forma similar, la configuración estándar para el *derating* por temperatura de admisión depende del modelo de inversor. Los valores habituales se indican en la siguiente tabla:

	SG10.1.3a= Normal		SG10.1.3a= Plus		SG10.1.3a= 1500	
	SG10.1.3b= Full	SG10.1.3b= Hibrido	SG10.1.3b= Full	SG10.1.3b= Hibrido	SG10.1.3b= Full	SG10.1.3b= Hibrido
Parámetro	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**
G3.3.1.1-Habilitar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
G3.3.1.2-Tª IGBTs inicial	99ºC	106ºC	102ºC	121ºC	102ºC	121ºC
G3.3.1.3-Tª IGBTs desv max	15ºC	15ºC	15ºC	15ºC	15ºC	15ºC
G3.3.2.1-Habilitar admisión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
G3.3.2.2-Admisión T1	25ºC	25ºC	40ºC	40ºC	45ºC	45ºC
G3.3.2.3-Admisión I1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
G3.3.2.4-Admisión T2	50ºC	50ºC	50ºC	50ºC	50ºC	50ºC
G3.3.2.5-Admisión I2	90.9%	90.9%	96.75%	96.75%	96.75%	96.75%
G3.3.2.6-Admisión T3	53ºC	53ºC	53ºC	53ºC	53ºC	53ºC
G3.3.2.7-Admisión I3	86.36%	86.36%	86.36%	86.36%	86.36%	86.36%

G3.3.4-Derating de frio

En este subgrupo se configuran los parámetros del *derating* de frío.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G3.3.4.1-Habilitar = No	No Sí	Habilita (Sí) o deshabilita (No) el *derating* de frío.	Sí
G3.3.4.2-Tª IGBT inicial = 25 ºC	20 a 50 ºC	Define la temperatura inicial.	Sí
G3.3.4.3-Tª IGBT final = 0 ºC	0 a 20 ºC	Define la temperatura final.	Sí
G3.3.4.4-I1(T final) = 550 A	300 a 550 A	Define la corriente I1.	Sí
G3.3.4.5-I2 (Tfinal) = 200 A	0 a 200 A	Define la corriente I2.	Sí

ES

Subgrupo G3.4: Corriente

En este grupo se pueden configurar los límites de corriente.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G3.4.1 Idc Max = 535A[2]	0 a 65535 A	Define el valor base para configurar los parámetros G3.4.2 y G3.4.3.	Sí
G3.4.2-Descarga DC = 100.00 %[2]	0.00 a 100.00%	Límite corriente DC para la descarga de PCS.	Sí
G3.4.3-Carga DC = 100.00 %[2]	0.00 a 100.00%	Límite de corriente DC para la carga de PCS.	Sí
G3.4.4-Id extra autonoche = 0.0 %	0.0 a 100.0 %	Este parámetro, junto con [SV11.4.4-Estado autonoche] mejoran las transiciones día-noche en cuanto a tiempos, límites y rampas se refiere. **Nota**: este parámetro se mostrará cuando [G4.7.1-Habilitar] esté configurado como Autonoche.	Sí
G3.4.5-Is temporal VRT = 100.00 %	0.00 a 100.00 %	Límite global de la potencia P/Q en VRT.	Sí
G3.4.6-Is DIR VRT = 100.00 %	0.00 a 100.00 %	Límite de la secuencia directa de P/Q en VRT.	Sí
G3.4.7-Is INV VRT = 100.00 %	0.00 a 100.00 %	Límite de la secuencia inversa de P/Q en VRT.	Sí

Subgrupo G3.5: Tensión

En este grupo se puede configurar la tensión mínima y máxima para carga de baterías. Nótese que estos parámetros solo se utilizan en inversores PCS.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G3.5.1-Min Vdc = 750V[2]	0 a 1050V	Tension máxima carga PCS.	Sí
G3.5.2-Max Vdc = 1050V[2]	750 a 1500V	Tension actual carga PCS.	Sí

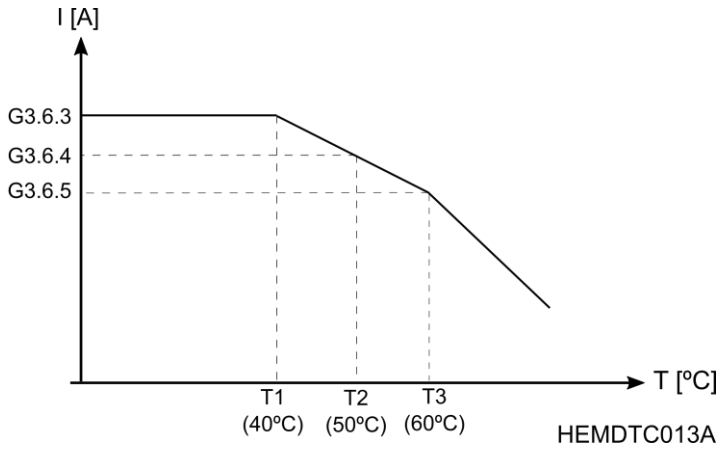
[2] Este parámetro solo se usa en inversores PCS

Subgrupo G3.6: Límites DU

Los proyectos con la funcionalidad de Bus Plus pueden llevar a la instalación de una gran potencia fotovoltaica. Esto puede llevar a un sobrecalentamiento en el lado DC donde el inversor no puede controlar la potencia del convertidor DCDC que es gestionado por el SCADA. Básicamente, el inversor limitará su propia potencia (no la potencia del convertidor DCDC) leyendo la corriente del armario DC y la temperatura de admisión para no superar los límites anteriores.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G3.6.1-DU Corr limit habilit = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite habilitar la limitación de corriente DC.
Para poder habilitar este parámetro es necesario que G10.2b = NEC 2017, SG10.1.13 = Sí y SG10.1.4a Bus = Habilitado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G3.6.2-DU total Cor limit = 3970 A</td><td>0 a 65535 A</td><td>Permite establecer el limite de la corriente total DC.
El valor máximo de esta corriente depende del tipo ajustado en el parámetro SG10.1.12.
<table><tr><th>SG10.1.12</th><th>G3.6.2</th></tr><tr><td>Aluminio</td><td>3970A</td></tr><tr><td>Cobre</td><td>6000A</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G3.6.3-DC Switch Cor lim 40C = 2400 A</td><td>0 a 65535 A</td><td>Permite establecer el límite de corriente del interruptor de DC de 40ºC. (T1)
Esta corriente depende del tipo ajustado en el parámetro SG10.1.12.
<table><tr><th>SG10.1.12</th><th>G3.6.3</th></tr><tr><td>Aluminio</td><td>2400A</td></tr><tr><td>Cobre</td><td>3200A</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G3.6.4-DC Switch Cor lim 50C = 2400 A</td><td>0 a 65535 A</td><td>Permite establecer el límite de corriente del interruptor de DC de 50ºC. (T2)
Esta corriente depende del tipo ajustado en el parámetro SG10.1.12.
<table><tr><th>SG10.1.12</th><th>G3.6.4</th></tr><tr><td>Aluminio</td><td>2400A</td></tr><tr><td>Cobre</td><td>3050A</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G3.6.5-DC Switch Cor lim 60C = 2400 A</td><td>0 a 65535 A</td><td>Permite establecer el límite de corriente del interruptor de DC de 60ºC. (T3)
Esta corriente depende del tipo ajustado en el parámetro SG10.1.12.
<table><tr><th>SG10.1.12</th><th>G3.6.5</th></tr><tr><td>Aluminio</td><td>2400A</td></tr><tr><td>Cobre</td><td>2920A</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

La siguiente gráfica muestra la limitación de potencia en función de los parámetros G3.6.3, G3.6.4 y G3.6.5.



Grupo G4: Algoritmos

Parámetros para ejecutar los diferentes algoritmos que ayudan a garantizar un rendimiento óptimo.

Subgrupo G4.1: MPPt

El algoritmo MPPt (*Maximum Power Point Tracking*) busca continuamente el punto de máxima potencia, el cual ayuda a maximizar la potencia generada por los paneles y contribuye al mantenimiento de las baterías.

Nota: Estos parámetros no se muestran en STATCOM.

ES

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.1.1-Min Vdc = Vac nominal * 2^0.5V	Vac nominal * 2^0.5 a 1250 V	Tensión tensión para el algoritmo MPP.	Sí
G4.1.2-Max Vdc = 1350V	975 a 1500 V	Tensión máxima para el algoritmo MPP.	Sí
G4.1.3-V arranque = 85.0 %	65.0 a 95.0 %	Factor de multiplicación aplicado al voltaje sin carga para comenzar a buscar MPP.	Sí
G4.1.4-Tiempo muestreo = 3.0 s	0.1 a 10.0 s	Intervalo de tiempo entre ejecuciones del algoritmo MPP. **Nota:** el valor por defecto de esta variable cambia dependiendo de si es Bus Plus (10 segundos) o si no lo es (3 segundos).	Sí
G4.1.5-Máx delta Vdc = 10 V	1 a 10 V	Máxima variación de tensión (incremento o decremento) resultante del algoritmo MPP.	Sí
G4.1.6-Delta Vdc = 2.5 V	0.1 a 10.0 V	Incrementa o disminuye la tensión de referencia del panel basada en el control MPP.	Sí
G4.1.7-Delta P = 10.00 %	0.01 a 10.00 %	Potencia MPP umbral constante.	Sí
G4.1.8-Delta Irr = 2.50 %	0.01 a 20.00%	Umbral irradiación para detectar cambios de irradiación.	Sí
G4.1.9-Histéresis Vac = 2 %	0 a 25%	Valor mínimo de tensión AC que el algoritmo MPPt puede establecer. Este parámetro permite el control de la mínima tensión MPPt como porcentaje de la tensión AC real.	Sí
G4.1.10-Modo = Referencias	Medidas Referencias DU	Este parámetro permite establecer los modos de MPPt. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Medidas: El MPPt se calcula con las medidas de Vdc y la suma de Idc de los módulos. Referencias: El MPPt se calcula con la referencia del MPPt y la referencia de Id (transformada a Iac). DU: El MPPt se calcula a partir de la suma de las medidas de las corrientes DC de todos los canales de la DU. Si no hay medida de corriente, el modo DU no podrá ser seleccionado. Seleccionando este parámetro se evitan perturbaciones en el algoritmo MPPT con el Bus Plus **Nota:** el valor por defecto de esta variable cambia dependiendo de si es **Bus** Plus o no (SG10.1.4a). Si es Bus Plus, el valor por defecto será modo . DU. En caso contrario, el valor por defecto será modo Referencias.	Sí

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G4.1.11-Potencia Negativa MPPT = 0.0%</td><td>0.0 a 100.0%</td><td>Parámetro que permite cargar las baterías de la red en función de un tipo de inversor (SG10.1.4) y siguiendo el algoritmo MPPT.

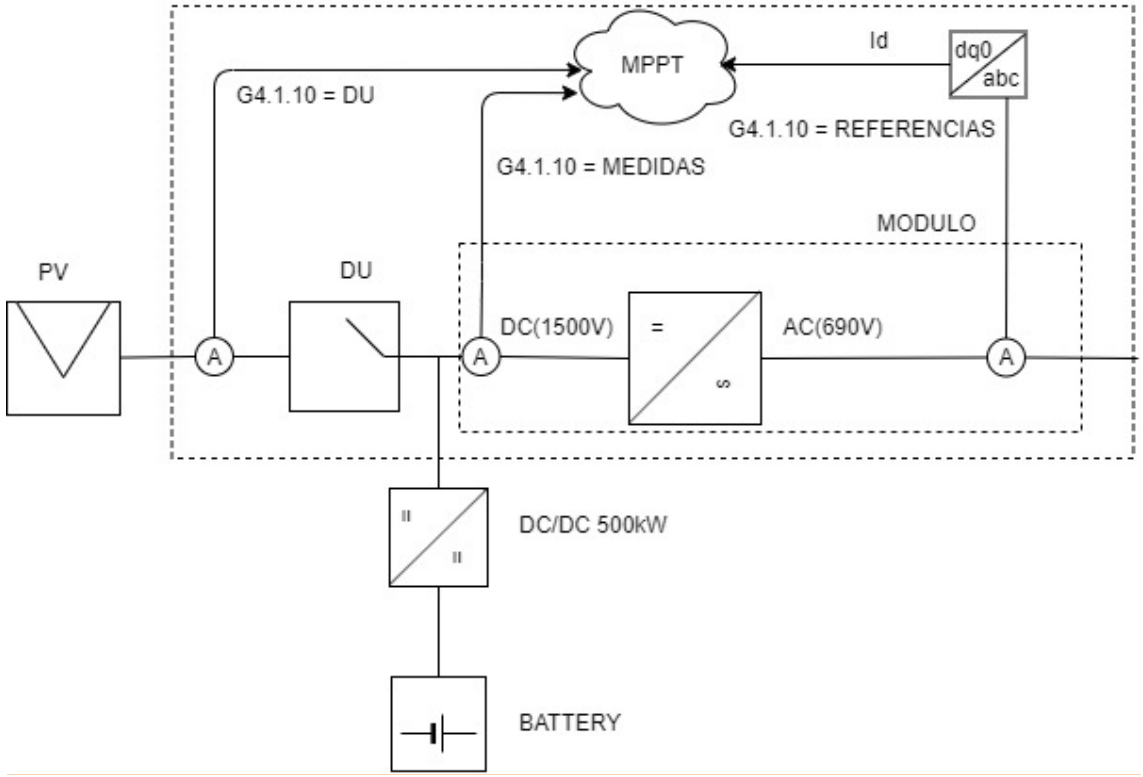
Normalmente los inversores regulan el BUS de tensión continua según el algoritmo MPPt.

Hay diferentes opciones dependiendo del tipo de inversor y del permiso para cargar las baterías de la red:

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>Inversor estándar. Un inversor solar no suele ser capaz de consumir energía de la red.
Si este es el caso, G4.1.11 debe ser puesto al 0%.</td></tr><tr><td>0</td><td>Tipo de inversor Bus Plus sin permiso para cargar las baterías. En el caso de un tipo de inversor Bus Plus sin permisos para obtener energía de la red para cargar las baterías, G4.1.11 debe ser puesto en 0%.</td></tr><tr><td>Nx550 / Sbase</td><td>Tipo de inversor Bus Plus con permisos para cargar baterías.
En el caso de un tipo de inversor Bus Plus, se podría solicitar el conversor externo DCDC para cargar las baterías cuando no hay suficiente energía fotovoltaica.
En ese caso, este parámetro permite obtener energía de la red para cargar las baterías.

Si esto es aceptado por el operador de la red eléctrica (o las reglas de la red), este parámetro G4.1.11 puede ser configurado de forma diferente al 0%.
La configuración del parámetro debe estar en relación con la potencia del número de DCDC (N) instalados y lo que el operador de la red permite para cargar las baterías.

Para configurar este parámetro tenga en cuenta que la potencia base (Sbase) del inversor se calcula mediante SG10.1.7 Nº módulos x SG10.1.6 Módulo S nominal (kVA).</td></tr></table>
Contacte con Power Electronics si tiene dudas sobre este parámetro.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.1.12-Dinámico = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite sensibilizar el umbral MPPT dinámico en función del nivel de irradiancia actual medido por el inversor.</td><td>Sí</td></tr>
</table>



ES

Subgrupo G4.2: LVRT

El algoritmo LVRT (*Low Voltage Ride Through*) ayuda a controlar el comportamiento del inversor en caso de una caída de voltaje de AC (hueco de tensión), para evitar su detención debido a dicha caída.

G4.2.1 Principal

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.2.1.1-Habilitar = Modo 1	Deshabilitado Modo 1 Modo 2 Modo 3	Este parámetro permite que el algoritmo defina el comportamiento del inversor durante un hueco de tensión. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitado: Algoritmo LVRT deshabilitado. Modo 1: Habilitar algoritmo. La tensión de referencia corresponde a la tensión de secuencia directa. Modo 2: Habilitar algoritmo. La tensión de referencia corresponde al valor más bajo de las tensiones fase a fase. Modo 3: Habilitar el algoritmo. El algoritmo LVRT tiene en cuenta la tensión estimada en el POI para acceder o no a LVRT.	Sí
G4.2.1.2.1-Umbral= 85.0% [3]	0.0 a 95.0%	Configura el umbral para el algoritmo LVRT. Si la tensión llega a un valor inferior, se ejecutará el algoritmo.	Sí
G4.2.1.2.2-Cese momentáneo = Desactivado [3]	0.0 a 100.0% Desactivado = 1001	Este parámetro permite definir un retardo antes de empezar a ejecutar el algoritmo LVRT. Si se supera el valor definido en este parámetro, el algoritmo esperará un tiempo (ajustado en SG1.2.15) antes de empezar a ejecutarse. Si no se supera el valor de este parámetro, el algoritmo empezará a ejecutarse sin retardo.	Sí

[3] Los parámetros G4.2.1.2.1 a G4.2.1.6 solo se mostrarán si el algoritmo se habilita (G4.2.1.1 = Modo 1 o 2).

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G4.2.1.3-Configuración = S prev + kdV [3]</td><td>kdV
Q prev + kdV
S prev + kdV
P máx + Q prev + kdV
Constante
Avanzado</td><td>Selecciona el comportamiento en caso de un evento de hueco:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>kdV</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de voltaje.</td></tr><tr><td>Q prev + kdV</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de voltaje + potencia reactiva previa.</td></tr><tr><td>S prev + kdV</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de voltaje + potencia aparente anterior.</td></tr><tr><td>P máx + Q prev + kdV</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de voltaje + potencia activa máxima y potencia reactiva previa.</td></tr><tr><td>Constante</td><td>La corriente inyectada es un valor constante que se establece internamente. Solo puede modificarse por el personal de Power Electronics.</td></tr><tr><td>Avanzado</td><td>Permite configurar un comportamiento personalizado. Cuando se selecciona esta opción, se mostrarán los parámetros [G4.2.2.1-Modo inyección Id] y [G4.2.2.2-Modo inyección Iq].</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.2.1.4-Modo control P = Corriente [3]</td><td>Corriente
Potencia</td><td>Permite seleccionar el modo control P:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Corriente</td><td>Control por corriente.</td></tr><tr><td>Potencia</td><td>Control por potencia.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.2.1.5-Modo control Q = Corriente [3]</td><td>Corriente
Potencia</td><td>Permite seleccionar el modo control Q:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Corriente</td><td>Control por corriente.</td></tr><tr><td>Potencia</td><td>Control por potencia.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.2.1.6-Prioridad P/Q = Q [3]</td><td>P
Q</td><td>Este parámetro permite decidir qué magnitud, P o Q, tendrá prioridad para mantener S constante en el valor máximo. La P selecciona prioridad a la potencia activa y la Q selecciona prioridad a la potencia reactiva.
Nota: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0. A partir de dicha versión es el [G4.2.2.2.1-P/Q].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.2.1.7-Prioridad secuencia = Directa</td><td>Directa
Inversa</td><td>Define la prioridad de la secuencia LVRT:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Directa</td><td>Tiene prioridad en la inyección de corriente la secuencia directa.</td></tr><tr><td>Inversa</td><td>Tiene prioridad en la inyección de corriente la secuencia inversa.</td></tr></table>
Nota: este parámetro solo se mostrará si G4.2.1.3 = Avanzado.
Nota: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0. A partir de dicha versión es el [G4.2.2.2.2-Secuencia].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.2.1.8-Activar Equilibrad P = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite activar el balanceo de potencia entre fases durante huecos asimétricos (LVRT).</td><td>Yes</td></tr>
</table>

ES

G4.2.2 Control

Nota: este grupo se mostrará si G4.2.1.1 = Modo 1 o Modo 2.

Nota: los parámetros de G4.2.2.4 a G4.2.2.6 definen la constante (K) proporcional para multiplicar la tensión (dV) tanto en secuencia directa como en inversa (KdV).

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G4.2.2.1-Modo inyección Id = Constante</td><td>x prev
Constante
MPPt</td><td>Permite seleccionar el modo inyección Id:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>x prev</td><td>Inyecta el valor anterior, donde x = P o I dependiendo del control P establecido previamente en G4.2.1.4.</td></tr><tr><td>Constante</td><td>Inyecta un valor constante.</td></tr><tr><td>MPPt</td><td>Utiliza el algoritmo MPPt para inyección.</td></tr></table>Nota: este parámetro solo aparecerá si G4.2.1.3 = Avanzado.
Nota: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0. A partir de dicha versión es el [G4.2.2.3.1-Modo inyección Id].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.2.2.2-Modo inyección Iq = x prev + kdV</td><td>kdV
x prev + kdV
Constante</td><td>Permite seleccionar el modo inyección Iq:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>kdV</td><td>Inyecta un valor proporcional a la profundidad de inmersión.</td></tr><tr><td>X prev + kdV</td><td>Inyecta el valor anterior, donde x depende de la configuración establecida en G4.2.1.3.</td></tr><tr><td>Constante</td><td>Inyecta un valor constante.</td></tr></table>Nota: este parámetro solo aparecerá si G4.2.1.3 = Avanzado.
Nota: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0. A partir de dicha versión es el [G4.2.2.3.2-Modo inyección Iq].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.2.2.3-Ref. Id dir = 0.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Establece la referencia para la corriente Id en secuencia directa durante la operación en LVRT.
Nota: este parámetro solo se mostrará si G4.2.2.1 = Constante.
Nota: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0. A partir de dicha versión es el [G4.2.2.3.3-Ref. Id dir].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.2.2.4-K dir = 2.0</td><td>0.0 a 10.0</td><td>Ajusta el factor de multiplicación K para la secuencia directa durante la operación en LVRT.
Nota: este parámetro solo se mostrará si G4.2.2.2 = kdV o x prev + kdV.
Nota: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0. A partir de dicha versión es el [G4.2.2.3.6-K dir].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.2.2.5-Ref. Iq dir = 100.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Establece la referencia para la corriente Iq en secuencia directa durante la operación en LVRT.
Nota: este parámetro solo se mostrará si G4.2.2.2 = Constante.
Nota: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0. A partir de dicha versión es el [G4.2.2.3.4-Ref. Iq dir].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.2.2.6-K Inv = 0.0</td><td>0.0 a 10.0</td><td>Ajusta el factor de multiplicación K, proporcional a la tensión (dV), para realizar la secuencia inversa durante la operación en LVRT.
Nota: este parámetro solo se activará si G4.2.2.2 = kdV o x prev + kdV.
Nota: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0. A partir de dicha versión es el [G4.2.2.3.7-K Inv].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.2.2.7-Ref. Iq inv = 0.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Establece la referencia para la corriente Iq en secuencia inversa durante la operación en LVRT.
Nota: este parámetro solo se mostrará si G4.2.2.2 = Constante.
Nota: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0. A partir de dicha versión es el [G4.2.2.3.5-Ref. Iq inv].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.2.2.8-Vset = Desactivado</td><td>G4.2.1.2.1 a 120.0%</td><td>Permite establecer la cantidad de inyección de energía basada en Vset en el algoritmo del LVRT. El parámetro G4.2.2.8 LVRT SET es un valor que se utilizará para calcular el deltaV utilizado en el algoritmo G4.2 LVRT.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.2.2.9-K equilibrado P = 100.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Constante para controlar el balanceo de potencia, permite aplicar un mayor o menor balanceo.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.2.2.10-Filtro dV rápido = 0.02 s	0.00 a 1.00 s	Los parámetros G4.2.2.10 a G4.2.2.13 han sido creados en la versión 4.3.0 para simular que se puedan crear filtros especiales de tensión en caso de un hueco. No tienen lógica asociada ni afectan la funcionalidad de los algoritmos. Filtro de corte lento de frecuencia. **Nota**: este parámetro solo se mostrará si el algoritmo LVRT está habilitado.	Sí
G4.2.2.11-Filtro dV lento = 0.02 s	0.00 a 1.00 s	Filtro de corte rápido de frecuencia. **Nota**: este parámetro solo se mostrará si el algoritmo LVRT está habilitado	Sí
G4.2.2.12-Hist filt r-l (pu) = 0.05	0.00 a 1.00	Umbral de cambio de filtro rápido a lento. **Nota**: este parámetro solo se mostrará si el algoritmo LVRT está habilitado	Sí
G4.2.2.13-Hist filt s-f (pu) = 0.05	0.00 a 1.00	Umbral para cambiar de filtro lento a rápido. **Nota**: este parámetro solo se mostrará si el algoritmo LVRT está habilitado	Sí

G4.2.2.2-Prioridad

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.2.2.2.1-P/Q = Q	P Q	Define la prioridad LVRT (P o Q). **Nota**: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0 En versiones anteriores era el G4.2.1.6.	Sí
G4.2.2.2.2-Secuencia = Directa	Directa Inversa Proporcional	Define la secuencia de prioridad LVRT. **Nota**: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0 En versiones anteriores era el G4.2.1.7.	Sí

G4.2.2.3-Referencias

En este subgrupo se definen las referencias del algoritmo LVRT para las diferentes configuraciones.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.2.2.3.1-Modo inyección Id = Constante	x prev Constante MPPt	Ajusta el modo de inyección Id. **Nota:** este parámetro se ocultará si [G4.2.1.3-Configuración] es menor a 5 (Avanzado). **Nota**: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0 En versiones anteriores era el G4.2.2.1.	Sí
G4.2.2.3.2-Modo inyección Iq = x prev + kdV	kdV x prev + kdV Constante	Ajusta el modo de inyección Iq. **Nota:** este parámetro se ocultará si [G4.2.1.3-Configuración] es menor a 5 (Avanzado). **Nota**: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0 En versiones anteriores era el G4.2.2.2.	Sí
G4.2.2.3.3-Ref. Id dir = 0.0 %	0.0 a 100.0 %	Configura la referencia directa Id. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si [G4.2.2.3.1-Modo inyección Id] está ajustado a “Constante”. **Nota**: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0 En versiones anteriores era el G4.2.2.3.	
G4.2.2.3.4-Ref. Iq dir = 100.0 %	0.0 a 100.0 %	Configura la referencia directa Iq. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si [G4.2.2.3.2-Modo inyección Iq] está ajustado a “Constante”. **Nota**: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0 En versiones anteriores era el G4.2.2.5.	
G4.2.2.3.5-Ref. Iq inv = 0.0 %	0.0 a 100.0 %	Configura la referencia inversa Iq. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si [G4.2.2.3.2-Modo inyección Iq] está ajustado a “Constante”. **Nota**: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0 En versiones anteriores era el G4.2.2.7.	

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.2.2.3.6-K dir = 2.0	0.0 a 10.0	Ajusta el factor K directo. **Nota:** este parámetro se muestra si [G4.2.1.3-Configuración] = Constante o ([G4.2.1.3-Configuración] = Avanzado y [G4.2.2.3.2-Modo inyección Iq] = Constante). **Nota**: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0 En versiones anteriores era el G4.2.2.4.	
G4.2.2.3.7-K Inv = 0.0	0.0 a 10.0	Ajusta el factor K inverso. **Nota:** este parámetro se muestra si [G4.2.1.3-Configuración] = Constante o ([G4.2.1.3-Configuración] = Avanzado y [G4.2.2.3.2-Modo inyección Iq] = Constante). **Nota**: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0 En versiones anteriores era el G4.2.2.6.	

ES

G4.2.3 Salida

Nota: Este grupo se mostrará si G4.2.1.1 = Modo 1 o Modo 2.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.2.3.1-Retardo umbral = Infinito	0.005 a 60.000 s Infinito	Ajusta un retraso, en segundos, a la salida del algoritmo LVRT. Cuando se ajusta a 60001, el tiempo es “infinito”.	Sí
G4.2.3.2-Retardo histéresis = 0.005 s	0.005 a 60.000 s	Ajusta un retraso, en segundos, a la salida del algoritmo LVRT si se alcanza la condición de histéresis (G4.2.3.3).	Sí
G4.2.3.3-Histéresis = 5 %	1 a 15 %	Define la histéresis para obtener el valor de tensión de salida (tensión a la que no hay hueco). Si la tensión está por debajo del umbral (G4.2.1.2.1), se considerará como un hueco de tensión y terminará cuando la tensión sea G4.2.1.2.1 + G4.2.3.3.	Sí
G4.2.3.4a-Rampa recuperación P = Desactivado	20 a 3000 %/s Desactivado = 19	Rampa recuperación a la salida LVRT. Si se configura el parámetro como Desactivado se deshabilitará la rampa. En caso contrario, el valor establecido determinará la pendiente (porcentaje por segundo) de P.	Sí
G4.2.3.4b-Rampa recuperac. Q = Desactivado %/s	20 a 3000 %/s Desactivado = 19	Rampa recuperación a la salida LVRT. Si se configura el parámetro como Desactivado se deshabilitará la rampa. En caso contrario, el valor establecido determinará la pendiente (porcentaje por segundo) de Q.	Sí
G4.2.3.5-P recuperación = 100.0 %	0.0 a 100.0%	Establece la salida de potencia activa de recuperación LVRT. Esto es, el valor de potencia P que el algoritmo aplicará en la recuperación del hueco de tensión antes de que el control normal comience a actuar nuevamente.	Sí
G4.2.3.6-Q recuperación = 100.0 %	0.0 a 100.0%	Establece la salida de potencia reactiva de recuperación LVRT. Esto es, el valor de Q que el algoritmo aplicará en la recuperación del hueco de tensión antes de que el control normal comience a actuar de nuevo.	Sí
G4.2.3.7-Tiempo recuperación = 0.1 s	Desactivado = 0 0.1 a 60.0 s	Tiempo de recuperación de la salida LVRT. Durante el lapso de tiempo indicado aquí, se aplicarán los parámetros G4.2.3.5 y G4.2.3.6.	Sí

G4.2.4 Detección de salida

Nota: Este grupo se basa en un algoritmo para salir del LVRT de forma rápida.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.2.4.1-Retardo = 60 ms	30 a 100 ms	Una vez que el Inversor entra en el modo LVRT, se inicia un temporizador y este tiene que superar G4.2.4.1 para iniciar el algoritmo para salir del LVRT de forma rápida.	Sí
G4.2.4.2-Tiempo confirmación = 10 ms	10 a 100 ms	Define el tiempo de confirmación que debe pasar el inversor antes de pasar de LVRT a RUN.	Sí
G4.2.4.3-Número reintentos = 2	1 a 10	Durante la subestación "PREEXIT", si todavía se cumple alguna de las condiciones de salida, pasará al LVRT y el contador G4.2.4.3 aumentará.	Sí
G4.2.4.4-Umbral salida 1 (pu/s) = 120	10 a 200	Una vez que se inicia el algoritmo de salida rápida, entonces se comprueban las condiciones G4.2.4.4-Umbral salida 1 (dv/dt) y G4.2.4.5-Umbral salida 2 (Umbral de tensión) para salir. Cuando se cumple una de estas condiciones, entonces el algoritmo va a un sub-estado llamado "PREEXIT", donde tiene que permanecer durante un tiempo superior al definido en G4.2.4.2-Tiempo confirmación para llevar el inversor de LVRT a RUN.	Sí
G4.2.4.5-Umbral salida 2 = 120 %	100 a 140 %		Sí

Subgrupo G4.3: OVRT

El algoritmo OVRT (*Over Voltage Ride Through*) es similar al algoritmo LVRT pero utilizado en caso de que haya un pico de tensión. Ayuda a mantener estable la operación del inversor.

G4.3.1: Principal

Nota: G4.3.1.2.1 a G4.3.1.6 solo se mostrarán si el algoritmo está habilitado ([G4.3.1.1- Habilitar] = Modo 1 o 2).

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G4.3.1.1-Habilitar = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Modo 1
Modo 2</td><td>Permite habilitar un comportamiento especial durante OVRT.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Algoritmo LVRT deshabilitado.</td></tr><tr><td>Modo 1</td><td>Habilitar algoritmo. La tensión de referencia corresponde a la tensión de secuencia directa.</td></tr><tr><td>Modo 2</td><td>Habilitar algoritmo. La tensión de referencia corresponde al valor más bajo de las tensiones fase a fase.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.2.1-Umbral = 110.0 %</td><td>105.0 a 120.0 %</td><td>Define el umbral de tensión de entrada para activar el modo OVRT.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.2.2-Cese momentáneo = Desactivado</td><td>100.0 a 120.0%
Desactivado = 1201</td><td>Este parámetro permite definir un retardo antes de empezar a ejecutar el algoritmo OVRT.
Si se supera el valor definido en este parámetro, el algoritmo esperará un tiempo (ajustado en SG1.2.15) antes de empezar a ejecutarse.
Si no se supera el valor de este parámetro, el algoritmo empezará a ejecutarse sin retardo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.3-Configuración = Q prev + kdV</td><td>kdV
Q prev + kdV
S prev + kdV
P max + Q prev + kdV
Constante
Avanzado</td><td>Selecciona el comportamiento en caso de sobretensión:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>kdV</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de voltaje.</td></tr><tr><td>Q prev + kdV</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de voltaje + potencia reactiva previa.</td></tr><tr><td>S prev + kdV</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de voltaje + potencia aparente anterior.</td></tr><tr><td>P max + Q prev + kdV</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de voltaje + potencia activa máxima y potencia reactiva previa.</td></tr><tr><td>Constante</td><td>La corriente inyectada es un valor constante que se establece internamente. Solo puede ser modificado por el personal de Power Electronics.</td></tr><tr><td>Avanzado</td><td>Permite configurar un comportamiento personalizado. Cuando se selecciona esta opción, se mostrarán los parámetros [G4.3.2.1-Modo inyección Id] y [G4.3.2.2-Modo inyección Iq].</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.4-Modo control P = Corriente</td><td>Corriente
Potencia</td><td>Permite seleccionar el modo control P:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Corriente</td><td>Control por corriente.</td></tr><tr><td>Potencia</td><td>Control por potencia.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.5-Modo control Q = Corriente</td><td>Corriente
Potencia</td><td>Permite seleccionar el modo control Q:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Corriente</td><td>Control por corriente.</td></tr><tr><td>Potencia</td><td>Control por potencia.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.6-Prioridad P/Q = Q</td><td>P
Q</td><td>Este parámetro permite decidir qué magnitud, P o Q, tendrá prioridad para mantener S constante en el valor máximo. P selecciona prioridad a la potencia activa y Q selecciona prioridad a la reactiva.
Nota: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0. A partir de dicha versión es el [G4.3.2.9.1-P/Q].</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.3.1.7-Prioridad secuencia = Directa	Directa Inversa	Define la prioridad de la secuencia OVRT: **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Directa: Tiene prioridad la secuencia directa en la inyección de corriente. Inversa: Tiene prioridad la secuencia inversa en la inyección de corriente. **Nota**: Este parámetro solo se mostrará si G4.3.1.3 = Avanzado. **Nota:** este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0. A partir de dicha versión es el [G4.3.2.9.2-Secuencia].	Sí

ES

G4.3.2: Control

Nota: Este grupo solo se mostrará si G4.3.1.1 = Modo 1 o Modo 2.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.3.2.1-Modo inyección Id = Constante	x prev Constante MPPt	Permite seleccionar el modo inyección Id: **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** x prev: Inyecta el valor anterior, donde x = P o I dependiendo de la configuración de G4.3.1.4. Constante: Inyecta un valor constante. MPPt: Utiliza el algoritmo MPPt para inyección. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si G4.3.1.3 = Avanzado.	Sí
G4.3.2.2-Modo inyección Iq = x prev + kdV	kdV x prev + kdV Constante	Permite seleccionar el modo inyección Iq: **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** kdV: Inyecta un valor proporcional a la sobretensión. X prev + kdV: Inyecta el valor anterior, donde x depende de la configuración establecida G4.3.1.3. Constante: Inyecta un valor constante. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si G4.3.1.3 = Avanzado.	Sí
G4.3.2.3-Ref. Id dir = 0.0 %	0.0 a 100.0 %	Establece la referencia para la corriente Id en secuencia directa durante la operación en OVRT. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si G4.3.2.1 = Constante.	Sí
G4.3.2.4-K dir = 2.0	0.0 a 10.0	Ajusta el factor de multiplicación K para la secuencia directa durante la operación en OVRT. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si G4.3.2.2 = kdV o x prev + kdV.	Sí
G4.3.2.5-Ref. Iq dir = 100.0 %	0.0 a 100.0 %	Establece la referencia para la corriente Iq en secuencia directa durante la operación en OVRT. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si G4.3.2.2 = Constante.	Sí
G4.3.2.6-K inv = 0.0	0.0 a 10.0	Ajusta el factor de multiplicación K para la secuencia inversa durante la operación en OVRT. **Nota:** este parámetro se oculta cuando G4.3.2.2 = Constante.	Sí
G4.3.2.7-Ref. Iq inv = 0.0 %	0.0 a 100.0 %	Establece la referencia para la corriente Iq en secuencia inversa durante la operación en OVRT. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si G4.3.2.2 = Constante.	Sí
G4.3.2.8-Vset = Desactivado	Desactivado = 899; 90.0% a G4.3.1.2.1	Permite establecer la cantidad de inyección de energía basada en Vset en el algoritmo de OVRT. El parámetro G4.3.2.8 OVRT SET es un valor que se utilizará para calcular el deltaV utilizado en el algoritmo G4.3 OVRT	Sí
G4.3.2.10-Filtro dV rápido = 0.02 s	0.00 a 1.00 s	Los parámetros G4.3.2.10 a G4.3.2.13 han sido creados en la versión 4.3.0 para simular que se puedan crear filtros especiales de tensión en caso de un hueco. No tienen lógica asociada ni afectan la funcionalidad de los algoritmos. Permite definir el valor, en segundos, para el filtro dV rápido. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si el algoritmo OVRT está habilitado.	Sí
G4.3.2.11-Filtro dV lento = 0.02 s	0.00 a 1.00 s	Permite definir el valor, en segundos, para el filtro dV lento. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si el algoritmo OVRT está habilitado.	Sí

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.3.2.12-Hist filt r-I (pu) = 0.05	0.00 a 1.00	Umbral para cambiar de filtro rápido a lento. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si el algoritmo OVRT está habilitado.	Sí
G4.3.2.13-Hist filt s-f (pu) = 0.05	0.00 a 1.00	Umbral para cambiar de filtro lento a rápido. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si el algoritmo OVRT está habilitado.	Sí

G4.3.2.9-Prioridad

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.3.2.9.1-P/Q = Q	P Q	Este parámetro permite decidir qué magnitud, P o Q, tendrá prioridad para mantener S constante en el valor máximo. P selecciona prioridad a la potencia activa y Q selecciona prioridad a la reactiva. **Nota**: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0 En versiones anteriores era el G4.3.1.6.	Sí
G4.3.2.9.2-Secuencia = Directa	Directa Inversa Proporcional	Define la prioridad de la secuencia OVRT. **Nota**: este parámetro ha sido reorganizado en la versión 3.0.0 En versiones anteriores era el G4.3.1.7.	Sí

G4.3.3: Salida

Nota: Este grupo se mostrará si G4.2.1.1 = Modo 1 o Modo 2.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.3.3.1-Retardo umbral = Infinito	0.005 a 60.000 s Infinito	Establece un retraso, en segundos, para la salida del algoritmo OVRT. Cuando se establece en 60001 el tiempo será “infinito”.	Sí
G4.3.3.2-Retardo histéresis = 0.005 s	0.005 a 60.000 s	Establece un retraso, en segundos, para la salida del algoritmo OVRT si se cumple la condición de histéresis (G4.3.3.3).	Sí
G4.3.3.3-Histéresis = 2 %	1 a 15 %	Histéresis de salida del algoritmo OVRT.	Sí
G4.3.3.4a-Rampa recuperac. P = Desactivado %/s	20 a 3000 %/s Desactivado = 19	Rampa de recuperación a la salida OVRT. Si este parámetro está establecido en 19, la rampa se desactivará. De lo contrario, el valor establecido determinará la pendiente (porcentaje por segundo) de P.	Sí
G4.3.3.4b-Rampa recuperac. Q = Desactivado %/s	20 a 3000 %/s Desactivado = 19	Rampa de recuperación a la salida del OVRT. Si este parámetro se ajusta a Off, la rampa se desactivará. De lo contrario, el valor establecido determinará la pendiente (porcentaje por segundo) de Q.	Sí
G4.3.3.5-P recuperación = 100.0 %	0.0 a 100.0%	Establece la salida de potencia activa de la recuperación OVRT. Esto es, el valor de potencia P que el algoritmo aplicará en la recuperación del hueco de tensión antes de que el control normal comience a actuar nuevamente.	Sí
G4.3.3.6-Q recuperación = 100.0 %	0.0 a 100.0%	Establece la salida de potencia reactiva de la recuperación OVRT. Esto es, el valor de potencia Q que el algoritmo aplicará en la recuperación del hueco de tensión antes del control normal comience a actuar de nuevo.	Sí
G4.3.3.7-Tiempo recuperación = Desactivado	Desactivado = 0 0.1 a 60.0 s	Tiempo de recuperación de salida OVRT. Durante el lapso de tiempo establecido en este parámetro, se aplicarán los parámetros G4.3.3.5 y G4.3.3.6.	Sí

ES

Subgrupo G4.5: F/P

Los parámetros de este subgrupo se utilizan para configurar la variación de potencia de acuerdo con la frecuencia.

Nota: Este grupo no se muestra en inversores STATCOM.

G4.5.1: Sobrefrecuencias

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.5.1.1-Habilitar = No	No Sí	Habilitar / deshabilitar regulación de frecuencia; se reduce la potencia active dependiendo de la frecuencia.	Sí
G4.5.1.2-Frec. Activación = 60.30 Hz	50.00 a 65.00 Hz	Establecer la frecuencia de activación de la función (f_{on}). Es decir, la frecuencia en que la potencia comienza a reducirse de acuerdo con lo ajustado en G4.5.1.4. Para más información, diríjase a la figura siguiente. **Nota**: el valor predeterminado se establece internamente.	Sí
G4.5.1.3-Histéresis = 0.00 Hz	0.00 a 655.35 Hz	Histéresis para recuperar potencia activa con reducción de frecuencia. La frecuencia para detener la regulación se define como: $f_{off} = f_{on} - G4.5.1.3$ **Notas:** - Este parámetro solo se mostrará si G4.5.1.1-Habilitar = Sí. - Los valores máximos que puede tomar este parámetro dependen de una variable interna cuyo valor por defecto es 500.	Sí
G4.5.1.4-Estatismo = 4.0 %	2.0 a 20.0 %	Define la variación de frecuencia por cada variación de carga del 100%: $Estatismo[\%] = 100/\ (f_n[Hz] * pendiente[pu/Hz]\ )$ Por ejemplo, una caída del 2% corresponde a una rampa de 1pu / Hz a 50Hz.	Sí

G4.5.2: Subfrecuencias

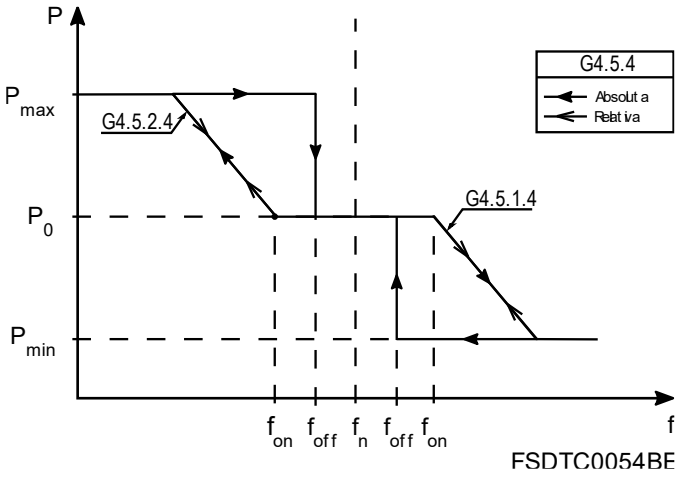
Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.5.2.1-Habilitar = No	No Sí	Habilitar / deshabilitar regulación frecuencia; se reduce la potencia activa dependiendo de la frecuencia.	Sí
G4.5.2.2-Frec. Activación = 59.70 Hz	45.00 a 65.00 Hz	Establecer la frecuencia de activación de la función (f_{on}). Esto es, la frecuencia con la que la potencia comienza a reducirse de acuerdo con el conjunto de caída en G4.5.2.4. **Nota**: el valor predeterminado se establece internamente.	Sí
G4.5.2.3-Histéresis = 0.00 Hz	0.00 a 655.35 Hz	Histéresis para recuperar potencia activa con reducción de frecuencia. La frecuencia para detener la regulación se define como: $f_{off} = f_{on} + G4.5.2.3$ **Notas:** - Este parámetro solo se mostrará si G4.5.2.1-Habilitar = Sí. - Los valores máximos que puede tomar este parámetro dependen de una variable interna cuyo valor por defecto es 500.	Sí
G4.5.2.4-Estatismo = 4.0 %	2.0 a 20.0 %	Define la variación de frecuencia por cada variación de carga del 100%: $Estatismo[\%] = 100/\ (f_n[Hz] * pendiente[pu/Hz]\ )$	Sí
G4.5.2.5-Reserva potencia = 0.0 %	0.0 a 10.0 %	Define la reserva de energía que hace el inversor con respecto a la nominal. Por ejemplo, si este valor se establece en 10%, el inversor solo producirá el 90% de la nominal y el 10% restante se reservará para el funcionamiento en caso de subfrecuencias.	Sí

Parámetros Comunes:

Los parámetros que se muestran en la tabla a continuación son comunes tanto para sobrefrecuencias como para subfrecuencias:

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.5.3-Potencia referencia = Nominal	Relativa Nominal	Establece el porcentaje de reducción / aumento por Hertz que se aplicará a la potencia en el instante en que se alcance la frecuencia de activación (G4.5.3 = Relativo) o la potencia nominal (G4.5.3 = Nominal).	Sí
G4.5.4-Modo recuperación = Relativo	Absoluto Relativo	Permite elegir el modo de recuperación: **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Absoluto: La limitación de potencia que se obtiene cuando comienza la recuperación de frecuencia se mantiene hasta que se alcanza la frecuencia de desactivación. Relativo: Se aplica una histéresis ajustable. La limitación de potencia se mantiene durante la histéresis; entonces, la limitación de potencia será proporcional a la frecuencia.	Sí
G4.5.5-Gradiente = Desactivado	Desactivado 0.01 a 655.00 %/s	Ajusta el gradiente que limita la variación de potencia cuando se utiliza el control F / P.	Sí
G4.5.6-Tiempo respuesta = 5.00 s	0.00 s a 5.00 s	Ajusta el tiempo de respuesta en segundos del algoritmo P (f). El tiempo de respuesta se define como el tiempo que lleva alcanzar el 90% de la referencia desde el momento en que ocurre el cambio.	Sí

La siguiente figura muestra la variación de potencia dependiendo de la frecuencia:



Sobrefrecuencia	Subfrecuencia
$f_{on} = G4.5.1.2$	$f_{on} = G4.5.2.2$
$f_{off} = f_{on} - G4.5.1.3$	$f_{off} = f_{on} + G4.5.2.3$

Subgrupo G4.6: Caldeo

El modo de caldeo se configura con los parámetros G4.6.1 a G4.6.5. Estos parámetros solo pueden configurarse por el personal de Power Electronics y no se muestran en STATCOM.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G4.6.1-Habilitar = Interno</td><td>Deshabilitado
Interno
Externo</td><td>Este parámetro permite habilitar o deshabilitar el modo de caldeo. El caldeo se activará siempre y cuando el inversor esté en estado noche.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Deshabilita la opción caldeo.</td></tr><tr><td>Interno</td><td>Habilita la opción de caldeo interno. El caldeo se activa según las lecturas de temperatura y humedad de la tarjeta de control central. Cuando una de estas dos variables alcanza el valor configurado, el caldeo se activa. Los umbrales de temperatura y humedad deben ser definidos a través de G4.6.7-Umbral temperatura y G4.6.8-Umbral humedad.</td></tr><tr><td>Externo</td><td>Habilita la opción de caldeo externo. El caldeo se activa según la salida digital de un higrostato comercial con una configuración específica de temperatura y humedad.</td></tr></table>Nota: si esta activado el Modo Noche (G4.7) tendrá prioridad sobre éste.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.6.1b-Módulos habilitados = 0000XX0000</td><td>0000000000 a XXXXXXXXXX</td><td>Indica qué módulos conmutan sus IGBT para generar el caldeo. Cada bit representa uno de los módulos del equipo (generalmente son seis, pero puede llegar hasta diez en función de la configuración del drive select). El primer bit de izquierda a derecha se corresponde con el módulo 1.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>X</td><td>Conmuta sus IGBT.</td></tr><tr><td>0</td><td>No conmuta sus IGBT.</td></tr></table>Nota: físicamente, el módulo 1 es el más cercano al armario de control principal.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.6.2-Referencia Q = 0.0 %</td><td>0.0 a 30.0%</td><td>Permite establecer una referencia de potencia reactiva para el modo de caldeo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.6.3-Referencia Vbus = 1120 V</td><td>500 a 1500V</td><td>Permite fijar la referencia de la tensión del bus para el modo de caldeo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.6.4-Desactivación = 90 ºC</td><td>Mínimo [G4.6.5] a 120 ºC</td><td>Permite configurar la temperatura de calentamiento de desactivación. El valor mínimo coincide con el valor mínimo de [G.4.6.5].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.6.5-Reactivación = 60 ºC</td><td>0 a Máximo [G4.6.4] ºC</td><td>Permite configurar la temperatura de calentamiento de reactivación. El valor máximo coincide con el valor máximo de [G4.6.4].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.6.7-Umbral temperatura = 5 ºC</td><td>-30 a 60 ºC</td><td>Permite definir el umbral de temperatura utilizado para la funcionalidad de caldeo activo cuando G4.6.1-Habilitar = Interno.
Nota: Este parámetro se muestra solamente si G4.6.1-Habilitar = Interno.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.6.8-Umbral humedad = 65 %</td><td>0 a 100 %</td><td>Permite definir el umbral de humedad utilizado para la funcionalidad de caldeo activo cuando G4.6.1-Habilitar = Interno.
Nota: Este parámetro se muestra solamente si G4.6.1-Habilitar = Interno.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

La activación / desactivación del modo de caldeo no depende de la configuración de los parámetros sino de las lecturas de temperatura y humedad recibidas por uP.

La operación en el modo de caldeo comenzará si se cumplen las condiciones y es de noche.

Este modo requiere un armario DC para aislar el inversor de los paneles solares. Los ventiladores se pueden activar dependiendo del modo de operación configurado.

Una vez se cumplen las condiciones para el modo de caldeo, el procedimiento es el siguiente:

1. Abrir el armario DC.
2. Carga suave del bus DC al nivel de referencia de voltaje configurado en G4.6.3 a través de la carga suave AC central sin permitir el cierre del armario DC una vez que el proceso ha finalizado.
3. Inicie todos los módulos disponibles (conexión de red y activación de IGBT).
4. Regulación del bus DC a la tensión establecida en G4.6.3.
5. Regulación de corriente reactiva al valor establecido en G4.6.2.

El funcionamiento en modo caldeo también está determinado por la temperatura máxima de los IGBT, ya que se detendrá si esta temperatura supera un umbral configurable (G4.6.4) y se iniciará cuando esté por debajo de un umbral que también se puede configurar (G4.6.5).

El modo de caldeo se muestra en la pantalla como aviso W12:Caldeo.

Si durante el modo de caldeo no hay módulos disponibles (falla, deshabilitado …) el inversor se detiene y activa el aviso W6:No módulos.

Casos particulares de acuerdo con la referencia reactiva establecida en G4.6.2.

Caldeo básico:

Si la referencia es 0, no hay regulación de corriente reactiva; por lo tanto, todos los módulos funcionan regulando el Vbus configurado. Este modo de operación se llama *Caldeo Básico.*

Caldeo extendido:

Si la referencia es diferente de 0, cada módulo regula a una referencia Q diferente, calculada como una función de la referencia ajustada en G4.6.2 y la cantidad de módulos activos. La referencia se distribuye produciendo la recirculación de corriente entre los módulos de modo que el balance de potencia inyectado sea 0. Este modo de operación se denomina Caldeo extendido

La referencia Q será la misma en magnitud para todos los módulos, pero la mitad de los módulos tendrá un signo positivo (capacitivo) y la otra mitad tendrá un signo negativo (inductivo) para garantizar el equilibrio de potencia

Ejemplo:

MÓDULO	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Estado	Marcha	Marcha	Paro	Marcha	Paro	Marcha
Señal	+	-		+		-
Magnitud	Q	Q		Q		Q
Coeficiente	1	1		1		1
Referencia	-Q	+Q		+Q		-Q

$Balance: 2(-Q) + 2Q = 0$

Nota:

El calentamiento activo se habilita para evitar la condensación. El termostato + higrostato o las lecturas de la tarjeta de control principal disparan el comando de activación, pero la MARCHA / PARO se realiza en función de la temperatura de los IGBT; por lo tanto, es posible cambiar los parámetros para reducir el consumo y evitar pérdidas de potencia.

Dependiendo de la temperatura externa (por debajo de -5ºC con 65% de humedad) el control de MARCHA / PARO se puede realizar con MARCHA = 18ºC (G4.6.5) y PARO = 30ºC (G4.6.4). La potencia Q también se puede ajustar (G4.6.2) entre 0 y 100%.

Al cambiar estos tres parámetros es posible optimizar el calentamiento activo para reducir el consumo y minimizar las pérdidas.

ES

Subgrupo G4.7: Modo noche

El modo noche se configura con los parámetros G4.7.1 a G4.7.4. Tenga en cuenta que estos parámetros no se mostrarán en STATCOM.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G4.7.1-Habilitar = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Estándar
Autonoche</td><td>Este parámetro permite habilitar o deshabilitar el modo noche.

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Deshabilita el modo Noche</td></tr><tr><td>Estándar</td><td>La transición de tipo estándar significa que el inversor se detendrá antes de pasar al MODO NOCHE (IGBT a OFF y abrir DU, después la potencia reactiva comenzará a ser regulada).
El inversor se detiene en condiciones de parada de G2.2, y se mantiene en estado LISTO.

Cuando se detecten condiciones nocturnas (G2.5), y si el modo noche está activo (G4.7.4), entonces pasará al modo noche.</td></tr><tr><td>Autonoche</td><td>Habilita la opción de modo automático. Significa que se hará una transición suave (sin detener el inversor) al MODO NOCHE cuando se cumplan las condiciones.

Cuando Ppv es inferior a G2.2.2- P min y el tiempo es superior a G2.2.3 Pmin delay, entonces el inversor pasa al estado "AUTO NIGHT ON".</td></tr></table>
Una vez habilitado el modo noche, se mostrarán los parámetros G4.7.2 a G4.7.4.

Nota: si está activado el modo caldeo (G4.6) tendrá prioridad el modo noche (G4.7).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.7.2-Referencia Q = 0.0 %</td><td>-100.0% a +100.0%</td><td>Permite configurar una referencia de potencia reactiva para el modo noche.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.7.3-Referencia Vbus = 1120 V</td><td>500 a 1500 V</td><td>Permite ajustar la referencia de tensión de bus para el modo noche.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.7.4-Activar modo noche = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite activar/desactivar el modo noche, si está habilitado en el parámetro G4.7.1.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G4.7.5-Forzar modo Noche = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite forzar la activación del modo noche si está habilitado el parámetro G4.7.1.
Este parámetro fuerza ir a modo noche con transición estándar (Parar, abrir DU y regular reactiva). Existen dos opciones en función de la opción seleccionada en G4.7.1:
<table><tr><th>G4.7.1</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Autonoche</td><td>Si el tipo de transición seleccionada es autonoche las opciones de utilización dependerán del valor definido en el parámetro G2.2.1
<table><tr><th>G2.2.1</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>AC</td><td>SCADA tiene que bajar el límite de potencia G3.1.1 Potencia Activa a 0% (O por debajo de G2.2.3)
G4.7.5 Forzar modo Noche (Omitimos condiciones de noche G2.5)</td></tr><tr><td>DC</td><td>SCADA tiene que reducir la potencia del convertidor DCDC a 0%.
Bajar el límite de potencia G3.1.1 Potencia Activa a 0% (O por lo menos por debajo de G2.2.3)
G4.7.5 Forzar modo Noche (Omitimos condiciones de noche G2.5)</td></tr><tr><td>NO</td><td>Con esta opción no es posible forzar el modo noche</td></tr></table></td></tr><tr><td>Estándar</td><td>Si el tipo de transición es estándar, entonces este parámetro se utiliza de la siguiente manera:
El inversor tiene que estar en estado READY.
Aplicar G4.7.5=Sí. El inversor pasará a modo noche (Sin revisar el G2.5).</td></tr></table>Nota: este parámetro se muestra si [G4.7.6-Hab modo noche flot] = No y [SV4.4.1.1-Tipo inversor] ≠ Statcom.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.7.6-Hab modo noche flot = No</td><td>No
Sí</td><td>Habilita (Sí) o deshabilita (No) el modo noche flotante.
Note: este parámetro se muestra si [G4.7.1-Habilitar] >= Estándar y [SV4.4.1.1- Tipo inversor] ≠ Statcom.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.7.7-Tiempo Reint. N a D = 3600 s</td><td>0 a 43200 s</td><td>Tiempo de reintentos para pasar de noche a día.
Nota: este parámetro se muestra si [G4.7.6-Hab modo noche flot] = Sí y [SV4.4.1.1-Tipo inversor] ≠ Statcom.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.7.8-Cuent atrs Reint N a D = No empezado s</td><td>No empezado = 0;
1 a 65535 s</td><td>Cuenta atrás de reintentos de noche a día del modo noche.
Nota: este parámetro se muestra si [G4.7.6-Hab modo noche flot] = Sí y [SV4.4.1.1-Tipo inversor] ≠ Statcom.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.7.9-Vdc min autonoche = 1250 V</td><td>850 a 1400 V</td><td>Tensión mínima DC autonoche.
Nota: este parámetro se mostrará cuando [G4.7.1-Habilitar] esté configurado como Autonoche.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.7.10-Gfdi Autonoche = No</td><td>No
Modo 1
Modo 2</td><td>Modo del GFDI en autonoche.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Nota: Una vez que el dispositivo está en MODO NOCHE, sólo se ejecutan dos módulos en lugar de todos los módulos. Y en función de la Q_ref de modo noche, irán arrancando más módulos. En el caso de que G2.4.6-Reserva Q disponible se configure como 100%, entonces al entrar a modo noche entrarán todos los módulos.

El inversor funcionará en modo nocturno si se cumplen las condiciones y se encuentra en modo NOCHE. Este modo requiere un armario DC (DU) para aislar el inversor de los paneles solares. Los ventiladores se pueden activar dependiendo del modo de operación configurado.

Una vez que se cumplen las condiciones para el modo nocturno, el procedimiento es el siguiente:

1. Abrir la DU.
2. Carga suave del bus DC al nivel de referencia de voltaje configurado en G4.7.3-Vbus ref a través de la carga suave de AC central sin permitir el cierre de DU una vez que el proceso haya finalizado.
3. Iniciar todos los módulos disponibles (conexión de red y activación de IGBT).
4. Regulación del bus DC a la tensión establecida en G4.7.3-Vbus ref.
5. Regulación de corriente reactiva al valor establecido en G4.7.2-Q ref. Todos los módulos regulan en la misma referencia Q, por lo que se produce una inyección de energía en la red.

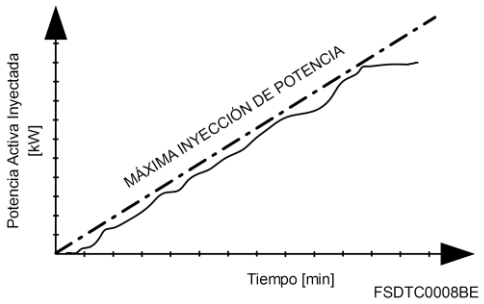
Cuando el inversor está funcionando en modo nocturno, el aviso correspondiente (W13:Modo noche) se mostrará en la pantalla.

Si no hay módulos disponibles (fallo, deshabilitado ...) el inversor se detiene y activa el aviso W6:No módulos.

Subgrupo G4.8: Gradientes

Los parámetros para configurar los gradientes de potencia (arranque, subida, bajada y paro) pueden encontrarse en este grupo.

G4.8.1: Arranque

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.8.1.1-Habilitar P = No [4]	No Sí	Habilitar o deshabilitar el gradiente de potencia activa de arranque. Cuando se habilita esta opción, se inyecta potencia gradualmente. El convertidor incrementará su salida de potencia por minuto de acuerdo al valor ajustado.  **Nota:** el valor ajustado en este parámetro se mantiene tras reiniciar el convertidor. Si este gradiente está deshabilitado, la rampa defecto será 50%/s.	Sí
G4.8.1.2-Gradiente P = 10.0%/s [44]	0.1 a 3000.0 %/s	Ajustar el valor de la potencia activa de arranque.	Sí
G4.8.1.3-Habilitar Q = No	No Sí	Habilitar o deshabilitar el gradiente de potencia reactiva de arranque.	Sí
G4.8.1.4-Gradiente Q = 10.0%/s	0.1 a 3000.0 %/s	Ajustar el valor de la potencia reactiva de arranque.	Sí

G4.8.2: Subida

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.8.2.1-Habilitar P = No [5]	No Sí	Habilitar o deshabilitar el gradiente de potencia activa de subida mientras el inversor está operando. El convertidor aumentará su salida de potencia por minuto dependiendo del valor ajustado.	Sí
G4.8.2.2-Gradiente P = 10.0%/s [55]	0.1 a 3000.0 %/s	Ajustar el valor de la potencia activa de subida.	Sí
G4.8.2.3-Habilitar Q = No [6]	No Sí	Habilitar o deshabilitar el gradiente de potencia reactiva de subida mientras el inversor está operando. El convertidor aumentará su salida de potencia por minuto dependiendo del valor ajustado.	Sí
G4.8.2.4-Gradiente Q = 10.0%/s [66]	0.1 a 3000.0 %/s	Ajustar el valor de la potencia reactiva de subida. **Nota:** este parámetro solo se muestra cuando el gradiente de potencia reactiva de arranque se encuentra habilitado.	Sí

[4] Parámetros no mostrados en STATCOM.
[5] Estos parámetros solo se mostrarán si [G4.8.1.1-Habilitar P] está ajustado a SI y el inversor no es STATCOM.
[6] Estos parámetros solo se mostrarán si [G4.8.1.3-Habilitar Q] está ajustado a SI y el inversor no es STATCOM.

G4.8.3: Bajada

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.8.3.1-Habilitar P = No [55]	No Sí	Habilitar o deshabilitar el gradiente de potencia activa de caída mientras el inversor está operando. El convertidor reducirá su salida de potencia por minuto dependiendo del valor ajustado.	Sí
G4.8.3.2-Gradiente P = 10.0%/s [55]	0.1 a 3000.0 %/s	Ajustar el valor de la potencia activa de caída.	Sí
G4.8.3.3-Habilitar Q = No [66]	No Sí	Habilitar o deshabilitar el gradiente de potencia reactiva de caída mientras el inversor está operando. El convertidor reducirá su salida de potencia por minuto dependiendo del valor ajustado.	Sí
G4.8.3.4-Gradiente Q = 10.0%/s [66]	0.1 a 3000.0 %/s	Ajustar el valor de la potencia reactiva de caída.	Sí

G4.8.4: Paro

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.8.4.1-Habilitar P = No [55]	No Sí	Habilitar o deshabilitar el gradiente de potencia activa de paro. El convertidor reducirá su salida de potencia hasta llegar a cero.	Sí
G4.8.4.2-Gradiente P = 10.0%/s [55]	0.1 a 3000.0 %/s	Ajustar el valor de la potencia activa de paro.	Sí
G4.8.4.3-Habilitar Q = No [66]	No Sí	Habilitar o deshabilitar el gradiente de potencia reactiva de paro. El convertidor reducirá su salida de potencia hasta llegar a cero.	Sí
G4.8.4.4-Gradiente Q = 10.0%/s [66]	0.1 a 3000.0 %/s	Ajustar el valor de la potencia reactiva de paro.	Sí

Otros

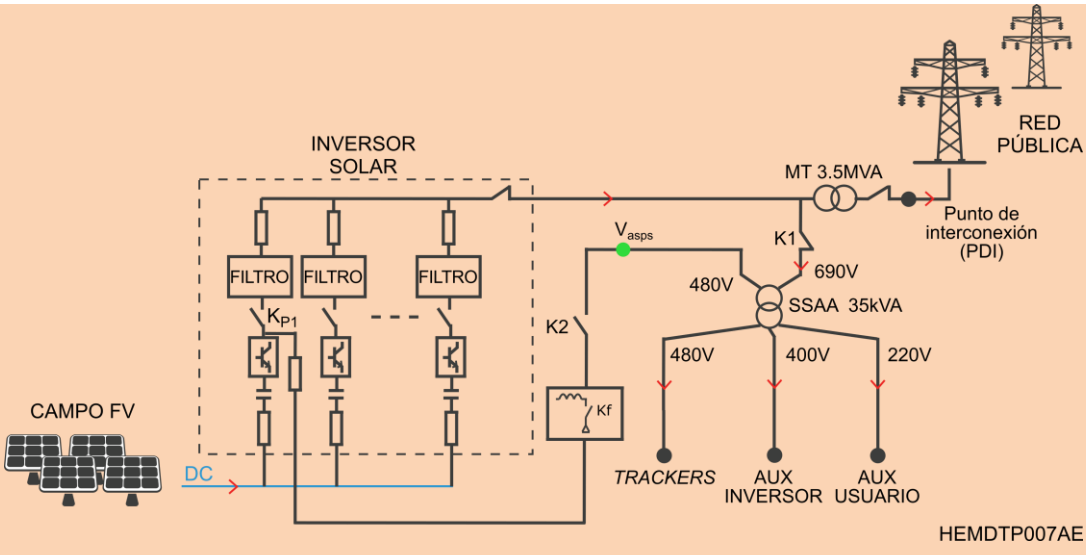
Los siguientes parámetros permiten configurar el comportamiento del producto en caso de pérdida de comunicaciones entre la PPC y el inversor.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.8.5-Rampa rec P = 10.0 %/s	0.1 a 50.0 %/s	Define el valor de la rampa de recuperación P a aplicar cuando se recuperen las comunicaciones. **Nota:** este parámetro se mostrará si [G6.3.9-Selector de rampa] = Rampas de recuperación.	Sí
G4.8.6-Rampa rec Q = 10.0 %/s	0.1 a 50.0 %/s	Define el valor de la rampa de recuperación Q a aplicar cuando se recuperen las comunicaciones. **Nota:** este parámetro se mostrará si [G6.3.9-Selector de rampa] = Rampas de recuperación.	Sí
G4.8.7-AEMO Gradiente P sub = 10.0 %/s	0.3 a 3000.0 %/s	Los parámetros G4.8.7 a G4.8.10 definen los gradientes para las consignas de subida y bajada cuando se pierden las comunicaciones con la PPC. [G4.8.7-AEMO Gradiente P sub] define el gradiente P de subida . [G4.8.8-AEMO Gradiente Q sub] define el gradiente Q de subida. [G4.8.9-AEMO Gradiente P baj] define el gradiente P de bajada. [G4.8.10-AEMO Gradiente Q baj] define el gradiente Q de bajada. **Nota:** estos parámetros solo se mostrarán si [G6.3.9-Selector de rampa] = AEMO.	Sí
G4.8.8-AEMO Gradiente Q sub = 10.0 %/s	0.3 a 3000.0 %/s		Sí
G4.8.9-AEMO Gradiente P baj = 10.0 %/s	0.3 a 3000.0 %/s		Sí
G4.8.10-AEMO Gradiente Q baj = 10.0 %/s	0.3 a 3000.0 %/s		Sí

ES

Subgrupo G4.9: Modo *Trackers*

El modo *Trackers* ayuda a garantizar una fuente de alimentación ininterrumpida para el inversor y el circuito de servicios auxiliares en caso de que se produzca una pérdida de potencia debido a una bajada o hueco de tensión. Tenga en cuenta que esta funcionalidad no está disponible en STATCOM



Para realizar la maniobra correspondiente, el inversor implementa una solución hardware la cual mantiene con alimentación eléctrica los dispositivos electrónicos un tiempo suficiente para que el control pueda activar este modo de operación. Una vez activado, la propia tensión generada por el circuito de servicios auxiliares (Vasps en la figura anterior) alimentará la electrónica del equipo. Solo el módulo preparado eléctricamente para inyectar energía al circuito de servicios auxiliares podrá colaborar.

La siguiente tabla describe todos los parámetros necesarios para operar en el modo *trackers*:

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.9.1-Habilitar = No	No Sí	Habilitar o deshabilitar el modo *trackers*.	Sí
G4.9.2-Vac salida = 480 V	0 a [SV4.4.1.2] V	Ajustar la tensión de salida. Los posibles valores de este parámetro varían entre 0 y la tensión AC nominal (SV4.4.1.2-Tensión AC nominal).	Sí
G4.9.3-Vac mín = 80.0 %	0.0 a 100.0%	Ajustar el valor de tensión mínima de salida, en porcentaje, para activar el modo *trackers*.	Sí
G4.9.4-Tiempo arranque = 1.0 s	0.1 a 1.5 s	Ajustar el tiempo de activación del modo *trackers*.	Sí

La operación en modo *trackers* se activará después de un fallo de red si se cumplen las siguientes condiciones:

- El fallo producido fue un fallo de baja energía (F6) o un fallo de isla (F11). Previamente, podría haber ocurrido o no un hueco de tensión.
- Voltaje de red Vac está por debajo de un umbral configurable (G4.9.3).
- El algoritmo está habilitado (G4.9.1).
- El selector del inversor está ENCENDIDO.

La operación en modo *trackers* se detendrá si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- Se produce un aviso específico del modo *trackers*.
- Se restablece la tensión de red Vac y se supera un umbral configurable (G4.9.3).
- El algoritmo está deshabilitado (G4.9.1).
- El selector del inversor está en APAGADO.

El control central maneja una sola salida de relé para activar / desactivar los contactores implicados en este modo de operación: Kf, K2 y K1. Todos ellos están interconectados eléctricamente para que cuando Kf y K2 estén cerrados, K1 esté abierto. Del mismo modo, cuando Kf y K2 están abiertos, K1 está cerrado.

Una vez que se han detectado las condiciones del modo *trackers* comienza la secuencia de activación:

- Verifique que el módulo preparado para trabajar en el modo trackers está disponible.
- Abra el contactor K1 y cierre los contactores Kf y K2.
- El módulo se activa sin cerrar el contactor Kp1 (contactor de AC).
- El módulo genera el conjunto de Vac en G4.9.2.

La secuencia de desactivación del modo *trackers* será:

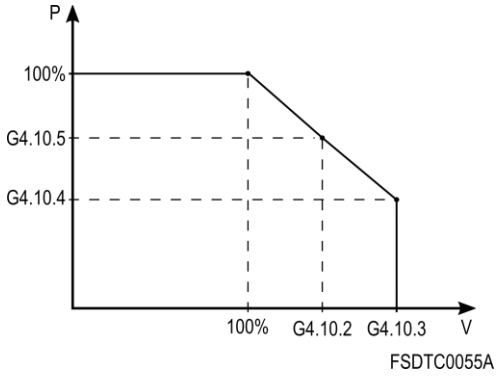
- Detener el módulo activo.
- Abrir los contactores K2 y Kf, cerrar el contactor K1.
- El equipo ingresa en estado LISTO y espera a que se cumplan las condiciones de inicio.

En ambas secuencias (activación y desactivación) y durante el funcionamiento en el modo de seguimiento, se pueden activar una serie de mensajes (W21, W22, W23, W24, W25) para indicar si se detecta algún problema. La mayoría de ellos detiene el funcionamiento, lo que provocará una pérdida de potencia en los componentes electrónicos del equipo. Consulte la sección 3 para obtener más información sobre estos mensajes.

Se proporciona información adicional en el grupo de visualización SV11.2.

Subgrupo G4.10: V/P

Estos parámetros permiten configurar el algoritmo para el control de la potencia en función de la tensión. Por favor, nótese que no serán mostrados en inversores STATCOM.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.10.1-Habilitar = No	No Sí	Permite habilitar (SÍ) o deshabilitar (NO) el control V/P. La potencia dependerá la de la tensión.	Sí
G4.10.2-V1 = 110.00 %	100.00 a [G4.10.3] %	El algoritmo usa cuatro puntos para definir la curva tensión/potencia: dos valores de tensión (G4.10.2 y G4.10.3) y dos de potencia (G4.10.4 y G4.10.5).  	Sí
G4.10.3-V2 = 120.00 %	[G4.10.2] a 140.00 %		Sí
G4.10.4-P1 = 100.00 %	[G4.10.5] a 100.00 %		Sí
G4.10.5-P2 = 0.00 %	0.00 a [G4.10.4] %		Sí
G4.10.6-Histéresis = 0.0 %	0.0 a 10.0 %	Histéresis para recuperar la potencia activa con reducción de tensión.	Sí
G4.10.8-Retardo histéresis = 60.0 s	0.0 a 90.0 s	Permite definir un retraso, en segundos, a la curva P(V). Si se supera el valor fijado en G4.10.6, se aplicará este retraso antes de empezar a ejecutar el algoritmo.	Sí
G4.10.9-Tiempo respuesta = 10.0 s	0.0 s a 90.0 s	Ajusta el tiempo de respuesta en segundos del algoritmo P(V). El tiempo de respuesta se define como el tiempo que debe tardar en llegar al 90% de la referencia a partir del momento en que se produce el cambio.	Sí
G4.10.10-Potencia referencia = Relativo	Relativo Nominal	Define el modo de potencia de referencia para el evento P(V). • Modo relativo: antes de la perturbación, evento P (V), la salida de potencia activa que se modula es el valor de potencia antes del evento. • Modo nominal: la salida de potencia activa modulada es el valor de la potencia nominal.	Sí
G4.10.11-Modo recuperación = Absoluto	Absoluto Relativo	Define el modo de recuperación tras el evento de P(V). El modo de recuperación define cómo se recuperará la energía después de alcanzar la tensión de activación (V1). Hay dos modos: • Absoluto: mantiene la limitación de potencia existente al comienzo de la recuperación hasta alcanzar el voltaje de desactivación. • Relativo: la limitación de potencia se mantiene durante la histéresis, luego, la potencia se recupera con el voltaje.	Sí

Subgrupo G4.11: Sup. Sobrevoltaje

Estos parámetros permiten configurar el algoritmo para supresión del aumento de la tensión (SVR, *Suppression of Voltage Rise*). Esta función es un requisito de la norma japonesa JEAC 9701-2012 para limitar un aumento descontrolado del voltaje de la red.

Se definen dos umbrales de tensión en G4.11.2 y G4.11.8. Siempre que la tensión supere el primer umbral (G4.11.2), el inversor inyectará potencia reactiva inductiva con el gradiente ajustado en G4.11.4. la inyección de potencia reactiva está limitada por G4.11.6.

Si no se puede suprimir el aumento de tensión y se supera el segundo umbral (G4.11.8), la inyección de potencia activa se reduce a cero con el gradiente establecido en G4.11.9. La limitación del factor de potencia (G4.11.6) debe mantenerse en todo momento.

La potencia activa que estaba presente antes de la perturbación del voltaje se recupera con un gradiente ajustable en G4.11.10 una vez que la tensión se ha estabilizado y vuelve a ser inferior a G4.11–7 - G4.11.8. La limitación del factor de potencia se mantiene hasta que el voltaje se haya estabilizado y vuelva a ser inferior a G4.11–2 - G4.11.3. En ese instante, la inyección de potencia inductiva reactiva se reduce con el gradiente G4.11.5 hasta alcanzar la potencia reactiva que estaba presente antes de la perturbación. La prioridad Q debe estar habilitada.

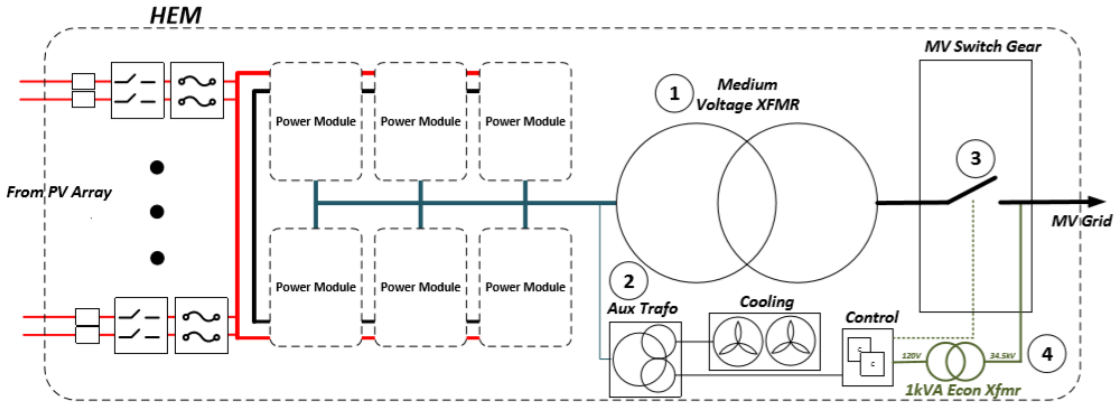
Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.11.1-Habilitar = No	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar el algoritmo para supresión de aumento de la tensión. **Nota:** los parámetros G4.11.2 a G4.11.10 se mostrarán una vez se haya habilitado el algoritmo.	Sí
G4.11.2-V1 Umbral = 105.0 %	100.0% a [G4.11.7]	Ajusta el umbral más bajo para activar el algoritmo SVR. Si la tensión de red supera este valor, el inversor empezará a inyectar potencia reactiva con la rampa ajustada en G4.11.4 y limitada por G4.11.6	Sí
G4.11.3-Histéresis V1 = 2.0 %	0.5 a 10.0 %	Cuando la tensión de red es menor al umbral V1 menos la histéresis (G4.11.2 – G4.11.3), se reducirá la inyección de potencia reactiva inductiva.	Sí
G4.11.4-Rampa iny. Q = 0.3 %/s	0.1 a 200.0 %/s	Ajusta la rampa de inyección Q cuando se supera el umbral V1 (G4.11.2).	Sí
G4.11.5-Rampa recup. Q = 1.7 %/s	0.1 a 200.0 %/s	Ajusta la rampa de recuperación Q cuando la tensión está por debajo de *Umbral V1 – Histéresis V1*.	Sí
G4.11.6-CosFi límite = 0.85	0.80 a 1.00	Ajusta el valor límite de factor de potencia para la inyección de Q.	Sí
G4.11.7-V2 Umbral = 107.0 %	[G4.11.2] a 120.0 %	Ajusta el segundo umbral a partir del cual se reducirá P a cero con la rampa configurada en G4.11.9 y limitada por G4.11.6.	Sí
G4.11.8-Histéresis V2 = 2.0 %	0.5 a 10.0 %	Cuando la tensión de red es mejor al umbral V2 menos la histéresis (G4.11.7 – G4.11.8), se reducirá la inyección de potencia activa.	Sí
G4.11.9-Rampa reduc. P = 0.3 %/s	0.1 a 200.0 %/s	Ajusta la rampa de reducción P cuando se supera el umbral V2 (G4.11.7).	Sí
G4.11.10-Rampa recup. P = 1.7 %/s	0.1 a 200.0 %/s	Ajusta la rampa de recuperación P cuando la tensión está por debajo de *Umbral V2 – Histéresis V2*. Se tiene que seguir manteniendo G4.11.6.	Sí

Nota: Estos parámetros no se mostrarán en los inversores STATCOM.

Subgrupo G4.12: Econmode

La funcionalidad del Econmode permite desconectar el transformador de media tensión de la red durante la noche para eliminar las pérdidas de los transformadores.

Durante el arranque de la mañana, también premagnetiza el transformador para evitar la corriente de irrupción (Re-cierre de la celda de MT).



Desconexión de la red durante la noche:

Cuando se detectan condiciones nocturnas (lo que significa que la potencia de la red alcanza un valor inferior a la potencia mínima de DC del inversor), la secuencia de parada del inversor lo pondrá en modo de espera y dejará de producir energía activa. El sistema de ventilación seguirá funcionando durante un tiempo (configurable). Una vez transcurrido este tiempo, también se puede incluir un retraso en la apertura del relé de la celda de MT. Con estos tiempos (ventilación + retardo de apertura del relé de la celda de MT), es posible considerar el tiempo que necesitan los trackers para pasar a la posición de seguridad antes de abrir el relé del visor de MV.

En este momento, el transformador del Econmode comenzará a suministrar energía al sistema de control y a los auxiliares de usuario conectados a él.

El Econmode no es compatible con el "modo noche", ni con la caldeo activo o los interruptores seccionadores que se abren durante ese período, y se ignorará hasta el día siguiente. Por lo tanto, si algunos de los modos especificados están activados, el Econmode estaría desactivado y los disyuntores de la celda de protección de MT no se abrirán. Existirá una configuración para "Prioridad de Econmode" donde se definirá la relevancia de cada modo.

La apertura y el cierre de los interruptores de la celda de protección de MT se automatizarán y no permitirán que el usuario lo haga manualmente.

ES

Re-cierre del interruptor MT (evitando la corriente de entrada):

Por la mañana, cuando la irradiación solar comience a aumentar, la tensión de DC se elevará hasta alcanzar la tensión mínima de DC configurada para condiciones diurnas. Una vez que se alcanza esta condición, se inicia la premagnetización del transformador de MT. En primer lugar, se mide la tensión en el lado de media tensión que está conectado a la red. Mientras tanto, con poca energía de DC necesaria, un módulo se pondrá en marcha como fuente de tensión y comenzará a inyectar una corriente muy pequeña hacia el transformador. Esta corriente entregada por el módulo aumentará de forma constante, hasta que la tensión en el lado del inversor sea igual a la tensión medida en el lado de la línea de MT. Cuando se mide el mismo valor, se cierra el interruptor-seccionador de la celda de protección de MT.

Esta premagnetización evitará dos cosas:

1. La corriente de entrada en el transformador
2. Cerrar el interruptor-seccionador en condiciones de carga, sin afectar a los contactos eléctricos del propio dispositivo. (Nota: el desgaste mecánico y la tara se siguen produciendo por la apertura y el cierre del interruptor).

El único caso en el que no se puede lograr la premagnetización es cuando los seccionadores del interruptor de DC se abren como resultado de un evento de tensión en la red por la noche, durante el Econmode. En este caso, el seccionador del interruptor de MT debe cerrarse con fuerza para activar el inversor automáticamente (sin premagnetización). Esta maniobra de conmutación tiene un límite en el número de operaciones debido a la tensión de arranque que se sufre en esas situaciones.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.12.1-Habilitar = No	No Sí	Parámetro para activar la funcionalidad del Econmode en el inversor. **Nota**: Esta función depende de (SG10.6.1 Econmode Ready = Sí y SG10.1.3 = HEM).	Sí
G4.12.2-Activación = No	No Sí	Este parámetro permite al SCADA activar el algoritmo de Econmode durante la noche. **Nota**: Esta función depende de (G4.12.1 = SÍ y SG10.1.3 = HEM).	Sí
G4.12.3-Prioridad = No	No Sí	Establece la prioridad del Econmode sobre los modos nocturnos (modo nocturno, caldeo activo y la desconexión de DC. Hay dos situaciones dependiendo de la prioridad seleccionada: **SÍ**: desactiva los modos nocturnos, caldeo activo (interna o externa) y la apertura nocturna DU (SG1.2.3). **NO**: la activación de los modos nocturnos tiene prioridad sobre el Econmode. Este parámetro sólo se puede modificar con la celda de MT cerrada para evitar varias aperturas nocturnas. No se permite cambiar la prioridad del Econmode con la celda MT abierta, aparecerá una advertencia. **Nota**: esta función depende de (G4.12.1 = SÍ y SG10.1.3 = HEM).	Sí
G4.12.4-Delay de Apertura = 30 s	0 a 60 s	Retraso configurable en la apertura del interruptor de la celda de MT por la activación del Econmode. **Nota**: esta función depende de (G4.12.1 = SÍ y SG10.1.3 = HEM).	Sí
G4.12.5-Tiempo Ventilad Off = 1800 s	60 a 7200 s	Tiempo para abrir la celda de MT ya que los ventiladores de impulsión se apagan. Esto es para evitar los rebotes térmicos del transformador MT. **Nota**: esta función depende de (G4.12.1 = SÍ y SG10.1.3 = HEM).	Sí
G4.12.6-Cierr Sin Prem Permit = No	No Sí	Parámetro que permite cerrar el seccionador de la celda de MT sin premagnetizar. De acuerdo con las explicaciones de F192, si el DU está abierto y no puede cerrarse, este parámetro permite a la secuencia de Econmode cerrar automáticamente el seccionador de la celda de MT sin premagnetizar. **Nota**: esta función depende de (G4.12.1 Habilitar = No y SG10.1.3-Producto = HEM).	Sí

Subgrupo G4.13: AntiPID

PID – Potential induce degradation. Es la degradación de potencia que sufren los paneles solares cuando los inversores están en polos aislados debido a las corrientes parásitas que aparecen. Si el efecto de la degradación ya ha comenzado es posible controlarlo e incluso revertirlo. El dispositivo AntiPID es alimentado de tensión auxiliar (230V) por lo que es incompatible con el Econmode.

Esta funcionalidad es compatible con modo noche y caldeo ya que ambos abren la DU.

Los parámetros de este grupo serán visibles si la DU está configurada como polos aislados (G10.2= Estándar) y que el equipo no sea PCS.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.13.1-Habilitar = No	No Sí	Permite la habilitación de la función antiPID.	Sí
G4.13.2-Activar = No	No Sí	La activación cierra una salida digital de la electrónica de la DU Central. Ésta es utilizada para cerrar el contador del GFDI. Sí G4.13.1= No este parámetro estará deshabilitado. Para activar la función antiPID el equipo debe estar en estado noche y la DU puede estar abierta o cerrada.	Sí
G4.13.3-Tiem Des Cond Noche = 30 s	0 a 60 s	Tiempo transcurrido tras condiciones de noche.	Sí

Subgrupo G4.14: POD

La funcionalidad para la amortiguación de oscilaciones de potencia (*Power Oscillation Damping*) permite atenuar las oscilaciones de tensión de 5 a 55 Hz.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.14.1-Habilitacion POD = No	No Sí	Activa la funcionalidad POD (amortiguación de oscilaciones de potencia).	Sí
G4.14.2-Amortiguacion POD = 1	1 a 100	Permite configurar la amortiguación que debe ser aplicada por el algoritmo. **Nota:** Este parámetro solo se mostrará si G4.14.1-Habilitacion POD = Sí.	Sí
G4.14.3-Filtro Tension AC POD = 1.00 Hz	0.01 a 100.00 Hz	Permite definir la frecuencia de corte de voltaje AC. Esta frecuencia es necesaria para el filtro pasa baja. **Nota:** Este parámetro solo se mostrará si G4.14.1-Habilitacion POD = Sí.	Sí

ES

Subgrupo G4.15: Señal – Simple

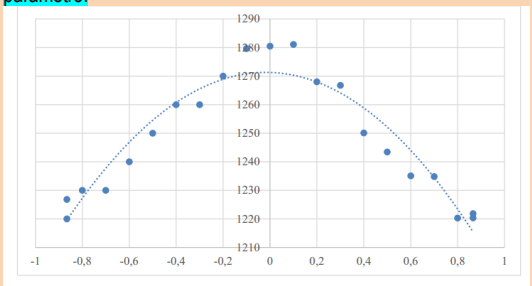
G4.15.1-Habilitar

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.15.1.1-Tipo de Modulación = Simple-Doble	Doble Simple-Doble	Selecciona el tipo de modulación a aplicar. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Doble: Mantiene mejor el equilibrio entre dos semibuses DC-Link. Simple-Doble: Cambios dinámicos entre la modulación simple y la doble modulación. La doble modulación mantiene dos semibuses de enlace DC iguales, por lo que los IGBT soportan el mismo voltaje. Pero la modulación simple tiene mejores resultados en la emisión de THDi. Esta opción comprueba el voltaje del DC-Link de manera que cuando un Vsemibus es mayor de 655 V cuando Q=0 entonces se seguirá la doble modulación. **Nota:** este parámetro, en versiones anteriores a la 4.3.0, era [SG1.3.a1-Tipo de Modulación].	No

G4.15.2-Cambios Double

Nota: los parámetros dentro de este subgrupo solo se mostrarán si [G4.15.1.1-Tipo de Modulación] = Simple-Doble.

G4.15.2.1-Región operación

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.15.2.1.1-Ofset curv Vdc-Q = 0.00 V	-50.00 a 150.00 V	La modulación aplica un offset al umbral definido por la curva V(Q). La siguiente gráfica representa la curva V(Q) según el valor de este parámetro.  **Nota:** este parámetro, en versiones anteriores a la 4.3.0, era [SG1.3.a2-Offset Modulación].	Sí
G4.15.2.1.2-Max Q = 50.00 %	0.00 a 100.00 %	Máxima potencia reactiva que permite trabajar en modulación simple. A partir de este valor, se debe cambiar a modulación *double*. **Nota:** este parámetro, en versiones anteriores a la 4.3.0, era [SG1.3.a4-Max Q].	Sí

G4.15.2.2-Gradientes

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.15.2.2.1-Max P/s = 20.00 %/s	0.10 a 100.00 %/s	Máximo incremento de potencia activa en un intervalo de tiempo (definido en [G4.15.2.4-Retardo a Single]). Cuando se alcanza este incremento en el intervalo de tiempo determinado, la modulación cambiará a *double*. **Nota**: este parámetro, en versiones anteriores a la 4.3.0 era [SG1.3.a5-Max P/s].	Sí
G4.15.2.2.2-Max Q/s = 3.00 %/s	0.10 a 100.00 %/s	Máximo incremento de potencia reactiva en un intervalo de tiempo (definido en [G4.15.2.4-Retardo a Single]). Cuando se alcanza este incremento en el intervalo de tiempo determinado, la modulación cambiará a *double*. **Nota**: este parámetro, en versiones anteriores a la 4.3.0 era [SG1.3.a6-Max Q/s]	Sí

G4.15.2.3-Desbalanceo bus

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.15.2.3.1-Semibus instant = 120 V	50 a 200 V	Permite configurar el desbalanceo de bus permitido, a partir del cual se establecerá el cambio de modulación a *double* (se toma de referencia la medida de la FPGA). Una vez reestablecido el balanceo, la modulación volverá a single. **Nota**: este parámetro, en versiones anteriores a la 4.3.0 era [SG1.3.a8-Umbral cambio]	Sí
G4.15.2.3.2-Semibus filtrado = 80 V	50 a 200 V	Umbral de desviación de la tensión del bus a partir de la cual la modulación del módulo cambiará a *double* (según la medida del DSP). **Nota**: este parámetro, en versiones anteriores a la 4.3.0 era [SG1.3.a7-Umbral cambio DSP]	Sí
G4.15.2.3.3-Rtard Anti-Glitch = 250 µs	10 a 2000 µs	Permite definir el retardo entre la detección de un desbalanceo y el cambio a doble modulación. Nota: este parámetro, en versiones anteriores a la 4.3.0 era [SG1.3.a14-Delay modulac. FPGA]	Sí
G4.15.2.4-Retardo a Single = 5.00 s	0.10 a 100.00 s	Define el tiempo de retraso que tardará el módulo en cambiar a modulación simple una vez se cumplen los requisitos para volver a esta modulación. **Nota**: este parámetro, en versiones anteriores a la 4.3.0 era [SG1.3.a3-Retardo a Single]	Sí

G4.15.3-Protección

Nota: los parámetros dentro de este subgrupo solo se mostrarán si [G4.15.1.1-Tipo de Modulación] = Simple-Doble. Adicionalmente, los parámetros G4.15.3.2 a G4.15.3.5 solo serán visibles cuando [G4.15.3.1-Habilitar] ≠ Deshabilitado.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.15.3.1-Habilitar = Aviso	Aviso Fallo Deshabilitado	Permite configurar la reacción del equipo cuando se sobrepase el número máximo de cambios de modulación indicado en el parámetro [G4.15.3.2-Cambios consec]. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Aviso: Cuando el número de cambios de modulación supere el valor definido en G4.15.3.2, saltará el aviso [W35 Fuerza Doble]. Fallo: Cuando el número de cambios de modulación supere el valor definido en G4.15.3.2, saltará el fallo [F200 Modulación Simple]. Deshabilitado: No se habilita ninguna protección frente al alcance del máximo número de cambios de modulación definido en G4.15.3.2. **Nota**: este parámetro, en versiones anteriores a la 4.3.0 era [SG1.3.a9-Exceso cambios].	Sí

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G4.15.3.2-Cambios consec = 10	0 a 30	Define el número máximo permitido de cambios de modulación por minuto. Al superar este valor, saltará la protección definida en [G4.15.3.1-Habilitar]. **Nota**: este parámetro, en versiones anteriores a la 4.3.0 era [SG1.3.a11-N max cambios/min].	Sí
G4.15.3.3-Tiempo adicional = 130.0 %	100.0 a 150.0 %	Define el tiempo extra de histéresis. **Nota**: este parámetro, en versiones anteriores a la 4.3.0 era [SG1.3.a12-Histeresis t extra].	Sí
G4.15.3.4-Umbral Pmin = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite definir la potencia mínima por debajo de la cual no se contabilizan los cambios a *double signal*. Por debajo de este nivel de potencia, los cambios a *double signal* no se consideran peligrosos para el equipo desde un punto de vista térmico. **Nota**: este parámetro, en versiones anteriores a la 4.3.0 era [SG1.3.a10-Pmin computo cambio].	Sí
G4.15.3.5-T Doble permitido = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar el periodo de tiempo durante el cual el sistema puede trabajar en doble modulación. Una vez haya pasado este periodo aparecerá el aviso [W35:Fuerza Doble] y el fallo [F200:Modulación Simple]. **Nota**: este parámetro, en versiones anteriores a la 4.3.0 era [SG1.3.a13-T Doble permitido.]	Sí

ES

Grupo G5: Protecciones

Este grupo permite configurar (habilitar / deshabilitar, ajustar límites) las diversas protecciones disponibles.

Las protecciones de tensión alta y baja (G5.X) registran los valores de la tensión AC de baja medida o la estimada en el POI en función del valor configurado en el parámetro SG1.2.26.

Subgrupo G5.1: Baja V AC

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.1.1-Habilitación = SSNNN	Lenta: S / N Rápida: S / N Rápida 2: S / N Muy rápida: S / N Muy rápida 2: S / N	Hay cinco niveles de protección: - Protección lenta - Protección rápida - Protección rápida 2 - Protección muy rápida - Protección muy rápida 2 Para habilitar cada protección, ajuste a SI el bit correspondiente y ajuste los valores de tensión y retardo deseados (parámetros G5.1.2 a G5.1.11).	Sí
G5.1.1b-Interpolación = No	No Sí	**Nota: este parámetro solo aplica al código de red de Egipto.** Cuando se habilite la **interpolación de las protecciones de baja tensión** (**G5.1.1b = Sí**), el inversor calculará los tiempos de las protecciones en tiempo real en función de la tensión actual y las curvas/puntos configurados en los parámetros G5.1.2 a G5.1.11. Para habilitar la interpolación de las protecciones de alta tensión, vaya al parámetro G5.2.1b.	Sí
G5.1.2-Protección lenta = [7]	0.0 a 100.0 %	Los niveles de protección pueden ajustarse desde 0.0% hasta 100.0%. 100.0% corresponde con la tensión nominal. El retardo en la protección lenta puede configurarse desde 0.0s hasta 6550.0s. El retardo en las protecciones rápidas puede configurarse a partir de 0.00s y hasta 655.00s. El rango del retardo en las protecciones muy rápidas varía entre 0.000 y 65.500s. Es posible habilitar/deshabilitar cada nivel de protección de manera individual en G5.1.1. Los valores por defecto dependen de la normativa seleccionada.	Sí
G5.1.3-Ret prot lenta = [77]	0.0 a 6550.0 s		Sí
G5.1.4-Protección rápida = [77]	0.0 a 100.0%		Sí
G5.1.5-Ret prot rápida = [77]	0.0 a 655.00 s		Sí
G5.1.6-Protección rápida 2 = [77]	0.0 a 100.0 %		Sí
G5.1.7-Ret prot rápida 2 = [77]	0.00 a 655.00 s		Sí
G5.1.8-Protección muy rápida = [77]	0.0 a 100.0%		Sí
G5.1.9-Ret prot muy rápida = [77]	0.000 a 65.500 s		Sí
G5.1.10-Prot muy rápida 2 = [77]	0.0 a 100.0%		Sí
G5.1.11-Ret prot muy rapida 2 = [77]	0.000 a 65.500 s		Sí

[7] Estos valores dependen de la normativa seleccionada. Ver tabla abajo.

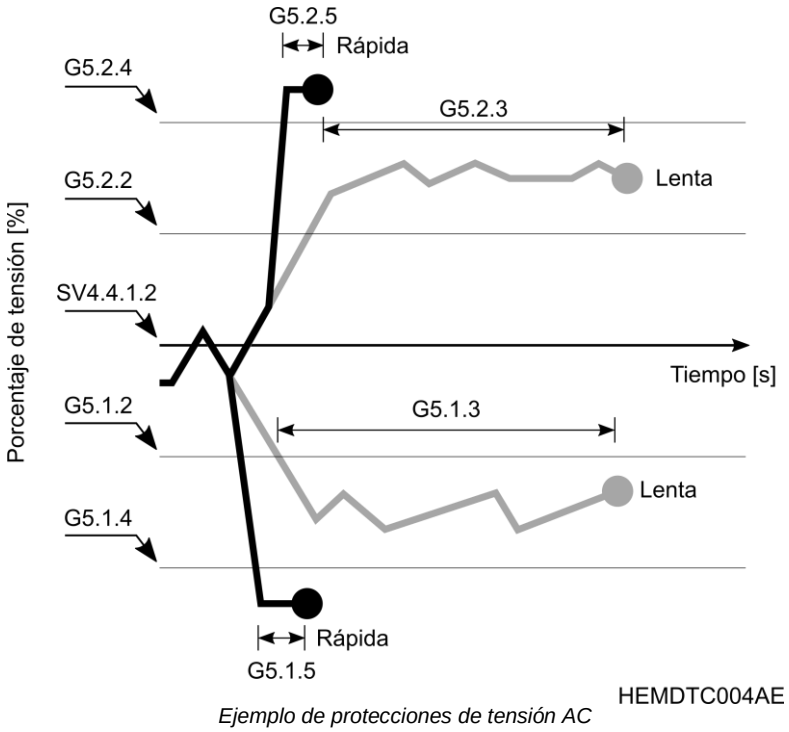
ES

Subgrupo G5.2: Alta V AC

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.2.1-Habilitación = SSNNN	Lenta: S / N Rápida: S / N Rápida 2: S / N Muy rápida: S / N Muy rápida 2: S / N	Hay cinco niveles de protección: - Protección lenta - Protección rápida - Protección rápida 2 - Protección muy rápida - Protección muy rápida 2 Para habilitar cada protección, ajuste a SI el bit correspondiente. y ajuste los valores de tensión y retardo deseados (parámetros G5.2.2 a G5.2.11).	Sí
G5.2.1b-Interpolación = No	No Sí	**Nota: este parámetro solo aplica al código de red de Egipto.** Cuando se habilite la **interpolación de las protecciones de alta tensión** (**G5.2.1b = Sí**), el inversor calculará los tiempos de las protecciones en tiempo real en función de la tensión actual y las curvas/puntos configurados en los parámetros G5.2.2 a G5.2.11. Para habilitar la interpolación de las protecciones de baja tensión, vaya al parámetro G5.1.1b.	Sí
G5.2.2-Protección lenta = [7]	100.0 a 150.0 %	Los niveles de protección pueden ajustarse desde 100.0% hasta 150.0%. 100.0% corresponde con la tensión nominal. El retardo en la protección lenta puede configurarse desde 0.0s hasta 6550.0s. El retardo en las protecciones rápidas puede configurarse a partir de 0.00s y hasta a 655.00s. El rango del retardo en las protecciones muy rápidas varía entre 0.000 y 65.500s. Es posible habilitar/deshabilitar cada nivel de protección de manera individual en G5.2.1. Los valores por defecto dependen de la normativa seleccionada.	Sí
G5.2.3-Ret prot lenta = [7]	0.0 a 6550.0 s		Sí
G5.2.4-Protección rápida = [7]	100.0 a 150.0 %		Sí
G5.2.5-Ret prot rápida = [7]	0.00 a 655.00 s		Sí
G5.2.6-Protección rápida 2 = [7]	100.0 a 150.0 %		Sí
G5.2.7-Ret prot rápida 2 = [7]	0.00 a 655.00 s		Sí
G5.2.8-Protección muy rápida = [7]	100.0 a 150.0%		Sí
G5.2.9-Ret prot muy rápida = [7]	0.000 a 65.500 s		Sí
G5.2.10-Prot muy rápida 2 = [7]	100.0 a 150.0%		Sí
G5.2.11-Ret prot muy rapida 2 = [7]	0.000 a 65.500 s		Sí

[7] Estos valores dependen de la normativa seleccionada. Ver tabla abajo.

La siguiente figura muestra un ejemplo de operación con cuatro protecciones de tensión AC habilitadas (dos de baja y dos de alta).



Ejemplo de protecciones de tensión AC

Subgrupo G5.3: Baja F AC

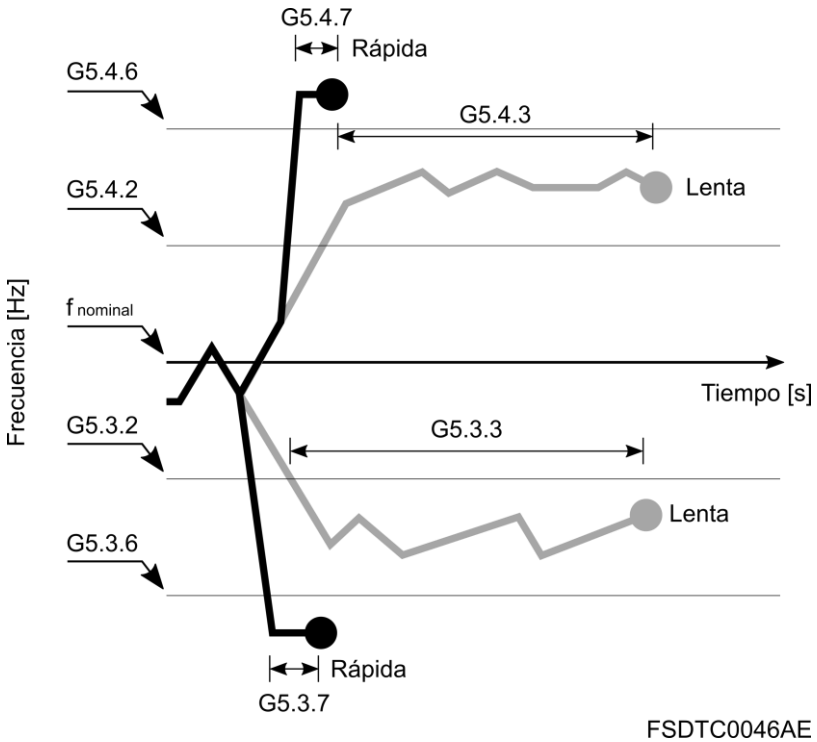
Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.3.1-Habilitación = SNSNN	Lenta: S / N Lenta 2: S / N Rápida: S / N Muy rápida: S / N Muy rápida 2: S / N	Hay cinco niveles de protección: - Protección lenta - Protección lenta 2 - Protección rápida - Protección muy rápida - Protección muy rápida 2 Para habilitar cada protección, ajuste a SI el bit correspondiente. Los niveles de protección pueden ajustarse desde 45.0Hz hasta 60.0Hz. El retardo en la protección lenta puede configurarse desde 0.0s hasta 6550.0s. El retardo en las protecciones rápidas puede configurarse a partir de 0.00s y hasta 655.00s. El rango del retardo en las protecciones muy rápidas varía entre 0.001 y 65.500s. Es posible habilitar/deshabilitar cada nivel de protección de manera individual en G5.3.1. Los valores por defecto dependen de la normativa seleccionada.	Sí
G5.3.2-Protección lenta = [7]	45.0 a 60.0 Hz		Sí
G5.3.3-Ret prot lenta = [7]	0.0 a 6550.0 s		Sí
G5.3.4-Protección lenta 2 = [7]	45.0 a 60.0 Hz		Sí
G5.3.5-Ret prot lenta 2 = [7]	0. a 6550.0 s		Sí
G5.3.6-Protección rápida = [7]	45.0 a 60.0 Hz		Sí
G5.3.7-Ret prot rápida = [7]	0.00 a 655.00 s		Sí
G5.3.8-Protección muy rápida = [7]	45.0 a 60.0 Hz		Sí
G5.3.9-Ret prot muy rápida = [7]	0.000 a 65.500 s		Sí
G5.3.10-Prot muy rápida 2 = [7]	45.0 a 60.0 Hz		Sí
G5.3.11-Ret prot muy rapida 2 = [7]	0.000 a 65.500 s		Sí

[7] Estos valores dependen de la normativa seleccionada. Ver tabla abajo.

Subgrupo G5.4: Alta F AC

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.4.1-Habilitación = NNSNN	Lenta: S / N Lenta 2: S / N Rápida: S / N Muy rápida: S / N Muy rápida 2: S / N	Hay cinco niveles de protección: - Protección lenta - Protección lenta 2 - Protección rápida - Protección muy rápida - Protección muy rápida 2 Para habilitar cada protección, ajuste a SI el bit correspondiente. Los niveles de protección pueden ajustarse desde 50.0Hz hasta 65.0Hz. El retardo en las protecciones lentas puede configurarse desde 0.00s hasta 6550.0s. El retardo en la protección rápida puede configurarse a partir de 0.00s y hasta 655.00s. El rango del retardo en las protecciones muy rápidas varía entre 0.000 y 65.500s. Es posible habilitar/deshabilitar cada nivel de protección de manera individual en G5.4.1. Los valores por defecto dependen de la normativa seleccionada.	Sí
G5.4.2-Protección lenta = [7]	50.0 a 65.0 Hz		Sí
G5.4.3-Ret prot lenta = [7]	0.0 a 6550.0 s		Sí
G5.4.4-Protección lenta 2 = [7]	50.0 a 65.0 Hz		Sí
G5.4.5-Ret prot lenta 2 = [7]	0.0 a 6550.0 s		Sí
G5.4.6-Protección rápida = [7]	50.0 a 65.0 Hz		Sí
G5.4.7-Ret prot rápida = [7]	0.00 a 655.00 s		Sí
G5.4.8-Protección muy rápida = [7]	50.0 a 65.0 Hz		Sí
G5.4.9-Ret prot muy rápida = [7]	0.000 a 65.500 s		Sí
G5.4.10-Prot muy rápida 2 = [7]	50.0 a 65.0 Hz		Sí
G5.4.11-Ret prot muy rapida 2 = [7]	0.000 a 65.500 s		Sí

La siguiente figura muestra un ejemplo de operación con cuatro protecciones de frecuencia habilitadas (dos de baja y dos de alta).



Ejemplo de protecciones de frecuencia

[7] Estos valores dependen de la normativa seleccionada. Ver tabla abajo.

[7] Los valores por defecto resumidos a continuación se establecen de forma interna por el inversor para cumplir con la normativa nacional que se haya seleccionado.

NORMATIVA / PARÁMETRO	UL 1741 (IEEE 1547)	BRASIL	ERCOT	HECO 1	HECO 2	RULE 21	JORDANIA
G5.1.2-Protección lenta	88.0	90.0	Deshab.	88.0	88.0	88.0	90.0
G5.1.3-Retardo protección lenta	2.0	5.0	Deshab.	20.2	20.2	20.2	180.0
G5.1.4-Protección rápida	50.0	85.0	90.0	50.0	50.0	70.0	80.0
G5.1.5-Retardo protección rápida	0.16	1.00	1.75	0.40	0.40	10.20	2.50
G5.1.6 Protección rápida 2	Deshab.	20.0	45.0	Deshab.	Deshab.	50.0	0.0
G5.1.7 Retardo protección rápida 2	Deshab.	0.50	0.95	Deshab.	Deshab.	1.20	0.25
G5.1.8-Protección muy rápida	Deshab.	Deshab.	0.0	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.1.9-Retardo protección muy rápida	Deshab.	Deshab.	0.150	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.1.10 Prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.1.11 Retardo prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.2.2-Protección lenta	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
G5.2.3-Retardo protección lenta	1.0	2.5	1.0	0.95	0.95	12.2	60.0
G5.2.4-Protección rápida	120.0	Deshab.	115.0	120.0	120.0	120.0	115.0
G5.2.5-Retardo protección rápida	0.16	Deshab.	0.50	0.01	0.01	0.01	0.20
G5.2.6-Protección rápida 2	Deshab.	Deshab.	117.5	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.2.7-Retardo protección rápida 2	Deshab.	Deshab.	0.20	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.2.8-Protección muy rápida	Deshab.	120.0	120.0	Deshab.	Deshab.	Deshab.	120.0
G5.2.9-Retardo protección muy rápida	Deshab.	0.001	0.001	Deshab.	Deshab.	Deshab.	0.001
G5.2.10 Prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.2.11 Retraso prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.3.2-Protección lenta	59.3	58.5	59.4	57.0	57.0	58.5	47.5
G5.3.3-Retardo protección lenta	300.0	20.0	540.0	20.2	20.2	299.2	20.0
G5.3.4-Protección lenta 2	Deshab.	Deshab.	58.4	Deshab.	Deshab.	Deshab.	47.0
G5.3.5-Retardo protección lenta 2	Deshab.	Deshab.	30.0	Deshab.	Deshab.	Deshab.	0.5
G5.3.6-Protección rápida	57.0	Deshab.	58.0	56.0	50.0	57.0	Deshab.
G5.3.7-Retardo protección rápida	0.16	Deshab.	2.00	0.01	0.01	0.01	Deshab.
G5.3.8-Protección muy rápida	Deshab.	56.0	57.5	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.3.9-Retardo protección muy rápida	Deshab.	0.001	0.001	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.3.10 Prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.3.11 Retraso prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.4.2-Protección lenta	Deshab.	62.5	60.6	63.0	63.0	60.5	51.5
G5.4.3-Retardo protección lenta	Deshab.	10.0	540.0	20.2	20.2	299.2	0.5
G5.4.4-Protección lenta 2	Deshab.	Deshab.	61.6	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.4.5-Retraso protección lenta 2	Deshab.	Deshab.	30.0	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.4.6-Protección rápida	60.5	Deshab.	Deshab.	64.0	65.0	62.0	Deshab.
G5.4.7-Retardo protección rápida	0.16	Deshab.	Deshab.	0.01	0.01	0.01	Deshab.
G5.4.8-Protección muy rápida	Deshab.	63.0	61.8	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.4.9-Retardo protección muy rápida	Deshab.	0.001	0.001	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.4.10-Prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.4.11 Ret prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.6.1 Modo anti-isla	Activa	Activa	Activa	Activa	Activa	Activa	Activa

Nota: En Std IEEE 1547, existe una protección de baja frecuencia intermedia que debe ajustarse entre 59.8 Hz y 57 Hz, y 0.16 s y 300 s. Un retardo con precisión de centésimas puede ajustarse en el parámetro G5.3.7-Ret prot rápida. Un retardo con precisión de centésimas puede ajustarse en los parámetros G5.3.3-Ret prot lenta y G5.3.5-Ret prot lenta 2.

NORMATIVA / PARÁMETRO	MEXICO	NERC PRC-024 ESTE	NERC PRC-024 OESTE	NERC PRC-024 QUEBEC	NERC PRC-024 ERCOT	JAPÓN 50Hz (JEAC 9701-12HV)	JAPÓN 60Hz (JEAC 9701-12HV)
G5.1.2-Protección lenta	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	80.0	80.0
G5.1.3-Retardo protección lenta	1.50	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0
G5.1.4-Protección rápida	45.0	75.0	75.0	75.0	75.0	30.0	30.0
G5.1.5-Retardo protección rápida	1.05	2.00	2.00	2.00	2.00	0.30	0.30
G5.1.6 Protección rápida 2	0.0	65.0	65.0	65.0	65.0	Deshab.	Deshab.
G5.1.7 Retardo protección rápida 2	0.45	0.30	0.30	0.30	0.30	Deshab.	Deshab.
G5.1.8-Protección muy rápida	Deshab.	45.0	45.0	45.0	45.0	Deshab.	Deshab.
G5.1.9-Retardo protección muy rápida	Deshab.	0.150	0.150	0.150	0.150	Deshab.	Deshab.
G5.1.10 Prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.1.11 Retardo prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.2.2-Protección lenta	120	110.0	110.0	110.0	110.0	115.0	115.0
G5.2.3-Retardo protección lenta	0.20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
G5.2.4-Protección rápida	Deshab.	115.0	115.0	115.0	115.0	Deshab.	Deshab.
G5.2.5-Retardo protección rápida	Deshab.	0.50	0.50	0.50	0.50	Deshab.	Deshab.
G5.2.6-Protección rápida 2	Deshab.	117.5	117.5	117.5	117.5	Deshab.	Deshab.
G5.2.7-Retardo protección rápida 2	Deshab.	0.20	0.20	0.20	0.20	Deshab.	Deshab.
G5.2.8-Protección muy rápida	Deshab.	120.0	120.0	120.0	120.0	Deshab.	Deshab.
G5.2.9-Retardo protección muy rápida	Deshab.	0.001	0.001	0.001	0.001	Deshab.	Deshab.
G5.2.10 Prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.2.11 Retraso prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.3.2-Protección lenta	58.8	Deshab.	59.4	59.4	59.4	Deshab.	Deshab.
G5.3.3-Retardo protección lenta	1800.0	Deshab.	180.0	660.0	540.0	Deshab.	Deshab.
G5.3.4-Protección lenta 2	58.2	Deshab.	58.4	58.5	58.4	Deshab.	Deshab.
G5.3.5-Retardo protección lenta 2	900.0	Deshab.	30.0	90.0	30.0	Deshab.	Deshab.
G5.3.6-Protección rápida	Deshab.	Deshab.	57.8	57.5	58.0	47.5	57.0
G5.3.7-Retardo protección rápida	Deshab.	Deshab.	7.50	10.00	2.00	1.00	1.00
G5.3.8-Protección muy rápida	57	57.8	57.3	56.5	57.5	Deshab.	Deshab.
G5.3.9-Retardo protección muy rápida	0.001	0.001	0.750	0.350	0.001	Deshab.	Deshab.
G5.3.10 Prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	57.0	55.5	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.3.11 Retraso prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	0.001	0.001	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.4.2-Protección lenta	61.2	Deshab.	60.6	60.6	60.6	Deshab.	Deshab.
G5.4.3-Retardo protección lenta	1800.0	Deshab.	180.0	660.0	540.0	Deshab.	Deshab.
G5.4.4-Protección lenta 2	61.8	Deshab.	61.6	61.5	61.6	Deshab.	Deshab.
G5.4.5-Retraso protección lenta 2	900.0	Deshab.	30.0	90.0	30.0	Deshab.	Deshab.
G5.4.6-Protección rápida	Deshab.	Deshab.	Deshab.	63.0	Deshab.	51.5	61.8
G5.4.7-Retardo protección rápida	Deshab.	Deshab.	Deshab.	5.00	Deshab.	1.00	1.00
G5.4.8-Protección muy rápida	63.0	61.8	61.7	Deshab.	61.8	Deshab.	Deshab.
G5.4.9-Retardo protección muy rápida	0.001	0.001	0.001	Deshab.	0.001	Deshab.	Deshab.
G5.4.10-Prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.4.11 Ret prot muy rápida 2	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.	Deshab.
G5.6.1 Modo anti-isla	Pasiva	Activa	Activa	Activa	Activa	OFF	OFF

Subgrupo G5.4b: Combinadas Volt/freq

Parámetros relacionados con el código de red Egipto, que requiere una protección de apertura de celda bajo unas condiciones tensión y frecuencia de red determinadas.

G5.4b.1: Combinadas [Hf_Hv]

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.4b.1.1-Habilitar = No	No Sí	Habilita / deshabilita la protección combinada de alta frecuencia y alta tensión. Si la tensión supera el valor de V1 y frecuencia es mayor a f1 durante el tiempo t1, se disparará el fallo **F190: Pro. Comb Volt Frec.**	Sí
G5.4b.1.2-V1 = 120.0 %	100.0 a 140.0 %		Sí
G5.4b.1.3-f1 = 62.00 Hz	50.00 a 67.00 Hz		Sí
G5.4b.1.4-t1 = 1.0 s	0.0 a 1800.0 s		Sí

G5.4b.2: Combinadas [Hf_Lv]

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.4b.2.1-Habilitar = No	No Sí	Habilita / deshabilita la protección combinada de alta frecuencia y baja tensión. Si la tensión cae por debajo del umbral de tensión V2 y supera la frecuencia f2 durante el tiempo t2, se disparará el fallo **F190: Pro. Comb Volt Frec.**	Sí
G5.4b.2.2-V2 = 80.0 %	0.0 a 100.0 %		Sí
G5.4b.2.3-f2 = 62.00 Hz	50.00 a 67.00 Hz		Sí
G5.4b.2.4-t2 = 1.0 s	0.0 a 1800.0 s		Sí

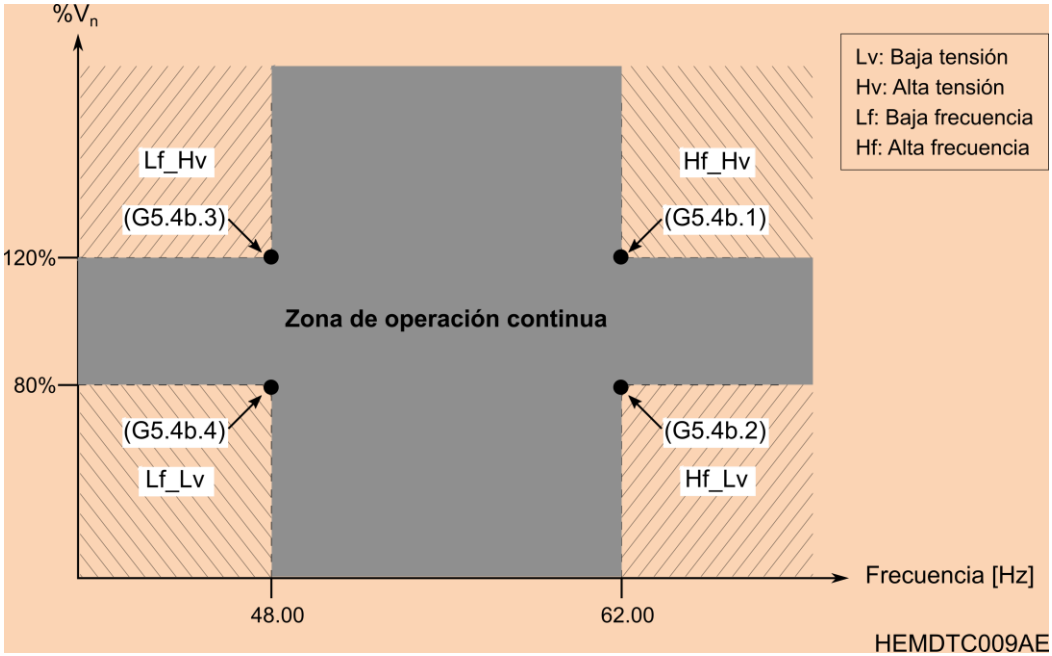
G5.4b.3: Combinadas [Lf_Hv]

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.4b.3.1-Habilitar = No	No Sí	Habilita / deshabilita la protección combinada de baja frecuencia y alta tensión. Si la tensión supera el valor de V3 y la frecuencia es menor a f3 durante el tiempo t3, se disparará el fallo **F190: Pro. Comb Volt Frec.**	Sí
G5.4b.3.2-V3 = 120.0 %	100.0 a 140.0 %		Sí
G5.4b.3.3-f3 = 58.00 Hz	45.00 a 60.00 Hz		Sí
G5.4b.3.4-t3 = 1.0 s	0.0 a 1800.0 s		Sí

G5.4b.4: Combinadas [Lf_Lv]

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.4b.4.1-Habilitar = No	No Sí	Habilita / deshabilita la protección combinada de baja frecuencia y baja tensión. Si la tensión cae por debajo del valor de V4 y la frecuencia es menor a f4 durante el tiempo t4, se disparará el fallo **F190: Pro. Comb Volt Frec.**	Sí
G5.4b.4.2-V4 = 80.0 %	0.0 a 100.0 %		Sí
G5.4b.4.3-f4 = 58.00 Hz	45.00 a 60.00 Hz		Sí
G5.4b.4.4-t4 = 1.0 s	0.0 a 1800.0 s		Sí

La siguiente figura muestra un ejemplo de operación de las protecciones combinadas de tensión y frecuencia, utilizando los valores por defecto de los parámetros G5.4b.x.x.



Ejemplo protecciones combinadas tensión / frecuencia

Subgrupo G5.5: Desbalanceo

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.5.1-Habilitación = SS	Desbalanceo I: S / N Desbalanceo V: S / N	Habilita/deshabilitar las protecciones de corriente y tensión de forma individual.	Sí
G5.5.2-Desequilibrio I = 7 %	1 a 100 %	Ajusta el umbral de protección de desequilibrio de corriente, en porcentaje.	Sí
G5.5.2b-Desequilibrio I min = 30 %	0 a 100%	Ajusta la corriente mínima, en porcentaje, para empezar a ejecutar el algoritmo de desbalanceo.	Sí
G5.5.3-Ret desequilibrio I = 10 s	1 a 60 s	Configura el retardo introducido a partir del momento en que se excede el umbral de protección de desequilibrio de corriente hasta cuando se reporta el fallo.	Sí
G5.5.4-Desequilibrio V = 25 %	1 a 100 %	Ajusta el umbral de protección de desequilibrio de tensión, en porcentaje.	Sí
G5.5.5-Ret desequilibrio V = 5 s	1 a 60 s	Configura el retardo introducido a partir del momento en que se excede el umbral de protección de desequilibrio de tensión hasta cuando se reporta el fallo.	Sí
G5.5.6-Umbral deseq I DU = 25 %	4 a 100 %	Ajusta el umbral de protección de desequilibrio de corriente en la DU, en porcentaje. **Nota**: este parámetro solo es visible si el inversor es PCS.	Sí
G5.5.7-T deseq I DU = 15 s	0 a 120 s	Configura el tiempo que puede transcurrir antes de disparar un fallo por desequilibrio de corriente en la DU. **Nota**: este parámetro solo es visible si el inversor es PCS.	Sí
G5.5.8-Balance mod-DSP = Deshabilitado	0 a 100 % Deshabilitado = 101	Define el desbalanceo máximo permitido entre la suma de corriente medida por los módulos y la corriente total medida en el lado de baja tensión del transformador MT (esta medida la hace el control central). Es la suma de los valores RMS de las 3 fases, MAX_RMS - AVG_RMS o MIN_RM - AVG_RMS. Si se excede este umbral durante el tiempo ajustado en **G5.5.8b-T balance mod-DSP**, se disparará el fallo **F187: Cor Bal DSPMD.** **Nota:** estos parámetros solo aplican a inversores HEM.	Sí
G5.5.8b-T balance mod-DSP = 10.00 s	0.00 a 10.00 s		Sí
G5.5.9 I Homopolar de Módulo = Deshabilitado A	Deshabilitado = 0; 1 a 500 A	Parámetro que define una protección homopolar para la FPGA con la suma de corrientes en la parte de AC de los módulos durante un periodo de tiempo. La suma de las tres corrientes será de valor bajo. Cuando se supera el umbral el módulo falla y dispara el aviso W125:I homopolar de modulo.	Sí

Subgrupo G5.6: Anti isla

El uso de este grupo de parámetros está reservado al personal de Power Electronics. No modifique estos parámetros sin previa autorización de Power Electronics. De hacerlo, el inversor podría funcionar de manera incorrecta.

Una condición anti-isla ocurre cuando el inversor sigue inyectando en la red a pesar de que no tiene voltaje porque entra en resonancia con alguna carga. Esto es peligroso porque toda la red eléctrica debe estar sin corriente, pero hay una sección (isla) donde fluye la corriente sin control.

Actualmente, hay dos modos: activo y pasivo.

En modo activo, el inversor causa una perturbación en la red (distorsiona ligeramente la forma de onda). Si el inversor está conectado a la red, la frecuencia no puede variar, pero si hay una isla, la frecuencia variará debido a la distorsión. Los parámetros utilizados en este modo son G5.6.2 a G5.6.4.

En modo pasivo, el inversor solo verifica la variación de frecuencia durante un lapso de tiempo. Si la variación de frecuencia ($\Delta freq$) supera un umbral (G5.6.5) durante el lapso de tiempo establecido en G5.6.6, se activará la protección anti-isla.

$$\Delta freq = frequencia\ actual - frecuencia\ previa$$

El modo **simultáneo** es una combinación de modos activo y pasivo.

La siguiente tabla muestra los parámetros relativos a la funcionalidad anti isla:

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G5.6.1-Modo = Desactivado [7]</td><td>Desactivado
Activo
Pasivo
Simultáneo</td><td>Este parámetro permite seleccionar el modo anti isla:<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desactivado</td><td>Deshabilitar modo anti-isla.</td></tr><tr><td>Activo</td><td>Habilitar modo anti-isla.</td></tr><tr><td>Pasivo</td><td>Habilitar anti-isla ROCOF.</td></tr><tr><td>Simultáneo</td><td>Los modos Activo y Pasivo operan a la vez.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.6.2-Desviación = 0.00 % [8]</td><td>0.00 a 5.00 %</td><td>Desviación constante añadida a la frecuencia.
Nota: parámetro disponible si el modo anti-isla es Activo o Simultáneo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.6.3-Error K = 0.0 % [8]</td><td>0.0 a 15.0 %</td><td>Desviación añadida dependiendo del diferencial error frecuencia.
Nota: parámetro disponible si el modo anti-isla es Activo o Simultáneo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.6.4-Nivel fallo (º) = 15 [8]</td><td>1 a 180º</td><td>Umbral de disparo de la protección anti isla.
Nota: parámetro disponible si el modo anti-isla es Activo o Simultáneo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.6.5-ROCOF (Hz/s) = 4.0 [9]</td><td>1.0 a 50.0</td><td>Si se supera el valor establecido en este parámetro, se activa el modo anti isla.
Nota: parámetro disponible si el modo anti-isla es Pasivo o Simultáneo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.6.6-Tiempo fallo = 0.25 s [9]</td><td>0.01 a 10.00 s</td><td>Configura un retraso antes del disparo del fallo anti isla cuando se active el modo ROCOF.
Nota: parámetro disponible si el modo anti-isla es Pasivo o Simultáneo.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

[8] Parámetros usados en modo activo.
[9] Parámetros usados en modo pasivo (ROCOF).

Subgrupo G5.7: Temperatura

Parámetros para configurar las protecciones de temperatura de los IGBT, módulo AC y el transformador de media tensión. Tenga en cuenta que las protecciones para el transformador ([G5.7.3.1-UmbralFalloTrafo MV] a [G5.7.3.3-Tcritica trafo MV]) solo se aplican a inversores HEM.

G5.7.1 IGTBs

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.7.1.1-Umb fallo temp IGBTs = 125 ºC	20 a 127 ºC	Muestra el umbral de protección de temperatura de los IGBT. **Nota:** este parámetro no puede modificarse, se ajusta en *drive select*.	Sí
G5.7.1.2-HistéresisTempIGBTs = 10 ºC	0 a 50 ºC	Este parámetro permite definir la histéresis para descartar el fallo por sobre temperatura de los IGBT. Cuando la temperatura disminuya al valor registrado de la diferencia entre la temperatura registrada en G5.7.1 menos G5.7.2 permitirá resetear el fallo que se muestra cuando el umbral de protección de temperatura se supera.	Sí
G5.7.1.3-AvisoEstDeltaTªIGBT = 5 ºC	Deshabilitado = 51; 20 a 85ºC	Este parámetro dispara el aviso W20 en el caso que ΔT_IGBT sea mayor al valor definido en G5.7.1.3	Sí
G5.7.1.4-FallaEstDeltaTªIGBT = Deshabilitado ºC	Deshabilitado = 51; 20 a 85ºC	Este parámetro dispara el aviso W127 en el caso que ΔT_IGBT sea mayor al valor definido en G5.7.1.4	Sí

G5.7.2 Módulos

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.7.2.1-Umb fallo temp mod = 75 ºC	20 a 87 ºC	Ajusta el umbral de protección de sobre temperatura de módulo. Superado el umbral aparece Fallo 104.	Sí
G5.7.2.2-Histéresis temp mod = 10 ºC	0 a 50 ºC	Permite definir la histéresis para descartar el fallo por sobre temperatura interna.	Sí
G5.7.2.3-Umbral delta T media = 15	0 a 100 Deshabilitado = 101	Ajusta el umbral de protección de sobre temperatura interna del módulo AC.	Sí

G5.7.3 Transformador MV

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.7.3.1-UmbralFalloTrafo MV = 125 ºC	120 a 150 ºC	Ajusta el umbral de protección de sobre temperatura interna del transformador de MT. **Solo aplica a los inversores HEM.**	Sí
G5.7.3.2-RetardoFalloTrafo MV = 120 s	0 a 300 s	Ajusta el retardo (en segundos) a la protección de sobre temperatura del transformador de MT. **Solo aplica a los inversores HEM.**	Sí
G5.7.3.3-Tcritica trafo MV = 150 ºC	130 a 160 ºC	Define el umbral de temperatura para disparar el fallo **F148:Tª Crítica Trans. MT** y abrir el disyuntor. **Solo aplica a los inversores HEM.**	Sí

G5.7.4 Inversor

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.7.4.1-Tarjeta ctrl central = 70 ºC	20 a 85ºC Deshabilitado = 86	Umbral de protección de temperatura para la tarjeta de control central P2G. Superado el umbral aparece fallo F40.	Sí
G5.7.4.2-Tarjeta DU central = Deshabilitado ºC	20 a 85ºC Deshabilitado = 86	Umbral de protección de temperatura para la DU central. Superado el umbral aparece F149.	Sí

Subgrupo G5.8: Corriente GFDI

El grupo G5.8 solo se muestra si el grupo G10.2, está configurado para polo a tierra (GFDI + IMI).

Nota: Estos parámetros no se muestran en STATCOM.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.8.1-Habilitar = No	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la protección de corriente GFDI.	Sí
G5.8.2-Umbral corriente = 4.00 A	0.30 a 10.00 A	Define la corriente máxima permitida en el GFDI. Si se supera este umbral, se disparará el fallo F53:Fuga corriente GFDI cuando haya transcurrido el tiempo definido en G5.8.3-Tiempo de disparo.	Sí
G5.8.3-Tiempo de disparo = 5.0 s	1.0 a 10.0 s	Define el máximo tiempo de espera antes de disparar el fallo F53:Fuga corriente GFDI.	Sí
G5.8.4-Corriente medida = 0.00 A	0.00 a 50.00A	Muestra la medida actual de corriente en el GFDI.	Sí
G5.8.5-Contactor GFDI abierto= Si	No Sí	Habilita la funcionalidad de apertura contactor GFDI ante fallo **F53 Fuga corriente GFDI.**	Sí

Subgrupo G5.9: Pérdida fase alta tensión

En este grupo se configuran las protecciones ante pérdida de fase de alta tensión. Nótese que los parámetros G5.9.1, G5.9.2 y G5.9.6 son comunes para inversores HEM y HEMK, mientras que los demás solo aplican a inversores HEMK.

Nota: los parámetros de este grupo solo se mostrarán si se ha habilitado la protección (G5.9.1 = Sí).

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.9.1-Habilitar = No	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la pérdida de fase alta tensión. **Nota:** los parámetros G5.9.2 a G5.9.8 se mostrarán una vez se haya habilitado esta protección.	Sí
G5.9.2-Nivel activación = 5%	0 a 100 %	Define el umbral de potencia mínima para disparar el fallo. Por debajo de este nivel, no se disparará el fallo.	Sí
G5.9.3-Escala = 1000 [10]	10 100 1000 10000	Escala del nivel del fallo medido.	Sí
G5.9.4-Nivel de fallo = 0 [10]	0 a 65535	Define el nivel máximo permitido para la secuencia de tensión inversa. Si se supera este nivel, se disparará el fallo F22 una vez transcurrido el tiempo ajustado en [G5.9.6].	Sí
G5.9.5-Filtro = 0.100 Hz [10]	0.001 a 30.000 Hz	Filtra el nivel del fallo medido.	Sí
G5.9.6-Retardo fallo = 2.0 s	0.1 a 30.0 s	Define el tiempo máximo que puede transcurrir antes de disparar el fallo F22.	Sí
G5.9.7-Test arranque = No [10]	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar el test de arranque. Este test se ejecuta antes de arrancar el inversor con potencia reactiva, al nivel definido en [G5.9.8].	Sí
G5.9.8-Nivel de test = -20 % [10]	-100 a 100 %	Define el nivel para el test de arranque.	Sí

[10] Estos parámetros solo aplican a inversores HEMK.

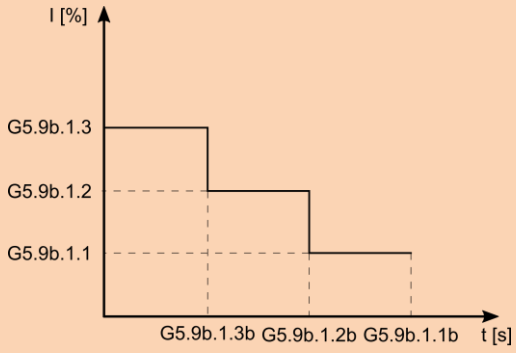
ES

Subgrupo G5.9b: Transformador

Nota: estas protecciones solamente aplican a inversores HEM. En versiones futuras, se prevé que las protecciones del lado de baja tensión (subgrupo G5.9b.1) también apliquen a HEMK.

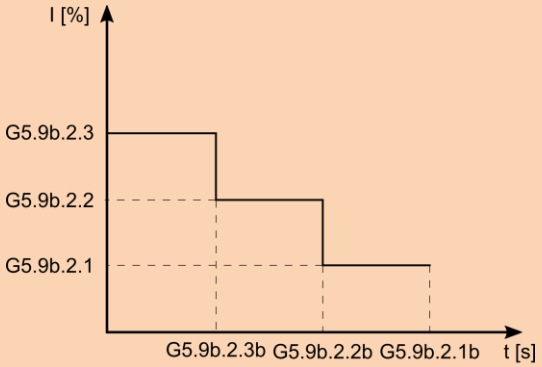
Subgrupo G5.9b.1: Baja tensión

En este subgrupo se configuran las protecciones del transformador MT en el lado de baja tensión.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.9b.1.1-Umbral sobrecorr = Deshabilitado %	100 a 400% Deshabilitado = 401	Estos parámetros permiten definir tres umbrales de sobrecorriente en el lado de baja tensión del transformador, como porcentaje de la corriente del *drive select*, y el tiempo de espera (*timeout*) para cada uno. Si se supera **cualquiera de los tres** umbrales durante el *timeout* correspondiente, se disparará el fallo **F36:Sbc Inrush LV:** - Si se supera **G5.9b.1.1** durante **G5.9b.1.1b,** disparará F36. - Si se supera **G5.9b.1.2** durante **G5.9b.1.2b,** disparará F36. - Si se supera **G5.9b.1.3** durante **G5.9b.1.3b,** disparará F36. Los umbrales pueden deshabilitarse y/o configurarse de forma independiente. La única restricción a tener en cuenta es: $G5.9b.1.3 > G5.9b.1.2 > G5.9b.1.1$ La siguiente figura ilustra esta funcionalidad: 	Sí
G5.9b.1.1b-Timeout sobrecorr = 65.00 s	0.00 s a 65.00 s		Sí
G5.9b.1.2-Umbral sobrecarga = Deshabilitado	100 a 400% Deshabilitado = 401		Sí
G5.9b.1.2b-Timeout sobrecarga = 65.00 s	G5.9b.1.1b-Timeout sobrecorr a 65.00 s		Sí
G5.9b.1.3-Umbral inrush = Deshabilitado %	100 a 400% Deshabilitado = 401		Sí
G5.9b.1.3b-Timeout inrush = 65.00 s	G5.9b.1.2b-Timeout sobrecarga a 65.00 s		Sí
G5.9b.1.4-Umbral I off = Deshabilitado %	0 a 100% Deshabilitado = 101	Cuando el equipo no está en marcha, no se esperan corrientes. Con estos dos parámetros se configura la protección para detectar si hay corriente en la parte de baja tensión del transformador mientras el equipo está parado, debido a un cortocircuito interno. Si se supera el umbral definido en G5.9b.1.4 durante el tiempo ajustado en G5.9b.1.4b, se disparará el fallo **F38:CorrienteOff LV**.	Sí
G5.9b.1.4b-Timeout I off = 65.00 s	0.00 s a 65.00 s		Sí
G5.9b.1.5-Protec diferencial = Deshabilitado %	0 a 100% Deshabilitado = 101	Con estos dos parámetros se configura la protección de corrientes homopolares en el lado de baja del transformador. Si la corriente supera el umbral definido en el parámetro **G5.9b.1.5-Protec diferencial** durante el tiempo ajustado en **G5.9b.1.5b-T prot diferencial**, se disparará el fallo **F34:Hom Dif LV**.	Sí
G5.9b.1.5b-T prot diferencial = 1000 ms	0 ms a 1000 ms		Sí
G5.9b.1.6-Desbalanceo I = Deshabilitado	0 a 100% Deshabilitado = 101	Estos dos parámetros definen el umbral máximo de desbalanceo que puede haber entre las corrientes de cada fase, en el lado de baja tensión del transformador, y el tiempo de espera para disparar el fallo correspondiente. Si se supera el umbral (**G5.9b.1.6**) y transcurre el tiempo ajustado en **G5.9b.1.6b**, se disparará el fallo **F185:Cor Des LV.**	Sí
G5.9b.1.6b-T desbalanceo I = 1000 ms	0 ms a 1000 ms		Sí
G5.9b.1.7-P negativa = Deshabilitado %	0 a 100% Deshabilitado = 101	Estos dos parámetros permiten configurar la protección de potencia negativa en el lado de baja del transformador. La potencia activa siempre tiene que ser positiva. Si se detecta un valor de potencia negativa (o cero), que supera el umbral definido en **G5.9b.1.7** y transcurre el tiempo ajustado en **G5.9b.1.7b**, saltará el fallo **F183:Pot Neg LV**.	Sí
G5.9b.1.7b-Timeout P neg = 1000 ms	0 ms a 1000 ms		Sí

G5.9b.2: Media tensión

En este subgrupo se configuran las protecciones del transformador MT en el lado de media tensión.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.9b.2.1-Umbral sobrecorr = Deshabilitado %	100 a 400% Deshabilitado = 401	Estos parámetros permiten definir tres umbrales de sobrecorriente en el lado de media tensión del transformador, como porcentaje de la corriente del *drive select*, y el tiempo de espera (*timeout*) para cada uno. Si se supera **cualquiera de los tres** umbrales durante el *timeout* correspondiente, se disparará el fallo **F37:Sbc Inrush MV:** - Si se supera **G5.9b.2.1** durante **G5.9b.2.1b,** disparará F37. - Si se supera **G5.9b.2.2** durante **G5.9b.2.2b,** disparará F37. - Si se supera **G5.9b.2.3**, durante **G5.9b.2.3b,** disparará F37.	Sí
G5.9b.2.1b-Timeout sobrecorr = 65.00 s	0.00 s a 65.00 s		Sí
G5.9b.2.2-Umbral sobrecarga = Deshabilitado %	100 a 400% Deshabilitado = 401		Sí
G5.9b.2.2b-Timeout sobrecarga = 65.00 s	G5.9b.2.1b-Timeout sobrecorr a 65.00 s		Sí
G5.9b.2.3-Umbral inrush = Deshabilitado %	100 a 400% Deshabilitado = 401		Sí
G5.9b.2.3b-Timeout inrush = 65.00 s	G5.9b.2.2b-Timeout sobrecarga a 65.00 s	Los umbrales pueden deshabilitarse y configurarse de forma independiente. La única restricción a tener en cuenta es: $$G5.9b.2.3 > G5.9b.2.2 > G5.9b.2.1$$ La siguiente figura ilustra esta funcionalidad:  HEMDTC008A	Sí
G5.9b.2.4-Umbral I off = Deshabilitado %	0 a 100% Deshabilitado = 101	Cuando el equipo no está en marcha, no se esperan corrientes. Con estos dos parámetros se configura la protección para detectar si hay corriente en la parte de media tensión del transformador mientras el equipo está parado, debido a un cortocircuito interno. Si se supera el umbral definido en G5.9b.2.4 durante el tiempo ajustado en G5.9b.2.4b, se disparará el fallo **F39:CorrienteOff MV**.	Sí
G5.9b.2.4b-Timeout I off = 65.00 s	0.00 s a 65.00 s		Sí
G5.9b.2.5-Protec diferencial = Deshabilitado %	0 a 100% Deshabilitado = 101	Con estos dos parámetros se configura la protección de corrientes homopolares en el lado de media del transformador. Si la corriente supera el umbral definido en el parámetro **G5.9b.2.5** durante el tiempo ajustado en **G5.9b.2.5b**, se disparará el fallo **F181:Hom Dif MV.**	Sí
G5.9b.2.5b-T pr diferencial = 1000 ms	0 ms a 1000 ms		Sí
G5.9b.2.6-Desbalanceo I = Deshabilitado %	0 a 100% Deshabilitado = 101	Define el umbral máximo de desbalanceo que puede haber entre las corrientes de cada fase, en el lado de media tensión del transformador. Si se supera este umbral (**G5.9b.2.6**) y transcurre el tiempo ajustado en **G5.9b.2.6b**, se disparará el fallo **F186:Cor Des MV.**	Sí
G5.9b.2.6b-T desbalanceo I = 1000 ms	0 ms a 1000 ms		Sí
G5.9b.2.7-P negativa = Deshabilitado %	0 a 100% Deshabilitado = 101	**Estos dos parámetros se implementarán en futuras versiones.** Permitirán configurar la protección de potencia negativa en el lado de media del transformador. La potencia activa siempre tiene que ser positiva. Si se detecta un valor de potencia negativa (o cero), y este valor supera el umbral durante el tiempo definido en **G5.9b.2.7** y transcurre el tiempo ajustado en **G5.9b.2.7b**, saltará el fallo **F184:Pot Neg MV**.	Sí
G5.9b.2.7b-Timeout P negativa = 1000 ms	0 ms a 1000 ms		Sí

Otros

Parámetros para configurar protecciones adicionales del transformador de media tensión.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.9b.3-Balance I BT-MT = Deshabilitado %	0 a 100% Deshabilitado = 101	Compara las medidas de corriente del transformador en baja y en media para determinar si hay algún desbalanceo. Si se supera el umbral G5.9b.3 durante el tiempo ajustado en G5.9b.3b, se disparará **F182:Corr Bal LVMV**.	Sí
G5.9b.3b-T balance I BT-MT = 10.00 s	0.00 s a 10.00 s		Sí
G5.9b.4-Balance P BT-MT = Deshabilitado %	0 a 100% Deshabilitado = 101	**Estos dos parámetros se implementarán en futuras versiones.** Permitirán configurar la protección de desbalanceo de potencias en el lado de media tensión.	Sí
G5.9b.4b-T balance P BT-MT = 1000 ms	0 ms a 1000 ms		Sí
G5.9b.5-MV THDi protection = Deshabilitado %	0 a 100% Deshabilitado = 101	Define el umbral de distorsión armónica (THDi). Si se supera este umbral durante el tiempo ajustado en G5.9b.5b, se disparará el fallo **F189:THDi MV.**	Sí
G5.9b.5b-MV THDi prot. Time = 6.0 s	0.0 s a 100.0 s		Sí

ES

Subgrupo G5.10: Protecciones especiales

G5.10.1: Fallos especiales

Este grupo permite configurar hasta treinta fallos que tienen un comportamiento de fallo especial.

En el momento en el cual salte cualquier fallo del siguiente listado de se realizarán acciones en el inversor según la configuración de parametrización del grupo G.10.X

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.10.1.1-Special fault 1 = F25: Baja Vdc	Sin fallos a F299	Tal como ha se mencionado anteriormente, algunos fallos tienen acciones adicionales asociadas. Es decir, fallos con un comportamiento especial. Use los parámetros G5.10.1.x para configurar hasta treinta **fallos de inversor** que tendrán un comportamiento especial. Simplemente configure como valor del parámetro el código de fallo correspondiente. Para configurar avisos/fallo de módulo para que tengan comportamiento especial, use el grupo G5.10b.1. Consulte la sección 3 para ver la lista de códigos de fallo.	Sí
G5.10.1.2-Fallo especial 2 = F109:Baja Vdc módulo	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.3-Fallo especial 3 = F43:Paro emergencia	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.4-Fallo especial 4 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.5-Fallo especial 5 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.6-Fallo especial 6 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.7-Fallo especial 7 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.8-Fallo especial 8 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.9-Fallo especial 9 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.10-Fallo especial 10 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.11-Fallo especial 11 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.12-Fallo especial 12 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.13-Fallo especial 13 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.14-Fallo especial 14 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.15-Fallo especial 15 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.16-Fallo especial 16 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.17-Fallo especial 17 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.18-Fallo especial 18 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.19-Fallo especial 19 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.20-Fallo especial 20 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.21-Fallo especial 21 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.22-Fallo especial 22 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.23-Fallo especial 23 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.24-Fallo especial 24 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.25-Fallo especial 25 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.26-Fallo especial 26 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.27-Fallo especial 27 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí

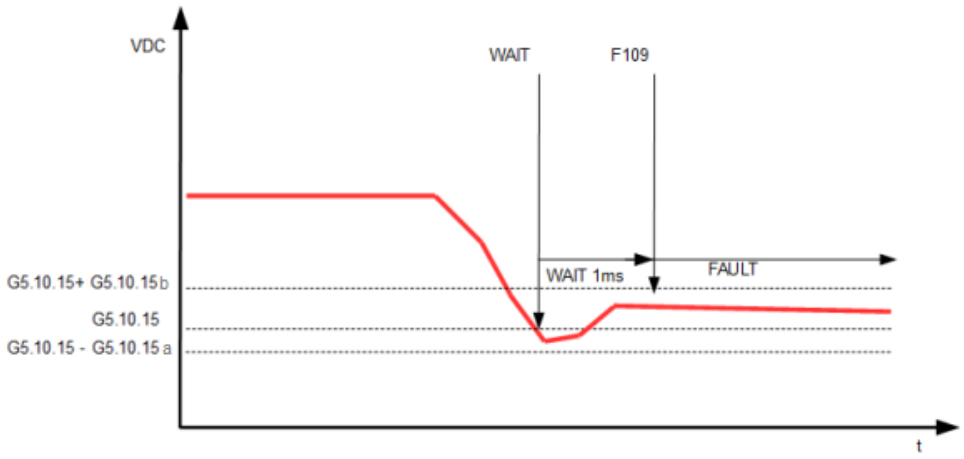
Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.10.1.28-Fallo especial 28 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.29-Fallo especial 29 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.10.1.30-Fallo especial 30 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí

ES

G5.10.X: Otros

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.10.2-Protec. Especiales = Disyuntor	Fallo Paro emergencia Disyuntor	Define cómo se debe tratar un fallo: **OPCIÓN** / **FUNCIÓN** Fallo: Tratar como fallo. Paro emergencia: Tratar como si la seta de paro (STOP) hubiera sido presionado (abre DC). Disyuntor: Abrir el interruptor automático y aislar el inversor (abre DC y AC de baja / media tensión).	Sí
G5.10.3-Habilitar deseq bus = SS	Desequilibrio bus: S / N V max medio bus: S / N	Habilita o deshabilita los fallos por desequilibrio de bus (F106) y máxima tensión medio bus (F108). Estos fallos tienen un umbral fijo: • F106: Desequilibrio Vbus: disparado a 200V. • F108: Half bus Vmax: disparado a 800V.	Sí
G5.10.4-Umbral deseq bus = 100 V	50 a 150V	Si "desequilibrio de bus S / N" está habilitado en G5.10.3, estos dos parámetros definen el umbral de voltaje y el tiempo de retardo para disparar el fallo F66.	Sí
G5.10.5-Tiempo deseq bus = 3 s	1 a 10s		Sí
G5.10.6-V máx medio bus = 800 V	300 a 900V	Si se habilita "V max medio bus: S / N" en G5.10.3, estos dos parámetros definen el umbral de voltaje y el tiempo de retardo para disparar el fallo F108.	Sí
G5.10.7-T V máx medio bus = 3 s	1 a 10s		Sí
G5.10.8-Umbral desb Pac Pdc = 30 %	0 a 100% Desactivado	Establece el umbral en el que se activará el fallo F105. Para desactivar esta protección, establezca este valor en 101 = Desactivado	Sí
G5.10.9-Umbral deriv. Idc = 100 A	0 a 250A	Si se detecta corriente en un módulo mientras está parado, se generará un fallo. Estos parámetros permiten definir el umbral para activar un fallo I_{DC} o I_{AC} (F98 o F99, respectivamente).	Sí
G5.10.10-Umbral deriv. Iac = 50 A	0 a 250A		Sí
G5.10.11-Detector humo DU = No	No Sí	Si este parámetro se establece en Sí, cuando el detector de humo de la DU informa de una anomalía, se activará el fallo F61. **Nota:** esta opción no está disponible en STATCOM. **Nota:** Este parámetro se mostrará si [SG1.1.23-Detector de humo] = Sí y [SV4.4.1.1-Tipo inversor] ≠ Statcom.	Sí
G5.10.12-Detector humo modulo = No	No Sí	Si este parámetro se establece en SÍ, cuando el detector de humo FPGA informa de una anomalía, se activará el fallo F97. **Nota:** este parámetro se ha ocultado en la versión 4.3.0.	Sí
G5.10.13-Umb Activ Fal Idref = 100 A	50 a 400 A	Este parámetro establece el umbral para activar el fallo / aviso F107 / W107:Iac no alcanzada. Cuando la corriente de salida no supera como mínimo el 50% de la corriente de referencia, y esta última ha sobrepasado el valor ajustado en G5.10.13, el sistema mostrará un aviso o fallo 107.	Sí
G5.10.14-Sobrecorriente Idc = Desactivado A	Desactivado= 9; 10 a 1200 A	Establece el umbral para la detección de sobrecorriente DC. Si este parámetro está habilitado y se supera su valor, se activará el fallo **F67: Mod. DC de sobrecorriente**.	Sí
G5.10.15-Baja Vdc módulo = 650 V	Desactivado = 49 50 a 950 V	El valor por defecto del G5.10.15 se utiliza para la protección de tensión F109. Cambiará de fijo a variable en función de la siguiente ecuación DEF(G5.10.15)= raíz(2)*Vac_configurada-300V Cuando la tensión AC configurada en SG10.1.5 sea inferior 250V, la protección baja tensión Vdc se deshabilitará	Sí

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.10.15a-Baja Vdc mod High = 50 V	0 a 200 V	Para evitar falsos fallos, este parámetro permite que el equipo sea menos sensible ante el fallo F109 el cual puede significar cortocircuito. Si el valor de la tensión es inferior al valor configurado en este parámetro se dejará de conmutar. Si el valor de la tensión está entre los umbrales configurados durante 1ms aparecerá F109. Si la tensión vuelve a subir por encima del valor configurado en G5.10.15 en menos de 1 ms volverá a conmutar. **Nota**: ver gráfico al final del apartado	Sí
G5.10.15b-Baja Vdc mod Low = 100 V	0 a 200 V	Para evitar falsos fallos, este parámetro permite que el equipo sea menos sensible ante el fallo F109 el cual puede significar cortocircuito. Si el valor de la tensión es inferior al valor configurado en este parámetro se producirá el fallo F109. Si el valor de la tensión está entre los umbrales configurados durante 1ms aparecerá F109 Si la tensión vuelve a subir por encima del valor configurado en G5.10.15 en menos de 1 ms volverá a conmutar. **Nota**: ver gráfico al final del apartado	Sí
G5.10.16-Baja Vdc DSP = 300 V	20 a 500 V	Define el margen con respecto a la corriente rectificada, que se usa para calcular el umbral para activar una falla de bajo voltaje: $< V_{ac}\sqrt{2} - G5.10.16$ Siempre que la tensión del bus medida por el DSP esté por debajo de este umbral, se activará el fallo F25.	Sí
G5.10.17-Retardo baja Vdc DSP = 3.0 ms	1.0 a 100.0 ms Desactivado= 1001	Define el retardo que puede existir entre la detección de baja tensión y el momento en que se activa el fallo. Cuando se establece en 1001, el retraso se desactivará.	Sí
G5.10.20-Sobrevoltaje DC DSP = 100 V	0 a 100 V	Permite configurar el umbral de voltaje que se aplica a la hora de incrementar el voltaje DC del inversor.	



ES

G5.10b.1: Listado de fallos de módulo enclavable

Habitualmente, cuando se dispara un fallo de módulo, el módulo se para (los IGBT a OFF y abre contactores AC). Después de un cierto tiempo, se enviará una orden de rearranque y el módulo intentará rearrancar tantas veces como el valor de **SG1.2.4 Reintento módulos**.

Sin embargo, en algunos casos conviene asegurar que el módulo sea revisado antes de enviar la orden de rearranque (p.ej., si hay un fallo térmico, pero no se soluciona, el módulo va a rearrancar y como la temperatura aún será demasiado alta, volverá a pararse. Entrará en un bucle de rearranque/parada).

Por tanto, se puede crear una lista de parámetros usando el grupo G5.10b.1, para incluir aquellos fallos de módulo que deshabilitarán el módulo (en vez de pararlo y reiniciarlo) hasta que un técnico lo revise, arregle lo que sea necesario y envíe la orden de rearranque.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.10b.1.1 Fallo Bloq Mod 1 = F83: Mod. Desat. múltiple	Sin fallos a F129	Este grupo de parámetros es similar al grupo G5.10.1, pero éstos se utilizan para definir un comportamiento especial a los **fallos de módulo**, no de inversor. Vale la pena recordar que un aviso de módulo se convierte en fallo cuando es añadido al listado de fallos especiales. Se pueden configurar hasta quince fallos de módulo que tendrán un comportamiento especial. Simplemente configure como valor del parámetro el código de fallo correspondiente. Cuando se dispare un fallo de módulo incluido en esta lista, el módulo se deshabilitará y dejará de aplicarse la lógica del autoreset de SG1.2.4. El módulo quedará fuera de servicio hasta que un técnico solucione la condición que hace saltar el fallo, y de la orden de rearme. Consulte la sección 3 para ver la lista de códigos de fallo.	Sí
G5.10b.1.2 Error de bloqueo 2 = F90:Mod. Tª IGBTs HW	Sin fallos a F129		Sí
G5.10b.1.3-Error de bloqueo 3 = F93:Mod. LCL térmico	Sin fallos a F129		Sí
G5.10b.1.4-Error de bloqueo 4 = F117:Mod. Térmica común	Sin fallos a F129		Sí
G5.10b.1.5-Fallo Bloq Mod 5 = F125:I Homopolar de módulo	Sin fallos a F129		Sí
G5.10b.1.6-Fallo Bloq Mod 6 = F127:FallaModIGBTDeltaTª est	Sin fallos a F129		Sí
G5.10b.1.7- Fallo especial 7 = F126:Desv. Tª IGBTs	Sin fallos a F129		Sí
G5.10b.1.8-Fallo Bloq Mod 8 = F103:Temperatura IGBTs	Sin fallos a F129		Sí
G5.10b.1.9-Fallo Bloq Mod 9 = F96:Mod. Tª ambiente HW	Sin fallos a F129		Sí
G5.10b.1.10-Fallo Bloq Mod 10 = F104:Temperatura ambiente	Sin fallos a F129		Sí
G5.10b.1.11-Fallo especial 11 = F107:Iac no alcanzada	Sin fallos a F129		Sí
G5.10b.1.12-Fallo Bloq Mod 12 = F215:Fusible LC - dV/dt	Sin fallos a F129		Sí
G5.10b.1.13-Fallo Bloq Mod 13 = F216:Fusible LC - dI/dt	Sin fallos a F129		Sí
G5.10b.1.14-Fallo especial 14 = Sin fallos	Sin fallos a F129		Sí
G5.10b.1.15-Fallo especial 15 = Sin fallos	Sin fallos a F129		Sí

Subgrupo G5.11: Más protecciones

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.11.1-Corriente tierra = 30.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite ajustar la corriente a tierra.	Sí
G5.11.2-Ret Vdc alto = 30 s	0 a 60 s	Permite definir un retardo al fallo en condiciones de alta tensión. **Nota:** este parámetro no se muestra en STATCOM.	Sí
G5.11.3-Sobrecorriente DU = 400.0 A	0.0 a 600.0 A	Permite definir un valor de corriente para los canales de la DU. Si se supera este valor, se disparará un fallo. **Nota:** este parámetro no se muestra en STATCOM.	Sí
G5.11.3a-Inv current prot = -350.0 A	-3501 a -190 A	En un campo fotovoltaico en ocasiones pueden aparecer corrientes inversas o negativas que vamos a leer a través de los transformadores de corriente (en cada canal) que se encuentran en el armario de DC (DU). En este parámetro se definen las protecciones del equipo en base a estas corrientes. Cuando la corriente negativa de un canal del armario de DC (DU) excede G5.11.3a, se produce el fallo F156 y el inversor se detiene (pero no abre la DU). La protección se activa si hay sensores de corriente DU (SG10.1.13 DU Medidas de corriente) y G10.2b NEC habilitada=NEC 2014. **Nota**: en el caso de los inversores PCS o DU siendo NEC 2017, el fallo se deshabilitará Cuando el parámetro tenga el valor -3501 la protección se deshabilita. Para poder implementar esta funcionalidad es necesario que la tarjeta de medida de corrientes sea: • E996BA – Tarjeta medida de corrientes. Esta versión puede medir corrientes negativas. (Nota: Esta tarjeta y se conecta con la tarjeta E995CB de medida de tensiones). Las primeras versiones de HEM van con estas tarjetas para el NEC 2014. • E990xx – Tarjeta de medida de corrientes. Es la tarjeta que se utiliza en el diseño final de HEM tanto para NEC 2014 y NEC2017	Sí
G5.11.3c-DU pos I detect = 350.0 A	20.0 a 350.0 A	Permite configurar el rango de corriente positiva y negativa de la DU en la que se permite accionar la apertura de los contactores NEC 2014 Cuando se vaya a abrir la DU (ya sea por selector, o fallo especial), solamente se abrirá la DU-NEC 2014 si la corriente está entre los parámetros G5.11.3c y G5.11.3d)	Sí
G5.11.3d-DU neg I detect = -100.0 A	-350.0 a -20.0 A		Sí
G5.11.3e1-DUtotal cor neg = Deshabilitado A	Deshabilitado = 1001; 0 a Deshabilitado A	Estos parámetros han sido creados para la protección "energía fotovoltaica negativa", funcionando con un inversor y un sistema DC/DC para la conexión de la batería. Esta protección está diseñada para asegurar que los DCDC conectados al Bus+ no inyecten corriente en los paneles PV, cuando haya una parada inesperada del inversor. El F194 se activará en estas condiciones: Cuando el SG10.16(Corriente DU) esté por debajo de - G5.11.3e1 DU protección total de corriente negativa durante más de G5.11.3e2.retraso. El F194 se disparará en estas condiciones Este parámetro se activará dependiendo de los siguientes ajustes: Por lo tanto, la corriente se monitoriza en la interfaz del PV para asegurar que no hay corriente saliente en los paneles del PV. Debe cumplirse que el tipo de DU ajustado en G10.1 = HEM y que la potencia máxima en la que trabaja el Bus Plus sea inferior a 1x 500 KW.	Sí
G5.11.3e2-DUtotal cor neg ret = 2 s	0 a 10 s	Este parámetro sigue la funcionalidad del parámetro G5.11.3e1. Permite establecer un tiempo de retardo en segundos para la protección de corriente negativa. Este parámetro se activará en función de los siguientes ajustes: Debe cumplirse que el tipo de DU ajustado en G10.1 = HEM y que la potencia máxima en la que trabaja el Bus Plus sea inferior a 1x 500 KW.	Sí
G5.11.4-Fallo manometro MT = Desactivado	Desactivado 1 a 4095	Estos dos parámetros permiten configurar cuándo debería dispararse el fallo **F143:Caudal aire MT**. G5.11.4 define el valor de protección de presión de ventilación para el manómetro en el lado de media tensión (MT). Si se supera este umbral durante el tiempo definido en G5.11.5, se disparará el fallo F143. **Nota**: estos dos parámetros solo aplican a inversores HEM.	Sí
G5.11.5-Ret fallo manom MT = 10 s	0 a 300 s		Sí

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.11.6-Fallo manometro BT = Desactivado	0 a 4095	Estos dos parámetros permiten configurar cuándo debería dispararse el fallo **F142:Caudal aire BT**. G5.11.6 define el valor de protección de presión de ventilación para el manómetro en el lado de baja tensión (BT). Si se supera este umbral durante el tiempo definido en G5.11.7, se disparará el fallo F142.	Sí
G5.11.7-Ret fallo manom BT = 10 s	0 a 300 s		Sí
G5.11.8-Fallo Ret. Disyunt = Fallo	Deshabilitado Aviso Fallo	Permite mostrar un fallo o un aviso dependiendo de los estados de los disyuntores Si se selecciona *Aviso*, en caso de discrepancia entre la orden (Cerrar y abrir) y el estado del disyuntor (Cerrado o abierto), entonces se mostrará el aviso W148 (Caso disyuntor 1) o W149 (caso disyuntor 2). Si se selecciona *Fallo*, en caso de discrepancia entre la orden (Cerrar y abrir) y el estado del disyuntor (Cerrado o abierto), entonces saltará el fallo F153 (Caso disyuntor 1) o F154 (caso disyuntor 2).	Sí
G5.11.9-Vpv-Vdc umbr dispar = 30 V	10 a 500 V	Permite definir el umbral de tensión máximo de V_{PV} – V_{BUS}. Si este umbral es superado durante un periodo de tiempo superior al definido en el parámetro G5.11.10-Vpv-Vdc retar dispar, se dispara el fallo F12:Incongruencia Vdc.	Sí
G5.11.10-Vpv-Vdc retar dispar = 5.0 s	0.5 a 50.0 s	Permite definir el tiempo durante el cual el umbral de voltaje definido en el parámetro G5.11.9-Vpc-Vpv umbr dispar puede ser superado. Una vez se ha agotado este tiempo, se dispara el fallo F12:Incongruencia Vdc.	Sí
G5.11.11-Transf Termi Auxilia = Fallo	Aviso Fallo	Cuando el interruptor térmico que protege el transformador de auxiliares se dispara, envía una señal digital a la tarjeta de control principal. En función de la configuración de este parámetro, el sistema mostrará un fallo o un aviso. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Aviso: Se disparará W161:Term Trans Aux. Fallo: Se disparará F152:Térmico Trafo Aux y el inversor se parará.	Sí

Subgrupo G5.12: Protección Apertura DU

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.12.1-Fallo Abrir DU 1 = F41:Fusible GFDI	Sin fallos a F299	A diferencia de la lista especial de fallos que abre el lado DU y también el lado AC, la lista de fallos DU permite al personal de Power Electronics configurar los fallos que sólo se necesitan para abrir la DU y así el inversor pasará al estado OFF. En los parámetros G5.12.x se pueden configurar hasta 20 fallos para la protección de apertura del armario DC.	Sí
G5.12.2-Fallo Abrir DU 2 = F45:Aislamiento	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.3-Fallo Abrir DU 3 = F49:Autotest Vig aislamiento	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.4-Fallo Abrir DU 4 = F53:Fuga corriente GFDI	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.5-Fallo Abrir DU 5 = F17:Retroaviso DU	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.6-Fallo Abrir DU 6 = F62:Comunicaciones DU	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.7-Fallo Abrir DU 7 = F153:Ret. Disyuntor DC 1	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.8-Fallo Abrir DU 8 = F154:Ret. Disyuntor DC 2	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.9-Fallo Abrir DU 9 = F51: Comunicaciones PPC	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.10-Fallo Abrir DU 10 = F191:Critica Baja V bat	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.11-Fallo Abrir DU 11 = F12:Incongruencia Vdc	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.12-Fallo Abrir DU 12 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.13-Fallo Abrir DU 13 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.14-Fallo Abrir DU 14 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.12.15-Fallo Abrir DU 15 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.16-Fallo Abrir DU 16 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.17-Fallo Abrir DU 17 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.18-Fallo Abrir DU 18 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.19-Fallo Abrir DU 19 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí
G5.12.20-Fallo Abrir DU 20 = Sin fallos	Sin fallos a F299		Sí

Subgrupo G5.13: Alto VDC noche

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.13.1-DC sobreten = 1350 V	800 a 1550 V	Define el nivel de sobretensión DC.	Sí
G5.13.2-DC reinicio sobreten = 1340 V	800 a 1550 V	Define la tensión de reinicio por sobretensión.	Sí
G5.13.3-Tiemp reinicio sobret = 0.3 s	0.0 a 10.0 s	Define el tiempo de reinicio por sobretensión.	Sí
G5.13.4-Sobretension DSP = 355 V	0 a 600 V	Define la sobretensión DSP.	Sí
G5.13.5-Sobretension FPGA = 385 V	0 a 600 V	Define la sobretensión FPGA.	Sí

Subgrupo G5.14: Protec resonancia LLCL

Parámetros para prevenir que el filtro LCL se dañe cuando los módulos entran en resonancia.

Cuando la protección está configurada en modo Fallo, el producto solo se parará cuando “n” módulos estén en fallo dV/dt.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.14.1-Configuración = Deshabilitado	Deshabilitado Aviso Fallo	Habilita o deshabilita la protección. Si está configurada como fallo, se disparará [F215: Fusible LC - dV/dt] o [F216: Fusible LC - dI/dt]. Si está configurado como aviso, se disparará W215 o W216.	Sí
G5.14.1a.-N mod resonanc = 3	1 a 6	Define el número de módulos ”n” que deben entrar en fallo para que se active la protección. **Nota**: este parámetro se mostrará cuando [G5.14.1-Configuración] ≠ Fallo.	Sí
G5.14.2-Tipo de protección = Dinámico [11]	Dinámico Fijo	Configura la protección como tipo dinámico o fijo. **Dinámico**: ajuste del offset en bruto sobre la curva de tensión o de corriente definida (G5.14.2a o G5.14.2b). **Fijo:** umbral fijo (G5.14.2c o G5.14.2d).	Sí
G5.14.2a-Offset dV/dt = 80 %/s [11]	Desactivado = 0; 1 a 400 %/s	Configura el offset dV/dt.	Sí
G5.14.2b-Offset dI/dt = 60 %/s [11]	Desactivado = 0; 1 a 400 %/s	Configura el offset dI/dt.	Sí
G5.14.2c-Umbral dV/dt = 200 %/s [11]	Desactivado = 0; 1 a 400 %/s	Configura el umbral dV/dt.	Sí

[11] Estos parámetros se mostrarán si está habilitada la protección.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.14.2d-Umbral dI/dt = 200 %/s [11]	Desactivado = 0; 1 a 400 %/s	Configura el umbral dI/dt.	Sí
G5.14.3-Detect desajust dx/dt = Deshabilitado [1111]	Deshabilitado Habilitado	Habilita o deshabilita la detección de desajustes dx/dt. Se trata de una protección adicional que detecta un posible desajuste entre el cálculo en cada fase (RS, ST, TR). Si está activada, se elegirá la diferencia máxima entre los valores dxdt de todos los módulos. El inversor se disparará si se cumplen estas dos condiciones 1. [G5.14.1-Configuración] está habilitado y G5.14.3a o b están configurados. 2. El valor máximo de dxdt de todos los módulos es superior al umbral configurado.	Sí
G5.14.3a-Desajuste dV/dt TH = 50 %/s [11]	Desactivado = 0; 1 a 400 %/s	Configura el desajuste dV/dt TH.	Sí
G5.14.3b-Desajuste dI/dt TH = 50 %/s [11]	Desactivado = 0; 1 a 400 %/s	Configura el desajuste dI/dt TH.	Sí

Subgrupo G5.15: I homopolar de módulo

Las anomalías en el funcionamiento de los módulos deben detectarse a partir de la medición de la corriente homopolar excesiva.

El fallo se implementa en un proceso escalonado porque cuando el módulo se para por exceso de corriente homopolar (módulo defectuoso, normalmente por problemas en el hardware), el producto puede seguir funcionando correctamente, ya que la corriente de los otros módulos estará equilibrada y el nivel homopolar estará en el rango correcto porque el módulo defectuoso se ha parado.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G5.15.1-Habilitar = No	No Sí	Activar (Sí) o desactivar (No) la protección de corriente homopolar del módulo. **Nota:** si este parámetro está deshabilitado, no se mostrarán los demás parámetros de este subgrupo.	Sí
G5.15.2-Ih inicial = 50 A	10 a 250 A	Corriente homopolar mínima a partir de la cual se activaría el *timeout* de protección.	Sí
G5.15.3-Time-out inicial = 60 s	0 a 100 s	Tiempo de fallo correspondiente a la corriente homopolar inicial (mínimo).	Sí
G5.15.4-Ih máxima = 60 A	15 a 400 A	Corriente homopolar máxima permitida.	Sí
G5.15.5-Time-out (Ih max) = 1 s	0 a 100 s	Tiempo de fallo correspondiente a la corriente homopolar máxima permitida.	Sí

Grupo G6: Comunicaciones

Los parámetros para los protocolos actualización Modbus y Ethernet pueden configurarse en este grupo.

Subgrupo G6.1: Modbus

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G6.1.1-Baudrate *display* = 115200 bps	9600 19200 57600 115200 230400 460800	Ajustar la tasa de baudios (bits por segundo) del *display*.	Sí
G6.1.2-Dirección Modbus = 150	1 a 247	Configurar la dirección única del esclavo para la comunicación Modbus. En una red Modbus estándar, hay un maestro y hasta 247 esclavos, cada uno con una dirección única entre 1 y 247.	Sí
G6.1.3-Baudrate Modbus = 19200 bps	9600 19200 57600 115200 230400 460800	Ajustar la tasa de baudios (bits por segundo) de la comunicación serie.	Sí
G6.1.4-Paridad Modbus = No	No Impar Par	Ajuste de la paridad Modbus. Se utiliza para validación de datos. Si no desea validar los datos, ajuste este parámetro a 'No. La selección de paridad debe coincidir con la del bus de comunicación maestro del inversor.	Sí
G6.1.5-Stop bits Modbus = 1 bit	1 bit 2 bits	Ajustar el número de bits de stop por cada byte enviado.	Sí
G6.1.7-Error CRC *display* = 0	0 a 65535	Mantiene el recuento de las tramas perdidas en comunicación entre la pantalla y el inversor.	Sí
G6.1.8-Error CRC Modbus = 0	0 a 65535	Mantiene el recuento de las tramas perdidas en la comunicación Modbus.	Sí
G6.1.9-Tramas OK Modbus = 0	0 a 65535	Mantiene el recuento de las tramas que se han entregado con éxito en la comunicación Modbus.	Sí
G6.1.10-Estado Modbus = 0	0 a 65535	Solo utilizado por los desarrolladores.	Sí
G6.1.11-Recuperación Modbus = No	No Sí	Solo utilizado por los desarrolladores.	Sí
G6.1.12-Modo ADP = No	No Sí	**Parámetro agregado en HEM_1.2.1, para el cliente Nextera.** Permite habilitar un modo especial con el cual pueden escribir múltiples registros por Modbus RTU-RS485 sin tener excepciones para los siguientes casos: • Parámetros que no existen. • Parámetros protegidos por contraseña. • Parámetros no habilitados debido al modo de operación seleccionado. • Parámetros de solo lectura. • Parámeros fuera de rango.	Sí
G6.1.13-Retardo petición = 50 ms	50 a 250 ms	Esta variable configura la frecuencia con la que se envían las peticiones Modbus. **Nota:** este parámetro solo está disponible para Desarrolladores.	Sí
G6.1.14-Comms DU rapido = No	No Sí	Permite habilitar (Sí) o deshabilitar (No) la funcionalidad de intercalar cada dos tramas RS485 una lectura de los registros de corriente de la DU. Cuando se habilita la funcionalidad, tras consultar un dispositivo distinto a la DU central, la máquina de estados del RS485 se forzará para que se hagan dos peticiones (estados y medidas) consecutivas a la DU central. En estas peticiones no podrán ejecutarse las peticiones asíncronas. Terminadas las consultas, la cola del RS485 continuará donde se había quedado, consultando el siguiente dispositivo. Si el dispositivo no está disponible, pasará al siguiente disponible (no forzará consulta a la DU, pues no ha hecho petición a otro dispositivo). **Nota:** este parámetro solo está disponible para Desarrolladores.	Sí

ES

Subgrupo G6.2: Ethernet

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G6.2.1-IP automática = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite seleccionar el método de asignación de dirección IP del módulo.
<table><tr><th>OPC.</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>NO</td><td>El inversor tomará la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace ajustadas por el usuario en los parámetros [G6.2.1.1] a [G6.2.1.3].</td></tr><tr><td>SÍ</td><td>Se habilita el protocolo DHCP protocolo y el servidor de red asignará automáticamente la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.1.1-IP asignada = 0.0.0.0</td><td>0 a 255</td><td>Muestra la dirección IP asignada al módulo cuando está activo el protocolo DHCP.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.1.2-Máscara asignada = 0.0.0.0</td><td>0 a 255</td><td>Muestra la máscara de subred asignada al módulo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.1.3-PEnlace asignada = 0.0.0.0</td><td>0 a 255</td><td>Muestra la puerta de enlace asignada al módulo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.2-Dirección IP = 192.168.1.143</td><td>1 a 255</td><td>Asignar la dirección IP en la red local del usuario, de acuerdo con las pautas dadas por el administrador de red.
El formato de una dirección IP es: A.B.C.D.
Para ajustarla, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.3-Máscara subred = 255.255.255.0</td><td>1 a 255</td><td>Ajustar la máscara de subred, de manera que el inversor pueda comunicarse con una red externa. Siga las pautas dadas por el administrador de red.
El formato de la máscara de subred es: A.B.C.D.
Para ajustarla, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.4-Puerta Enlace = 0.0.0.1</td><td>0 a 255</td><td>Ajustar la puerta de enlace para que el inversor pueda comunicarse con una red externa. Siga las pautas dadas por el administrador de red.
El formato de dirección de puerta de enlace es: A.B.C.D.
Para ajustarla, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.5-Dirección MAC = 00-1B-77-81-EE-42</td><td>0 a 255</td><td>Ajustar la dirección MAC. Esta dirección es única y exclusiva, y depende de la tarjeta LAN del inversor. Debe ser proporcionada por Power Electronics.
El formato de la dirección MAC es: A.B.C.D.E.F.
Para ajustarla, introduzca un valor en cada uno de los seis parámetros que la componen.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Subgrupo G6.3: PPC

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G6.3.1-Tiempo refs a home = 4 s [12]	Desactivado 1 a 60 s	Si no se detecta comunicación entre el *Power Plant Controller* y el inversor durante un tiempo mayor al timeout fijado en [G6.3.1], todas las referencias se ajustarán al parámetro G6.3.3 y al parámetro G6.3.4. Si el modo de control [G8.1.1-Modo control P] = P - P Ref = [G6.3.3 - Ref P home] - Q Ref = [G6.3.4 - Ref Q home] Si el modo de control: [G8.1.1-Modo control P] = MPPT - P Ref = [G6.3.3 - Ref P home] - Q Ref = [G6.3.4 - Ref Q home] - Si [G6.3.3 - Ref P home] > Límite de P en SG10.3.3, configura el Limite de P al valor de SG10.3.3. - Si [G6.3.3 - Ref P home] < = Límite de P en SG10.3.3, configura el limite al valor de [G6.3.3 - Ref P home]. [G6.3.2], por otra parte, define el tiempo máximo que pueden permanecer caídas las comunicaciones antes de disparar un fallo de comunicación con el PPC (F51:Comunicaciones PPC).	Sí
G6.3.2-Tiempo fallo coms = 60 s [12]	Desactivado 1 a 600 s		Sí
G6.3.3-Ref P home = 0.00 % [12]	0 a 100.00%	Valor de referencia de potencia activa cuando el tiempo ajustado en G6.3.1 ha transcurrido. **Nota:** este parámetro no se muestra en inversores M-PCS.	Sí
G6.3.4-Ref Q home = 0.00 % [12]	-100.00 a 100.00 %	Valor de referencia de potencia reactiva cuando el tiempo ajustado en G6.3.1 ha transcurrido.	Sí
G6.3.5-Filtro IP PPC = No	No Sí	Si en una misma red de comunicaciones existen varias PPCBox, se puede configurar el inversor para que solo escuche a una PPCBox. El usuario deberá ajustar este parámetro a SI y configurar la dirección IP que corresponda a la PPCBox en G6.3.6.	Sí
G6.3.6-Dirección IP PPC = 0.0.0.0	0 a 255	Si se ha ajustado G6.3.5 a SÍ, este parámetro permite definir la dirección IP de la PPCBox con la cual se comunicará el inversor. El formato de una dirección IP es: A.B.C.D. Para ajustarla, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.	Sí
G6.3.7-Registro latido PPC = 0	0 a 65535	Permite verificar si la comunicación con la PPC está funcionando correctamente. Si la comunicación se pierde, el valor de este parámetro quedará congelado.	Sí
G6.3.8-Tiempo act rampa = 2.0 s	0.1 a 5.0 s	Configurar el tiempo de activación de la rampa. **Nota:** este parámetro se muestra si [G6.3.9-Selector de rampa] = Rampas de recuperación.	Sí
G6.3.9-Selector de rampa = Deshabilitado	Deshabilitado Rampas de recuperación AEMO	Permite seleccionar qué rampa de recuperación se aplicará si se pierden las comunicaciones.	No
G6.3.10-AEMO Max pérdidas = 2 [13]	1 a 10	Si se ha habilitado el comportamiento AEMO, este parámetro define la cantidad máxima de pérdidas consecutivas para que se envíe la orden de parada al producto.	Sí
G6.3.11-AEMO Max tiempo = 60 min [13]	1 a 600 min	Si se ha habilitado el comportamiento AEMO, este parámetro define el tiempo máximo entre pérdidas para considerarlas como pérdidas consecutivas.	Sí
G6.3.12-AEMO Tiempo 1er perdi = 30 s [13]	5 a 60 s	Si se ha habilitado el comportamiento AEMO, este parámetro configura la duración máxima de la pérdida de comunicaciones. Si se supera este valor, la maniobra de apagado se iniciará enviando el inversor a las referencias iniciales tras la pérdida de comunicaciones (parámetros [G6.3.3-Ref P home] y [G6.3.4-Ref Q home]) y en ese momento se disparará el fallo [F157:Comunicaciones AEMO].	Sí
G6.3.13-AEMO Deteccion perdid = 0.5 s [13]	0.1 a 5.0 s	Si se ha habilitado el comportamiento AEMO, este parámetro configura el tiempo máximo para detectar una pérdida de comunicaciones con la PPC.	Sí
G6.3.14-Tiempo delta PPC = 200 ms [13]	0 a 500 ms	Define el delta de tiempo de la PPC para empezar a comprobar la intersección entre la PPC y la referencia del inversor.	Sí

Notas:

- El controlador SCADA debe iniciar el temporizador del *watchdog* cuando el programa arranca.

[12] Los parámetros G6.3.1 a G6.3.4 se mostrarán si [G6.3.9-Selector de rampa] es diferente de "AEMO".
[13] Los parámetros G6.3.10 a G6.3.14 solo se mostrarán si [G6.3.9-Selector de rampa] = AEMO.

- Para iniciar el temporizador del *watchdog*, un número de 16 bits entre 1 65355 debe escribirse en el registro Modbus 44252.
- El registro Modbus 44252 debe ser reescrito (se puede utilizar el mismo valor) en menos de 4 segundos (valor por defecto de G6.3.1).
- Si 44252 no se actualiza, la salida de potencia del inversor se ajustará automáticamente a los valores de G6.3.3 y G6.3.4 (Ref home) (por defecto: P% = 0 y Q% = 0).
- Si 44252 no se actualiza en 60 segundos (valor por defecto de G6.3.2), entonces el inversor disparará fallo F51 Comunicaciones PPC.
- Si el PPC/SCADA escribe un CERO en 44252, el sistema se deshabilita; esto tiene el mismo efecto que ajustar G6.3.1 y G6.3.2 a Desactivado.

Subgrupo G6.5: Cerbero Direct

Parámetros para configurar la conexión con el servidor Cerbero Direct donde se almacena durante 7 días la información correspondiente a los datos de las tarjetas SD. Permite cambiar/leer los parámetros de configuración.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G6.5.1-Habilitar conexión = No	No Sí	Permite la conexión con el Cerbero Direct.	Sí
G6.5.2-Dirección IP = 0.0.0.0	0.0.0.0 a 255.255.255.254	Permite establecer la dirección IP. Esta dirección IP se configurará con el puerto 22 del servidor SFTP. IP servidor: 173.249.7.94	Sí
G6.5.3-Puerto = 8888	1 a 65535	Permite configurar el puerto en la configuración de Cerbero Direct. Puerto 22 del servidor SFTP	Sí
G6.5.4-Nombre planta = Plant	0 a 255	Permite establecer el nombre de la planta en la configuración de Cerbero Direct.	Sí
G6.5.5-Nombre inversor = inverter	0 a 255	Permite establecer el nombre del inversor en la configuración de Cerbero Direct.	Sí
G6.5.10-Estado conexión = No conectado	No conectado Conectado	Establece el estado de la conexión con el servidor Cerbero Direct.	Sí
G6.5.11-Estado config vbm = Envío LOGs	No envío LOGs Envío LOGs	Establece la opción de enviar logos o no en la configuración del servidor Cerbero Direct.	Sí

Grupo G7: Auto reset

Los parámetros para configurar la función de auto reset se muestran en la siguiente tabla:

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G7.1-Habilitar = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Permite habilitar (Sí) o deshabilitar (No) la función de Auto reset. Esta función reinicia de manera automática los fallos del equipo.
<table><tr><th>OPC.</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>No</td><td>Deshabilita la función de Auto reset.</td></tr><tr><td>Sí</td><td>Habilita la función de Auto reset. Una vez habilitada esta función, todos los fallos se reiniciarán automáticamente tantas veces como el valor de G7.2-Número de reintentos y con el retardo ajustado en G7.3-Tiempo entre reintentos. Además, se puede modificar el funcionamiento del algoritmo mediante los parámetros G7.5-Habilitar todos fallos, G7.6-Núm fallos permitidos y G7.7-Número excepciones.</td></tr></table>Precaución: la función de Auto reset podría causar reinicios inesperados. Antes de habilitar esta función, asegúrese de que la instalación cumple los requerimientos para ser configurada de esta manera sin provocar riesgos, daños o heridas al personal.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G7.2-Número de reintentos = 5</td><td>1 a 30</td><td>Este parámetro permite ajustar el número máximo de veces que se intentará reiniciar un fallo.
Para realizar un reinicio automático seguro de los fallos, es importante configurar correctamente tanto este parámetro como el G7.4-Tiempo reset contador.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G7.3-Tiempo entre reintentos = 30 s</td><td>5 a 300 s</td><td>Este parámetro permite configurar el tiempo a esperar entre un intento de reinicio y el siguiente.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G7.4-Tiempo reset contador = 30 min</td><td>1 a 60 min</td><td>Este parámetro permite definir el tiempo que debe transcurrir antes de reiniciar el contador de intentos de Auto reset.

Hay dos situaciones posibles:

a) El tiempo de reinicio del contador expira antes de que el inversor alcance el número de reintentos, definido en G7.2-Número de reintentos. En este caso, el contador se reiniciará a 0.

b) El inversor alcanza el número máximo de reinicios y en ninguno de ellos se supera el tiempo definido para reiniciar el contador. En este caso, el fallo permanece activo y G7.4 mantiene el valor correspondiente al momento en el que el último intento de reinicio tuvo lugar.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G7.5-Habilitar todos fallos = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Si la función Auto reset está habilitada (G7.1-Habilitar), este parámetro permite definir si se debe aplicar a todos los fallos del equipo o no.
<table><tr><th>OPC.</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>No</td><td>No se aplicará la función Auto reset a todos los fallos del equipo.
Mediante el parámetro G7.6-Núm fallos permitidos se pueden definir los fallos que sí pueden ser reiniciados mediante la función Auto reset.</td></tr><tr><td>Sí</td><td>La función Auto reset se aplicará a todos los fallos del equipo.
Se pueden definir algunas excepciones (es decir, cada fallo hará el tipo de reinicio que tenga predefinido) mediante el parámetro G7.7-Número excepciones.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G7.6-Núm fallos permitidos = 0</td><td>0 a 10</td><td>Permite definir el número de fallos que pueden ser reiniciados mediante la función Auto reset cuando no todos los fallos pueden ser reiniciados mediante esta función (G7.5-Habilitar todos fallos = Sí).

Nota: este parámetro solo se muestra cuando G7.5-Habilitar todos fallos = Sí.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G7.6.x-Fallo permitido x = 0	0 a 199	El usuario puede configurar hasta 10 fallos permitidos, siguiendo la codificación explicada en la sección 3. Los fallos no permitidos realizarán su reinicio predefinido. **Nota:** *x* varía entre 1 y 10, dependiendo del valor de G7.6-Núm fallos permitidos.	Sí
G7.7-Número excepciones = 3	0 a 10	Si todos los fallos pueden ser reiniciados mediante la función Auto reset, G7.5-Habilitar todos fallos = Sí, este parámetro permite definir el número de fallos que serán reiniciados según su configuración predefinida, es decir, serán excepciones para la función Auto reset. Estas excepciones pueden ser configuradas a través de los parámetros G7.7.x-Excepción x = Sin fallos. **Nota:** x varía entre 1 y 10, en función del valor de G7.7-Número excepciones.	Sí
G7.7.x-Excepción x = Sin fallos	0 a 199	El usuario puede configurar hasta 8 fallos permitidos, siguiendo la codificación explicada en la sección 3. *x* varía entre 1 y 10, dependiendo del valor de G7.7-Número excepciones. **Nota:** los parámetros G7.7.1-Excepción 1 = F41:Fusible GFDI y G7.7.2-Excepción 2 = F53:Fuga corriente GFDI vienen configurados por defecto. El usuario podrá configurar otras excepciones mediante los parámetros G7.7.3-Excepción 3 a G7.7.10-Excepción 10.	Sí
G7.7.1-Excepción 1 = F41:Fusible GFDI	F41:Fusible GFDI	Excepción por defecto correspondiente a F41:Fusible GFDI.	Sí
G7.7.2-Excepción 2 = F53:Fuga corriente GFDI	F53:Fuga corriente GFDI	Excepción por defecto correspondiente a F53:Fuga corriente GFDI.	Sí
G7.7.3-Excepción 3 = F157:Comunicaciones AEMO	F157:Comunicaciones AEMO	Excepción por defecto correspondiente a F157:Comunicaciones AEMO	Sí

Notas:

- Si no es un fallo especial y no está en la lista de excepciones de autoreset, el reset manual será ilimitado.
- Si es un fallo especial, el número máximo de reintentos de reset manual será uno.
- Si es un fallo que está en las excepciones de autoreset, el número máximo de reset manual será dos.
- Si el usuario es personal de Power Electronics, el número máximo de reintentos de reset manual será ilimitado.

Grupo G8: Control

Subgrupo G8.1: Referencias

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G8.1.1-Modo control P = MPPt</td><td>MPPt
I
P
Vdc</td><td>Permite configurar el modo de control para la potencia activa. Hay cuatro modos de control, tal como se muestra en la siguiente tabla:
<table><tr><th>OPC.</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>MPPt</td><td>El inversor siempre busca el punto de máxima potencia. Esta opción solo aplica a inversores tipo SOLAR.</td></tr><tr><td>I</td><td>El inversor mantiene constante la salida de corriente activa ajustada en [G8.1.3 Referencia Id].</td></tr><tr><td>P</td><td>El inversor mantiene constante la salida de corriente activa ajustada en [G8.1.3 Referencia P]. Esta opción solo aplica a inversores PCS.</td></tr><tr><td>Vdc</td><td>El inversor mantiene la tensión DC ajustada en [G8.1.3 Referencia Vdc].</td></tr></table>
Nota: Las opciones I, P y Vdc se utilizan para hacer pruebas y podrían no estar ocultas al usuario. Contacte con Power Electronics si requiere asistencia.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.2-Modo control Q = Q</td><td>Coseno Fi
Q
I
V/Q</td><td>Permite configurar el modo de control para la potencia reactiva. Las diferentes opciones se muestran en la siguiente tabla:
<table><tr><th>OPC.</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Coseno Fi</td><td>El inversor mantiene constante la salida ajustada en [G8.1.4 Referencia coseno fi].</td></tr><tr><td>Q</td><td>El inversor mantiene constante la salida de potencia reactiva ajustada en [G8.1.4 Referencia Q].</td></tr><tr><td>I</td><td>El inversor mantiene constante la salida de corriente reactiva ajustada en [G8.1.4 Referencia Iq].</td></tr><tr><td>V/Q</td><td>Potencia reactiva dependiente de la curva de tensión. Los valores de referencia se ajustan en [G8.1.4 Vref], [G8.1.5 V1], [G8.1.6 V2], [G8.1.7 V3] y G8.1.8 a G8.1.15.</td></tr></table></td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.3-Referencia P = 100.00% [14]</td><td>0.00 a 100.00%</td><td rowspan="4">La referencia para la potencia activa depende del modo de control que se haya elegido en [G8.1.1 Modo control P].

Así, el parámetro G8.1.3 variará de acuerdo con la siguiente tabla:
<table><tr><th>G8.1.1</th><th>G8.1.3</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>MPPt</td><td>No se muestra</td><td>-</td></tr><tr><td>I</td><td>Referencia Id</td><td>Definir una referencia de corriente activa en porcentaje.</td></tr><tr><td>P</td><td>Referencia P</td><td>Definir una referencia de potencia activa en porcentaje.</td></tr><tr><td>Vdc</td><td>Referencia Vdc</td><td>Definir una referencia de tensión DC en voltios.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.3-Referencia Id = 100.00% [14]</td><td>0.00 a 100.00%</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.3-Referencia Vdc = 1100V [14]</td><td>975 a 1500 V</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.3.x-Referencia Px = 100.00 % [15]</td><td>-100.00 a 100.00 %</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.3.x-Referencia Idx = 100.00 % [15]</td><td>-100.00 a 100.00 %</td><td>Parámetros para M-PCS, donde x es el número de modulo y varía entre 1 y 7.

Si G8.1.3 = P, se mostrará el conjunto de parámetros para configurar la referencia de P para cada uno de los módulos (Referencia P1, Referencia P2…).

Si G8.1.3 = Id, se mostrará el conjunto de parámetros para configurar la referencia de Id para cada uno de los módulos (Referencia Id1, Referencia Id2…).</td><td>Sí</td></tr>
</table>

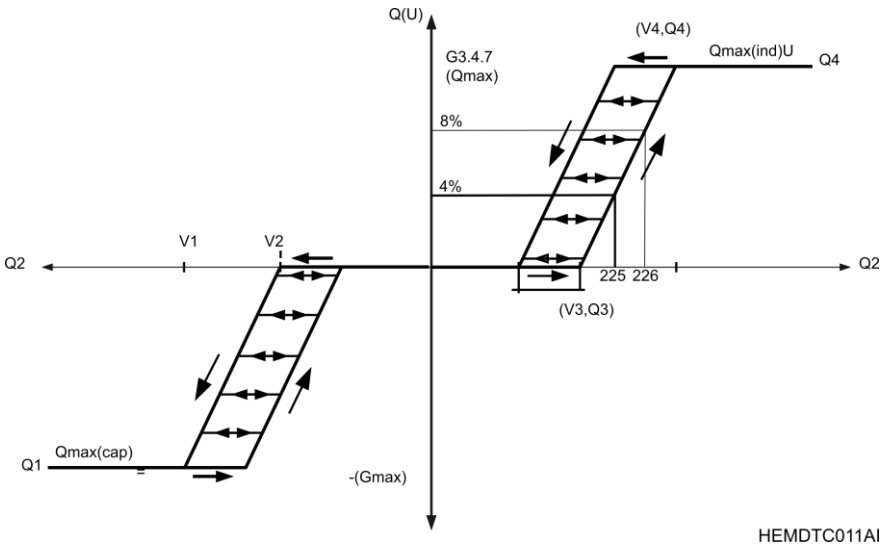
[14] El parámetro G8.1.3 depende del modo de Modo control P definido en G8.1.1.
[15] Estos parámetros solo se muestran en inversores M-PCS y dependen de la referencia de P ajustada en G8.1.3.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G8.1.4-Referencia coseno fi = 1.000 [16]</td><td>0.001 a 1.000</td><td rowspan="2">La referencia para la potencia reactiva depende del modo de control que se haya elegido en [G8.1.2 Modo control Q].

Así, el parámetro G8.1.4 variará de acuerdo a la siguiente tabla:

<table><tr><th>G8.1.2</th><th>G8.1.4</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Coseno Fi</td><td>Referencia coseno fi</td><td>Permite definir una referencia absoluta de coseno fi.</td></tr><tr><td>Q</td><td>Referencia Q</td><td>Permite definir una referencia de potencia reactiva en porcentaje.</td></tr><tr><td>I</td><td>Referencia Iq</td><td>Permite definir una referencia de corriente reactiva en porcentaje.</td></tr><tr><td>V/Q</td><td>Vref</td><td>Permite definir la referencia de tensión.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.4-Referencia Iq = 0[16]</td><td>-100.00 a 100.00%</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.4-Referencia Q = 0.00% [16]</td><td>-100.00 a 100.00%</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.4-Vref = 100.00% [16]</td><td>90.00 a 110.00 %</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.5-Excitación = Capacitiva [16]</td><td>Capacitiva
Inductiva</td><td>Este parámetro depende del modo de control Q ajustado en G8.1.2.
<table><tr><th>G8.1.2</th><th>G8.1.5</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Coseno Fi</td><td>Excitación</td><td>Permite ajustar el signo de la referencia coseno fi.</td></tr><tr><td>Q</td><td>No se muestra</td><td>-</td></tr><tr><td>I</td><td>No se muestra</td><td>-</td></tr><tr><td>V/Q</td><td>V1</td><td>Permite definir la tensión a la cual la inyección de potencia capacitiva reactiva equivale a [G8.1.9 Q1].</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.5-V1 = 90.00% [16]</td><td>0.00 a (G8.1.6/100) %</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.6-V2 = 92.00% [16]</td><td>(G8.1.5/100) a (G8.1.4 – G8.1.13)/100 %</td><td>Este parámetro depende del modo de control Q ajustado en G8.1.2.
<table><tr><th>G8.1.2</th><th>G8.1.5</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Coseno Fi</td><td>No se muestra</td><td>-</td></tr><tr><td>Q</td><td>No se muestra</td><td>-</td></tr><tr><td>I</td><td>No se muestra</td><td>-</td></tr><tr><td>V/Q</td><td>V2</td><td>Permite definir el voltaje al cual la inyección de potencia inductiva reactiva equivale a [G8.1.12 Q2].</td></tr></table></td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.7-V3 = 108.00% [16]</td><td>(G8.1.4 + G8.1.13)/100 a (G8.1.8/100)</td><td>Este parámetro depende del modo de control Q ajustado en G8.1.2.
<table><tr><th>G8.1.2</th><th>G8.1.5</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Coseno Fi</td><td>No se muestra</td><td>-</td></tr><tr><td>Q</td><td>No se muestra</td><td>-</td></tr><tr><td>I</td><td>No se muestra</td><td>-</td></tr><tr><td>V/Q</td><td>V3</td><td>Permite definir el voltaje al cual la inyección de potencia inductiva reactiva equivale a [G8.1.12 Q3].</td></tr></table></td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.8-V4 = 110.00% [17]</td><td>(G8.1.7 V3 /100) a 140.00 %</td><td>Permite configurar la tensión a la cual la potencia inductiva reactiva equivale a [G8.1.12 Q4].</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.9-Q1 = 48.43%[17]</td><td>0.00 a 100.00 %</td><td>Permite configurar la potencia reactiva cuando la tensión es igual a [G8.1.5 V1].</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.10-Q2 = 0.00% [17]</td><td>0.00 a 100.00 %</td><td>Permite configurar la potencia reactiva cuando la tensión es igual a [G8.1.6 V2].</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.11-Q3 = 0.00% [17]</td><td>0.00 a 100.00 %</td><td>Permite configurar la potencia reactiva cuando la tensión es igual a [G8.1.7 V3].</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.12-Q4 = 48.43% [17]</td><td>0.00 a 100.00 %</td><td>Permite configurar la potencia reactiva cuando la tensión es igual a [G8.1.8 V4].</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.13-V histéresis = 1.0% [17]</td><td>0 a 10.0 %</td><td>Ajusta la histéresis de tensión para el modo de control V/Q.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.14-P activación = 20.0% [17]</td><td>0.00 a 100.00 %</td><td>Ajusta la potencia activa de activación para el modo de control V/Q.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.15-P desactivación = 5.0% [17]</td><td>0.00 a 100.00 %</td><td>Ajusta la potencia activa de desactivación para el modo de control V/Q.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.16-Retardo respuesta = 0.3s [17]</td><td>0.0 a 10.0 s</td><td>Define el tiempo que se debe esperar antes de activar el control V/Q cuando se cumplen las condiciones de activación.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.17-Tiempo respuesta = 5.0 s [17]</td><td>0.0 s a 90.0 s</td><td>Ajusta el tiempo de respuesta, en segundos, del control Q/V. el tiempo de respuesta se define como el tiempo que debe tardar en llegar el 90% de la referencia a partir del momento en que se produce el cambio.</td><td>No</td></tr>
</table>

[16] Los parámetros G8.1.4 a G8.1.5 dependen del Modo control Q definido en G8.1.2.
[17] Los parámetros G8.1.6 a G8.1.17 solo se muestran cuando el Modo control Q en G8.1.2 está ajustado a V/Q.



Subgrupo G8.2: Configuración avanzada

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G8.2.1-Kp pll = 10.0 %	0.0 a 100%	Constante proporcional PLL.	Sí
G8.2.2-Ki pll = 10.0 %	0.0 a 100%	Constante integral PLL.	Sí
G8.2.3-Kp Vdc = 5.0 %	0.0 a 100%	Constante proporcional del lazo de voltaje DC.	Sí
G8.2.4-Ki Vdc = 10.0 %	0.0 a 100%	Constante integral de bucle de tensión DC.	Sí
G8.2.5-Kp I = 10.0 %	0.0 a 100%	Constante proporcional de bucle de corriente.	Sí
G8.2.6-Ki I = 10.0 %	0.0 a 100%	Constante integral de bucle de corriente.	Sí
G8.2.7-Kp frec = 10.0 %	0.0 a 100.0%	Valor de Kp para control de frecuencia.	Sí
G8.2.8-Ki frec = 10.0 %	0.0 a 100.0%	Valor de Ki para control de frecuencia.	Sí
G8.2.9-Secuencia inversa = Sí	No Sí	Activa o desactiva la inyección actual con secuencia inversa.	Sí
G8.2.10-Kp Vdc noche= 5%	0.0 a 100.0 %	Valor de Kp para Vdc de noche. Si este parámetro se ajusta a 0, el PID no puede reaccionar a la demanda Q del modo nocturno. Este control mantiene estable la tensión del bus de DC en caso de variaciones de reactiva que se pueda requerir inversor	Sí
G8.2.11-Ki Vdc noche = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Valor de Ki para Vdc de noche. Si este parámetro se ajusta a 0, el PID no puede reaccionar a la demanda Q del modo nocturno. Este control mantiene estable la tensión del bus de DC en caso de variaciones de reactiva que se pueda requerir inversor	Sí
G8.2.12-Filtro inversa = 1	1 a 5000	Parámetro para activar el filtro de corrientes inversas de AC. Genera el control de ganancia y discretización del filtro. Contactar con Power Electronics para su configuración.	Sí
G8.2.13-Kp inversa = 10.0 %	0.1 a 100.0 %	Ganancias de control de PI en constante proporcional para la corriente del inversor	Sí
G8.2.14-Ki inversa = 10.0 %	0.1 a 100.0 %	Ganancias de control de PI en constante integral para la corriente del inversor	Sí

Nota: para evitar que aparezca una oscilación en el bus DC, se deben ajustar los parámetros **G8.2.3-Kp Vdc** y **G8.2.4-Ki Vdc** en función de los valores que se configuren en los gradientes de operación y arranque (G4.8.1.2 y G4.8.2.2).

Los valores a configurar en función de los gradientes se muestran en la siguiente tabla:

Valor ajustado	Valor a configurar	
G4.8.1.2-Gradiente P (arranque) y G4.8.2.2-Gradiente P (subida)	**G8.2.3-Kp Vdc**	**G8.2.4-Ki Vdc**
0.1%/s	0.5	1
0.5%/s	1	1
1%/s	1	2
2%/s	1	4
3%/s	2	4
4%/s	2.5	5
5%/s	3.5	6
>10%/s	5	10

ES

Subgrupo G8.3: Red

El **código de red de Egipto** requiere inyección de reactiva en función de la tensión en el POI. Este grupo permite configurar los parámetros para que el inversor pueda estimar la tensión que hay en la red y calcular cuánto inyectar.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G8.3.1-SCR = 20.0	0.0 a 1000.0	**Estos dos parámetros serán implementados en versiones futuras.** G8.3.1 definirá el radio de cortocircuito (*short circuit ratio*) y G8.3.2 la impedancia de la línea.	Sí
G8.3.2-X/R = 5.0	0.0 a 1000.0		Sí
G8.3.3-AI POI XI = 0.00 %	0.00 a 600.00 %	Estos son parámetros de la línea. Son definidos por Power Electronics para cada planta y tienen relación con la distancia que hay entre el POI y la planta.	Sí
G8.3.4-AI POI R = 0.00 %	0.00 a 600.00 %	**Nota:** no modifique este parámetro sin autorización de Power Electronics.	Sí

Grupo G9: Vigilante aislamiento

Este grupo permite habilitar o deshabilitar dos protecciones de fuga (DC y AC) y configurar sus parámetros.

Subgrupo G9.1: DC

Nota: los parámetros G9.1.2 a G9.1.24 solo se mostrarán cuando el tipo de protección [G9.1.1-Tipo] = Power Electronics.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G9.1.1-Tipo = Power Electronics	Deshabilitado Power Electronics Externo	Selecciona el tipo de protección: **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitado – No hay protección ante fugas. Power Electronics – El IMI usado es Power Electronics. Externo – El IMI usado es externo	No
G9.1.1a-Activación = Sí	No Sí	Permite la activación o no de los pulsos de medición siempre que el tipo de protección seleccionado en G9.1.1 sea Power Electronics **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** No – El vigilante de aislamiento no envía pulsos de medición Sí – El vigilante de aislamiento envía pulsos de medición	Sí
G9.1.2- Umbral fallo = 5.0kOhms	0.5 a 300.0 kOhms	Permite configurar el umbral de fallo.	Sí
G9.1.3- Umbral recup fallo = 115%	101 a 130 %	Permite definir la histéresis para salir del estado de fallo.	Sí
G9.1.4-Umbral aviso = 50.0 kOhms	0.5 a 300.0 kOhms	Permite configurar el umbral de aviso.	Sí
G9.1.7-Periodo ejec auto test = 1440 min	5 a 1440 min	Permite configurar el periodo de ejecución del auto test. Autotesteo BIST (auto test que comprueba si se mide correctamente una resistencia interna conocida) no se ejecuta al *power up* del vigilante de aislamiento. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** G9.1.7= 5min – El autotesteo BIST no se ejecuta de manera periódica. G9.1.7>5min – En caso de fallo aparece F49	Sí
G9.1.8-Com manual auto test = No	No Sí	Permite activar manualmente el auto test de aislamiento.	Sí
G9.1.10-Activación noche = Sí	No Sí	Habilita (Sí) o deshabilita (No) la protección en modo noche.	Sí
G9.1.11-Umbral fallo noche = 5.0 kOhms	0.5 a 300.0 kOhms	Configura el umbral de fallo en modo noche.	Sí
G9.1.12-Umb recup fallo noche = 115 %	101 a 130 %	Configura el umbral de recuperación en modo noche.	Sí
G9.1.13-Umbral aviso noche = 50.0 kOhms	0.5 a 300.0 kOhms	Configura el umbral de aviso en modo noche.	Sí
G9.1.16-Period ejec auto test = 1440 min	5 a 1440 min	Define el periodo de ejecución del auto test.	Sí
G9.1.17-Com manual auto test = No	No Sí	Permite activar manualmente el auto test de aislamiento.	Sí
G9.1.19-N Fallos Consecutivos = 20	1 a 50	Permite configurar el número mínimo de medidas consecutivas con bajo aislamiento antes de generar el fallo [F45: Aislamiento].	Sí
G9.1.20-N Fallos Conse Noche = 3	1 a 10	Similar a [G9.1.19-N Fallos Consecutivos] pero para el modo noche.	Sí
G9.1.21-Umbr diff medida Vdc = Deshabilitado V	Deshabilitado = 0; 1 a 50 V	Define el umbral para la diferencia de las dos últimas medidas Vdc.	Sí
G9.1.22-Pérd. admisi. tramas = 20	Deshabilitado = 0; 1 a 30	Define el número admisible de tramas perdidas. **Nota**: este parámetro solo está disponible para Desarrolladores.	Sí
G9.1.23-Timeout Compara Error = Deshabilitado	Deshabilitado = 0; 1 a 10	Permite configurar el número máximo de intentos de medida de aislamiento antes de considerar que la medida es estable.	Sí
G9.1.24-Timeout Comp Er Noche = Deshabilitado	Deshabilitado = 0; 1 a 10	Similar a [G9.1.23-Timeout Compara Error] pero para el modo noche.	Sí

Subgrupo G9.2: AC

Nota: los parámetros G9.2.2 a G9.2.8 solo se mostrarán cuando el tipo de protección [G9.2.1-Tipo] = Power Electronics.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G9.2.1-Tipo = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Power Electronics
Externo</td><td>Selecciona el tipo de protección:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>No hay protección ante fugas.</td></tr><tr><td>Power Electronics</td><td>El IMI usado es Power Electronics.</td></tr><tr><td>Externo</td><td>El IMI usado es externo</td></tr></table></td><td>No</td></tr>
<tr><td>G9.2.1a-Activación = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Permite la activación o no de los pulsos de medición siempre que el tipo de protección seleccionado en el parámetro G9.2.1 sea Power Electronics
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>No</td><td>El vigilante de aislamiento no envía pulsos de medición</td></tr><tr><td>Sí</td><td>El vigilante de aislamiento envía pulsos de medición</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>G9.2.2-Umbral fallo = 5.0 kOhms</td><td>0.5 a 100.0 kOhms</td><td>Permite configurar el umbral de fallo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.2.3-Umbral recup fallo = 115 %</td><td>101 a 130 %</td><td>Permite definir la histéresis para salir del estado de fallo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.2.4-Umbral aviso = 50.0 kOhms</td><td>0.5 a 100.0 kOhms</td><td>Permite configurar el umbral de aviso.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.2.7-Periodo ejec auto test = 1440 min</td><td>5 a 1440</td><td>Permite configurar el periodo de ejecución del auto test.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.2.8-Com manual auto test = No</td><td>0 a 1</td><td>Permite activar manualmente el auto test del vigilante de aislamiento.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.2.10-N Fallos Consecutivos = 3</td><td>1 a 10</td><td>Permite configurar el número mínimo de medidas consecutivas con bajo aislamiento antes de generar el fallo [F45: Aislamiento].</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

Subgrupo 9.3: Algoritmo aislamiento

El algoritmo de aislamiento se ejecuta por la mañana, justo antes de que se ponga en funcionamiento el inversor. Se conoce un problema cuando el voltaje del bus no es estable: si el algoritmo se ejecuta cuando el voltaje en los paneles fotovoltaicos no es estable, se aplicará un retraso al inicio y se generará menos energía.

Para resolver este problema, se ha creado un nuevo módulo, "condiciones estables", para garantizar que el algoritmo se ejecutará cuando existan condiciones de tensión estables. Cuando este modo está habilitado el inversor buscará las condiciones ideales para ejecutar el algoritmo, almacenar el resultado y aplicarlo más tarde, en el momento del inicio.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G9.3.1-Ejecución algoritmo = Al arrancar</td><td>Al arrancar
Condiciones estables</td><td>Selecciona el modo de medición de aislamiento. El algoritmo de aislamiento calcula el aislamiento por la noche, cuando el voltaje en los paneles fotovoltaicos es constante.

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Al arrancar</td><td>Ejecuta el algoritmo de aislamiento antes de arrancar, por la mañana.</td></tr><tr><td>Condiciones estables</td><td>Ejecuta el algoritmo de aislamiento con condiciones estables de VDC, por la noche. Buscará períodos con VDC constante y ejecutará el algoritmo normal.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.3.2-Periodo comprobación = 300 s</td><td>30 a 7200 s</td><td>Lapso durante el cual la tensión debe variar a menos de Delta Vmax (G9.3.3) con respecto a la tensión presente en el momento de iniciar la búsqueda.
Nota: este parámetro aplica solo al modo “Condiciones estables” del parámetro G9.3.1.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.3.3-Delta V max = 10 V</td><td>1 a 100 V</td><td>Incremento del voltaje máximo para considerar que el voltaje es estable.
Nota: este parámetro aplica solo al modo “Condiciones estables” del parámetro G9.3.1.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.3.4-Mín V PV = 10 V</td><td>1 a 600 V</td><td>Tensión mínima en paneles fotovoltaicos para ejecutar la búsqueda de voltaje estable.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.3.5-Estado algoritmo = Reposo [18]</td><td>Reposo
Actualización periodo
Comp. DU cerrada
Comp. por qué DU abierta
Paro modo noche
Cierre DU
Espera DU cerrada
Espera fin algoritmo
Abrir DU
Espera DU abierta</td><td>Muestra el estado del algoritmo, de acuerdo con la siguiente tabla:

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Reposo</td><td>En estado inactivo</td></tr><tr><td>Actualización periodo</td><td>Busca un período de V_{DC} estable</td></tr><tr><td>Comp. DU cerrada</td><td>Verifica si la DU está cerrada.</td></tr><tr><td>Comp. por qué DU abierta</td><td>Comprueba el motivo por el cual la DU está abierta antes de decidir si abrirla.</td></tr><tr><td>Paro modo noche</td><td>Detiene el modo nocturno.</td></tr><tr><td>Cierre DU</td><td>Cierra la DU.</td></tr><tr><td>Espera DU cerrada</td><td>Espera a que se cierre la DU.</td></tr><tr><td>Espera fin algoritmo</td><td>Espera hasta que el algoritmo termine.</td></tr><tr><td>Abrir DU</td><td>Abre la DU.</td></tr><tr><td>Espera DU abierta</td><td>Espera hasta que se abra la DU.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.3.6-Resultado algoritmo = Desconocido</td><td>Desconocido
OK
Fallo</td><td>Muestra el resultado del algoritmo, de acuerdo con la siguiente tabla:

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desconocido</td><td>El algoritmo no puede determinar si hay una condición de aislamiento o no. Este es el estado inicial del algoritmo.</td></tr><tr><td>OK</td><td>Aislamiento OK</td></tr><tr><td>Fallo</td><td>Aislamiento no OK</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.3.7 V inicial periodo = No disponible [18]</td><td>0 V a 65534
No disponible</td><td>Muestra el valor de voltaje en el momento de iniciar la búsqueda de voltaje estable. El valor "no disponible" significa que la búsqueda no se está ejecutando.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.3.8 V actual periodo = No disponible [18]</td><td>0 V a 65534
No disponible</td><td>Muestra el valor actual durante la búsqueda de voltaje estable. Si se muestra "no disponible", eso indica que la búsqueda no se está ejecutando.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

[18] Estos parámetros no pueden ser modificados (parámetros de solo lectura).

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G9.3.9 Tiempo actual periodo = No disponible [18]	0 V a 65534 No disponible	Muestra el tiempo transcurrido desde que comenzó la búsqueda de voltaje estable. Si su valor es "no disponible", significa que la búsqueda no está en progreso.	Sí
G9.3.10-Fecha ejec. Algoritmo = 01/01/2000 00:00 [18]	01/01/2000 00:00 a 31/12/2127 23:59	Muestra la fecha y hora de la última ejecución del algoritmo.	Sí

Nota: Para realizar la búsqueda de condiciones estables, el inversor debe cumplir los siguientes criterios:

- Tener una DU (armario DC) puesta a tierra.
- Estar configurado para ejecutar el algoritmo cuando se detecten condiciones estables (G9.3.1-Ejecución algoritmo).
- El resultado del algoritmo (G9.3.6-Resultado algoritmo) es "desconocido".
- El inversor está parado.
- El caldeo está apagado.
- BFPS está apagado.
- El selector está en la posición ON.
- No hay fallos.
- El algoritmo de aislamiento no ha comenzado.

Para obtener más información acerca de la búsqueda de condiciones estables, por favor contacte con el Servicio Técnico.

Grupo G10: Configuración DU

Este grupo contiene los parámetros para configurar la *Disconnecting Unit* (DU).

Nota: Este grupo no se muestra en STATCOM.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G10.1-Tipo DU = HEM</td><td>Deshabilitado
HEM</td><td>Selecciona el tipo de DU entre las siguientes opciones:

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Sin Disconnecting Unit.</td></tr><tr><td>HEM</td><td>Disconnecting Unit HEM.</td></tr></table></td><td>No</td></tr>
<tr><td>G10.2-Modo funcionamiento = GFDI + IMI</td><td>Estándar
GFDI + IMI</td><td>Define el modo de funcionamiento entre las siguientes opciones:

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Estándar</td><td>Sistema sin conexión a tierra. Aplica tanto a NEC 2014 como NEC 2017.</td></tr><tr><td>GFDI + IMI</td><td>Sistema con conexión a tierra tipo NEC 2014 o NEC 2017.</td></tr></table>
Nota: este parámetro se mostrará si G10.1 ≠ Deshabilitado.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G10.2b NEC habilitada= NEC 2017</td><td>NEC 2014
NEC 2017</td><td>Selecciona la normativa NEC.
Los ajustes del inversor se modificarán automáticamente para cumplir con la normativa definida en este parámetro.
Cuando G10.2b = 2017, se habilitarán disyuntores de corriente.
Asimismo, cuando G10.2b = 2014, se habilitarán contactores.
El hardware del equipo debe soportar este procedimiento.

Nota: este parámetro depende del modo de funcionamiento ajustado en G10.2.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G10.2c-Medidas V = DU Central</td><td>Tarjeta de medidas
DU Central</td><td>Permite definir cómo se miden las tensiones en el lado de paneles.

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Tarjeta de medidas</td><td>Las tensiones se miden con las tarjetas de adquisición de la DU (para DU modulares).</td></tr><tr><td>DU Central</td><td>Las tensiones se miden directamente en la tarjeta de control central. Esta opción aplica a inversores con versión SW igual o posterior a HEM_1.2.0.</td></tr></table>
Nota: consulte con Power Electronics antes de modificar este parámetro para confirmar compatibilidad de su equipo con esta funcionalidad.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G10.2d-Offset corriente = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite deshabilitar o habilitar el offset de corriente de la DU.
Nota: este parámetro se muestra cuando [G10.1-Tipo DU] ≠ 0.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G10.3 Timeout med aislam = 600 s [19]</td><td>1 a 900 s</td><td>Tiempo con el contactor GFDI abierto. Aplica con la solución NEC 2014.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G10.4 Number of DU channels = 0</td><td>0 a 36</td><td>Muestra el número de canales de la DU. Este parámetro no puede modificarse, el número de canales se calcula automáticamente a partir de los valores de G10.4a hasta G10.4e.

Nota: el número de canales depende del número de tarjetas de medida y los canales en cada tarjeta.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G10.4a-Tarjetas DU Medida = 0 [19]</td><td>0 a 4</td><td>El usuario debe ingresar en este parámetro el número de tarjetas de medida del armario DC.
A continuación, debe configurar los parámetros G10.4b a G10.4e para definir el número de canales por tarjeta de medida.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G10.4b-Canales DU medida 1 = 0 [19]</td><td>0 a 12</td><td>Permite ajustar el número de canales en la tarjeta de medida 1.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G10.4c-Canales DU medida 2 = 0 [19]</td><td>0 a 12</td><td>Permite ajustar el número de canales en la tarjeta de medida 2.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G10.4d-Canales DU medida 3 = 0 [19]</td><td>0 a 12</td><td>Permite ajustar el número de canales en la tarjeta de medida 3.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G10.4e-Canales DU medida 4 = 0 [19]</td><td>0 a 12</td><td>Permite ajustar el número de canales en la tarjeta de medida 4.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G10.4.x Channel x ID = Desactivado [20]</td><td>Desactivado
1 a 40</td><td>Número identificador del canal x.
x varía entre 1 y el valor de [G10.4].</td><td>Sí</td></tr>
</table>

[19] Estos parámetros solo se mostrarán si G10.1 = HEM.
[20] Estos parámetros solo se mostrarán cuando G10.1 = Modular.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G10.5 Selecc. acción = Deshabilitado [20]	Deshabilitado Reset estado canales	Habilitar o deshabilitar el reinicio del estado de los canales.	Sí

El usuario debe configurar el modo de funcionamiento de la DU y los canales que se utilizarán:

- **G10.1, Tipo DU:**
  - **Deshabilitado**
  - **HEM:** Para inversores HEM y HEMK. Es compatible con NEC2017, NEC 2014 e IEC.

    En estos inversores el control está centralizado en la tarjeta central de control, que se comunica con la FPGA de cada módulo mediante fibra óptica. Además, utiliza un bus RS485 para comunicarse con los ventiladores de impulsión (ciclones), el monitor de aislamiento DC y la DC (también denominada armario DC). Consulte la sección "Esquema de comunicaciones" para más detalles.
- **G10.2, Modo funcionamiento,** de acuerdo con las opciones disponibles.
- **G10.3, Timeout med. aislamiento:** Lapso de tiempo (en segundos) en el que, si no se recibe una nueva medida del monitor de aislamiento, se considera que el estado actual es el mismo que el anterior.
- **G10.4, Número de canales de la DU:** Número de canales disponibles.
- **G10.4.x, ID canal x:** Identificador (interruptor giratorio) para cada canal.

  Nota: Para evitar confusiones, el número de canal y su identificador deben coincidir (por ejemplo, Canal–1 - ID 1, Canal–7 - ID 7) y, en caso de que un identificador no esté disponible, dejar el canal correspondiente con la "D "deshabilitada". El rango de identificadores es de 1 a 40.
- **G10.4a a G10.4d, Canales DU medida:** En inversores HEM y HEMK, se debe definir tanto el número de tarjetas de medida como el número de canales por tarjeta.
- **G10.5, Selecc. acción:** Aunque hay un grupo de diagnóstico completo, solo está disponible para usuarios con acceso a la contraseña del grupo de servicio. Por lo tanto, este parámetro se ha creado para realizar la acción "Restablecer estado del canal".

Una vez configurados todos los parámetros, las medidas de corriente (SV10.2-Corriente medida) y de tensión (SV10.3-Tensión medida) pueden visualizarse individualmente desde el canal seleccionado en SV10.1-Canal seleccionado.

Debido a limitaciones de espacio, la pantalla solo puede mostrar información de un canal a la vez. Para obtener instrucciones sobre cómo visualizar múltiples canales, consulte la sección "Parámetros de Visualización de la *Disconnecting Unit*".

Grupo G11: Ventilación

Los parámetros para controlar la ventilación del inversor pueden ser configurados en este grupo.

Los ventiladores de módulos se pueden configurar en el subgrupo G11.1[21] y los ventiladores de extracción + ciclones en el subgrupo G11.2.

Consulte las figuras "Distribución ventiladores HEM" y "Distribución ventiladores HEMK" para detalles acerca de los elementos y lados de ventilación.

Subgrupo G11.1: Módulo

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G11.1.1-Modo ventiladores = Temperatura</td><td>Deshabilitado
Marcha
Fijo
Temperatura</td><td>Selecciona el modo de funcionamiento de los ventiladores de módulo, de acuerdo con las siguientes opciones:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Los ventiladores de módulo están deshabilitados.</td></tr><tr><td>Marcha</td><td>Los ventiladores de módulo están conectados cuando el inversor está inyectando corriente y se detienen tres minutos después del final del proceso de inyección de corriente.</td></tr><tr><td>Fijo</td><td>Los ventiladores de módulo siempre están conectados.</td></tr><tr><td>Temperatura</td><td>Los ventiladores de módulo se conectan cuando se supera el umbral de temperatura definido en 'G11.1.2'.</td></tr></table></td><td>NO</td></tr>
<tr><td>G11.1.2-Tª activación = 70 ºC</td><td>20 a 120ºC</td><td>Establece el umbral de temperatura para habilitar los ventiladores.
Nota: este parámetro solo se muestra si 'G11.1.1 Modo ventiladores' está ajustado a 'Temperatura'.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.3-Temperatura Desactiv = 45 ºC</td><td>20 ºC a
(G11.1.2 – 1)</td><td>Establece el umbral de temperatura para deshabilitar los ventiladores.
Nota: este parámetro solo se muestra si 'G11.1.1 Modo ventiladores' está ajustado a 'Temperatura'.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Subgrupo G11.2: Impulsión / Extracción

Los parámetros de este subgrupo permiten configurar el sistema de ventilación ciclónico, el cual utiliza los ciclones (uno en HEMK, dos en HEM) y ventiladores de extracción para impulsar y extraer aire.

G11.2.0 Detección:

El objetivo de este grupo es la identificación del tipo de ventilador instalado.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G11.2.0.1-Iniciar Búsqueda = No	No Sí	Inicia el proceso de búsqueda del tipo de ventiladores de impulsión instalados	Sí
G11.2.0.2-Estado Búsqueda = Deshabilitado	Deshabilitado No detectados Detectados Buscando Automático Buscando Manualmente	Indica el estado de la búsqueda de ventiladores.	Sí
G11.2.0.3-Modo Detección = Automático	Automático Manual	Permite seleccionar el modo de búsqueda de ventilador.	Sí

[21] Por favor tenga en cuenta que este grupo requiere privilegios elevados. Vaya a G1.4 para introducir la contraseña o solicite asistencia a Power Electronics.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G11.2.0.4-Tipo a detectar = Emb-Papst</td><td>Emb-Papst
Zeihl
Tesoer
Ninguno</td><td>Parámetro que permite especificar el tipo de ventilador a buscar.

<table><tr><th>VALOR</th><th>TIPO</th></tr><tr><td>0</td><td>Emb-Papst</td></tr><tr><td>1</td><td>Zeihl</td></tr><tr><td>2</td><td>Tesoer</td></tr><tr><td>4</td><td>Ninguno</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.0.5-Ventilador a buscar = Ventilador 1</td><td>Ventilador 1
Ventilador 2</td><td>Parámetro para especificar qué ventilador se va a buscar.

<table><tr><th>VALOR</th><th>VENTILADOR</th></tr><tr><td>10</td><td>Ventilador 1</td></tr><tr><td>11</td><td>Ventilador 2</td></tr></table>
Nota: este parámetro se muestra si G11.2.0.4-Tipo a detectar = Tesoer.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.0.5-Num vent a buscar = 1</td><td>1 a 2</td><td>Permite definir el número de ventiladores a buscar.

Nota: este parámetro se muestra si G11.2.0.4-Tipo a detectar = EMB-Papst.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.0.5-Fan 1 SN = 0000000000</td><td>0000000000 a 995900ZZZZ</td><td>Parámetro a utilizar cuando la búsqueda es manual. Hay que poner el número serie del ventilador EBM. Con solo poner un número serie, el otro ventilador se detecta automáticamente.
Nota: Visible solo cuando [G11.2.0.3] = “Manual”.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

G11.2 Impulsión / Extracción:

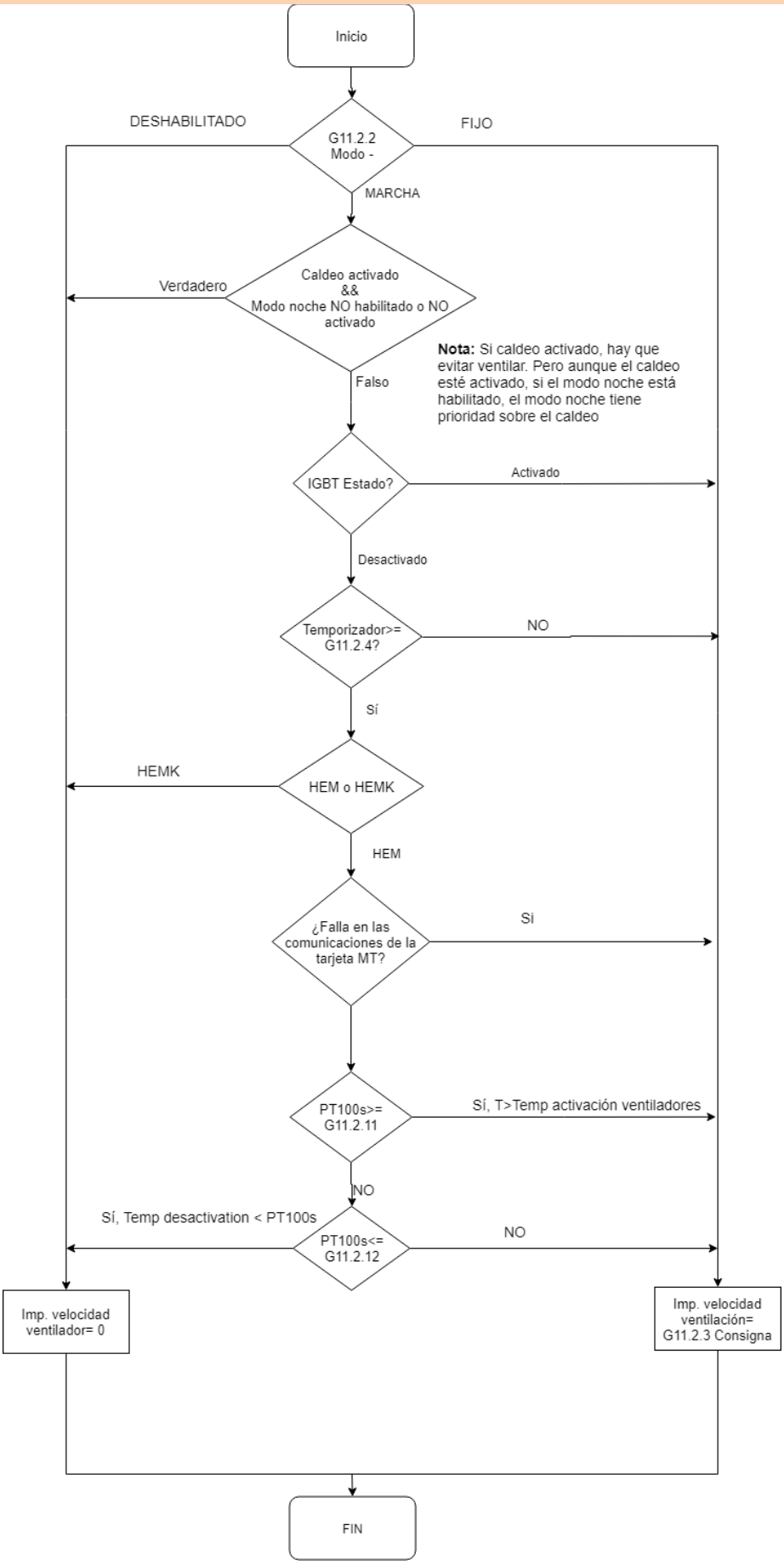
<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G11.2.1-Habilitar = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Permite habilitar el sistema de ventilación ciclónico.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.2-Modo = Marcha</td><td>Deshabilitado
Marcha
Fijo
Extracción</td><td>Permite elegir el modo de ventilación:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Desactiva la ventilación por impulsión.</td></tr><tr><td>Marcha</td><td>Los ciclones y ventiladores de extracción operan a máxima velocidad mientras el inversor esté en marcha. Cuando se apaga el equipo, se aplica un retardo a la ventilación para que sigan funcionando durante un tiempo para refrigerar el trasformador y luego se hace histéresis por temperatura.</td></tr><tr><td>Fijo</td><td>Activa la ventilación por impulsión y configura los ventiladores a la referencia ajustada en G11.2.3.</td></tr><tr><td>Extracción</td><td>Cuando el producto está funcionando, se activan los ventiladores de impulsión y extracción.
Cuando el producto para por cualquier motivo, los ventiladores de extracción se mantendrán en marcha y la ventilación se apagará una vez transcurrido el tiempo definido en [G11.2.4-Ret Off tras run].</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.3-Consigna = 100 %</td><td>0 a 100 %</td><td>Ajusta la consigna para la ventilación por impulsión.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.4-Ret Off tras run = 3600 s</td><td>0 a 28800 s</td><td>Define un retardo para apagar la ventilación después de una parada del equipo.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G11.2.5-Tipo de error = Aviso</td><td>Fallo
Avis</td><td>Este parámetro indica cómo gestionar los avisos y los fallos de los ventiladores. Permite definir si un cambio en la señal de los ventiladores (tanto los ciclónicos como los de extracción) debe tratarse como aviso (W140 to W141) o como fallo (F144 to F147). En este ultimo caso, el equipo se parará.
Valido tanto para fallos de comunicación como fallos de ventilación.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Fallo</td><td>Fallo Comunicación: Aparecerán F147 y W140.
Fallo de ventilador: Aparecerán Fallo F144 y W141.</td></tr>
<tr><td>Warning</td><td>Fallo de Comunicación: W140 saltará y la potencia de P, Q y S se reducirá un 30% en aprox. 2 segundos (Ver SV11.11).
Fallo de ventilador: W141 saltará y la potencia de P, Q y S se reducirá un 30% en aprox. 2 segundos (Ver SV11.11).</td></tr>
</table>
Después de aprox. 15 segundos sin fallo de comunicación o de ventilación, los fallos y avisos desaparecerán y el Sistema volverá a los valores anteriores al fallo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.6-Est. Ventilador imp 1 = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Ventilador Correcto
Error comunicaciones
Error</td><td rowspan="2">Muestra el estado de los ventiladores de impulsión (ciclones) 1, respectivamente.
Nota: estos parámetros no pueden ser modificados. Además, tenga en cuenta que el ciclón 2 solo existe en inversores HEM.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.7-Est. Ventilador imp 2 = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Ventilador Correcto
Error comunicaciones
Error</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.8- Error. Ventr imp 1 = 0x00 Hex</td><td>0x00 a 0XFFFF Hex</td><td>Muestra el código de error del ventilador. Para identificarlo y solucionarlo hay que revisar el manual del ventilador instalado</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.9-Error. Ventr imp 2 = 0x00 Hex</td><td>0x00 a 0XFFFF Hex</td><td>Muestra el código de error del ventilador. Para identificarlo y solucionarlo hay que revisar el manual del ventilador instalado</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.10-Petición vent 1 = 0x00 Hex</td><td>0x00 a 0XFFFF Hex</td><td>Petición actual realizada al ventilador de impulsión 1 (G11.2.10) o 2 (G11.2.10b).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.10b-Petición fan 2 = 0x00 Hex</td><td>0x00 a 0XFFFF Hex</td><td>Nota: estos parámetros solo están disponibles para usuarios con rol Desarrollador y se mostrarán si [G11.2.16a-Tipo Ventiladores] <3.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.11- Deshab retro ext bt = No</td><td>No
Sí</td><td>Habilita el umbral de temperatura para activar los ventiladores de extracción y los ciclones.
Nota: este parámetro solo aplica a inversores HEM.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.12- Deshab retro ext mt = No</td><td>No
Sí</td><td>Habilita el umbral de temperatura para desactivar los ventiladores de extracción y los ciclones.
Nota: este parámetro solo aplica a inversores HEM.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.13- Tº Activación Vent = 60 ºC</td><td>40 a 140 ºC</td><td>Permite definir la temperatura de activación del ventilador</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.14-Tº Desact Vent = 30 ºC</td><td>20 a 100ºC</td><td>Permite definir la temperatura de desactivación del ventilador</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.15-Nº Vent Disponibles = 2</td><td>1 a 2</td><td>Muestra el número de ventiladores disponibles en el equipo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.16a-Tipo Ventiladores = Emb-Papst</td><td>Emb-Papst
Zeihl
Tesoer
Ninguno</td><td>Muestra el tipo de ventilador detectado.

Si hay un único tipo de ventilador, se muestra G11.2.16a y los parámetros G11.2.16b y G11.2.16c se ocultan</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.16b-Tipo Ventilador 1 = Emb-Papst</td><td rowspan="2">Emb-Papst
Zeihl
Tesoer
Ninguno</td><td rowspan="2">Si hay más de un tipo de ventilador, entonces se oculta G11.2.16a y se muestran los otros dos.
<table>
<tr><th>VALOR</th><th>TIPO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Emb-Papst</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Zeihl</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Tesoer</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ninguno</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.16c-Tipo Ventilador 2 = Emb-Papst</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.2.17-Wrn Reducción Poten = 30.0 %</td><td>0.0 to 200.1%
(Desactivado = 200.1%)</td><td>Establece el valor final de reducción de potencia cuando los ventiladores tienen algún aviso (W140 y W141).
La potencia de los ventiladores se incrementa o es reducida a ese valor. El tiempo en el que el cambio se produce es de 2 segundos.
Nota: después de cambiar este parámetro hay que reiniciar el equipo (Escribir valor 1903 en dirección Modbus 2008).</td><td>Sí</td></tr>
</table>

El siguiente diagrama detalla las características en la secuencia de activación o desactivación de las funcionalidades de ventilación del inversor.



Grupo G12: BFPS

AVISO

Este grupo no aplica a los inversores HEM ni HEMK.

El sistema *Back Feed Power Supply* (BFPS) permite garantizar un suministro ininterrumpido de alimentación en caso de que no se mida tensión en los paneles (p.ej. por la noche, o si la energía es demasiado baja).

Nota: Este grupo no se muestra en STATCOM.

Evita el riesgo de recibir una descarga eléctrica en caso de que exista una realimentación de potencia de una salida que no sea la salida del inversor principal.

El control central recibe la orden de activar / desactivar el contactor BFPS desde el concentrador de la estación. El inversor solo sigue el comando si se ha detectado "noche", esto significa que el estado del inversor es "NOCHE". El inversor permanecerá en estado "NOCHE" mientras que BPFS está activo, incluso si se detectan condiciones de “día".

La funcionalidad BFPS requiere de una DU del sistema. La DU se abrirá como paso previo a la activación del contactor BFPS. Una vez que la operación BFPS ha finalizado y el contactor está desactivado, cada vez que se detecta "día", el inversor realizará la carga suave del bus para cerrar la DU y prepararse para inyectar.

El control central facilita el funcionamiento de los módulos en los modos caldeo / noche mientras el contactor BFPS puede activarse. Esto significa que el funcionamiento en modo Caldeo / Nocturno no es compatible con la activación / desactivación del contactor BFPS.

El BFPS proporciona mediciones de voltaje y corriente. La medición de corriente y tensión BFPS, la información sobre su estado y otros parámetros de configuración están disponibles en el grupo G12. Se describen en las dos subsecciones siguientes.

ADVERTENCIA

Siga los procedimientos de seguridad cuando el sistema BFPS esté activo.

El campo fotovoltaico podría tener tensión durante la noche si el sistema BFPS está activo y existe riesgo de que sufra una descarga eléctrica.

Subgrupo G12.1: Configuración

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G12.1.1-Potencia máx = 10 kW	0 a 15 kW	Potencia máxima soportada por el BFPS.	Sí
G12.1.2-Ret fallo P máx = 10 s	0 a 60 s	Define el tiempo máximo que puede transcurrir antes de disparar un aviso cuando la potencia es mayor a [G12.1.1].	Sí
G12.1.3-I máx = 100 A	25 a 125 A	Corriente máxima soportada por el BFPS. Si la tensión se considera estable, esta opción se utiliza para aplicar control de corriente.	Sí
G12.1.4-Ret fallo I máx = 1 s	0 a 60 s	Define el tiempo máximo puede transcurrir antes de disparar un aviso cuando la corriente es mayor a [G12.1.3].	Sí
G12.1.5-Voltaje máx fallo =120 %	100 a 140%	Define el límite superior para la tensión BPFS. 100% → 420V.	Sí
G12.1.6-Voltaje mín fallo = 88 %	0 a 100 %	Define el límite inferior para la tensión BPFS. 100% → 420V.	Sí

Subgrupo G12.2: Otros

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G12.2-Habilitar = No</td><td>No
Sí</td><td>Habilitar o deshabilitar el BFPS</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.3-Estado = 00000000000000</td><td>00000000000000 a XXXXXXXXXXXXXX</td><td>Muestra el estado del BFPS.
Cada bit (de derecha a izquierda) representa un estado.
<table><tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>Activo. 0 = Inactivo, 1 = Activo</td></tr><tr><td>1</td><td>Contactor. 0 = Cerrado 1 = Abierto</td></tr><tr><td>2</td><td>Retroaviso contactor. 0 = Abierto 1 = Cerrado</td></tr><tr><td>3</td><td>Error corriente presente (*)</td></tr><tr><td>4</td><td>Error retroaviso cierre (*)</td></tr><tr><td>5</td><td>Error retroaviso apertura (*)</td></tr><tr><td>6</td><td>Error comunicaciones (*)</td></tr><tr><td>7</td><td>Error no condiciones (*)</td></tr><tr><td>8</td><td>Fallo máxima potencia (*)</td></tr><tr><td>9</td><td>Fallo máxima corriente (*)</td></tr><tr><td>10</td><td>Fallo alta tensión (*)</td></tr><tr><td>11</td><td>Fallo baja tensión (*)</td></tr><tr><td>12</td><td>Fallo contactor (*)</td></tr><tr><td>13</td><td>Fallo fusible fundido (*)</td></tr></table>(*) Para los bits 3 a 13 → Si el valor del bit es 1, hay un fallo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.4-Evento = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Cerrar contactor
Abrir contactor</td><td>Permite forzar un comando al BFPS.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.5-Corriente = 0.0 A</td><td>0.0 a 6553.5 A</td><td>Muestra la corriente medida.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.6-Tensión = 0.0 V</td><td>0.0 a 6553.5 V</td><td>Muestra la tensión medida.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

Grupo G13: Normativa

En base a la normativa CAISO (*Canadian Independent System Operator*), este grupo permite sincronizar todos los inversores de la planta y, mediante un algoritmo, guardar información cuando cualquiera de los siguientes eventos ocurra en un inversor:

- Variaciones de frecuencia.
- Eventos LVRT/OVRT.
- Cese de la potencia reactiva a causa de una sobretensión de red transitoria.
- Fallos que causen la parada del inversor.

Una vez ha ocurrido uno de los eventos, el algoritmo almacena los siguientes datos:

- Fecha.
- Hora.
- Evento.
- Fallo
- Aviso.
- Voltaje de salida del inversor.
- Intensidad de salida del inversor.
- Frecuencia.
- Voltaje del embarrado DC.
- Corriente del embarrado DC.
- Potencia active.
- Potencia reactiva.

Subgrupo G13.1: Logueo rápido

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
G13.1.1-Habilitar log rápido = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar el algoritmo evitando que los roles cliente puedan visualizar los parámetros de este grupo.	Sí
G13.1.2-Activar log rápido = Sí [22]	No Sí	Permite activar y desactivar el algoritmo.	Sí
G13.1.3-Muestras pre-disparo = 15 [22]	0 a 200	Permite configurar el número de muestras que se almacenan y se envían a la tarjeta SD antes de que el evento seleccionado ocurra.	Sí
G13.1.4-Muestras post-disparo = 100 [22]	0 a 200	Permite configurar el número de muestras que se almacenan y se envían a la tarjeta SD después de que el evento seleccionado ocurra.	Sí
G13.1.5-Disparo sobre frecuen = 0.50 Hz [22]	0.00 a 5.00 Hz	Permite configurar el algoritmo para que se ejecute en caso de que se alcance un nivel de frecuencia por encima del determinado.	Sí
G13.1.6-Disparo sub frecuen = -0.50 Hz [22]	-5.00 a 0.00 Hz	Permite configurar el algoritmo para que se ejecute en caso de que se alcance un nivel de frecuencia por debajo del determinado.	Sí
G13.1.7-Disparo LVRT = Habilitado [22]	Deshabilitado Habilitado	Permite configurar el algoritmo para que se ejecute cuando ocurra un evento LVRT (*Low Voltage Ride Through*).	Sí
G13.1.8-Disparo OVRT = Habilitado [22]	Deshabilitado Habilitado	Permite configurar el algoritmo para que se ejecute cuando ocurra un evento OVRT (*Over Voltge Ride Through*).	Sí
G13.1.9-Disparo fallo = Habilitado [22]	Deshabilitado Habilitado	Permite configurar el algoritmo para que se ejecute cuando ocurra un fallo.	Sí
G13.1.10-Forzar evento = No [22]	No Sí	Permite forzar cualquier tipo de evento para que se ejecute el algoritmo.	Sí
G13.1.11-Tiempo de muestreo = 10 ms [22]	1 a 100 ms	Define el tiempo de adquisición de cada muestra. Junto a G13.1.3 y G13.1.4 constituye el tiempo total de adquisición de datos.	Sí
G13.1.12- Modo de logueo = Normativa	Normativa Debug	Este parámetro ha sido implementado para realizar test en el banco de pruebas y simular distintas situaciones con el fin de probar el algoritmo. En campo debe estar configurado como G13.1.12-Modo de logueo = Normativa.	Sí
G13.1.13-Contador eventos/dia = 0 [22]	0 a 65535	Permite visualizar cuántas veces ha sido ejecutado el algoritmo durante el día. Al finalizar el día este contador vuelve a cero.	Sí

[22] Estos parámetros solo podrán ser visualizados si el log rápido está habilitado (G13.1.1-Habilitar log rápido = Habilitado). Para más información por favor contacte con Power Electronics.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>G13.1.14-Sincronizar = No [22]</td><td>No
Sí</td><td>Permite activar y desactivar la sincronización de tiempo forzada entre el microprocesador y el DSP de los inversores de la planta mediante GPS.

En función de la planta, el número de inversores sincronizados puede cambiar.

Nota: este parámetro solo se mostrará si G13.1.16-Fuente reloj = GPS.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.15-Estado sincronizacio = No sincronizado [22]</td><td>No sincronizado
Sincronizando
Sincronizado
Error destino inalcanzable</td><td>Permite verificar el estado de la sincronización forzada (G13.1.14-Sincronizar).

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>No sincronizado</td><td>El inversor no está sincronizado.</td></tr><tr><td>Sincronizando</td><td>El proceso de sincronización ha comenzado.</td></tr><tr><td>Sincronizado</td><td>El inversor está sincronizado.</td></tr><tr><td>Error destino inalcanzable</td><td>El proceso de sincronización ha fallado debido a que el host no puede ser alcanzado.</td></tr></table>
Nota: este parámetro solo se mostrará si G13.1.16-Fuente reloj = GPS.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.16-Fuente reloj = GPS [22]</td><td>GPS
Interno</td><td>Permite seleccionar la fuente de reloj (GPS o reloj interno) para la lectura de los logs generados por el algoritmo CAISO.

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>GPS</td><td>Esta opción permite el uso de un GPS externo para la sincronización de los inversores.</td></tr><tr><td>Interno</td><td>Esta opción permite a los equipos sin GPS externo utilizar la funcionalidad CAISO.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.17-Borrar SD logger wrn = No [22]</td><td>No
Sí</td><td>Permite borrar el registro de avisos de la SD.
Nota: este parámetro se muestra si [G13.1.1-Habilitar log rápido] está habilitado.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

RECOMENDACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA

6

Esquema de Comunicaciones

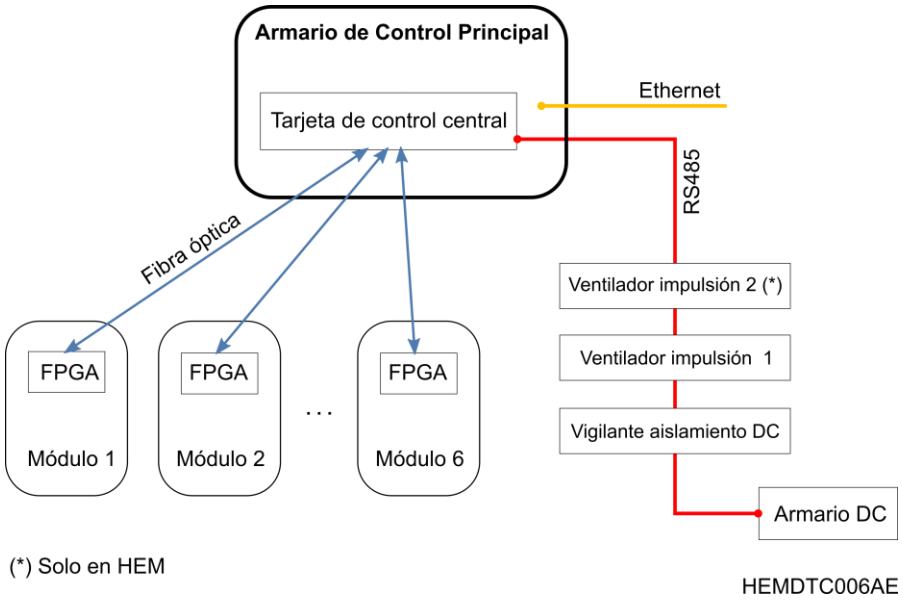
Los inversores HEM y HEMK tienen una tarjeta central de control. Está ubicada en el Armario de Control Principal y contiene todos los terminales de electrónica y comunicaciones para controlar el equipo.

La tarjeta de control central se comunica con la FPGA de cada módulo mediante fibra óptica. Además, utiliza un bus RS485 para comunicase con los ventiladores de impulsión (ciclones), el vigilante de aislamiento DC y el armario DC (o DU).

Existe también una conexión Ethernet entre la tarjeta de control central y la red local del usuario. Permite establecer conexiones TCP/IP entre el inversor y una LAN. Con una red LAN es posible:

Comunicar cualquier data *logger* que implemente Modbus TCP con cada módulo, con el propósito de adquirir datos para su posterior tratamiento informático.
Realizar un control y / o monitorización del sistema usando un cliente de Modbus TCP.
Recibir órdenes de otros periféricos de Power Electronics como el *Power Plant Controller* (PPC).

A continuación, se muestra el esquema de comunicación del inversor. Es importante recalcar que el Ventilador de impulsión 2 solo existe en inversores HEM, ya que los inversores HEMK solo tienen un ventilador de impulsión.



Esquema de comunicaciones

Antes de dar Tensión Auxiliar al Sistema

El sistema es cuidadosamente testeado y verificado antes de ser embalado y enviado al cliente. Tras la recepción y desembalaje, es recomendable realizar una revisión para comprobar que no haya habido daños durante el transporte.

Refiérase al *Manual de Hardware e Instalación* para las instrucciones de puesta en marcha. Una vez completados todos los pasos, se recomienda hacer un arranque seguro la primera vez que el equipo esté listo para arrancar.

ES

Configuración Monitorización Tarjeta P2G

Configuración tarjeta SD

Antes de insertar la tarjeta micro SD en la ranura de la tarjeta P2G, ubicada en el Armario de Control Principal del inversor, debe desconectarse la fuente de alimentación de la tarjeta P2G. La tarjeta SD debe formatearse antes de instalarla en la ranura de la tarjeta P2G del inversor (este paso no es necesario cuando la tarjeta SD es nueva).

La siguiente tabla muestra el proceso de configuración de la tarjeta SD:

Parámetro	Ajuste	Descripción
SG3.2 / Estado tarjeta SD	OK	Compruebe que la tarjeta SD se detecta y funciona correctamente.
SG3.3 / Realizar operación	Formatear tarjeta SD	Formatee la tarjeta SD cuando no sea nueva
SG3.4 / Aplicar cambios	SÍ	Presione enter en la pantalla G3.3
SG3.2 / Estado tarjeta SD	Formateada	Muestra el estado de la tarjeta SD
SG3.3 / Realizar operación	Iniciar tarjeta SD	Elija inicializar la tarjeta SD
SG3.4 / Aplicar cambios	SÍ	Presione enter en la pantalla G3.3
SG3.2 / Estado tarjeta SD	OK	Muestra el estado OK si la tarjeta SD funciona normalmente
SG3.1.2 / Dir. Modbus 1	1000	Voltaje de red RS
SG3.1.3 / Dir. Modbus 2	1001	Tensión de red ST
SG3.1.4 / Dir. Modbus 3	1002	Tensión de red TR
SG3.1.5 / Dir. Modbus 4	1003	Red actual U
SG3.1.6 / Dir. Modbus 5	1004	Red actual V
SG3.1.7 / Dir. Modbus 6	1005	Red actual W
SG3.1.8 / Dir. Modbus 7	1007	Potencia red P
SG3.1.9 / Dir. Modbus 8	1008	Potencia red Q
SG3.1.10 / Dir. Modbus 9	1050	Voltaje bus DC
SG3.1.11 / Dir. Modbus 10	1122	Estado actual
SG3.1.12 / Dir. Modbus 11	-	Estos parámetros se pueden configurar según sea necesario.
SG3.1.13 / Dir. Modbus 12	-	
SG3.1.14 / Dir. Modbus 13	-	
SG3.1.15 / Dir. Modbus 14	-	
SG3.1.16 / Dir. Modbus 15	-	
SG3.1.1 / Habilitar	SÍ	Permite guardar valores Modbus en la tarjeta SD.
SG3.5 / Habilitar log	SÍ	Permite guardar fallas en la tarjeta SD.

El inversor almacenará automáticamente en la tarjeta SD los 30 parámetros más relevantes para la monitorización

Las siguientes tablas muestran la estructura del archivo .csv que se puede descargar de la tarjeta SD con información relativa al equipo. El orden mostrado en las filas es el mismo que aparece en las columnas en el archivo .csv:

El archivo de la tarjeta SD incluye la información de la versión SW de todos los dispositivos electrónicos (en la primera fila del archivo LOG.csv)

- uP, DSP, DU, FPGA, vigilante de aislamiento y tarjeta MV.
- La dirección IP del inversor.

Registro (*log*) 1:

Variable	Parámetro	Pantalla	Dirección
1 Vdc	SV2.1	Tensión DC bus	**41051**
2 Vpanels	SV2.2	Tensión DC PV	**41052**
3 Idc	SV2.6	Corriente entrada DU	**41062**
4 Iac	SV1.4	Corriente red I1	**41004**
5 Iac	SV1.5	Corriente red I2	**41005**
6 Iac	SV1.6	Corriente red I3	**41006**
7 Vac	SV1.1	Voltaje red RS	**41001**
8 Vac	SV1.2	Voltaje red ST	**41002**
9 Vac	SV1.3	Voltaje red TR	**41003**
10 P	SV1.7	P	**41008**
11 Q	SV1.8	Q	**41009**
12 Freq	SV1.11	Frecuencia de red	**41012**
13 Pref	G8.1.3	Según modo de control seleccionado se mostrará una dirección u otra: - MPPt - P - I - Vdc	**Opción / Dirección** **MPPt / N/A** **P / 40553** **I / 40554** **Vdc / 40555**
14 PLim	SV4.2.1	Límite P inst	**41141**
15 Qref	G8.1.4	Según modo de control seleccionado se mostrará una dirección u otra: - Coseno fi - I - Q - V/Q	**Opción / Dirección** **Coseno fi / 40556** **I / 40557** **Q / 40558** **V/Q / N/A**
16 QLim	SV4.2.2	Límite Q inst	**41142**
17 Fault	SV4.1.1	Fallo actual	**41121**
18 Warning	SV4.1.2	Aviso actual	**41122**
19 DSP status	SV4.1.3	Estado DSP (o de Equipo)	**41123**
20 uP Diagnosis		Diagnóstico de estado del inversor	**Nº BIT / Definición** 0 Selector 1 Start 2 Stop 3 Dsp_Du_Request 4 Up_Du_Request 5 Du_ACK 6 DU_FB_1_Open_Status 7 DU_FB_1_Close_Status 8 DU_FB_2_Open_Status 9 DU_FB_2_Close_Status 10 Reserved 11 Reserved 12 Reserved 13 Reserved 14 Reserved 15 Reserved

ES

Registro (*log*) 2:

Variable	Parámetro	Pantalla	Dirección
Modules P	-	Potencia de cada módulo. Se muestran 7 direcciones, una para cada módulo[1].	**45008** **45040** **45072** **45104** **45136** **45168** **45200**
Modules Status	-	Estado de cada módulo. Se muestran 7 direcciones, una para cada módulo[1].	**45000** **45032** **45064** **45096** **45128** **45160** **45192**

Registro (*log*) 3:

Variable	Parámetro	Pantalla	Dirección
Temp IGBTs	-	Temperatura máxima IGBT por modulo. Se muestran 7 direcciones, una para cada módulo[1].	**45012** **45044** **45076** **45108** **45140** **45172** **45204**
Temp PCB	-	Temperatura ambiente 6 PCB (placa de circuito impreso) de módulo. Se muestran 7 direcciones, una para cada módulo[1].	**45011** **45043** **45075** **45107** **45139** **45171** **45203**
Temp Interna	SV4.1.4	Temperatura interna de la PCB central	**41124**
Tª admisión	SV4.1.9	Temperatura de admisión del aire que accede al equipo.	**41129**
Humedad PCB		Humedad 6 PCB (placa de circuito impreso) de módulo. Se muestran 7 direcciones. Una para cada módulo[1].	**45032** **45064** **45096** **45128** **45160** **45192** **45224**
Humedad Interna	SV4.1.11	Humedad interna en el interior del equipo	**41132**
Temperatura del trafo de media		Un registro por cada devanado del secundario del transformador	**41193** **41194** **41195**

Registro personalizado (*custom log*):

Esta fila solamente aparecerá si se ha configurado un registro personalizado en SG3.1.

Variable	Parámetro	Pantalla	Dirección
Registro Var1	SG3.1.2	Registro ingresado por el usuario (si existe)	**42112**
Contenido Var1	-	Contenido del registro (si el registro existe)	**-**
Registro Var2	SG3.1.3	Registro ingresado por el usuario (si existe)	**42113**
Contenido Var2	-	Contenido del registro (si el registro existe)	**-**
...			
Registro Var15	SG3.1.16	Registro ingresado por el usuario (si existe)	**42126**
Contenido Var15	-	Contenido del registro (si el registro existe)	**-**

[1] Los inversores HEM/K tienen un máximo de 6 módulos, por lo que el último registro permanecerá siempre vacío.

Nótese que si un registro no existe (no ha sido utilizado), se reorganizarán las columnas. Véase SG3.1 para más información.

Se recomienda almacenar en el registro personalizado algunos parámetros relativos a la temperatura. En orden:

- 1192, PT100 (1)
- 1193, PT100 (2)
- 1194, PT100 (3)
- 1123, Temperatura interna
- 1124, Máxima temperatura IGBT
- 1128, Temperatura admisión
- 1125, Máxima temperatura de módulos

A partir de la versión HEM_1.4.0 también se guarda en la SD el registro de la *Blackbox* (de acuerdo a la configuración ajustada en **SG3.7-Descargar *Blackbox***).

Registro *Blackbox*:

El registro de la *Blackbox* es un fichero independiente en el cual se identifica el módulo, la fecha y la hora en la que se ha descargado el fichero y tiene la siguiente estructura. El valor real de cada variable se obtiene tras multiplicar el valor que se muestra en el fichero por un factor. Este cálculo lo realiza PowerCommsV de manera automática.

IR	IS	IT	VRS	VST	VTR	VBUS_POS	STATUS	VBUS_NEG	DESAT	ADC	ADC	IDC	S/D
1234	1234	1234	3210	3210	3210	1212	7	1212	16773120	0	0		1
1234	1234	1234	3210	3210	3210	1212	7	1212	16773120	0	0		1

El fichero estructurará la información en 7 columnas:

- Ir: corriente en la fase R.
- Is: corriente en la fase S.
- It: corriente en la fase T.
- Vrs: tensión entre las fases R y S.
- Vst: tensión entre las fases S y T.
- Vbus_Pos: tensión en el bus positivo.
- Status: estado de la FPGA.
- Vbus_Neg: tensión en el bus negativo.
- Desat: registro que almacena una protección de saturación de los IGTB.
- ADC: tensión de alimentación de 15V de la tarjeta del módulo.
- ADC: tensión de alimentación 24V de la tarjeta del módulo.
- Idc. corriente de entrada de DC del módulo.
- S/D: indica si la modulación de la FPGA es simple (S) o doble (D). Un 0 indica que es simple y un 1 indica que es doble.

ES

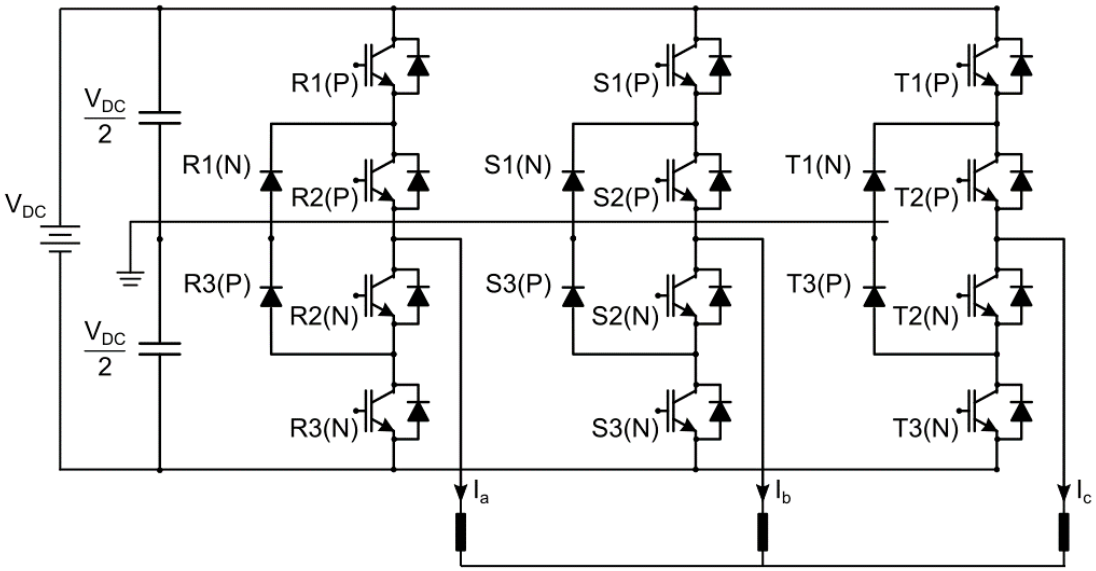
En detalle, el parámetro DESAT (18 bits) se guarda como un entero, y hay que pasarlo a binario, cada bit significa: {DESAT1H_R, DESAT2H_R, DESAT2L_R, DESAT3L_R, DESAT1H_S, DESAT2H_S, DESAT2L_S, DESAT3L_S, DESAT1H_T, DESAT2H_T, DESAT2L_T, DESAT3L_T, DESAT1L_R, DESAT3H_R, DESAT1L_S, DESAT3H_S, DESAT1L_T, DESAT3H_T};

Nota: ejemplo para la rama fase R

DSAT1H_R=R1(P)-F71/W71, DESAT1L_R=R1(N) F119/W119

DSAT2H_R=R2(P)-F72/W72, DESAT2L_R=R2(N) F73/W73

DSAT3H_R=R3(P)-F74/W74, DESAT3L_R=R3(N) F120/W



HEMDTP002A

Registro rápido (fast logger):

Este registro solamente se almacenará si se ha configurado el parámetro G13.1.1-Habilitar log rápido como Habilitado. La información se almacena tal y como se muestra a continuación:

Variable	Parámetro	Pantalla	Dirección
1 Freq	SV1.11	Frecuencia de red	**41012**
2 Fault	SV4.1.1	Fallo actual	**41121**
3 Warning	SV4.1.2	Aviso actual	**41122**
4 P	SV1.7	P	**41008**
5 Q	SV1.8	Q	**41009**
6 Ir	SV1.4	Corriente red I1	**41004**
7 Is	SV1.5	Corriente red I2	**41005**
8 It	SV1.6	Corriente red I3	**41006**
9 Vrs	SV1.1	Voltaje red RS	**41001**
10 Vst	SV1.2	Voltaje red ST	**41002**
11 Vrt	SV1.3	Voltaje red TR	**41003**
12 Vdc	SV2.1	Voltaje DC bus	**41051**
13 Idc	SV2.6	Corriente entrada DC	**41062**

Instalación cliente FileZilla

Después de instalar y ejecutar el cliente de FileZilla en el ordenador, deben llenarse los siguientes campos para conectarse:

- Servidor: (dirección IP del inversor)
- Nombre de usuario: sat
- Contraseña: sat
- Puerto: 21

A continuación, se puede descargar el archivo .csv, que contiene la información registrada desde la memoria P2G (aproximadamente 147 líneas por minuto). Es posible registrar todos los fallos, avisos y actualizaciones del inversor, desde el día en que se instaló la tarjeta mini SD hasta 333 días aproximadamente (4000Mb / 12Mb por día = 333 días) para una tarjeta SD de 4Gb.

El archivo .csv mostrará los fallos del inversor resaltados en rojo, los avisos en amarillo y los parámetros de registro en verde.

Para cada uno de ellos, el archivo muestra, de izquierda a derecha:

- Dirección MAC del P2G.
- Fecha de guardado de datos.
- Hora del ahorro de datos.
- MSG cada vez que el registro muestra un mensaje o un parámetro de registro.
- EEP siempre que se modifique un valor en eeprom. Mostrará el índice y el valor modificados

Nota: Cuando se realice la conexión mediante Filezilla para descargar los logs de la SD el uP deja de guardar datos en los logs.

Módulo fuera de servicio

Si un módulo está dañado y no es posible repararlo inmediatamente, recomendamos dejarlo fuera de servicio. El sistema lo ignorará. Esto se puede hacer desconectando el interruptor de circuito auxiliar. (Esto se puede hacer de forma remota actuando sobre el parámetro SG1.5)

Consulte con el departamento técnico de Power Electronics para obtener más información.



AVISO

Siempre que un módulo del inversor deba desactivarse debido a un fallo o mal funcionamiento, consulte con Power Electronics la secuencia de seguridad para reemplazarlo. El módulo de potencia debe estar siempre aislado de los otros módulos.

COMUNICACIÓN MODBUS

7

ES

Códigos de Función Modbus Soportados

El protocolo de comunicaciones serie que implementa el inversor FREESUN se adhiere al protocolo estándar de comunicaciones industrial Modbus de Modicon. El inversor utiliza las siguientes dos funciones de lectura y escritura del protocolo Modbus:

Función	Descripción	Número de Registros
3	Lectura de Registros	120
16	Escritura de Registros	120

La implementación de este código de función en el inversor permite leer en una misma trama hasta 120 registros dentro de un mismo Grupo de Parámetros. En caso de querer acceder a registros de memoria consecutivos, pero pertenecientes a distintos grupos, se debe realizar en tantas tramas como grupos se vean involucrados.

Código de Función Modbus Nº 3: Lectura de Registros

Este código de función permite al controlador Modbus (maestro) leer el contenido de los registros de datos indicados en el inversor (esclavo). Este código de función sólo admite direccionamiento unicast y no es posible utilizarlo para direccionamiento broadcast o groupcast.

La implementación de este código de función en el inversor permite la lectura de hasta 120 registros con direcciones consecutivas del inversor en una sola trama.

En el siguiente ejemplo se muestra una trama donde el maestro intenta leer el valor de la Tensión mínima DC vía comunicaciones. La información que se debe adjuntar en la trama de petición es la siguiente:

Dirección de datos del inversor.
Código de función Modbus (3, Lectura de registros).
Dirección de inicio de los datos.
Número de registros a leer.
Código CRC-16

La respuesta del inversor (esclavo) debe contener los siguientes campos:

Dirección de datos del esclavo.
Código de función Modbus (3, Lectura de registros).
Número de bytes a leer.
Número bytes / 2 registros.
Código CRC-16.

Cada registro está formado por 2 bytes (2x8bits=16 bits). Esta es la longitud por defecto de todos los registros del inversor

Ejemplo de Funcionamiento Código de Función Modbus Nº 3 (Lectura de Registros)

Supongamos que queremos leer a través de comunicaciones la tensión mínima DC para arrancar el inversor. Este dato corresponde al parámetro [G2.1.1 Vdc bajo]. La trama a transmitir sería:

Dirección Modbus	Código de Función Modbus	Dirección inicial datos (40282)	Número de Registros	CRC-16
0x0A	0x03	0x00A0	0x0001	0x8553

Supongamos que la tensión mínima DC del equipo es 1050V (El valor Modbus 1050 en decimal equivale a 0x41A en hexadecimal). La respuesta del esclavo sería:

Dirección Modbus	Código de Función Modbus	Número de Bytes	Datos (dirección 20)	CRC-16
0x0A	0x03	0x02	0x41A	0x9D84

Código de Función Modbus Nº 16: Escritura de Registros

Este código de función permite al controlador Modbus (maestro) escribir el contenido de los registros de datos indicados en el variador (esclavo), siempre que dichos registros no sean de solo lectura. Nótese que la escritura de registros por parte del maestro no impide la posterior modificación de los mismos por parte del esclavo.

La implementación de este código de función en el inversor permite la escritura de hasta 5 registros del inversor en una sola trama.

A continuación, se muestra una trama de ejemplo donde el maestro intenta escribir el contenido un registro. La información que debe contener la trama de petición es:

Dirección de datos del esclavo.
Código de función Modbus (16, Escritura de registros).
Dirección de inicio de los datos.
Nº de registros a escribir.
Nº de bytes a escribir.
Contenido de los registros a escribir.
Código CRC-16.

La respuesta del esclavo contiene:

Dirección de datos del esclavo.
Código de función Modbus (16, Escritura de registros).
Dirección de inicio de los datos.
Nº de registros escritos.
Código CRC-16.

ES

Modos de Direccionamiento

Modo de Direccionamiento Broadcast

El modo de direccionamiento Broadcast permite al maestro acceder al mismo tiempo a todos los esclavos conectados a la red Modbus. El código de función Modbus que admite este modo de direccionamiento global es:

Función	Descripción
16	Escritura de Registros

Para acceder a todos los equipos conectados en una red Modbus se debe emplear la dirección 0.

Cuando se utiliza esta dirección, todos los esclavos dentro de la red Modbus realizan la acción solicitada pero no preparan ninguna respuesta.

El direccionamiento Broadcast puede utilizarse tanto durante la operación estándar del inversor como en modo noche.

Funciones de Control Remoto

ARRANQUE	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**43010**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	SÍ
Descripción	Arranque manual: Enviar el comando de arranque al inversor a través de la red de comunicaciones.
PARO	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**43011**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	SÍ
Descripción	Enviar el comando de paro al inversor a través de la red de comunicaciones.
REINICIO	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**43012**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	SÍ
Descripción	Enviar un comando de reinicio al inversor a través de la red de comunicaciones.
PARO DE EMERGENCIA	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**43200**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	SÍ
Descripción	Enviar un comando de paro de emergencia al inversor a través de la red de comunicaciones.

Parámetros de Visualización de la *Disconnecting Unit*

El *display* solo puede mostrar la información de un canal a la vez, tal como se comentó anteriormente. para visualizar la información de varios canales a la vez, por favor refiérase a la tabla a continuación:

<table>
<tr><th>Canal DU</th><th>Descripción</th><th>Direcciones</th></tr>
<tr><td>Canal 1</td><td>Parámetros Canal 1[1]
45801 a 45806

Cada canal tiene seis parámetros:
<table>
<tr><th>Parámetro</th><th>Unidades</th><th>Dirección</th><th>Función</th><th>Conversión Modbus</th></tr>
<tr><td>Versión canal (MSB)</td><td>NINGUNA</td><td>45801</td><td rowspan="2">El valor de estos parámetros se muestra como una palabra DWord de 32-bits, dos palabras de 16-bits (MSB y LSB).

El bit alto (MSB) corresponde a la dirección Modbus menor (45801) y el bit bajo (LSB) con la dirección Modbus más alta (45802). Para leer correctamente el valor, se debe hacer el cálculo:
$V = MSB * 2^{16} + LSB$</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Versión canal (LSB)</td><td>NINGUNA</td><td>45802</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Estado calibración canal</td><td>NINGUNA</td><td>45803</td><td>Registro de 8-bits para los valores de calibración mínimo y máximo de la corriente (bits 0 a 3) y la tensión (bits 4 a 7).
<table>
<tr><th>Bit</th><th>Estado</th><th>Bit</th><th>Estado</th><th>Si bit = 1</th></tr>
<tr><td>0</td><td>I:No</td><td>4</td><td>V:No</td><td>No se han establecido límites.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>I:Min</td><td>5</td><td>V:Min</td><td rowspan="2">Solo se ha fijado el límite mínimo o máximo.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>I:Max</td><td>6</td><td>V:Max</td></tr>
<tr><td>3</td><td>I:Ok</td><td>7</td><td>V:Ok</td><td>Mínimo y máximo establecidos.</td></tr>
</table></td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Estado</td><td>NINGUNA</td><td>45804</td><td>
<table>
<tr><th>Bit</th><th>Estado</th><th>Bit</th><th>Estado</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Activo</td><td>6</td><td>Error comunicaciones</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Contactor</td><td>7</td><td>Polo negativo</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Retroaviso contactor</td><td>8</td><td>Polo negativo active</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Corriente presente</td><td>9</td><td>Canal activo</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Apertura contactor bloqueada</td><td>10</td><td>Canal mal cableado</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Cierre contactor bloqueado</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Medida corriente</td><td>dA</td><td>45805</td><td>Corriente del Canal 1, expresada en deciamperioS (dA).</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Medida voltaje</td><td>dV</td><td>45806</td><td>Tensión del Canal 1, expresado en decivoltioS (dV).</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

[1] Los canales 2 a 40 tienen la misma estructura; el usuario simplemente debe ingresar la corrección Dirección Modbus que corresponda a cada parámetro. El rango de direcciones para los canales 2 a 40 es:

Canal DU	Rango direcciones	Canal DU	Rango direcciones
Canal 2	45807 a 45812	Canal 22	45927 a 45932
Canal 3	45813 a 45818	Canal 23	45933 a 45938
Canal 4	45819 a 45824	Canal 24	45939 a 45944
Canal 5	45825 a 45830	Canal 25	45945 a 45950
Canal 6	45831 a 45836	Canal 26	45951 a 45956
Canal 7	45837 a 45842	Canal 27	45957 a 45962
Canal 8	45843 a 45848	Canal 28	45963 a 45968
Canal 9	45849 a 45854	Canal 29	45969 a 45974
Canal 10	45855 a 45860	Canal 30	45975 a 45980
Canal 11	45861 a 45866	Canal 31	45981 a 45986
Canal 12	45867 a 45872	Canal 32	45987 a 45992
Canal 13	45873 a 45878	Canal 33	45993 a 45998
Canal 14	45879 a 45884	Canal 34	45999 a 46004
Canal 15	45885 a 45890	Canal 35	46005 a 46010
Canal 16	45891 a 45896	Canal 36	46011 a 46016
Canal 17	45897 a 45902	Canal 37	46017 a 46022
Canal 18	45903 a 45908	Canal 38	46023 a 46028
Canal 19	45909 a 45914	Canal 39	46029 a 46034
Canal 20	45915 a 45920	Canal 40	46035 a 46040
Canal 21	45921 a 45926		

Parámetros de Visualización de Módulo

El *display* solo puede mostrar la información de un módulo a la vez, tal como se comentó anteriormente. Para visualizar información de varios módulos a la vez, refiérase a la tabla a continuación:

<table>
<tr><th>Número módulo</th><th>Descripción</th><th>Direcciones</th></tr>
<tr><td>Módulo 1</td><td>Parámetros Módulo 1[2]
Cada módulo tiene 24 parámetros (ver SV9.2 para más detalles):
<table>
<tr><th>Parámetro</th><th>Unidades</th><th>Dirección</th><th>Conversión Modbus</th></tr>
<tr><td>Estado</td><td>NINGUNA</td><td>45001</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Corriente R</td><td>A</td><td>45002</td><td>Valor real = (Valor Modbus / 10)</td></tr>
<tr><td>Corriente S</td><td>A</td><td>45003</td><td>Valor real = (Valor Modbus / 10)</td></tr>
<tr><td>Corriente T</td><td>A</td><td>45004</td><td>Valor real = (Valor Modbus / 10)</td></tr>
<tr><td>Corriente DC</td><td>A</td><td>45005</td><td>Valor real = (Valor Modbus / 10)</td></tr>
<tr><td>Voltaje DC (P)</td><td>V</td><td>45006</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Voltaje DC (N)</td><td>V</td><td>45007</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Voltaje DC</td><td>V</td><td>45008</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>p</td><td>kW</td><td>45009</td><td>Valor real = (Valor Modbus / 10)</td></tr>
<tr><td>Q</td><td>kVAr</td><td>45010</td><td>Valor real = (Valor Modbus / 10)</td></tr>
<tr><td>Temperatura ambiente
Tª PCB del Módulo</td><td>ºC</td><td>45011</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Temperatura máx
Máxima Tª IGBT del Módulo</td><td>ºC</td><td>45012</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Estado E/S</td><td>NINGUNA</td><td>45013</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Versión HW</td><td>NINGUNA</td><td>45014</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Versión SW</td><td>NINGUNA</td><td>45015 – LSB
45016 – MSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Temperatura R1</td><td>ºC</td><td>45023</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Temperatura R2</td><td>ºC</td><td>45024</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Temperatura R3</td><td>ºC</td><td>45025</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Temperatura S1</td><td>ºC</td><td>45026</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Temperatura S2</td><td>ºC</td><td>45027</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Temperatura S3</td><td>ºC</td><td>45028</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Temperatura T1</td><td>ºC</td><td>45029</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Temperatura T2</td><td>ºC</td><td>45030</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Temperatura T3</td><td>ºC</td><td>45031</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
</table>
Los posibles estados del módulo son descritos en la sección 3.</td><td>45001 a 45032</td></tr>
</table>

[2] Los módulos 2 a 10 tienen la misma estructura; el usuario simplemente debe ingresar la corrección Dirección Modbus que corresponda a cada parámetro. El rango de direcciones para los módulos 2 a 10 es:

Módulo	Rango Direcciones
Módulo 2	45033 a 45064
Módulo 3	45065 a 45096
Módulo 4	45097 a 45128
Módulo 5	45129 a 45160
Módulo 6	45161 a 45192

Nota: para leer el valor de aquellos parámetros representados con más de un registro, nótese que el bit alto (MSB) corresponde a la dirección Modbus menor y el bit bajo (LSB) con la dirección Modbus más alta.

Entonces, para leer correctamente el valor, se debe hacer el cálculo:

$$V = MSB * 2^{16} + LSB$$

Parámetros de Visualización de Energía

El *display* solo puede mostrar la información de un módulo a la vez, tal como se comentó anteriormente. Para visualizar información de varios módulos a la vez, refiérase a la tabla a continuación:

<table>
<tr><th>Número módulo</th><th>Descripción</th><th>Direcciones</th></tr>
<tr><td>Módulo 1</td><td>Parámetros de energía activa y reactiva del Módulo 1[3].

Cada módulo tiene 10 parámetros, cinco relativos a la energía activa y cinco a la energía reactiva. Ver SV5.1 y SV5.2 para más detalles:

<table>
<tr><th>Parámetro</th><th>Unidades</th><th>Dirección</th><th>Conversión Modbus</th></tr>
<tr><td>Energía diaria [*]</td><td rowspan="10">kWh</td><td>43521 – MSB
43522 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Energía ayer [*]</td><td>43523 – MSB
43524 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Energía mes actual [*]</td><td>43525 – MSB
43526 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Energía último mes [*]</td><td>43527 – MSB
43528 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Energía total [*]</td><td>43529 – MSB
43530 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Reactiva diaria [*]</td><td>43531 – MSB
43532 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Reactiva ayer [*]</td><td>43533 – MSB
43534 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Reactiva mes actual[*]</td><td>43535 – MSB
43536 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Reactiva último mes [*]</td><td>43537 – MSB
43538 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Reactiva total [*]</td><td>43539 – MSB
43540 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
</table>
[*] El valor de estos parámetros se muestra como una palabra DWord de 32-bits, dos palabras de 16-bits (MSB y LSB).

El bit alto (MSB) corresponde a la dirección Modbus menor y el bit bajo (LSB) con la dirección Modbus más alta. Para leer correctamente el valor, se debe hacer el cálculo:

$V = MSB * 2^{16} + LSB$

Ejemplo: energía diaria = [Valor Modbus 43521] * 2^{16} + [Valor Modbus 43522]</td><td>43521 a 43540</td></tr>
</table>

[3] Los módulos 2 a 10 tienen la misma estructura; el usuario simplemente debe ingresar la corrección Dirección Modbus que corresponda a cada parámetro. El rango de direcciones para los módulos 2 a 10 es:

Módulo DU	Rango Direcciones
Módulo 2	43541 a 43560
Módulo 3	43561 a 43580
Módulo 4	43581 a 43600
Módulo 5	43601 a 43620
Módulo 6	43621 a 43640
Módulo 7	43641 a 43660
Módulo 8	43661 a 43680
Módulo 9	43681 a 43700
Módulo 10	43701 a 43720

También es posible visualizar la energía total activa y reactiva generada por los módulos. Para hacer esto, siga la misma estructura de parámetros, pero usando las direcciones 43501 a 43520.

Parámetros de Visualización de PCS

Nota: Este grupo solo aparece en inversores para baterías (PCS).

Para ver la información de la PCS, refiérase a la tabla a continuación:

Parámetro	Unidades	Dirección	Función	Conversión Modbus
Comando P	%	**44202**	Comando de potencia en el PECS. Cuando es positivo, la PCS se está descargando y cuando es negativo indica que la PCS se está cargando.	Valor real = (Valor Modbus 10000)
Comando Q	%	**44203**	Comando de potencia reactiva en el PECS. Cuando es positivo, la PCS se está descargando y cuando es negativo indica que la PCS se está cargando	Valor real = (Valor Modbus 10000)
Máx corriente descarga continua	%	**44227**	Límite de corriente DC para descargar la PCS. El convertidor no puede solicitar una corriente DC más alta. Valor positivo.	Valor real = (Valor Modbus 10000)
Máx corriente carga continua	%	**44228**	Límite de corriente DC para cargar la PCS. El convertidor no puede proporcionar una corriente DC más alta. Valor negativo.	Valor real = (Valor Modbus 10000)
Heartbeat PPC	-	**44252**	Este parámetro es un contador de 0 a 65535 que permite verificar la comunicación entre el convertidor y el sistema Scada. El PCS revierte el comando a 0 si el *heartbeat* no cambia durante un tiempo ajustable en segundos que se configura en el siguiente parámetro.	Valor real = Valor Modbus
Heartbeat PPC tiempo borrado referencias	s	**44253**	Tiempo que el contador *heartbeat* debe permanecer fijo antes de que el convertidor ajuste las referencias P y Q a 0.	Valor real = Valor Modbus
Heartbeat PPC tiempo coms perdidas	s	**44254**	El PCS esperará durante un segundo *timeout* para disparar un fallo de "comunicaciones perdidas". Si está ajustado a 0 segundos, inmediatamente disparará el fallo y ajustará P y Q a 0.	Valor real = Valor Modbus

Parámetros de Visualización Personalizables

Los registros Modbus de 44501 a 44620 (4500 a 4619) están disponibles a través de Scada o Modscan (no en el *display*), para ser configurados para mostrar información específica según las necesidades del usuario y de acuerdo a la aplicación particular. Estos registros pueden ser modificados fácilmente mediante el sistema Scada.

Para poder leer y escribir en estos registros, debe ingresar la contraseña (1710) en [SG1.1.12 Clave Modbus custom] (dirección Modbus 42015).

Si la contraseña está configurada, los registros 4500 a 4619 mostrarán la dirección Modbus de los registros a los que apuntan. Estas direcciones pueden ser sobre escritas y serán almacenadas en EEPROM.

Si la contraseña no está configurada, los registros 4500 a 4619 mostrarán el valor actual de la variable a la que apuntan. Si se ejecuta una petición de escritura, se aplicará a la variable apuntada como si se estuviese escribiendo directamente en su dirección Modbus.

Nota: Las variables incluidas en estos registros mantendrán su nivel de acceso restringido habitual.

PARÁMETROS DEL GRUPO DE SERVICIOS

8

Grupo SG1: Servicio

Subgrupo SG1.1: Servicio uP

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG1.1.1-Nuevo mapa Modbus = No	No Sí	Establece un nuevo mapa Modbus.	Sí
SG1.1.2-Clave protec. MAC = 0	0 a 65535	Establece la clave de protección MAC.	Sí
SG1.1.3-Restaurar a fábrica = 0	0 a 65535	Establece todos los parámetros a valores de fábrica: Restaurar de fábrica: Debe evitarse a menos que sucedan circunstancias extraordinarias. Esta opción elimina todos los datos, incluidos los valores de calibración de corrientes, tensiones. Establece todos los parámetros a su valor predeterminado, a excepción de la dirección MAC. Si la nueva versión de SW cambia el sistema de medición, será necesario restaurar las calibraciones y calibrar después. Si no cambia, evítese este paso si no se va a calibrar el equipo. Consulte con Power Electronics en caso de duda.	No
SG1.1.4-Inicializar G.Serv = No	No Sí	Inicializa el grupo de servicios.	No
SG1.1.5-NTP Dirección IP = 98.175.203.200	0 a 255	NTP, Network Time Protocol es un protocolo para sincronización del reloj entre diferentes equipos. Este parámetro permite definir la dirección IP del servidor NTP que se utilizará para la sincronización de tiempo. El formato de la dirección IP es: A.B.C.D. Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.	Sí
SG1.1.5b-NTP tiempo peticion = 5 min	1 a 30 min	Permite configurar un retardo en la sincronización periódica a través de GPS.	Sí
SG1.1.6-Reset sistema = 0	0 a 65535	Reinicia al introducir una contraseña. Similar a apagar y encender el control.	No
SG1.1.7-Habilitar hw E/S = Sí	No Sí	Habilita o deshabilita la tarjeta de E / S.	Sí
SG1.1.8-Clave cliente cualif = 12127	0 a 65535	Establece la contraseña para habilitar el modo cliente cualificado.	Sí
SG1.1.9-Entrada fusible GFDI = Sí	No Sí	Usa la entrada digital 4 de la placa de control para el fusible GFDI. **Nota**: este parámetro no se muestra en STATCOM.	Sí
SG1.1.10-Log TCP = No	No Sí	Este parámetro está reservado para uso futuro	Sí

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG1.1.11-Config. Selector = Llave</td><td>Llave
Remoto
Llave + Remoto</td><td>Permite configurar cuándo se debe iniciar la carga suave del equipo (conexión a la Disconnecting Unit), según el estado del selector.

Existen dos entradas que se pueden emplear como selector: La llave física (en la puerta del armario AC) o un selector virtual que se configura en SG1.1.11 de acuerdo con las siguientes opciones.

<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Llave</td><td>Funcionará según la posición de la llave física. La llave del selector debe estar puesta y en posición ON. El bus se cargará en cuanto se detecten condiciones de carga.</td></tr><tr><td>Remoto</td><td>Se ignora la posición de la llave; en su lugar funcionará según el ajuste de SG1.4.2.
La carga de bus se iniciará si [SG1.4.2-Estado selector] = Activado.</td></tr><tr><td>Llave + Remoto</td><td>Es una combinación de las opciones anteriores. La llave del selector debe estar puesta y en posición ON. Además, [SG1.4.2-Estado selector] debe ser “Activado”. Entonces, iniciará la carga de bus.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.12-Clave Modbus custom = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Contraseña para editar el mapa de Modbus personalizado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.13-Ent. fallo ext/OVGR = Desactivado</td><td>Desactivado
Normalmente Cerrado
Normalmente Abierto
Pulso Positivo
Pulso Negativo</td><td>La entrada digital 6 de la tarjeta de control se puede utilizar como entrada de fallo externo para conectar un relevador OVGR. Debe ser activado en relación con el OVGR utilizado en el proyecto.

Seleccione la opción que aplique al dispositivo conectado en J26C:6, esto determinará cuándo se debe activar F55 “Fallo externo”.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.14-Entrada IMI = Central</td><td>DU
Central</td><td>Con este parámetro se selecciona dónde se conecta la señal digital del vigilante de aislamiento.

<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>DU</td><td>La señal digital del vigilante se conecta al microcontrolador de la DU.</td></tr><tr><td>Central</td><td>La señal digital del vigilante se conecta al microcontrolador central.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.15-Estado keep alive = Normal</td><td>Deshabilitado
Normal
Especial</td><td>Los inversores V1500 tienen un sistema de control redundante; se instalan dos tarjetas de control y si una falla, el controlador habilitará la otra.

La tarjeta de control envía un estado “keep alive” para indicar al controlador que está operando correctamente. Si el controlador deja de recibir el estado “keep alive”, cortará la alimentación y habilitará la tarjeta de control redundante.

Este parámetro define el lapso de tiempo que el controlador puede esperar antes de habilitar el dispositivo redundante.

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>No se envía el estado “keep alive”. Esta opción solo debe usarse en inversores sin control redundante.</td></tr><tr><td>Normal</td><td>La tarjeta de control envía el estado “keep alive” cada 15 ms.</td></tr><tr><td>Especial</td><td>Se define un tiempo mayor (ajustado a nivel interno). Esta opción es útil cuando se va a ejecutar alguna (p. e. remote upgrade), la tarjeta de control avisa al controlador que debe mantener la tensión durante este tiempo.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.17-Sensor Humedad/Temp = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Habilita / deshabilita las protecciones de humedad y temperatura de la tarjeta electrónica y el caldeo activo.

Si SG1.1.17 = Sí, las protecciones estarán habilitadas.
Para deshabilitar las protecciones, ajuste SG1.1.17 = No.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.19-Fallo temp LCL = Aviso</td><td>Aviso
Fallo
Deshabilitado</td><td>Permite configurar la respuesta del equipo cuando se detecte una sobre temperatura en el armario del filtro LCL.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Aviso</td><td>Se dispara W163:Temp exc arm LCL.</td></tr><tr><td>Fallo</td><td>Se dispara F159:Temp exc arm LCL.</td></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>No se dispara ni un fallo ni un warning.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG1.1.20-P lim vent. falla = No	No Sí	Este parámetro permite que se refleje o no en [SV4.2.1-Límite P inst] la limitación de potencia que se aplica al equipo cuando falla alguno de los ventiladores de impulsión. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** No: SV4.2.1 no tendrá en cuenta la limitación de potencia impuesta por los ventiladores en caso de que falle alguno. Sí: SV4.2.1 mostrará la potencia disponible más restrictiva entre la que impongan los ventiladores (ajustada en [G11.2.17-Wrn Reducción Poten]) y la que venga de otros *derating* o límites.	Sí
SG1.1.21-Visualizacio F/W bit = No	No Sí	Habilita o deshabilita la visualización de los bits de fallos y avisos.	Sí
SG1.1.22-Monitor causa derat = No	No Sí	Este parámetro habilita o deshabilita la posibilidad de que salte el aviso [W37:Reducc. Freq.].	Sí
SG1.1.23-Detector de humo = No	No Sí	Permite habilitar (y mostrar) o deshabilitar (y ocultar) el detector de humo [G5.10.11-Detector humo DU] en aquellos productos que lo incluyan.	Sí

Subgrupo SG1.2: Servicio DSP

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG1.2.1-Descarga bus = Sí	No Sí	Habilita o deshabilita la descarga manual de bus.	Sí
SG1.2.3-Abrir cont dc noche = No	No Sí	Abre el contactor de noche y lo vuelve a cerrar por la mañana.	Sí
SG1.2.4-Reintento módulos = 10	0 a 20	Establece el número de intentos para reiniciar el módulo. Después el DSP lanza W116 durante 30 min, luego se vuelven a iniciar secuencias de autoreset de manera indefinida. Si el módulo no consigue arrancar tras SG1.2.4 reintentos, el DSP no intentará arrancarlo hasta el día siguiente. Este parámetro también marca el número de intentos de los módulos para activar los contactores de AC antes de que se dispare el fallo F88.	Sí
SG1.2.5-DU abierta Vmáx = 10 %	0 a 60	Configura la tensión máxima para abrir la *Disconnecting Unit*. **Nota:** no modifique este parámetro sin autorización del departamento de I+D.	Sí
SG1.2.6-Eficiencia = 98.0 %	90.0 a 100.0 %	Define la precisión del límite de DC por módulo.	Sí
SG1.2.8-Mod. Fallo arranque = 6	1 a 7	Número de módulos que deben fallar al inicio antes de disparar un fallo F27 y detener el inversor. **Nota:** los valores por defecto y máximo de este parámetro se establecen en las direcciones Modbus 43386 y 43387, respectivamente. Por defecto, su valor por defecto es 6 y el máximo 7.	Sí
SG1.2.11-ROCOF fino (Hz/s) = 0.5	0.0 a 2.0	Ajuste fino del algoritmo anti-isla. **Nota**: este parámetro solo está visible para usuarios con el rol "Desarrollador" y para el modo anti-isla "Pasivo".	Sí
SG1.2.12-ROCOF T.Fallo fino = 0.000 s	0.000 a 1.000 s	Retardo entre la detección anti-isla ROCOF y el disparador de fallos. **Nota**: este parámetro solo está visible para usuarios con el "Desarrollador" y para el modo anti-isla "Pasivo".	Sí
SG1.2.15 T. bloqueo IGBTs= 50 [1]	0 a 1000	Este parámetro se utiliza para definir un retardo, en milisegundos, entre rearranques en caso de un evento de tensión. El número de rearranques se define en SG1.3.2-Reintentos VRT.	Sí
SG1.2.16 Vac feed = No [1]	No Sí	Permite definir quién determina la tensión de salida del módulo. Si está ajustado a Sí, el DSP indica al módulo la tensión que debe generar. Si, por el contrario, se ajusta a No, el regulador del módulo determina la tensión a generar.	Sí

[1] Parámetros relacionados con los algoritmos LVRT y OVRT.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG1.2.21-Filtro Vdc = 25.0 Hz</td><td>1.0 a 150.0 Hz</td><td>Para visualizar la medida de DC se usa un filtro. Este parámetro establece la frecuencia de corte del filtro.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.22-Tarjeta MV = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Habilita que se lance el F30 Comunicaciones MV cuando no se tiene la tarjeta de media.

Nota: este parámetro se usa para montajes y maquetas donde no se cuenta con la tarjeta de media y se quiere evitar que moleste el fallo. No modifique este parámetro sin consentimiento de I+D.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.23-Potencia noche = 10.0 %</td><td>10.0 % to 100.0 %</td><td>Este parámetro permite modificar el límite de potencia en modo noche. Cuando se usa el equipo como fuente de DC durante el testeo en fábrica o en laboratorio, se puede modificar para dar toda la potencia del equipo.

Nota: no modifique este parámetro sin consentimiento de I+D.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.24-Hab. LVRT Indebido = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Este parámetro habilita que se lance el F33:Incapaz de reconectar, cuando actúa el algoritmo de reconexiones rápidas.

Nota: este parámetro está por si no funciona bien el algoritmo en campo. No modifique este parámetro sin consentimiento de I+D.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.25-Trigger Proteccion V= Más restrictiva</td><td>Más restrictiva
Todas</td><td>Permite definir cuándo se deben habilitar las protecciones de tensión. Aplica tanto a las protecciones preexistentes como a las interpoladas.

<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Más restrictiva</td><td>Cuando la tensión en alguna de las fases (RS, ST o TR) supere el umbral, se disparará la protección:
- Los fallos de alta tensión se comprueban con la tensión máxima.
- Los fallos de baja tensión se comprueban con la tensión mínima.</td></tr>
<tr><td>Todas</td><td>La protección se disparará cuando la tensión en todas las fases (RS, ST y TR) haya superado el umbral.
- Los fallos de alta tensión se comprueban con la tensión mínima.
- Los fallos de baja tensión se comprueban con la tensión máxima.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.26-Loc. Proteccion V = Inversor</td><td>Inversor
POI
Ambas</td><td>Permite seleccionar de dónde tomar la medida para las protecciones de tensión (sobretensiones o subtensiones) en el lado de media tensión.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Inversor</td><td>Las tensiones son las medidas en las bornas el inversor.</td></tr>
<tr><td>POI</td><td>Las tensiones son las estimadas/calculadas a partir de la tensión en el inversor, corriente e impedancia de la línea.</td></tr>
<tr><td>Ambas</td><td>Cualquiera de las dos que pase por los límites activará las protecciones</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.27-Aju cie DU autonoche = 0.60 %</td><td>0.00 a 10.00 %</td><td>Este parámetro permite hacer un ajuste fino del nivel de tensión DC en el que cierra el armario DC durante AUTONOCHE para transición a día, es decir, el armario DC cerrará con un nivel de tensión: Vbus = (Vpv - SG1.2.27-Aju cie DU autonoche).

Así, se evita el fallo [F194:Corrient neg DU excedida], ya que se fuerza el consumo de PV al ajustar Vpv.

Nota: este parámetro solo se muestra si [G4.7.1-Habilitar] está ajustado a “Autonoche”.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.28-Feedforward Idc = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite activar el algoritmo de feed forward I_DC. Este algoritmo ayuda a controlar la tensión de bus ante perturbaciones en la tensión de DC.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.29-Filtro Idc = 10 Hz</td><td>1 a 5000 Hz</td><td>Define la frecuencia de corte del filtro de la medida de Idc.

Nota: este parámetro solo se muestra si [SG1.2.28-Feedforward Idc] está ajustado a “Sí”.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

Subgrupo SG1.2a: Evitar fallo VRT

Grupo para auto resetear módulos y evitar fallo en huecos de tensión.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG1.2.a1-Modo VRT = Modo 1</td><td>Modo 1
Modo 2</td><td>Este parámetro permite establecer el modo de reseteo de módulos.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Modo 1</td><td>Resetea automáticamente la FPGA del módulo inversor (o módulos inversores) cuando hay 3 o más módulos (SG1.2.a 4-Var Rápida n) en aviso sobrecorriente (W65:Sobrecorriente AC).</td></tr><tr><td>Modo 2</td><td>Resetea automáticamente el módulo (FPGA) cuando hay variaciones bruscas de tensión (8%) o frecuencia (10%) en un intervalo de tiempo menor a 100ms.</td></tr></table>En cualquiera de estos modos, después del reseteo de módulos a la referencia anterior se aplica un factor de 0.8 (SG1.2.a5-Recuperación).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.a2-Var. Rápida V = 0.079</td><td>0.00 a 1.00</td><td>Establece el umbral para la caída repentina de tensión respecto a la tensión medida por la tarjeta central cuando se produce un hueco de tensión.

En caso de que se detecte una caída repentina de tensión, pero no se cumplan las condiciones para habilitar el algoritmo LVRT, se evitará el fallo por sobrecorriente y el inversor rearrancará tan pronto haya transcurrido el tiempo ajustado en SG1.2.15.

Nota: este parámetro se muestra si SG1.2.a1-Modo VRT = Modo 2.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.a3-Var. Rápida f = 0.100</td><td>0.00 a 1.00</td><td>Establece la caída repentina de frecuencia, respecto a la medida de frecuencia de la tarjeta central cuando se produce un hueco de tensión.

Similar a [SG1.2.a2-Var. Rápida V], pero para variaciones en frecuencia.

Nota: este parámetro se muestra si SG1.2.a1-Modo VRT = Modo 2.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.a4-Var Rápida n = 3</td><td>1 a 10</td><td>Resetea automáticamente el módulo(s) inversor(es)(FPGA) cuando hay 3 o más módulos (SG1.2.a4-Var Rápida n) en aviso sobrecorriente (W65:Sobrecorriente AC).

Nota: este parámetro se muestra si SG1.2.a1-Modo VRT = Modo 2.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.a5-Recuperación = 80 %</td><td>0 a 150 %</td><td>Factor que se aplicará a la referencia tras el reseteo de módulos.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.a6-VRT Prioridad entrad = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
LVRT
OVRT</td><td>Define la prioridad para la activación del algoritmo LVRT/OVRT.

Una vez se ha activado y el DSP ha entrado en lógica LVRT, si seguidamente la perturbación de red continúa y hay condiciones de activación del algoritmo OVRT, únicamente sería posible activar OVRT e inyectar energía inductiva si la prioridad está fijada en OVRT, y viceversa (hasta ahora tenía prioridad siempre OVRT).

Deshabilitado significa que no puede activarse el algoritmo complementario hasta que la lógica del algoritmo actual haya terminado completamente y la lógica del producto vuelva a RUN.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

Subgrupo SG1.2b: Equilibrado de P

Grupo para establecer los parámetros del algoritmo de equilibrado de potencia. Este algoritmo permite evitar oscilaciones en el bus cuando la red trabaja en secuencia inversa.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG1.2.b1-Modo equilibrado = Desactivado</td><td>0 a 2</td><td>Este parámetro permite establecer el modo de trabajo del algoritmo de equilibrado de potencia.
<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Desactivado</td><td>El equilibrado de P está deshabilitado</td></tr><tr><td>Modo 1</td><td>El equilibrado de P se activará cuando el incremento de tensión debido a la secuencia inversa supere un valor calculado internamente.</td></tr><tr><td>Modo 2</td><td>El equilibrado de P se activará cuando el valor de tensión debido a la secuencia inversa supere un umbral establecido internamente</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.b2-Tiempo equilibrado = 0.10 s</td><td>0.10 a 1.00</td><td>Tiempo en el cual se mantendrá activo el equilibrado de P (segundos).
Nota: solo se muestra si SG1.2.b1 está desactivado (0).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.b3-Ganancia equilibrado = 1.00</td><td>0.00 a 1.00</td><td>Constante para controlar el equilibrado de P. Permite configurar mayor o menor equilibrado (el 100% correspondería con el máximo equilibrado posible.).
Nota: este parámetro estará oculto si el SG1.2.b1 está desactivado (0).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.b4- Umbral activ equilib = 0.05</td><td>0.00 a 1.00</td><td>Umbral para activar el balanceo. Este mismo umbral se puede configurar tanto para el modo 1 como para el modo 2.
Nota: este parámetro estará oculto si el SG1.2.b1 está desactivado (0).</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Subgrupo SG1.3: Servicio FPGA

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG1.3.1-Hab. Fallos FPGA = XXXXXXXXX</td><td>000000000 a XXXXXXXXX</td><td>Permite habilitar o deshabilitar diferentes fallos de la FPGA.
Cada bit (empezando por la izquierda) representa un fallo (0 = Inactivo; 1 o X = Activo)

• W118: Deriva térmica (aún no implementado)
• W115:Sensor módulo
• W114:Ventilación módulo
• W109:Baja Vdc módulo
• W108:Vmáx medio bus
• W99:Mod. Derivación Iac
• W98:Mod. Derivación Idc
• W88:Mod. Contactor AC
• W71-83: Desaturación
• W67:Sobrecorriente DC

Nota: este parámetro no debería ser modificado. Contacte con Power Electronics antes de hacer cualquier cambio.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.3.2-Reintentos VRT = 5</td><td>0 a 50</td><td>En caso de un evento de red, se detectará sobrecorriente. El módulo intentará rearrancar tantas veces como el valor ajustado en este parámetro y con un retardo entre reintentos definido en [SG1.2.15 T. bloqueo IGBT].

Si se ha alcanzado el número máximo de reintentos y el módulo no ha sido capaz de rearrancar, se disparará el fallo F65:Sobrecorriente AC.

Nota: este parámetro no debería ser modificado. Contacte con Power Electronics antes de hacer cualquier cambio.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG1.3.3-Medidas mód parado = No	No Sí	Cuando el módulo está parado no debería medirse corriente; y en el grupo de visualización SV9 se mostrará: SV9.4-Corriente R = 0.0 A SV9.5-Corriente S = 0.0 A SV9.6-Corriente T = 0.0 A Si algún sensor mide un valor diferente a cero, es porque hay algún problema en la lectura de corriente. Este parámetro ayuda a identificar dónde está el problema. Al habilitarlo (SG1.3.3 = Sí), se mostrarán las medidas de corriente en SV9.4, SV9.5 y SV9.6, incluso si el módulo está parado. Si se deja en NO (valor por defecto), se forzará a cero el valor de SV9.4, SV9.5 y SV9.6 para que muestren siempre 0.0A, incluso si existe un problema en alguno de los elementos de lectura de corriente (sensor, tarjeta adaptadora o incluso la tarjeta central).	Sí
SG1.3.4 Kp Equilibrado Vbus = 2	0 a 8	Ganancia Kp para el PI de control. Se configura acorde a las directrices de I+D.	Sí

Subgrupo SG1.3a: Modulación

Nota: los parámetros de este grupo fueron reorganizados, en la versión 4.3.0, en el subgrupo G4.15: Señal – Simple. En cada parámetro se indica a cuál equivale a partir de dicha versión; consultar las descripciones en los nuevos parámetros.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG1.3.a1-Tipo de Modulación = Simple-Doble	Doble Simple-Doble	**Nota:** este parámetro, a partir de la versión 4.3.0, es el [G4.15.1.1-Tipo de Modulación].	Sí
SG1.3.a2-Offset Modulación = 0.00 V	-50.00 a 150.00 V	**Nota:** este parámetro, a partir de la versión 4.3.0, es el [G4.15.2.1.1-Ofset curv Vdc-Q].	Sí
SG1.3.a3-Retardo a Single = 5.00 s	0.10 a 100.00 s	**Nota:** este parámetro, a partir de la versión 4.3.0, es el [G4.15.2.4-Retardo a Single].	Sí
SG1.3.a4-Max Q = 50.00 %	0.00 a 100.00 %	**Nota:** este parámetro, a partir de la versión 4.3.0, es el [G4.15.2.1.2-Max Q].	Sí
SG1.3.a5-Max P/s = 20.00 %/s	0.10 a 100.00 %/s	**Nota:** este parámetro, a partir de la versión 4.3.0, es el [G4.15.2.2.1-Max P/s].	Sí
SG1.3.a6-Max Q/s = 3.00 %/s	0.10 a 100.00 %/s	**Nota:** este parámetro, a partir de la versión 4.3.0, es el [G4.15.2.2.2-Max Q/s].	Sí
SG1.3.a7-Umbral cambio DSP = 80 V	50 a 200 V	**Nota:** este parámetro, a partir de la versión 4.3.0, es el [G4.15.2.3.2-Semibus filtrado].	Sí
SG1.3.a8-Umbral cambio FPGA = 120 V	50 a 200 V	**Nota:** este parámetro, a partir de la versión 4.3.0, es el [G4.15.2.3.1-Semibus instant].	Sí
SG1.3.a9-Exceso cambios = Aviso	Aviso Fallo Deshabilitado	**Nota:** este parámetro, a partir de la versión 4.3.0, es el [G4.15.3.1-Habilitar].	Sí
SG1.3.a10-Pmin computo cambio = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	**Nota:** este parámetro, a partir de la versión 4.3.0, es el [G4.15.3.4-Umbral Pmin].	Sí
SG1.3.a11-N max cambios/min = 10	0 a 30	**Nota:** este parámetro, a partir de la versión 4.3.0, es el [G4.15.3.2-Cambios consec].	Sí
SG1.3.a12-Histeresis t extra = 130.0 %	100.0 a 150.0 %	**Nota:** este parámetro, a partir de la versión 4.3.0, es el [G4.15.3.3-Tiempo adicional].	Sí
SG1.3.a13-T Doble permitido = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	**Nota:** este parámetro, a partir de la versión 4.3.0, es el [G4.15.3.5-T Doble permitido].	Sí
SG1.3.a14-Delay modulac. FPGA = 200 µs	10 a 2000 µs	**Nota:** este parámetro, a partir de la versión 4.3.0, es el [G4.15.2.3.3-Rtard Anti-Glitch].	Sí

ES

Subgrupo SG1.4: Estado selector

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG1.4.1-Selección arranque = Selector</td><td>Selector
Comunicaciones</td><td>Selecciona el modo de control de arranque (selector o comunicaciones) y ejecutará la carga suave del equipo.

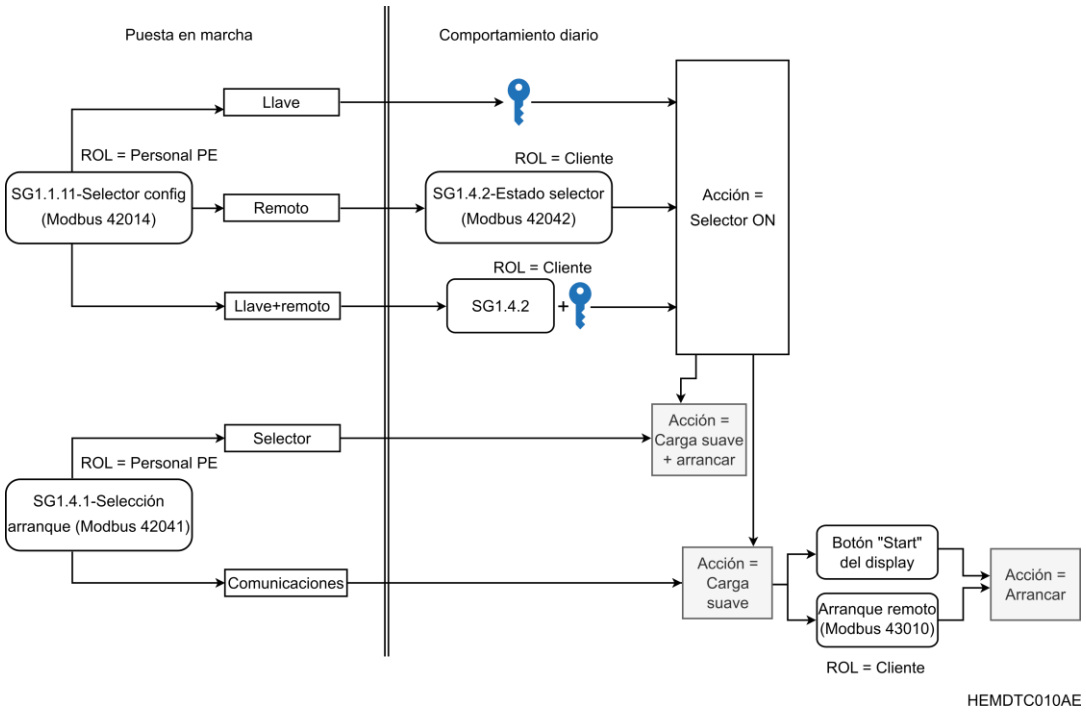
<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Selector</td><td>El inversor arrancará automáticamente una vez detecte condiciones de arranque.
Se trata del modo de arranque automático (Solo pasando SG1.4.2 a Activado, si se cumplen las condiciones de arranque (G2.X) el inversor llegaría hasta estado de RUN o ON.</td></tr><tr><td>Comunicaciones</td><td>El inversor arrancará si se cumplen las condiciones de arranque y ha recibido el comando de arranque, ya sea por display o por comunicaciones.
Se trata del modo manual, una vez activado el selector (SG1.4.2=Activado), el inversor realiza sólo la carga suave. Después, para comenzar a inyectar potencia se tiene que aplicar StartLocalControl command (registro XXXX) o el botón verde del display.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.4.2-Estado selector = Desactivado</td><td>Desactivado
Activado</td><td>Establece el estado del selector (OFF / ON).

Nota:
Este parámetro solo se mostrará si SG1.1.11 está configurado como “Remoto” o “Llave” + remoto.
Si SG1.4.3 = Sí, el estado del selector se guarda en EEPROM para que el equipo ante un hueco severo trate de arrancar automáticamente.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.4.3-Estado selector EEPR = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Define si el valor del selector debe almacenarse en la EEPROM o no. Si se almacena, el inversor intentará arrancar automáticamente después de un hueco severo.

Nota: este parámetro solo se mostrará si SG1.1.11 está configurado como “Remoto” o “Llave + remoto”.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

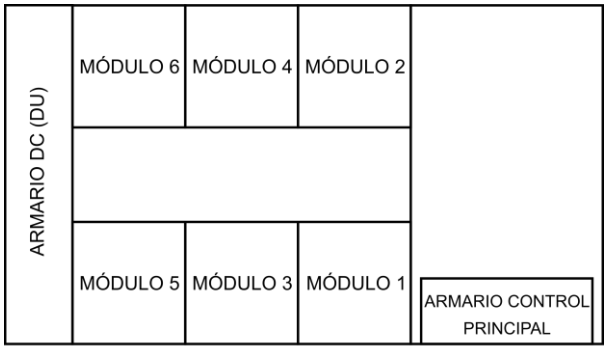
Nota: Los parámetros SG1.4.2 y SG1.4.3 son accesibles al cliente mediante Modbus (registros 42042 y 42047).

El siguiente diagrama muestra los tipos de arranque del equipo indicando cómo se debe realizar la operación de puesta en marcha en el inversor HEM.



Subgrupo SG1.5: Módulos activados

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG1.5-Módulos activados = XXXXXX	000000 to XXXXXX	Muestra qué módulos están habilitados. Cada bit representa un módulo, siendo el Módulo 1 el primero desde la derecha (0 = desactivado, X = activo). **Nota**: Físicamente, el Módulo 1 es el más cercano al Armario de Control Principal. Ver la figura abajo.	Sí



Numeración de módulos en inversores HEM y HEMK

ES

Subgrupo SG1.6: Normativa

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG1.6-Normativa = UL 1741</td><td>0 a 10</td><td>Es posible configurar rangos de protección de voltaje y frecuencia de acuerdo con la normativa que se aplica a cada país.

Las normativas compatibles, más una opción adicional se muestran a continuación:

<table>
<tr><th>OPC.</th><th>NORMATIVA</th></tr>
<tr><td>0</td><td>UL 1741</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Brasil</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ERCOT</td></tr>
<tr><td>3</td><td>HECO 1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>HECO 2</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Rule 21</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jordania</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Méjico</td></tr>
<tr><td>8</td><td>NERC Este</td></tr>
<tr><td>9</td><td>NERC Oeste</td></tr>
<tr><td>10</td><td>NERC Quebec</td></tr>
<tr><td>11</td><td>NERC ERCOT</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Japón 50Hz</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Japón 60Hz</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Tarjeta SD (*)</td></tr>
</table>
(*) Con esta opción, el archivo “Normative.txt” se leerá desde una tarjeta SD. Esto es útil en caso de que ninguna de las normativas admitidas se aplique y deba crearse una configuración específica. Si este es el caso, solicite el soporte de Power Electronics para crear el archivo.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Subgrupo SG1.7: Inversor standby

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG1.7-Inversor standby = No</td><td>No
Sí</td><td>Esta es una opción para los casos en que la regulación requiera proporcionar una reserva de energía, definida en porcentaje con respecto a la potencia activa de pre-perturbación, para responder a eventos de baja frecuencia.

Si SG1.7 = SÍ, el inversor operará en estado de espera (iniciado pero sin inyectar a la red), actuando como una reserva de energía. Siempre que el PPC detecte un suceso de baja frecuencia, ordenará al inversor que comience a inyectar energía activa.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Grupo SG2: Debug

Subgrupo SG2.1: DSP debug

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG2.1.1 Config DSP 1 = 0	0 a 65535	Variables de depuración para prueba y programación del DSP	Sí
SG2.1.2 Config DSP 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.3 Config DSP 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.4 Config DSP 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.5 Config DSP 5 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.6 Config DSP 6 = 0.00%	-100.00 a 100.00 %		Sí
SG2.1.7 Config DSP 7 0 0.00%	-100.00 a 100.00 %		Sí
SG2.1.8 Config DSP 8 = 0.00%	-100.00 a 100.00 %		Sí
SG2.1.9-Visualización DSP 1 = 0	0 a 65535	Muestra las variables de depuración del DSP.	Sí
SG2.1.10-Visualización DSP 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.11-Visualización DSP 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.12-Visualización DSP 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.13-Visualización DSP 5 = 0	0 a 65535		Sí

Subgrupo SG2.2: FPGA debug

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG2.2.1-Config FPGA 1 = 0	0 a 65535	Variables de depuración para prueba y programación de la FPGA.	Sí
SG2.2.2-Config FPGA 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.3-Config FPGA 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.4-Config FPGA 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.5-Config FPGA 5 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.6-Visualiz FPGA 1 = 0	0 a 65535	Muestra las variables de depuración de la FPGA.	Sí
SG2.2.7-Visualiz FPGA 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.8-Visualiz FPGA 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.9-Visualiz FPGA 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.10-Visualiz FPGA 5 = 0	0 a 65535		Sí

Subgrupo SG2.3: uP debug

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG2.3.1-Arranque micro 1 = Sin datos</td><td rowspan="3">Sin datos
Watchdog
Power on
Sw reset</td><td rowspan="3">Muestra el modo de arranque del microprocesador, de acuerdo con la siguiente tabla:
<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Sin datos</td><td>No hay información.</td></tr><tr><td>Watchdog</td><td>Comenzar por watchdog.</td></tr><tr><td>Power on</td><td>Comenzar por power on.</td></tr><tr><td>Sw reset</td><td>Comenzar por software reset.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.3.2-Arranque micro 2 = Sin datos</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.3.3-Arranque micro 3 = Sin datos</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.3.4-Hardfault LR = 0</td><td>0 a 65535</td><td rowspan="2">Muestra el registro LR (registro de enlace). Para uso interno.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.3.5-Hardfault LR = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.3.6-Hardfault PC = 0</td><td>0 a 65535</td><td rowspan="2">Muestra el registro PC (contador de programa). Para uso interno.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.3.7-Hardfault PC = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.3.8-Micro debug 1 = 0</td><td>0 a 65535</td><td rowspan="5">Variables de depuración del microcontrolador para pruebas y programación.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.3.9-Micro debug 2 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.3.10-Micro debug 3 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.3.11-Micro debug 4 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.3.12-Micro debug 5 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.3.13-Debug logging level = Nivel WARNING</td><td>Deshabilitado
Nivel DEBUG
Nivel INFO
Nivel WARNING
Nivel ERROR
Nivel CRITICAL</td><td>Permite seleccionar la cantidad de trazas de depuración que se almacenan en la tarjeta SD.
<table><tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>No almacena trazas.</td></tr><tr><td>Nivel DEBUG</td><td>Cantidad máxima de trazas almacenadas.</td></tr><tr><td>Nivel INFO</td><td>Se almacenan las trazas de los niveles CRITICAL, ERROR, WARNING y las de este nivel.</td></tr><tr><td>Nivel WARNING</td><td>Se almacenan las trazas de los niveles CRITICAL, ERROR y las de este nivel. Cantidad predefinida.</td></tr><tr><td>Nivel ERROR</td><td>Se almacenan las trazas del nivel CRITICAL y las de este nivel.</td></tr><tr><td>Nivel CRITICAL</td><td>Cantidad mínima de trazas almacenadas.</td></tr></table>Un mayor nivel de trazas implica una mayor sobrecarga en el microcontrolador, lo que puede afectar al funcionamiento del inversor.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

Grupo SG3: Tarjeta SD

En este grupo se puede configurar el almacenamiento de datos en la SD.

Nota: La configuración recomendada (para el personal de SAT) para SG3.1 se puede consultar en la sección “Configuración Monitorización Tarjeta P2G ”.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG3.1.1-Habilitar = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Habilita o deshabilita el almacenamiento de un conjunto de parámetros configurables (SG3.1–2 - SG3.1.16) en la tarjeta SD.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG3.1.2-Dir. Modbus 1 = 1192</td><td rowspan="15">Off = 0
1 a 9999</td><td rowspan="15">Si [SG3.1.1] ha sido habilitado, el usuario puede crear un registro personalizado que se almacenará en la tarjeta SD. Este registro puede contener hasta 15 variables.

Cada variable se representa en dos columnas: una para el registro Modbus y otra para el contenido.

El usuario debe ingresar en los parámetros [SG3.1.2] a [SG3.1.16] el registro Modbus (dirección Modbus– 40001) de cada parámetro a guardar.

Si el registro existe, su contenido se almacenará en el registro. En caso contrario, si el registro no está en uso, no se guardará ni el registro ni ningún contenido, y se reorganizarán las columnas.

Ejemplo:

SG3.1.7 = 192.

El registro 192 corresponde al parámetro G4.2.1.3. Por lo tanto, la prioridad (P o Q) del algoritmo OVRT se almacenará en la tarjeta SD.</td><td rowspan="15">Sí</td></tr>
<tr><td>SG3.1.3-Dir. Modbus 2 = 1193</td></tr>
<tr><td>SG3.1.4-Dir. Modbus 3 = 1194</td></tr>
<tr><td>SG3.1.5-Dir. Modbus 4 = 1123</td></tr>
<tr><td>SG3.1.6-Dir. Modbus 5 = 1124</td></tr>
<tr><td>SG3.1.7-Dir. Modbus 6 = 1128</td></tr>
<tr><td>SG3.1.8-Dir. Modbus 7 = Desactivado</td></tr>
<tr><td>SG3.1.9-Dir. Modbus 8 = Desactivado</td></tr>
<tr><td>SG3.1.10-Dir. Modbus 9 = Desactivado</td></tr>
<tr><td>SG3.1.11-Dir. Modbus 10 = Desactivado</td></tr>
<tr><td>SG3.1.12-Dir. Modbus 11 = Desactivado</td></tr>
<tr><td>SG3.1.13-Dir. Modbus 12 = Desactivado</td></tr>
<tr><td>SG3.1.14-Dir. Modbus 13 = Desactivado</td></tr>
<tr><td>SG3.1.15-Dir. Modbus 14 = Desactivado</td></tr>
<tr><td>SG3.1.16-Dir. Modbus 15 = Desactivado</td></tr>
<tr><td>SG3.2-Estado tarjeta SD = OK</td><td>OK
Error
SD no formateada
SD no montada
SD no inicializada
Ajustes cargados
Ajustes parcialmente cargados
Error cargando ajustes
SD formateada</td><td>Muestra el estado de la tarjeta SD.
<table>
<tr><th>Opción</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>OK</td><td>Tarjeta SD preparada</td></tr>
<tr><td>Error</td><td>Error en tarjeta SD</td></tr>
<tr><td>SD no formateada</td><td>Tarjeta SD no formateada</td></tr>
<tr><td>SD no montada</td><td>Tarjeta SD no montada</td></tr>
<tr><td>SD no inicializada</td><td>Tarjeta SD no inicializada</td></tr>
<tr><td>Ajustes cargados</td><td>La configuración de la tarjeta SD no está cargada</td></tr>
<tr><td>Ajustes parcialmente cargados</td><td>La configuración de la tarjeta SD está parcialmente cargada</td></tr>
<tr><td>Error cargando ajustes</td><td>Un error ha ocurrido al cargar la configuración de la tarjeta SD</td></tr>
<tr><td>SD formateada</td><td>Tarjeta SD formateada</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG3.3-Realizar operation = Iniciar tarjeta SD	Iniciar tarjeta SD Formatear tarjeta SD Cargar norma Cargar ajustes Actualizar estado Guardar parámetros Restaurar parámetros	Configura la tarea a ejecutar con la tarjeta SD: Iniciar tarjeta SD: Intenta montar la partición de la tarjeta SD y acceder a su sistema de archivos. Formatear tarjeta SD: Da formato a la partición de la tarjeta SD Cargar norma: Carga el fichero Normative.txt que hay guardado en la SD. Cargar Ajustes: Registra en direcciones Modbus contenidas en un archivo que se llamará *settings txt.* Actualizar estado: Actualiza el estado de la tarjeta, si está montada y accesible aparecerá OK Guardar Parámetros: Guarda los parámetros en Backup.txt Restaurar Parámetros: Carga los parámetros del Backup.txt	Sí
SG3.4-Aplicar cambios = No	No Sí	Permite aplicar o descartar las modificaciones realizadas en la tarjeta SD.	Sí
SG3.5-Habilitar log = Sí	No Sí	Además de tener la posibilidad de almacenar un conjunto de parámetros personalizados, la tarjeta SD siempre mantendrá un registro de la siguiente información: • Lista completa de fallos. • Lista completa de avisos. • Suceso de entrada en modo OVRT. • Resistencia aislamiento: ○ En el caso del polo conectado a tierra: valor antes de comenzar. ○ En el caso de polos aislados: valor registrado en caso de fallo; valor registrado en caso de una parada de emergencia (modo de incendio o cortocircuito del bus). Valor diario máximo y mínimo.	Sí
SG3.6-SD test stress = No	No Sí	Este parámetro se usa para pruebas de desarrollo.	Sí
SG3.7-Descargar *Blackbox* = No	No Total Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 Módulo 9 Módulo 10	La funcionalidad de actualización de la *blackbox* consiste en enviar parte de la información de la FPGA al microprocesador para poder recuperarla en caso de fallo. La FPGA guarda cada 620ms los datos en la memoria F-RAM. En caso de fallo, guardará en la tarjeta SD los 620ms + 100ms adicionales antes y después del fallo. Para consultar dicha información, el usuario deberá descargar el fichero csv que se almacena en la SD. Configurando las siguientes opciones se define la descarga de datos en la *Blackbox*: **Opción** / **Descripción** No / No descargar nada. Total / Descargar todo. Módulo 1 … Módulo 10 / Seleccionar el módulo a descargar.	No
SG3.7a-Descargar AutoBbox = No	No Todos los fallos Fallos especiales	Permite configurar las situaciones en las que se debe ejecutar la descarga automática de la *Blackbox*. Esta información queda almacenada en la tarjeta SD. **Opción** / **Descripción** No / Se descarga en función de lo seleccionado en el parámetro SG3.7-Descargar *Blackbox*. Todos los fallos / Se descarga automáticamente cuando se produce cualquier tipo de fallo. Fallos especiales / Descarga automáticamente cuando se produce un fallo especial. Cuando se solicite el reinicio del sistema, habrá que esperar a que se complete la adquisición de datos en la FPGA y su posterior volcado a la SD antes de proceder al reinicio.	Sí
SG3.8-Capacidad usada = 0.00 %	0.00 a 100.00 %	Este parámetro indica el porcentaje de uso de la tarjeta SD. Si está a cero se puede deber a que la SD no está siendo utilizada o que no ha podido leerse la capacidad. **Nota:** este parámetro es de solo lectura.	Sí

Grupo SG4: Modo Test

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG4.1-Forzar cond arranque = No	No Sí	Cuando se establece en SÍ, se fuerzan las condiciones de inicio.	Sí
SG4.2-Retardos arranque = Sí	No Sí	Cuando se establece en SÍ, permite ingresar el retraso de inicio de acuerdo con la normativa.	Sí
SG4.4-Lazo abierto = No	No Sí	Configurar el control de lazo abierto. Si este modo está habilitado, se deben configurar los parámetros SG4.10 y SG 4.11.	Sí
SG4.5-Cortocircuito = No	No Sí	Activa el modo de cortocircuito. No usado actualmente.	Sí
SG4.6-Fuente AC = No	No Sí	Habilita o deshabilita el modo Fuente AC. Si está habilitado, deben configurarse los parámetros SG4.12, SG4.13 y SG4.14. No usado actualmente.	Sí
SG4.7-Puesta marcha frío = No	No Sí	Habilita la puesta en marcha en frío. Si se selecciona este modo, los módulos que funcionarán como fuente AC se deben configurar en SG4.15.	No
SG4.8-Alta frecuencia = No	No Sí	Habilita alta frecuencia. No usado actualmente.	Sí
SG4.9-Modo resistencia = No	No Sí	Habilita modo resistencias. No usado actualmente.	Sí
SG4.10-Ref Vd = 1.000	0.000 a 1.000	Configura la referencia de potencia activa para el control de lazo abierto. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si SG4.4 = Sí.	Sí
SG4.11-Ref Vq = 0.000	-1.000 a 1.000	Establece la referencia de potencia reactiva para el control de lazo abierto. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si SG4.4 = Sí.	Sí
SG4.12-Ref Vac = 690 V	50 a 900 V	Establece la referencia de voltaje. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si SG4.6 = Sí.	Sí
SG4.13-Red = Sí Hz	Sí = 399 Sí a 70.0 Hz	Si este parámetro se establece en SÍ, el inversor usa la red (esta debería ser siempre la configuración en el campo). De lo contrario, se puede simular una red de 40 a 70 Hz, la cual es adecuada para las pruebas (por ejemplo, configurar como fuente de AC, puesta en marcha en frío ...). Asegúrese de configurar SG4.13 de nuevo 'n 'SÍ' una vez que las pruebas hayan finalizado.	Sí
SG4.14-Secuencia = Positiva	Negativa Positiva	Si SG4.13 es distinto de SÍ, use este parámetro para configurar la secuencia de red como positiva o negativa.	Sí
SG4.15-FAC selección módulo = 0000000000	0000000000 a XXXXXXXXXX	Establece qué módulos funcionarán como fuente AC.	No
SG4.16-Protecciones red = No	No Sí	Habilita protecciones de red. Utilizado en pruebas de producción.	Sí
SG4.17-Test caldeo = No	No Sí	Habilita la prueba de calentamiento. Utilizado en pruebas de producción.	Sí
SG4.18-Módulo fuente DC = No	No Sí	Habilita el comportamiento de la fuente DC. Solo se puede usar un módulo. **Esta funcionalidad SÓLO DEBE UTILIZARSE para pruebas**, nunca en campo.	Sí
SG4.19-Black start = No	No Sí	Prueba MPPt contra carga pasiva (resistencias) regulando Vac. Se usa a veces en la puesta en marcha.	Sí
SG4.20-Ref Vd Inv = 0.000	-1.000 a 1.000	Similar a SG4.10 pero para secuencia inversa.	Sí
SG4.21-Ref Vq Inv = 0.000	-1.000 a 1.000	Similar a SG4.11 pero para secuencia inversa.	Sí
SG4.22-Parar lazo abierto = Rampa	Rampa Instantáneo	**OPC.** / **DESCRIPCIÓN** Rampa: Parada de acuerdo con la rampa configurada. Instantáneo: Parada inmediata.	Sí
SG4.23-FAC compensación DC = No	No Sí	Permite habilitar el componente DC en fuente AC, para compensar el componente DC del transformador. **Nota: esta funcionalidad SOLO debe usarse para pruebas,** nunca en campo.	Sí

AVISO

Para la prueba de puesta en servicio en frío / fuera de red, consulte los documentos HEMIC001 y HEMDTI01, donde se describe en detalle el procedimiento completo

Grupo SG5: Actualización

Subgrupo SG5.1: Configuración FTP

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG5.1.1-Dirección FTP = 84.127.240.141	1 a 255	Establece la dirección IP del servidor FTP. El formato de la dirección IP es: A.B.C.D. Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.	Sí
SG5.1.2-Puerto FTP = 21	0 a 65535	Configura el puerto para establecer la conexión FTP. El puerto predeterminado es 21.	Sí
SG5.1.3-Usuario FTP = sat	10 a 10	Establece el nombre de usuario para la conexión FTP. Ingresar el código ASCII para cada carácter por separado (hasta 10 caracteres). **Ejemplo**: SAT → 83 = 'S', 65 = 'A', 85 0 'T'. **Nota:** las direcciones Modbus para este parámetro son: 42216 – Tamaño 42217 a 42226 – Usuario	Sí
SG5.1.4-Clave FTP = sat	10 a 10	Establecer la contraseña para la conexión FTP. Ingresar el código ASCII para cada carácter por separado (hasta 10 caracteres). **Nota:** las direcciones Modbus para este parámetro son: 42227 – Tamaño 42228 a 42237– Clave	Sí
SG5.1.5-Fichero FTP = HE2G.puf	32 a 32	Ingresar el nombre del archivo de firmware para descargar usando códigos ASCII para cada carácter por separado (hasta 32 caracteres). **Ejemplo**: para ingresar el nombre de archivo "HE2G.puf", escriba los siguientes códigos ASCII: 72, 69, 50, 71, 46, 112, 117, 102. **Nota:** las direcciones Modbus para este parámetro son: 42238 – Tamaño 42239 a 42270 – Fichero	Sí

ES

Otros

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG5.2.1-Actualización = Desactivado</td><td>Desactivado
Actualización completa
Descargar firmware
Instalar actualización
Borrar Archivo Descargado</td><td>Configura la función actualización remota.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG5.2.2-Estado = Desactivado</td><td>0 a 230</td><td>Muestra el estado de la actualización remota de acuerdo con la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>COD.</th><th>OPCIÓN</th><th>COD.</th><th>OPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Desactivado</td><td>210</td><td>Error en la actualización</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Descargando archivo</td><td>211</td><td>Error fichero firmware</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Error en acceso</td><td>212</td><td>Error leyendo firmware</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Acceso denegado</td><td>213</td><td>Error de formato de fichero</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Fichero no encontrado</td><td>214</td><td>Error de CRC de fichero</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Ruta inválida</td><td>215</td><td>Error de CRC de sección</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Error en fichero local</td><td>220</td><td>Actualiz OK error al salir</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Error al conectar</td><td>221</td><td>Dispositivo no presente</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Error de timeout</td><td>130</td><td>Actualizando DU</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Error desconocido</td><td>140</td><td>Actualizando DU ACQ</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Descarga correcta</td><td>150</td><td>Actualizando DU maestra</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Actualizando uP</td><td>151</td><td>Actualizando DU esclava</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Error SD llena</td><td>155</td><td>Actualizando DU HEM/K</td></tr>
<tr><td>30</td><td>Actualizando MCF</td><td>156</td><td>Actualizando DU HEM/K I Meas</td></tr>
<tr><td>40</td><td>Actualizando Webserver</td><td>157</td><td>Actualizando DU HEM/K VI Meas</td></tr>
<tr><td>50</td><td>Actualizando PowerPLC</td><td>158</td><td>Actualizando MV Control</td></tr>
<tr><td>60</td><td>Actualizando DSP</td><td>160</td><td>Actualizando Isopro DC</td></tr>
<tr><td>80</td><td>Actualizando FPGA</td><td>161</td><td>Actualizando Isopro AC</td></tr>
<tr><td>90</td><td>Actualizando DSP celda</td><td>170</td><td>Actualizando BFPS</td></tr>
<tr><td>100</td><td>Actualizando FPGA celda</td><td>180</td><td>Actualizando MCF GDULC</td></tr>
<tr><td>110</td><td>Actualizando GDULC</td><td>230</td><td>Borrado Correcto</td></tr>
<tr><td>200</td><td>Actualización correcta</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG5.2.3-Porcentaje = 0 %</td><td>0 a 100 %</td><td>Muestra el progreso de la actualización remota.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG5.2.4-Mód. lista errores = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Muestra el número de módulos que han desencadenado un error al intentar actualizar de forma remota.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG5.3.1-Módulos a actualizar = XXXXXX</td><td>000000 to XXXXXX</td><td>Establece qué módulos se pueden actualizar de forma remota.
Cada bit representa un módulo, siendo el Módulo 1 el primero desde la derecha (0 = no actualizable, 1 = actualizable).

Nota: físicamente, el Módulo 1 es el más cercano al Armario de Control Principal. En caso de duda, ver figura “Numeración de módulos en inversores HEM y HEMK”.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG5.4.1-Actualiz. du_acq 1 = XXXXXXXXXXXXXXX</td><td>0000000000000000 a XXXXXXXXXXXXXXXX</td><td rowspan="3">A partir de la versión 1.1.0, los parámetros SG5.4.1, SG5.4.2 y SG5.4.3 permitirán elegir el número de tarjetas de los canales de medida. En general, tendremos una tarjeta por canal.

En inversores HEM y HEMK, los canales pueden distribuirse en 3 grupos de 12 o 4 grupos de 9, dependiendo de la configuración. Consulte con Power Electronics en caso de requerir más información.

Cada bit representa un canal. El número de canal más bajo corresponde al bit más a la izquierda.

Nota: estos parámetros no se mostrarán si G10.1-Tipo DU = Estándar.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG5.4.2-Actualiz. du_acq 2 = XXXXXXXXXXXXXXX</td><td>0000000000000000 a XXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG5.4.3-Actualiz. du_acq 3 = 00000000XXXXXXXX</td><td>0000000000000000 a 00000000XXXXXXXX</td><td>No</td></tr>
</table>

Grupo SG6: Calibración

Subgrupo SG6.1: Calibración DU

La calibración de las medidas de corriente y tensión de las DU de adquisición se realiza de la siguiente manera:

- Configurar usuario “Power Electronics” o superior.
- Acceder al grupo “SG6.1: Calibración DU”.
- Seleccionar si queremos calibrar al valor alto (máximo) o el bajo (mínimo) (SG6.1.1 -Modo).
- Seleccionar si se va a calibrar el canal de tensión o corriente (SG6.1–3 - Modo V/I).
- Seleccionar el canal a calibrar en el SG6.1.2-Canal, en el caso de querer calibrar el valor inferior (mínimo), se permitirá la opción de calibrar todos los canales simultáneamente situándonos en el canal 1 y pulsando hacia abajo.
- Leer la tensión/corriente con un instrumento de medida externo y escribir el valor leído en el parámetro SG6.1.5-Valor calibración.
- Enviar calibración con SG6.1.6-Enviar calibración a sí.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG6.1.1-Modo = Calibrar mínimo</td><td>Calibrar mínimo
Calibrar máximo</td><td>Establecer el modo de calibración de la Disconnecting Unit.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.1.2-Canal = 1</td><td>0 a 40</td><td>Selecciona los canales a calibrar.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.1.3-Modo V/I = Modo V</td><td>Modo V
Modo I</td><td>Establecer el modo de calibración.
V = Calibración de voltaje. La referencia se establece en SG6.1.5.1.
I = Calibración actual. La referencia se establece en SG6.1.5.2.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.1.4-Estado canal = Desconocido</td><td>0 a 136</td><td>Muestra el estado de calibración del canal seleccionado.
Por defecto cada canal tiene una calibración de corriente (I) y tensión (V) que se utiliza siempre y cuando no haya una calibración completa (valor máximo y mínimo de tensión o corriente).
Los posibles estados son los siguientes:
No: No hay ningún parámetro de calibración.
Min: Valor mínimo calibrado, calibración parcial por tanto sigue usando la calibración teórica.
Máx: Valor máximo calibrado, calibración parcial por tanto sigue usando la calibración teórica.
Ok: Valor mínimo y máximo calibrado, utilizará la calibración real introducida.
<table>
<tr><th>COD.</th><th>OPCIÓN</th><th>COD.</th><th>OPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Desconocido</td><td>65</td><td>V:MaxI:No</td></tr>
<tr><td>17</td><td>V:NoI:No</td><td>66</td><td>V:MaxI:Min</td></tr>
<tr><td>18</td><td>V:NoI:Min</td><td>68</td><td>V:MaxI:Max</td></tr>
<tr><td>20</td><td>V:NoI:Max</td><td>72</td><td>V:MaxI:Ok</td></tr>
<tr><td>24</td><td>V:NoI:Ok</td><td>129</td><td>V:OkI:No</td></tr>
<tr><td>33</td><td>V:MinI:No</td><td>130</td><td>V:OkI:Min</td></tr>
<tr><td>34</td><td>V:MinI:Min</td><td>132</td><td>V:OkI:Max</td></tr>
<tr><td>36</td><td>V:MinI:Max</td><td>136</td><td>V:OkI:Ok</td></tr>
<tr><td>40</td><td>V:MinI:Ok</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.1.5-Valor calibración = 0.0 V</td><td>0.0 a 1600.0 V</td><td>Establece la referencia de calibración de voltaje y la referencia de calibración de corriente, respectivamente.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG6.1.5-Valor calibración = 0.0 A	0.0 a 300.0 A	**Nota:** estos parámetros se mostrarán u ocultarán de acuerdo con el modo de calibración establecido en SG6.1.2. Si se elige el modo V, se muestra el valor de calibración en voltios. Por el contrario, si se eligió el modo I, se muestra la calibración en Amperios.	Sí
SG6.1.6-Enviar calibración = No	No Sí	Enviar referencia de calibración.	Sí

Nota: Las calibraciones una vez realizadas se guardan en la EEPROM de la propia DU de adquisición, por tanto estos valores permanecerán aunque se inicialicen los parámetros del equipo o se cambie de tarjeta de control.

Subgrupo SG6.2: Calibración AC

La calibración de la AC sólo tendrá un parámetro para una calibración completa, éste es la **Ganancia**

$$Corriente_AC_real = Ganancia * Corriente_AC_medida$$

Los pasos para la calibración del voltaje de AC serán los siguientes (Ejemplo para el sistema de 660Vac):

1. Ver el estado de **SG6.2.1.1**, será “No calibrado”.
2. Los parámetros **SG6.2.1.6-Valor Medido Vrs, SG6.2.1.7-Valor Medido Vst,** y **SG6.2.1.8-Valor Medido Vtr** = 0 muestran un valor de 645Vac (valor RMS). Lo que el personal PE lee mediante el instrumento de medición de tensión AC es 655Vrms en todas las fases.
3. Por tanto, el personal PE tendrá que configurar **SG6.2.1.2-Valor Cali Vrs, SG6.2.1.3-Valor Cali Vst y SG6.2.1.4-Valor Cali Vtr** a 655Vrms. Enviar el valor de calibración usando **SG6.2.1.5-Send cali/reset = Calibración**, entonces el parámetro **SG6.2.1.1-Estado** cambiará a “Calibración enviada”.
4. Una vez se haya calculado la ganancia, el parámetro **SG6.2.1.1** cambiará a “Calibración completa”.
5. Solo si se recomienda expresamente, se puede hacer un pequeño ajuste de la ganancia utilizando **SG6.2.1.0.x.**

SG6.2.1.0 Ajuste Ganancia Vac

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG6.2.1.0.1-Ganancia Vrs = 0.000	0.000 a 65.535	Ajuste mínimo de la ganancia Vrs.	Sí
SG6.2.1.0.2-Ganancia Vst = 0.000	0.000 a 65.535	Ajuste mínimo de la ganancia Vst.	Sí
SG6.2.1.0.3-Ganancia Vtr = 0.000	0.000 a 65.535	Ajuste mínimo de la ganancia Vtr.	Sí
SG6.2.1.0.4-Valor Medido Vrs = 0 V	0 a 65535 V	Valor de medida Vrs.	Sí
SG6.2.1.0.5-Valor Medido Vst = 0 V	0 a 65535 V	Valor de medida Vst.	Sí
SG6.2.1.0.6-Valor Medido Vtr = 0 V	0 a 65535 V	Valor de medida Vtr.	Sí

ES

SG6.2.1 Calibración Vac

Se calibran a la vez Vrs, Vst y Vtr a través del SG6.2.1

Los posibles estados son: Desconocido, Calibración enviada, No calibrado, Calibración completa.

La primera actualización de estado sirve para calibrar el offset de la medida DC.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG6.2.1.1-Estado = No calibrado	Desconocido Calibración enviada No calibrado Calibración completa	Muestra el estado de calibración: **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Desconocido — No se reconoce la calibración. Calibración enviada — La compensación ha sido calibrada. No calibrado — No se ha realizado ninguna calibración. Calibración completa — Calibración completada con éxito.	Sí
SG6.2.1.2-Valor Cali Vrs = 0 V	0 a 65535 V	Ajuste valor de calibración Vrs.	Sí
SG6.2.1.3-Valor Cali Vst = 0 V	0 a 65535 V	Ajuste valor de calibración Vst.	Sí
SG6.2.1.4-Valor Cali Vtr = 0 V	0 a 65535 V	Ajuste valor de calibración Vtr.	Sí
SG6.2.1.5-Send cali/reset = Reposo	Reposo Calibración Reset Cal	Muestra el envío de calibración: **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Reposo — No se realiza la calibración. Calibración — Se envían valores de calibración. Reset Cal — Resetea valores de calibración.	Sí
SG6.2.1.6-Valor Medido Vrs = 0 V	0 a 65535 V	Ajuste valor medido Vrs.	Sí
SG6.2.1.7-Valor Medido Vst = 0 V	0 a 65535 V	Ajuste valor medido Vst.	Sí
SG6.2.1.8-Valor Medido Vtr = 0 V	0 a 65535 V	Ajuste valor medido Vtr.	Sí

SG6.2.2.0 Ajuste ganancia Iac

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG6.2.2.0.1-Ganancia Ir = 0,000	0,000 a 65,535	Ganancia mínima de ajuste Ir.	Sí
SG6.2.2.0.2-Ganancia Is = 0,000	0,000 a 65,535	Ganancia mínima de ajuste Is.	Sí
SG6.2.2.0.3-Ganancia It = 0,000	0,000 a 65,535	Ganancia mínima de ajuste It.	Sí
SG6.2.2.0.4-Valor Medido Ir = 0 A	0 a 65535 A	Ajuste valor medido Ir.	Sí
SG6.2.2.0.5-Valor Medido Is = 0 A	0 a 65535 A	Ajuste valor medido Is.	Sí
SG6.2.2.0.6-Valor Medido It = 0 A	0 a 65535 A	Ajuste valor medido It.	Sí

SG6.2.2 Calibración Iac

Se calibran a la vez Ir, Is y It a través del SG6.2.2. Se trata de las medidas globales del equipo (suma de las corrientes de módulo), no las de los módulos.

La calibración de corriente se realiza en un solo paso.

Los posibles estados son: Desconocido, Calibración enviada, No calibrado, Calibración completa.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG6.2.2.1-Estado = No calibrado</td><td>Desconocido
Calibración enviada
No calibrado
Calibración completa</td><td>Muestra el estado de calibración:<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desconocido</td><td>No se reconoce la calibración.</td></tr><tr><td>Calibración enviada</td><td>La compensación ha sido calibrada.</td></tr><tr><td>No calibrado</td><td>No se ha realizado ninguna calibración.</td></tr><tr><td>Calibración completa</td><td>Calibración completada con éxito.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.2.2-Valor Cali Ir = 0 A</td><td>0 a 65535 A</td><td>Ajuste valor de calibración Ir</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.2.3-Valor Cali Is = 0 A</td><td>0 a 65535 A</td><td>Ajuste valor de calibración Is</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.2.4-Valor Cali It = 0 A</td><td>0 a 65535 A</td><td>Ajuste valor de calibración It</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.2.5-Send cali/reset = Reposo</td><td>Reposo
Calibración
Reset Cal</td><td>Muestra el envío de calibración:<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Reposo</td><td>No se realiza la calibración</td></tr><tr><td>Calibración</td><td>Se envían valores de calibración</td></tr><tr><td>Reset Cal</td><td>Resetea valores de Calibración</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.2.6-Valor Medido Ir = 0 A</td><td>0 a 65535 A</td><td>Ajuste valor medido Ir</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.2.7-Valor Medido Is = 0 A</td><td>0 a 65535 A</td><td>Ajuste valor medido Is</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.2.8-Valor Medido It = 0 A</td><td>0 a 65535 A</td><td>Ajuste valor medido It</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Subgrupo SG6.3: Calibración DC

En general, las calibraciones de DC (Tensión DC y Corriente DC) tendrán dos parámetros para una calibración completa, esos son offset y ganancia. Por lo tanto, hay que hacer dos mediciones (valor mínimo y valor máximo).

$$IDC_real = Ganancia * IDC_medida + OFFSET$$

SG6.3.0-Ajuste fino

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG6.3.0.1 GananciaVdc ch1 adj = 0.000 V	0.000 a 65.535 V	Ajuste de ganancia de Vdc.	Sí
SG6.3.0.2 Offset Vdc ch 1 adj = 0.00 V	-327.67 a 327.67 V	Ajuste de offset de Vdc.	Sí
SG6.3.0.3-ValorMedidoVdc ch1 = 0 V	0 a 65535 V	Ajuste de valor medido de Vdc.	Sí
SG6.3.0.1 Ganancia Idc ch1 adj = 0.000 A	0.000 a 65.535 A	Ajuste de ganancia de Idc.	Sí
SG6.3.0.2 Offset Idc ch1 adj = 0.00 A	-327.67 a 327.67 A	Ajuste de offset de Idc: • Cuando se reinicia la calibración la Ganancia = 1, offset = 0. • Cuando no se calibra, el rango se limita a +-2V (Caso de tensión) y +2A (Caso actual). • Cuando se calibra, el rango se limita a 0.8*Offset_calibrado y 1.2*Offset_calibrado. • El valor por defecto de SG6.3.0.2 es igual al offset calibrado.	Sí
SG6.3.0.3-Valor Medido Idc ch1 = 0 A	-32768 a 32767 A	Ajuste de valor medido de Idc.	Sí

SG6.3-Calibracion DC

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG6.3.1-Seleccionar canal = 1	1 a 1	Selección de canal para calibración.	Sí
SG6.3.2-Seleccionar min/max = Mínimo	Mínimo Máximo	Selección calibración mínima y máxima.	Sí
SG6.3.3-Seleccionar V/I = Modo V	Modo V Modo I	Selección de modo de calibración tensión (V) o corriente (I).	Sí
SG6.3.4-Estado canal/BUS 1 = Max: No,Min: No	Max: No,Min: No Max: No,Min: Si Max: Si,Min: No Max: Si,Min: Si Calibración completa	Muestra el estado de canal / bus1 de acuerdo a la siguiente tabla: **OPC.** / **DESCRIPCIÓN** 0 – Max: No,Min: No 1 – Max: No,Min: Si 2 – Max: Si,Min: No 3 – Max: Si,Min: Si 4 – Calibración completa	Sí
SG6.3.5-Valor Cali Vdc = 0 V	0 a 65535 V	Ajuste valor de calibración Vdc.	Sí
SG6.3.5-Valor Cali Idc = 0 A	0 a 65535 A	Ajuste de valor de calibración Idc.	Sí

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG6.3.6-Send cal./reset = Reposo	Reposo Calibración Reset Cal Reset Punto	Muestra el estado de calibración según los valores de la siguiente tabla: **OPC.** **DESCRIPCIÓN** 0 Reposo 1 Calibración 2 Reset Cal 3 Reset Punto	Sí
SG6.3.7-Valor Medido V dc ch1 = 0 V	0 a 65535 V	Ajuste de valor medido de Vdc.	Sí
SG6.3.7-Valor Medido I dc ch1 = 0 A	-32768 a 32767 A	Ajuste de valor medido de Idc.	Sí
SG6.3.8-Punto max V dc Ch1 = 0 V	0 a 65535 V	Ajuste de valor medido del punto máximo de V.	Sí
SG6.3.8-Punto max I dc Ch1 = 0 A	-32768 a 32767 A	Ajuste de valor medido del punto máximo de Idc.	Sí
SG6.3.9-Punto max DSP Vdc Ch1 = 0 V	0 a 65535 V	Ajuste de valor medido del punto máximo de DSP Vdc.	Sí
SG6.3.9-Punto max DSP Idc Ch1 = 0 A	0 a 65535 A	Ajuste de valor medido del punto máximo de DSP Idc.	Sí
SG6.3.10-Punto min V dc Ch1 = 0 V	0 a 65535 V	Ajuste de valor medido del punto mínimo de Vdc.	Sí
SG6.3.10-Punto min I dc Ch1 = 0 A	-32768 a 32767 A	Ajuste de valor medido del punto mínimo de Idc.	Sí
SG6.3.11-Punto minDSP Vdc Ch1 = 0 V	0 a 65535 V	Ajuste de valor medido del punto mínimo de DSP Vdc.	Sí
SG6.3.11-Punto minDSP Idc Ch1 = 0 A	0 a 65535 A	Ajuste de valor medido del punto mínimo de DSP Idc.	Sí

Subgrupo SG6.5: Calibración potencias

Se puede modificar el comportamiento del inversor con los siguientes parámetros:

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG6.5.1-Ganancia P/Q = 1.000	0.500 a 1.500	Establece el valor de ganancia P / Q. La ganancia P/Q modifica la potencia real del inversor. Afecta principalmente en lazos de corriente, potencia y a las máximas potencias que el equipo entrega. Un mal ajuste puede ser peligroso.	M
SG6.5.2-Ganancia Q LCL = 1.000	0.500 a 1.500	Establece el valor de ganancia Q LCL. La ganancia Q LCL modifica la compensación del filtro del inversor. Un mal ajuste puede generar un offset no deseado de reactiva.	Sí
SG6.5.3-Ganancia térmica = 1.020	0.800 a 1.500	Establece el valor de ganancia térmica. La ganancia térmica funciona igual que la ganancia P/Q, pero en función de la temperatura térmica (se detectó una deriva en la medición de corriente con la temperatura). Un mal ajuste puede generar un offset no deseado de reactiva.	Sí
SG6.5.4-Visualization P/Q = 100.00 %	50.00 a 150.00%	Establece el porcentaje de visualización de P / Q, modifica la visualización del inversor sin modificar su funcionamiento.	Sí
SG6.5.5-Visualiz offset Q = 0.00 kVAr	-300.00 a 300.00 kVArh	Establece un valor de compensación para la visualización Q.	Sí
SG6.5.8-Ángulo actual = 0	-100 a 100	Permite ajustar un retardo al ángulo de corriente, debido al tiempo de adquisición de medida. La calibración de este ángulo se hace en forma de cuentas, 360º equivalen a 1024 cuentas. P.ej.; SG6.5.8 = 7 ➔ ángulo de 2,46º. **Nota: el uso de este parámetro está reservado para pruebas.** No lo modifique a menos que tenga autorización expresa de Power Electronics.	Sí

Subgrupo SG6.7 Calibración V MV

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG6.7.1-Estado = No calibrado</td><td>No calibrado
Secuencia positiva calibrada
Secuencia negativa calibrada
Calibración completa</td><td>La calibración de la tensión de media es imprescindible para el proceso de premagnetización. El equipo debe estar correctamente calibrado en, al menos, la secuencia de tensión en la que se quiera realizar la premagnetización del transformador.
Este parámetro muestra el estado de la calibración de las tensiones de media (para inversores HEM).
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>No calibrado</td><td>No se ha calibrado el equipo.</td></tr><tr><td>Secuencia positiva calibrada</td><td>El equipo está calibrado en secuencia positiva.</td></tr><tr><td>Secuencia negativa calibrada</td><td>El equipo está calibrado en secuencia negativa.</td></tr><tr><td>Calibración completa</td><td>El equipo está calibrado en ambas secuencias.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.7.2-Actualizar = No</td><td>No
Sí
Actualizando</td><td>Para forzar el proceso de calibración se debe poner el parámetro a Sí. Se mostrará el valor “Actualizando”.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.7.3-Reset = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite restablecer la calibración de tensiones de media del equipo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.7.4-Ganancia MVr pos = 2047</td><td>1 a 4095</td><td rowspan="8">Muestra los valores obtenidos en la calibración. No se pueden modificar (parámetros de solo lectura).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.7.5-Ganancia MVs pos = 2047</td><td>1 a 4095</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.7.6-Ganancia MVt pos = 2047</td><td>1 a 4095</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.7.7-Ganancia MVr neg = 2047</td><td>1 a 4095</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.7.8-Ganancia MVs neg = 2047</td><td>1 a 4095</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.7.9-Ganancia MVt neg = 2047</td><td>1 a 4095</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.7.10-Ángulo sec pos = 3109</td><td>1 a 4095</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.7.11-Ángulo sec neg = 1721</td><td>1 a 4095</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.7.12-Estado interno = 0x00</td><td>0x00 A 0XfFFF</td><td>Muestra las calibraciones realizadas:

0x00 = No calibrado
0x01 = Secuencia positiva calibrada
0x02 = Secuencia negativa calibrada
0x03 = Calibración completa</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

Subgrupo SG6.8 Calibración I MV

Nota: Este grupo solo aplica a inversores HEM.

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG6.8.1-Estado = No calibrado	No calibrado Calibración completa	Muestra el estado de la calibración de las corrientes de media (para inversores HEM). **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** No calibrado / No se ha calibrado el equipo Calibración completa / El equipo está calibrado.	Sí
SG6.8.1b- Visualización MV-I= MV	MV LV	Muestra la medida de corrientes de media tensión Las corrientes de media se miden con transformadores de medida en la parte de baja tensión.	Sí
SG6.8.2-Actualizar = No	No Sí Actualizando	Para forzar el proceso de calibración se debe poner el parámetro a Sí. Se mostrará el valor “Actualizando”.	Sí
SG6.8.3-Reset = No	No Sí	Permite restablecer la calibración de corrientes de media tensión del equipo.	Sí
SG6.8.4-Valor Ir = 0.0 A	0.0 a 100.0 A	Muestra los valores obtenidos en la calibración. No se pueden modificar (parámetros de solo lectura)	Sí
SG6.8.5-Valor Is = 0.0 A	1 a 4095		Sí
SG6.8.6-Valor It = 0.0 A	1 a 4095		Sí
SG6.8.7-Ganancia Ir MV = 2047	1 a 4095		Sí
SG6.8.8-Ganancia Is MV = 2047	1 a 4095		Sí
SG6.8.9-Ganancia It MV = 2047	1 a 4095		Sí

Subgrupo SG6.9: Calibración auxiliar

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG6.9.1-Calibración 1 = 3	0 a 10	Offset configurable a las medidas de las NTC. Sirve para compensar la degradación de los IGBT durante su envejecimiento	Sí
SG6.9.2-Calibración 2 = 3	0 a 5	Ajusta el porcentaje de reducción del límite de corriente según el número de módulos en estado RUN.	Sí
SG6.9.3-Calibración PQ = 0.000	-0.030 a 0.030	Definir el ajuste sobre la calibración de la visualización PQ.	Sí

Grupo SG7: Reset contadores

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG7.1-Tiempo run total = No	No Sí	Restablece todos los contadores de tiempo en operación (número de años, días y horas).	Sí
SG7.2-Tiempo run parcial = No	No Sí	Restablece los contadores parciales de tiempo en operación (años, días y horas).	Sí
SG7.3-Conex red total = No	No Sí	Restablece todas las conexiones de red y resetea las conexiones de Red Parciales de SV5.4.2.	Sí
SG7.4-Conex red parcial = No	No Sí	Restablece parcialmente el número de conexiones de red.	Sí
SG7.5-Fallos = No	No Sí	Limpia todos los contadores de fallos.	Sí
SG7.6-Avisos = No	No Sí	Limpia todos los contadores de avisos.	Sí
SG7.7-Eventos = No	No Sí	Limpia todos los contadores de sucesos.	Sí
SG7.8-Reset cont energía = No	No Sí	Restablece los contadores de energía (activa y reactiva).	Sí
SG7.9-Rst cierre carga = No	No Sí	Reestablece los contadores de cierre de la celda de MT sin premagnetización.	Sí
SG7.10-Rst cierre sin carga = No	No Sí	Reestablece los contadores de cierre de la celda de MT con premagnetización.	Sí
SG7.11-Rst aperturas = No	No Sí	Reestablece los contadores de aperturas de la celda de MT.	Sí
SG7.12-Rst fallos especiales = No	No Sí	Reinicia los contadores de fallos especiales.	Sí

ES

Grupo SG8: Diagnóstico DU

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG8.1-Estado algoritmo = 0 Reposo</td><td>0 a 65535</td><td>Muestra el estado del algoritmo de acuerdo con la siguiente tabla:
<table><tr><th>COD.</th><th>OPCIÓN</th><th>COD.</th><th>OPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>Reposo</td><td>8</td><td>Medida contactor cerrado</td></tr><tr><td>1</td><td>Espera medida GFDI abierto</td><td>9</td><td>Procesa fallo ret cerrado</td></tr><tr><td>2</td><td>Espera hasta no corriente</td><td>10</td><td>Espera medida cont cerrado</td></tr><tr><td>3</td><td>Medida todos contact cerr</td><td>11</td><td>Compr acq ret abierto</td></tr><tr><td>4</td><td>Abre todos contactores acq</td><td>12</td><td>Compr estado aislamiento</td></tr><tr><td>5</td><td>Espera ret todos contact</td><td>13</td><td>Todos acq procesados</td></tr><tr><td>6</td><td>Cierre contactor individual</td><td>14</td><td>Espera medida GFDI cerrado</td></tr><tr><td>7</td><td>Espera ret contactor</td><td>15</td><td>Algoritmo finalizado</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG8.2-Forzar evento = Desactivado</td><td>0 a 18</td><td>Configura el modo debug de acuerdo con la siguiente tabla:
<table><tr><th>COD.</th><th>OPCIÓN</th><th>COD.</th><th>OPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>Desactivado</td><td>10</td><td>Habilitar prot cableado</td></tr><tr><td>3</td><td>Nueva medida (No fallo)</td><td>13</td><td>Reboot DU central</td></tr><tr><td>4</td><td>Nueva medida (Fallo)</td><td>14</td><td>Reboot DU adquisición</td></tr><tr><td>5</td><td>Condiciones arranque OK</td><td>15</td><td>Habilitar algoritmo</td></tr><tr><td>6</td><td>Condiciones arranque OFF</td><td>16</td><td>Deshabilitar algoritmo</td></tr><tr><td>7</td><td>Reset estado contactores</td><td>17</td><td>Cerrar contactor c.suave</td></tr><tr><td>8</td><td>Parar algoritmo</td><td>18</td><td>Abrir contactor c.suave</td></tr><tr><td>9</td><td>Deshabilitar prot cableado</td><td></td><td></td></tr></table>Nota: este parámetro es para desarrolladores, no lo modifique sin autorización.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG8.3-Modo contactores = Automático</td><td>Automático
Manual</td><td>Selecciona el modo de contactores, entre automático y manual.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG8.4-Reset estado canales = No</td><td>No
Sí</td><td>Restablece el estado de todos los canales.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG8.5-DU Versión = 0.0.0-0</td><td>0 a 65535</td><td>Muestra la versión de firmware de la Disconnecting Unit.
Formato: xx.xx.xx-xx Ejemplo: 1.0.0-1.

El valor de este parámetro se muestra como una palabra DWord de 32-bits, dos palabras de 16-bits (MSB y LSB).
El bit alto (MSB) corresponde a la dirección Modbus menor y el bit bajo (LSB) con la dirección Modbus más alta. Entonces, para leer correctamente el valor, se debe hacer el cálculo:
V = MSB * 2^16 + LSB</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG8.6-DU Estado = 0000000000000000</td><td>0000000000000000 a XXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>Muestra el estado de la Disconnecting Unit. Cada bit (de derecha a izquierda) representa un estado (0 = Inactivo; 1 o X = Activo):
<table><tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>0</td><td>Activo</td><td>8</td><td>Detector humo</td></tr><tr><td>1</td><td>Diagnóstico activado</td><td>9</td><td>Fusible GFDI</td></tr><tr><td>2</td><td>Contactor bloqueado apertura</td><td>10</td><td>Sobrevoltaje DC</td></tr><tr><td>3</td><td>Contactor bloqueado cierre</td><td>11</td><td>Error contactor de polo</td></tr><tr><td>4</td><td>Fallo aislamiento</td><td>12</td><td>Contactor</td></tr><tr><td>5</td><td>Error coms adq</td><td>13</td><td>Canales adq no disponible</td></tr><tr><td>6</td><td>Diagnóstico finalizado</td><td>14</td><td>Procesando contactor</td></tr><tr><td>7</td><td>Contactor de polo</td><td>15</td><td>Preparado</td></tr></table>Nota: para representar todos los posibles estados de la Disconnecting Unit se requieren 32 bits. Por tanto, se utilizan dos variables, SG8.6 y SG8.7.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG8.7-DU Estado 2 = 00000000000000</td><td>00000000000000 a XXXXXXXXXXXXXX</td><td>Muestra el estado 2 de la Disconnecting Unit. Cada bit (de derecha a izquierda) representa un estado (0 = Inactivo; 1 o X = Activo):

<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Desajuste versiones adq</td><td>7</td><td>Error aislamiento inicial</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Desajuste contactores polos</td><td>8</td><td>Detección mal cableado</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Erros coms inversor</td><td>9</td><td>Algoritmo habilitado</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Canal aislado</td><td>10</td><td>Contactor carga suave</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo aislamiento red</td><td>11</td><td>Error carga suave</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Corriente en canal adq</td><td>12</td><td>NEC 2017</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Canal mal cableado</td><td>13</td><td>Error muelle cargado</td></tr>
</table>

Nota: para representar todos los posibles estados de la Disconnecting Unit se requieren 32 bits. Por tanto, se utilizan dos variables, SG8.6 y SG8.7.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG8.8-Adq seleccionado = 1</td><td>1 a [G10.4]</td><td>Selecciona un canal, (x=número de canal), de 1 a [G10.4-Número canales DU].

Una vez se ha seleccionado un canal, su información asociada será mostrada en los parámetros [SG8.9-Adq Versión], [SG8.10-Adq calibración] y [SG8.11-Adq estado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG8.9-Adq Versión = 0.0.0-0</td><td>0 a 65535</td><td>Muestra la versión de firmware del canal seleccionado en SG8.8. Formato: xx.xx.xx-xx Ejemplo: 1.0.0-1.

El valor de este parámetro se muestra como una palabra DWord de 32-bits, dos palabras de 16-bits (MSB y LSB).
El bit alto (MSB) corresponde a la dirección Modbus menor y el bit bajo (LSB) con la dirección Modbus más alta. Entonces, para leer correctamente el valor, se debe hacer el cálculo:
V = MSB * 2^16 + LSB</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG8.10-Adq calibración = Desconocido</td><td>0 a 136</td><td>Muestra el estado de la calibración del canal seleccionado en SG8.8:

<table>
<tr><th>COD.</th><th>OPCIÓN</th><th>COD.</th><th>OPCIÓN</th><th>COD.</th><th>OPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Desconocido</td><td>34</td><td>V:MinI:Min</td><td>72</td><td>V:MaxI:Ok</td></tr>
<tr><td>17</td><td>V:NoI:No</td><td>36</td><td>V:MinI:Max</td><td>129</td><td>V:OkI:No</td></tr>
<tr><td>18</td><td>V:NoI:Min</td><td>40</td><td>V:MinI:Ok</td><td>130</td><td>V:OkI:Min</td></tr>
<tr><td>20</td><td>V:NoI:Max</td><td>65</td><td>V:MaxI:No</td><td>132</td><td>V:OkI:Max</td></tr>
<tr><td>24</td><td>V:NoI:Ok</td><td>66</td><td>V:MaxI:Min</td><td>136</td><td>V:OkI:Ok</td></tr>
<tr><td>33</td><td>V:MinI:No</td><td>68</td><td>V:MaxI:Max</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG8.11-Adq estado = 0000000000000</td><td>0000000000000 a XXXXXXXXXXXXX</td><td>Muestra el estado del canal seleccionado en SG8.8.
Cada bit (de derecha a izquierda) representa un estado (0 = Inactivo; 1 o X = Activo):

<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Online</td><td>6</td><td>WRN error comunicación</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Contactor</td><td>7</td><td>Polo negativo</td></tr>
<tr><td>2</td><td>FB contactor</td><td>8</td><td>Polo negativo online</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Wrn corriente presente</td><td>9</td><td>canal salida</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Wrn FB no cerrado</td><td>10</td><td>Entrada mal cableada</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Wrn FB no abierto</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG8.12-Estado contactores = 000</td><td>000 a XXX</td><td>Muestra el estado de los contactores. Cada bit (de derecha a izquierda) representa un estado (0 = Inactivo; 1 o X = Activo):

<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Orden de estado de los contactores DU enviados al uP por el DSP.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Estado de uP. Estado del contactor DU enviado al DU por el uP.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Estado de DU. Estado del contactor DU actual.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG8.13-Estado entradas DU = 00000000</td><td>00000000 a XXXXXXX0</td><td>Muestra el estado de las entradas de la DU. Cada bit (de derecha a izquierda) representa una entrada (0 = Inactiva; 1 o X = Activa):

<table><tr><th>BIT</th><th>ENTRADA</th></tr><tr><td>1</td><td>Aux (No usada actualmente)</td></tr><tr><td>2</td><td>Protector de sobretensión DC</td></tr><tr><td>3</td><td>Muelle energizado disyuntor 2</td></tr><tr><td>4</td><td>Disyuntor 2 cerrado</td></tr><tr><td>5</td><td>Disyuntor 2 abierto</td></tr><tr><td>6</td><td>Muelle energizado disyuntor 1</td></tr><tr><td>7</td><td>Disyuntor 1 cerrado</td></tr><tr><td>8</td><td>Disyuntor 1 abierto</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG8.14-Estado salidas DU = 00000</td><td>00000 a XXXXX</td><td>Muestra el estado de las salidas de la DU. Cada bit (de derecha a izquierda) representa una salida (0 = Inactiva; 1 o X = Activa):

<table><tr><th>BIT</th><th>ENTRADA</th></tr><tr><td>1</td><td>Contactor polo a tierra</td></tr><tr><td>2</td><td>Orden cierre disyuntor 1</td></tr><tr><td>3</td><td>Orden apertura disyuntor 1</td></tr><tr><td>4</td><td>Orden cierre disyuntor 2</td></tr><tr><td>5</td><td>Orden apertura disyuntor 2</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG8.15-Estado relé GFDI = 00</td><td>00 a XX</td><td>Sirve para gestionar los reintentos de la orden de apertura o cierre, en función de los bits de DU y uP. Se reintenta cuando no coinciden. El bit 0 (el de más a la derecha) es la orden del microprocesador y el bit 1 es el estado de la DU.

Nota: este parámetro solo se mostrará si [G10.2-Modo funcionamiento] = GFDI + IMI.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Grupo SG9: Logger módulos

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG9.1-Selecciona módulo = Módulo 1	0 a 15	Selecciona el módulo (de 1 a la cantidad de módulos disponibles) para el cual se mostrará su información asociada.	Sí
SG9.2-Último estado = 0	0 a 65535	Muestra una lista de los últimos diez estados, en orden cronológico, y codificados como se muestra en la sección 3. El estado más reciente se muestra primero y se almacena en el parámetro SG9.2. Cada vez que se produce un nuevo estado, éste se colocará en la parte superior de la lista y los mensajes anteriores bajarán una posición (se descartará el mensaje de estado más antiguo y se reemplazará el registro SG9.11 por el que había en SG9.10).	Sí
SG9.3-Noveno estado = 0	0 a 65535		Sí
SG9.4-Octavo estado = 0	0 a 65535		Sí
SG9.5-Séptimo estado = 0	0 a 65535		Sí
SG9.6-Sexto estado = 0	0 a 65535		Sí
SG9.7-Quinto estado = 0	0 a 65535		Sí
SG9.8-Cuarto estado = 0	0 a 65535		Sí
SG9.9-Tercer estado = 0	0 a 65535		Sí
SG9.10-Segundo estado = 0	0 a 65535		Sí
SG9.11-Primer estado = 0	0 a 65535		Sí

Grupo SG10: *Drive select*

Subgrupo SG10.1: General

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG10.1.1-Contraseña = 0	0 a 65535	Contraseña para habilitar la configuración de selección de disco.	No
SG10.1.2-Forzar por defecto = No	No Sí	Restablece todos los valores a los predeterminados de fábrica.	No
SG10.1.3-Producto = HEM	HEMK HEM	Selecciona el producto. Actualmente se da soporte a dos opciones: **VALOR** / **PRODUCTO** 46 / HEMK 47 / HEM	No
SG10.1.3a-Tamaño = 1500	Normal PLUS 1500	Permite seleccionar el tipo de hardware de HEM entre las opciones: **OPCIÓN** / **PRODUCTO** Normal / Inversor HEM repotenciado V1. Plus / Inversor PLUS repotenciado V2. 1500 / Inversor V1500 repotenciado.	No
SG10.1.3b-Etapa Potencia = Híbrido	Full Mitsubishi Híbrido	Permite seleccionar la etapa de potencia de HEM entre las opciones: **OPCIÓN** / **PRODUCTO** Full Mitsubishi / Full Mitsubishi: Incluye IGTB Mitsubishi. Híbrido / Hibrido: Incluye IGTB Mitsubishi e Infineon. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.3a-Tamaño] ≠ 1500.	No
SG10.1.4-Tipo inversor = Inversor solar	Inversor solar PCS Statcom M-PCS	Selecciona el tipo de inversor entre las siguientes opciones: • Inversor solar. • PCS (inversor para baterías). • Statcom. • M- PCS (cada módulo está conectado a una batería).	No
SG10.1.4a-Bus Plus = No	No 1 x 500 KW 2 x 500 KW 3 x 500 KW 4 x 500 KW 5 x 500 KW 6 x 500 KW	Establece la potencia máxima en la cual trabajará el Bus Plus.	Sí
SG10.1.5-Vac nominal = 660 V	50 a 750	Establece la Vac nominal.	No
SG10.1.5b-Frecuencia Nominal = 60.00 Hz	40.00 a 70.00 Hz	Establece la frecuencia nominal.	No
SG10.1.6-S nominal = 605.00 kVA	20.00 a 650.00 kVA	Establece la S nominal.	No
SG10.1.7-Número de módulos = 6	1 a 10	Configura la cantidad de módulos que componen el inversor.	No
SG10.1.8-Número de Mpps = 1	1 a 5	Establece el número de MPP.	No
SG10.1.9-Vbus máxima = 1500 V	70 a 1550 V	Establece la tensión máxima de bus.	No
SG10.1.10-Iac máxima = 529 A	30 a 600 A	Establece la corriente AC máxima.	No
SG10.1.11-Idc máxima = 670 A	300 a 700 A	Establece la corriente DC máxima.	No
SG10.1.12-DU Bus Bar Tipo = Aluminio	Aluminio Cobre	Permite seleccionar el tipo de embarrado DU entre las opciones: **VALOR** / **PRODUCTO** 0 / Aluminio 1 / Cobre	No
SG10.1.13-Medidas corr DU = No	No Sí	Se puede habilitar cuando la DU incluye medidas de corriente.	No

Las tablas a continuación muestran los valores que se deben aplicar para distintos parámetros del grupo SG10 en función del modelo de inversor. Por favor, **consulte la documentación del proyecto** y el Manual de Hardware e Instalación (HEMHW02 en caso de HEM y HEMKHW02 para inversores HEMK) **para verificar que no existen limitaciones relativas a estos parámetros**, especialmente en cuanto a intensidades máximas o temperaturas. En caso de no seguir las limitaciones, **los transformadores de MT podrían verse seriamente dañados.**

Nota: los valores indicados son para una configuración prestablecida de 40ºC. Si el inversor se configura a 50ºC, estos valores cambiarán.

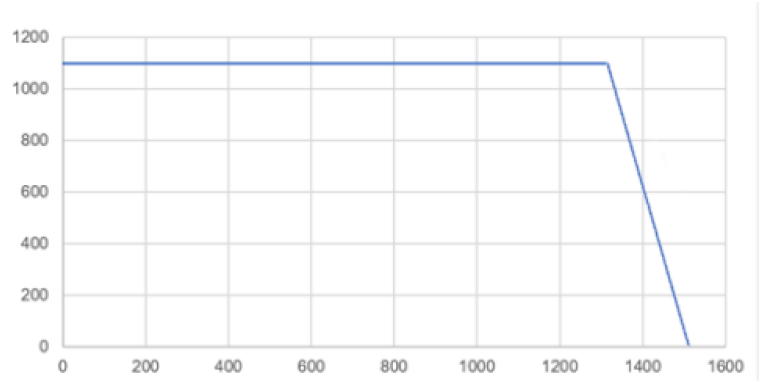
SG10.1	690 V		660 V		645 V	
	4 mód.	6 mód.	4 mód.	6 mód	4 mód	6 mód
SG10.1.5- Vac nominal	690	690	660	660	645	645
SG10.1.6- S Nominal	633,0	633,0	605,0	605,0	591,0	591,0
SG10.1.7- Número de módulos	4	6	4	6	4	6
SG10.1.10- Iac máxima (*)	529	529	529	529	529	529
SG10.1.11- Idc máxima (*)	670,0	670,0	670,0	670,0	670,0	670,0

SG10.1	630 V		615 V		600 V	
	4 mód.	6 mód.	4 mód.	6 mód	4 mód	6 mód
SG10.1.5- Vac nominal	630	630	615	615	600	600
SG10.1.6- S Nominal	578,0	578,0	564,0	564,0	550,0	550,0
SG10.1.7- Número de módulos	4	6	4	6	4	6
SG10.1.10- Iac máxima (*)	529	529	529	529	529	529
SG10.1.11- Idc máxima (*)	670,0	670,0	670,0	670,0	670,0	670,0

ES

Subgrupo SG10.2: Protecciones

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG10.2.1-Umb. sobrecorr bajo = 1100 A	0 a 1100 A	Establece el umbral de sobrecorriente bajo para Vdc[V]= 1050 V	No
SG10.2.2-Umb. sobrecorr medio = 1100 A	0 a 1100 A	Establece el umbral de sobrecorriente medio 1 para Vdc[V]= 1200 V	No
SG10.2.3-Umb. sobrecorr med 2 = 1100 A	0 a 1100 A	Establece el umbral de sobrecorriente medio 2 para Vdc[V]= 1310 V	No
SG10.2.4-Umb. sobrecorr alto = 0 A	0 a 600 A	Establece el umbral de sobrecorriente alto para Vdc[V]= 1500 V	No
SG10.2.5-Umbral temp IGBTs = 110ºC	20 a 600 ºC	Establece el umbral de protección de temperatura de los IGBT.	No
SG10.2.6-Desequilibr. bus max = 250 V	200 a 400 V	Establece el desequilibrio máximo en el bus. **Nota:** este parámetro solo se muestra a usuarios con rol Desarrollador.	No



La tabla a continuación muestra los valores habituales de configuración para el parámetro SG10.2.5-Umbral de temperatura IGBTs para el *derating* por temperatura de IGBT. Los valores varían en función del tipo de etapa de potencia.

Etapa de potencia	Full Mitsubishi	Hibrida (New Mit 800A / Inf. 900A)
Tipo Inversor	**Parámetro SG10.2.5-Umbral temp IGBTs (ºC)**	
Normal	107	114
PLUS	110	128

NOTA: Las indicaciones para comprobar el tipo de etapa de potencia se muestran en la sección G3.3: *Derating* T.

Subgrupo SG10.3: Límites

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG10.3.1-Lím I inductiva = 492 A	0 a 600 A	Máxima corriente inductiva por módulo.	No
SG10.3.2-Lím I capacitiva = 440 A	0 a 600 A	Máxima corriente capacitiva por módulo.	No
SG10.3.3-Lím Máx. P = 100.00 %	0.00 a 100.00 %	Los parámetros SG10.3.3, SG10.3.4 y SG10.3.5 establecen los límites máximos P, Q y S, respectivamente, con respecto al valor nominal del inversor. También limitan el valor máximo que pueden tomar los parámetros G3.1.1 (Límite P), G3.1.2 (Límite Q) y G3.1.4 (Límite S). Esto significa que, si un usuario intenta establecer en G3 un valor superior al establecido en el límite del *drive select*, éste será rechazado y anulado por el valor del *drive select*. Ejemplo: Si SG10.3.3 = 90% y el usuario intenta configurar G3.1.1 a 95%, la configuración resultante será G3.1.1 = 90%. **Nota**: P, Q y S podrían no tener el valor por defecto esperado. Asegúrese de que están configurados correctamente o la potencia de salida podría no ser la esperada.	No
SG10.3.4-Lím Máx. Q = 100.00 %	0.00 a 150.00 %		No
SG10.3.5-Lím Máx. S = 100.00 %	0.00 a 200.00 %		No

Subgrupo SG10.4: Transformador

En este grupo se pueden configurar parámetros del transformador de media tensión. **En caso de que se requieran modificaciones, por favor, contacte con Power Electronics antes de realizar ningún cambio.**

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG10.4.1-Tipo celda = V	V LV LVL	Permite establecer la topología de la celda de media tensión.	No
SG10.4.2-Tensión MV = 34500 V	0 a 65535 V	Permite definir establecer el valor de la celda de media tensión	No
SG10.4.3-Pn = 3300 kW	0 a 5000 kW	Permite establecer la potencia nominal del transformador de media tensión.	No
SG10.4.4-Xcc = 7.00 %	0.00 a 20.00 %	Permite ajustar la reactancia de cortocircuito del transformador de media tensión, en porcentaje.	No
SG10.4.5-Pfe = 7.0 kW	0.0 a 100.0 kW	Permite ajustar las pérdidas del núcleo del transformador de media tensión para los cálculos posteriores.	No
SG10.4.6-Pcu = 23.0 kW	0.0 a 100.0 kW	Permite ajustar las pérdidas de cobre del transformador de media tensión para los cálculos posteriores.	No
SG10.4.7-Frecuencia test = 60 Hz	40 a 70 Hz	Permite ajustar la frecuencia de fabricación del transformador de media tensión.	No
SG10.4.8-Corriente abierto = 0.500 %	0.000 a 10.000 %	Permite ajustar la corriente de apertura del transformador de media tensión en porcentaje.	No

Subgrupo SG10.5: Filtro

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG10.5.1-R (mOhm) = 5.00	0.00 a 200.00	Establece el valor de la resistencia de la inductancia principal del filtro LCL, en miliohmnios.	No
SG10.5.2-L (uH) = 140	0 a 20000	Establece el valor de inductancia principal del filtro LCL, en microhenrios.	No
SG10.5.3-C (uF) = 61.50	0.00 a 200.00	Establece el valor de la capacitancia de cada módulo del filtro LCL, en microfaradios.	No
SG10.5.4-Lc (uH) = 16.20	0.00 a 200.00	Establece el valor de la inductancia del notch, en micro henrios.	No

Subgrupo SG10.6: Econmode

Pantalla	Rango	Función	Ajuste marcha
SG10.6.1-Econmode Ready = No	No Sí	Parámetro que indica que el inversor HEM está provisto del transformador de Econmode MT.	Sí

Grupo SG11: Autodiagnóstico Módulos

PRECAUCIÓN

El siguiente grupo es complementario al procedimiento normal de prueba de hardware realizado por el personal cualificado y en ningún caso lo reemplazará.

Cuando está activo el autodiagnóstico se ejecutará cada vez que el inversor arranque, antes de cerrar los contactores DC y AC. El autodiagnóstico se activará de manera normal.
Una vez que el sistema ha verificado que está correctamente aislado de los lados DC y AC, se procederá a verificar el estado de alimentación de cada módulo.

El autodiagnóstico se ejecuta módulo por módulo en todos los activos, lo que significa que en cada iteración se comprueba un módulo a la vez:

1. Se lleva a cabo la carga suave del bus DC hasta alcanzar el voltaje máximo del bus o un cierto porcentaje del mismo definido en SG11.2.
2. Una vez que se alcanza este voltaje, esperará 10 segundos antes de iniciar la descarga del bus.
3. El bus se descarga activamente utilizando solo un módulo inversor.
    - Si ocurre un fallo del módulo: el proceso se detendrá y el módulo se desactivará. El proceso comenzará el autodiagnóstico para el próximo módulo.
    - Si se activa un fallo especial: el proceso se interrumpirá, el inversor se detendrá y el módulo se desactivará. **El contactor AC NO se abrirá**. El inversor no arrancará hasta que se reinicie introduciendo la contraseña de "Power Electronics".

Un fallo especial (ver G5.10.1) ocasiona que el interruptor AC se abra. El fallo se guardará incluso si el suministro se desconecta y no se puede restablecer hasta que se introduzca la contraseña del usuario de Power Electronics.

Después de un fallo especial, el autodiagnóstico siempre se ejecutará, incluso si no está habilitado. Cuando esto sucede, el proceso se ejecutará normalmente, excepto si durante el diagnóstico ocurre un fallo del módulo (incluso si no es un fallo de emergencia), el sistema informará de un nuevo fallo F32, que no podrá reiniciarse y el inversor se detendrá como consecuencia.

Antes de hacerlo, el usuario autorizado de Power Electronics debe verificar los registros y piezas del inversor para asegurarse de que funciona correctamente para luego ejecutar el autodiagnóstico del inversor en SG11.1.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG11.1-Habilitar diagnostico = Habilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Se hará siempre autodiagnóstico antes de arrancar en el caso en el que esté habilitado, en caso de que esté deshabilitado solo realizará el autodiagnóstico tras haberse activado un fallo especial.
Si está deshabilitado solamente hará autodiagnóstico si se abre DU (F41, F45, F53)
Permite habilitar el proceso de autodiagnóstico después de haberse activado un fallo especial (G5.10.1).
Nota: verifique el sistema antes de habilitar el proceso de autodiagnóstico.
Nota: siempre debe realizarse por un usuario autorizado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG11.2-Umbral Tensión = 100.00 %</td><td>75.00 a 100.00 %</td><td>Establece el valor límite de tensión que se alcanzará en el proceso de carga como % de la tensión de red rectificada.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG11.3-Estado diagnostico = Inicio</td><td>Inicio
Abrir DU
Seleccionar Modulo
SC Contactor On
SC Comprobar Vdc
SC Contactor Off
Espera
Descarga
Error
Completado</td><td>Muestra el estado del proceso de autodiagnóstico según las siguientes opciones:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Inicio</td><td>Iniciando</td></tr><tr><td>Abrir DU</td><td>Fuerza la apertura de la DU.</td></tr><tr><td>Seleccionar Modulo</td><td>Comprueba cuál es el siguiente modulo disponible.</td></tr><tr><td>SC Contactor On</td><td>Abre el contactor de carga suave.</td></tr><tr><td>SC Comprobar Vdc</td><td>Descargando bus DC.</td></tr><tr><td>SC Contactor Off</td><td>Cierra contactor carga suave.</td></tr><tr><td>Espera</td><td>Comprobación de fallos después de la carga.</td></tr><tr><td>Descarga</td><td>Descarga activa del bus.</td></tr><tr><td>Error</td><td>El diagnóstico no se pudo ejecutar completamente debido al tiempo de carga o a la baja tensión.</td></tr><tr><td>Completado</td><td>Diagnóstico completo.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG11.4-Hab desc prof 1er mod = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Permite habilitar la funcionalidad de descarga profunda para comprobar la desconexión de los paneles solares en el primer módulo.
El inversor siempre realizará una primera descarga profunda (bajar la tensión a 250Vdc desconectando el bus).
Después, la funcionalidad seguirá siendo la misma realizando la secuencia de descarga en el resto de módulos.
Si la descarga profunda dura más de 300s, entonces el F193 se dispara.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Grupo SG12: Servicio Celda MV

Estos parámetros permiten configurar la maniobra de la celda de media tensión, así como visualizar el estado de cada seccionador / interruptor de la celda.

Nota: Este grupo solo aplica a inversores HEM.

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG12.1-Acción Sec. General = Reposo</td><td>Abrir
Reposo
Cerrar
Premagnetizar</td><td>Permite controlar la maniobra del interruptor general de la celda de media tensión.

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Abrir</td><td>Abre el interruptor general.</td></tr><tr><td>Reposo</td><td>Este estado indica que el interruptor general está listo para recibir la orden de abrir, cerrar ,o premagnetizar. Una vez completada la acción, el interruptor volverá a este estado automáticamente. Este es un estado de visualización, si es seleccionado no afectará el interruptor.</td></tr><tr><td>Cerrar</td><td>Cierra el interruptor general.</td></tr><tr><td>Premagnetizar</td><td>Realiza la acción de premagnetización de la celda. Para poder llevarla a cabo, se debe haber realizado la calibración de las medidas de media tensión (grupo SG6.7) tanto en secuencia directa como en secuencia inversa y el equipo debe estar en estado “Listo” (Ready). Al terminar la premagnetización, el interruptor principal se cierra automáticamente.</td></tr></table></td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG12.2-Timeout Acción = 10 s</td><td>1 a 30 s</td><td>Permite ajustar un timeout al fallo en el retroaviso de la operación automática de la celda de media tensión. El fallo en el procedimiento de operación disparará el fallo una vez haya transcurrido el timeout sin operación de la celda.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG12.3-Estado Sec. General = Desconocido</td><td>Desconocido
Abierto
Cerrado</td><td>Muestra el estado del seccionador general de la celda de media tensión:

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desconocido</td><td>No se puede determinar el estado del seccionador.</td></tr><tr><td>Abierto</td><td>El seccionador general está abierto.</td></tr><tr><td>Cerrado</td><td>El seccionador general está cerrado.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG12.4-Estado Sec. Tierra = Desconocido</td><td>Desconocido
Abierto
Cerrado</td><td>Muestra el estado del seccionador de tierra de la celda de media tensión:

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desconocido</td><td>No se puede determinar el estado del seccionador.</td></tr><tr><td>Abierto</td><td>El seccionador de tierra está abierto.</td></tr><tr><td>Cerrado</td><td>El seccionador de tierra está cerrado.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG12.5-Estado Int. Auto. = Desconocido</td><td>Desconocido
Abierto
Cerrado</td><td>Muestra el estado del interruptor automático de la celda de media tensión:

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desconocido</td><td>No se puede determinar el estado del interruptor automático.</td></tr><tr><td>Abierto</td><td>El interruptor automático está abierto.</td></tr><tr><td>Cerrado</td><td>El interruptor automático está cerrado.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Pantalla</th><th>Rango</th><th>Función</th><th>Ajuste marcha</th></tr>
<tr><td>SG12.6-Estado Premagn. = Apagado</td><td>Apagado
Compr. Estado Celda
Compr. Frecuencia
Compr. Voltaje
Cierra Contactor LC
Arranca 2 módulos
Incr. Voltaje a ref
Compr. Voltaje
Cierra Contactor MV
Hecho
Fallo</td><td>Muestra el estado actual del proceso de premagnetización. Está duplicado con SV4.5.9, pero en este caso se muestra en el submenú del SG que permite arrancar la premagnetización.

<table><tr><th>VALOR</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>Apagado</td></tr><tr><td>1</td><td>Comprobando el estado de la celda</td></tr><tr><td>2</td><td>Comprobando frecuencia</td></tr><tr><td>3</td><td>Comprobando tensión</td></tr><tr><td>4</td><td>Cierra contactor LC</td></tr><tr><td>5</td><td>Arranca 2 módulos</td></tr><tr><td>6</td><td>Incrementando tensión a referencia</td></tr><tr><td>7</td><td>Comprobando tensión</td></tr><tr><td>8</td><td>Cierra contactor MV</td></tr><tr><td>9</td><td>Hecho</td></tr><tr><td>10</td><td>Fallo</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

CONFIGURACIONES TÍPICAS Y CASOS DE USO

9

ES

Inicialización de Parámetros

Cuando se lleva a cabo una actualización de software se deben seguir los siguientes pasos:

1. Previa a la primera actualización de software, descargar el fichero de configuración de origen del equipo y el fichero Excel.
2. Realizar la carga de software.
3. G1.1 (G1.1 = 'Sí'). Inicializar parámetros: establece todos los parámetros a su valor predeterminado, excepto:
    - Dirección MAC
    - RTC
    - Grupo 6: Comunicaciones
    - Grupo 9: Protección contra fugas
    - Grupo 10: configuración DU
    - Grupo 12: configuración BFPS
    - Grupo de Servicio (para inicializar este grupo use "Grupo de servicio inicial")
    - Contadores de energía
    - Tiempo de ejecución y conexiones a la red
    - Historial de fallos
    - Historial de avisos
    - Historial de eventos
    - Calibración Eeprom
    - Mapa Modbus personalizado
4. SG1.1.4, (SG1.1.4.0= 'Sí') Inicializar G. Serv: Establece todos los parámetros del Grupo de Servicios a su valor predeterminado, excepto:
    - SG1.4.3- Estado selector EEPR
    - Grupo SG6 "Calibración DU"
    - SG1.6-Normativa
5. SG1.1.3, Restaurar de fábrica: Establece todos los parámetros a su valor predeterminado, a excepción de la dirección MAC. Tenga en cuenta que **esta opción elimina todos los datos**, incluidos los valores de calibración. Por lo tanto, debe evitarse a menos que sucedan circunstancias extraordinarias. Consulte con Power Electronics en caso de duda.
6. Hacer un reboot completo si está en campo, si está trabajando en remoto realice un reinicio mediante la contraseña 1903.

7. Cargar el archivo de configuración del inversor que ha descargado anteriormente, comparar los parámetros con el archivo Excel para asegurarse de que todo estaba bien cargado.
8. Inicializar el Drive Select. SG10.1.1='60989': Introducir la contraseña de Drive Select. Para permitir cambios en Drive Select establecer el parámetro al valor 'OK'.
9. SG10.1.2= 'Sí': Este parámetro establece el valor de los parámetros de Drive Select a su valor por defecto.
10. Manualmente comparar los parámetros configurados con el fichero Excel.

Nota: Inicializar el SW es crítico, no sólo porque los parámetros deben ser correctos, sino porque algunas áreas de memoria y valores internos necesitan ser "formateados" para las nuevas versiones. Se podrían generar comportamientos "inesperados".

Adicionalmente existen parámetros que deben revisarse tras llevar a cabo todas las operaciones:

- SG2.2.1 Config FPGA1= 0 Desactivación del fallo homopolar para la versión 1.7.1 Asignar un valor de 2000 si se tiene configurada la 1.5.0 o superior.
- SG2.2.2 Config FPGA2= 312
- SG4.1 Forzar Cond arranque = NO (Este parámetro se cambia por el test funcional)
- SG10.2.4-Umb. sobrecorr alto = 350 A
- G8.1.1 Modo Control P= MPPT (Este parámetro a veces está en modo de potencia)
- G8.2.10 Kp Noche= 5%
- G8.2.11 KI Noche = 10%

Una vez realizados estos pasos, comprobar que aparecen los parámetros con sus valores predefinidos.

Registros Internos

El siguiente registro Modbus no es accesible al usuario. Solo debe ser controlado por personal interno de Power Electronics.

<table>
<tr><th>Función</th><th>Registro Modbus</th><th>Rango</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>PPC Almeyda Unit Control Enable</td><td>4256</td><td>0 a 1</td><td>Permite seleccionar una serie de inversores para que no interpreten la información que viene desde la PPC mediante tramas UDP.

<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sí el registro se ajusta a 0 el inversor interpretará las tramas de emisión de UDP que vengan desde la PPC</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Si el registro se ajusta a 1 se activa la funcionalidad y el inversor no escuchará las tramas de emisión UDP de la PPC.</td></tr>
</table>

Excepción 1: cuando se activa la función "Unit Controller" (registro 4256=1), el inversor escuchará las tramas UDP si el inversor está en MODO NOCHE. En caso de estar en MODO NOCHE, el inversor seguirá las tramas UDP desde el PPC (Qref en modo noche).

Excepción 2: cuando la función del Unit Controller está activada (Registro 4256=1), el HEM sigue escuchando las tramas UDP del PPC en lo que respecta a la escritura G4.7.4 Activación del modo nocturno.</td></tr>
</table>

ES